



Scripture
App Builder

Construire des applications



Éditeur d'applications bibliques : Construire des applications

© 2026, SIL Global

Dernière mise à jour : 26 Juin 2026

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

The latest version is available at
<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide du constructeur d'applications bibliques.

How to Use This Manual

Scripture App Builder (SAB) a de nombreuses fonctionnalités pour aider les utilisateurs à s'engager dans les Écritures. Il est recommandé que vous vous familiarisiez au moins avec les nombreuses options disponibles en regardant brièvement tous les sujets du chapitre.

Si vous débutez avec SAB, il est recommandé de lire les sections 1, 2 et 3 de ce manuel avant d'exécuter pour la première fois l'assistant Nouvelle App. La section 4 contient des questions fréquemment posées. Les sections 5 couvrent systématiquement les menus, les fonctionnalités du projet et les paramètres de configuration.

Ce guide contient des notes et des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti du logiciel. Des conseils et des notes apparaîtront comme ceci:

Informations sur :



Chaque page de l'assistant aura un texte explicatif pour vous aider à choisir des options.

Conseils :



*Pour centrer le texte dans la zone À Propos, ajoutez «**d'alignement du texte : centre** ;
" au CSS dans le corps . **bout** Style UI.*

La plupart des éléments de l'interface de votre application peuvent être personnalisés via les styles de l'interface utilisateur (UI). Pour chaque section, les styles d'interface connexes seront affichés dans les zones de texte comme ceci:

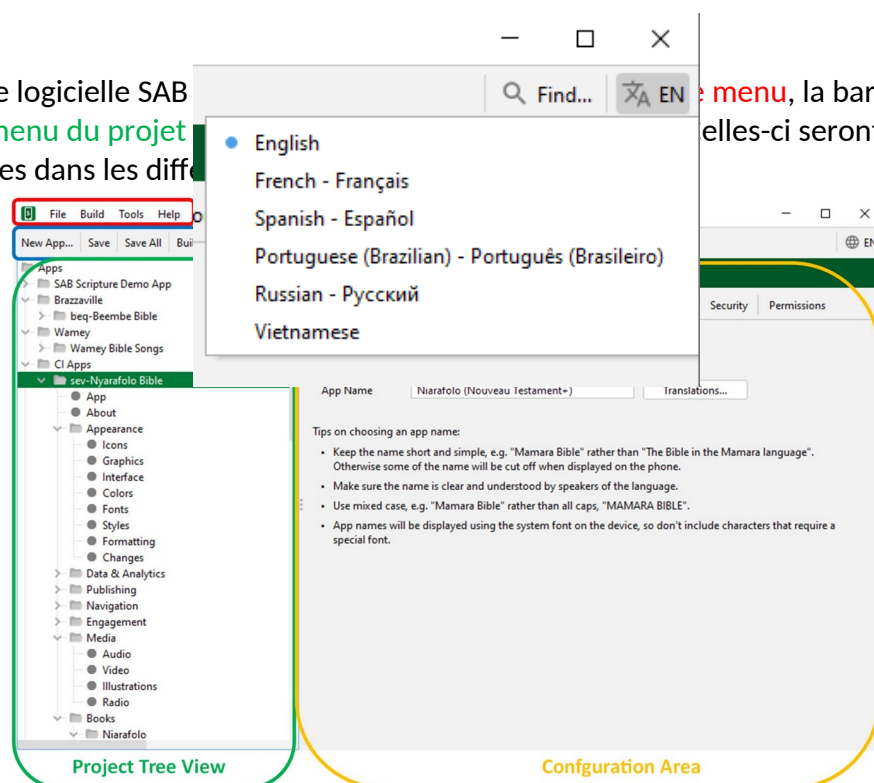
Pour modifier cette...	Ajuster ce style...
Arrière-plan du panneau de navigation	tiroir ui.ui
Texte du tiroir de navigation	Texte de l'article

Voir [Annexe 3](#) pour une liste complète de styles et d'explications.

SAB comprend une fonction de recherche utile pour aider à trouver les différentes fonctionnalités et paramètres. Cliquez sur **Trouvez...** sur le côté droit de la barre d'outils SAB. Voir aussi [Trouver les paramètres et fonctionnalités...](#)

Pour changer la langue de l'interface SAB, cliquez sur le bouton de langue situé à l'extrême droite de la barre d'outils SAB. Voir l'exemple ci-dessous:

L'interface logicielle SAB
Zone de menu du projet
référéncées dans les diff



Contenu

1. Préparation du contenu pour votre application 15

- 1.1. Préparation du texte 15
 - 1.1.1. Fichiers Paratext pour livres bibliques 16
 - 1.1.2. Accords de guitare / piano en utilisant les fichiers au format ChordPro 17
 - 1.1.3. Autres fichiers texte SFM 17
 - 1.1.4. Documents Word (.docx) 17
 - 1.1.5. Bundles 18
 - 1.1.6. Fichiers HTML (.html) 18
 - 1.1.7. Livres Bloom (.bloompub) 18
- 1.2. Préparation des images 18
- 1.3. Préparation de l'audio 18

2. How to build your first app 19

3. Installation de l'application sur votre téléphone 25

4. Questions fréquemment posées 29

- 4.1. What sort of apps can I build? 29
 - 4.1.1. Applications bibliques 30
 - 4.1.2. Applications Picture Storybook 30
 - 4.1.3. Lectionnaires 30
 - 4.1.4. Une collection de livres Bloom 31
 - 4.1.5. Les applis du livre de chansons 31
 - 4.1.6. Applis Quiz 31
 - 4.1.7. Applications hybrides (combinant différents modules d'applications) 32
- 4.2. How can I contextualize my app for a specific audience? 32
- 4.3. How can I find the setting or feature that I need in my SAB project? 33
- 4.4. How should I choose the app package name? 33
- 4.5. How can I add audio to my app? 33
- 4.6. How can I synchronize the text and audio in my app (creating timing files)? 33
- 4.7. Why and how should I add multiple translations to my app? 33
- 4.8. D'où viennent les noms et abréviations de livres par défaut ? 34
- 4.9. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application ? 35
- 4.10. Comment puis-je inclure des photos dans mes applications ? 35
- 4.11. How can I handle a "right-to-left" language? 37
 - 4.11.1. Réglage de la direction de mise en page de l'interface utilisateur 37
 - 4.11.2. Définition de la direction de texte d'une collection de livres 37
 - 4.11.3. Définition de la direction de texte d'un livre spécifique. 37
 - 4.11.4. Changement d'orientation du Menu des Contenus 37
- 4.12. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ? 37

- 4.13. Comment fonctionnent les popups d'entrée de glossaire ? 38
- 4.14. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ? 39
- 4.15. Comment puis-je ajouter une ligne horizontale pour séparer certains paragraphes en texte ? 41
- 4.16. je n'aime pas le nom « Application biblique ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ? 41

5. La barre de menu SAB 41

- 5.1. Le menu *Fichier* 42
 - 5.1.1. New App... 42
 - 5.1.2. Ouvrir l'application... 42
 - 5.1.3. Ouvrir plusieurs applications... 42
 - 5.1.4. Ouvrir l'application depuis Scriptoria... 42
 - 5.1.5. Fermer 42
 - 5.1.6. Économisez 42
 - 5.1.7. Enregistrer tout 42
 - 5.1.8. Recharger l'application 42
 - 5.1.9. Copier l'app 42
 - 5.1.10. Voir le dossier du projet 43
 - 5.1.11. Voir le dossier de sortie APK 43
 - 5.1.12. Voir le dossier de sortie IPA 43
 - 5.1.13. Voir le dossier de sortie PWA 43
 - 5.1.14. Sortie 43
- 5.2. Le menu *Build* 43
 - 5.2.1. Build Android App APK 43
 - 5.2.2. Build Android App Bundle 43
 - 5.2.3. Build Application Web Progressive (PWA) 44
 - 5.2.4. Build iOS Asset Package 44
 - 5.2.5. Construire plusieurs applications 44
 - 5.2.6. Installez le dernier APK sur le périphérique 44
 - 5.2.7. Export Data Safety to CSV 44
- 5.3. The *Tools* menu 44
 - 5.3.1. Paramètres... 44
 - 5.3.2. L'onglet *Librairies Code* 44
 - 5.3.3. L'onglet *Android SDK* 45
 - 5.3.4. Le *Défaut* onglet 45
 - 5.3.5. Les dossiers *par défaut* onglet 45
 - 5.3.6. Le *Export Dossiers* onglet 45
 - 5.3.7. Les *Paramètres de compilation* Onglet 46
 - 5.3.8. The *Build Folders* tab 46
 - 5.3.9. L' *Après la compilation* onglet 46
 - 5.3.10. L'onglet *Interface* 46
 - 5.3.11. L'onglet *Fichiers* 47
 - 5.3.12. Le *Diaporama* onglet 47
 - 5.3.13. Créer une nouvelle boutique de clés... 47
 - 5.3.14. Installer JDK... 48
 - 5.3.15. Installer Android SDK... 48
 - 5.3.16. Check Android SDK installation... 48
 - 5.3.17. Voir les journaux... 48

5.3.18. Check aeneas installation...	48
5.4. The <i>Help</i> menu	48
5.4.1. Trouver les paramètres et les fonctionnalités	49
5.4.2. Aide Documents	49
5.4.3. Site Communautaire	49
5.4.4. Agent de Support Client Site	49
5.4.5. A propos du constructeur d'applications	49
6. La barre d'outils SAB	49
6.1. New App...	49
6.2. Économisez	49
6.3. Enregistrer tout	49
6.4. Build Android App	50
6.5. Installer APK...	50
6.6. Build PWA	50
6.7. Exécutez PWA	50
7. The Project Root Tree Node (Project Name)	50
8. Le menu du projet App	51
8.1. Nom et Paquet	51
8.1.1. L'onglet <i>Nom de l'app</i>	51
8.1.2. L'onglet <i>Package</i>	51
8.1.3. L'onglet <i>Projet</i>	52
8.2. Android	52
8.2.1. L'onglet	52
8.2.2. L'onglet <i>Signature d'application</i>	53
8.2.3. The <i>App Registration</i> tab	54
8.2.4. L'onglet <i>Autorisations</i>	54
8.3. iOS	54
8.4. À propos de	55
8.4.1. What information should I include in the About page?	55
8.4.2. Which formatting codes can I use in the About page?	55
8.4.3. Which variables can I use in the About page?	57
8.5. Sécurité	58
8.5.1. Le <i>Expiration</i> onglet	58
8.5.2. L'onglet <i>Sécurité</i>	59
9. The Appearance project menu	60
9.1. Icônes	60
9.1.1. L'onglet <i>Icône Android</i>	60
9.1.2. L'onglet <i>des couches d'icônes Android</i>	61
9.1.3. The <i>Android Legacy Icons</i> onglet	61
9.1.4. L'icône de notification <i>Onglet</i>	62
9.2. Graphique	62

9.2.1. L'onglet <i>Android Splash Screen</i>	62
9.2.2. L'onglet <i>du tiroir de navigation</i>	63
9.2.3. L'onglet <i>Bordures</i>	64
9.2.4. L'onglet <i>Paramètres des bordures</i>	65
9.3. Interface	66
9.3.1. L'onglet <i>Langues</i>	66
9.3.2. L'onglet <i>Traductions</i>	67
9.3.3. Le <i>Orientation</i> onglet	67
9.4. Couleurs	68
9.4.1. L'onglet <i>Schéma de couleur</i>	68
9.4.2. The <i>Main Colors</i> tab	68
9.4.3. The <i>Book Colors</i> Tab	68
9.5. Fontes	68
9.5.1. The <i>Main Font</i> tab	68
9.5.2. Le <i>Fichier de Polices</i> onglet	69
9.5.3. La police <i>Traitement de la police</i> onglet	69
9.5.4. The <i>Keyboards</i> tab	71
9.5.5. Le <i>Modèles lexicaux</i> onglet	71
9.6. Styles	71
9.6.1. Les styles de texte onglet	71
9.6.2. Le <i>Style d'interface utilisateur</i> onglet	72
9.6.3. Le <i>Styles personnalisés</i> onglet	72
9.6.4. Réglage des styles à la collection du livre ou au niveau du livre	72
9.7. Mise en forme (chapitres, versets et taille du texte)	72
9.7.1. L'onglet <i>Mise en forme</i>	72
9.7.2. Le <i>Taille du texte</i> onglet	72
9.8. Changements	73
10. The <i>Data & Analytics</i> project menu	73
10.1. Analyses	73
10.1.1. FCBH Digest Analytics	74
10.1.2. S3 Digest Analytics	75
10.1.3. Data Payload for FCBH and S3 Digest Analytics	76
10.1.4. Analyses d'amplitude	77
10.1.5. Analytiques Firebase	77
10.2. base de feu	78
10.2.1. Les fonctionnalités de la base de feu onglet	78
10.2.2. L'onglet <i>Configuration Firebase</i>	79
10.2.3. L'onglet <i>Notifications Push</i>	79
10.2.4. L'onglet <i>Messagerie In-App</i>	80
10.3. Comptes utilisateur	80
10.3.1. Configuration des comptes utilisateur dans le constructeur d'applications bibliques	80
10.3.2. Setting up the database in the Google Firebase console	80
10.3.3. L'onglet <i>Suppression de données</i>	82
11. The <i>Publishing</i> project menu	82

- 11.1. App Store 82
- 11.2. Web App (PWA) 82
- 11.3. E-books (EPUB) 82

12. Le menu *Navigation* du projet 84

- 12.1. Menu Contenu 84
 - 12.1.1. Le *Articles de contenu et Ecrans* onglet 84
 - 12.1.2. Les *Paramètres Contenu* Onglet 91
 - 12.1.3. L'onglet *Contient Navigation* 91
 - 12.1.4. L'onglet *Plus de paramètres* 91
 - 12.1.5. L'onglet *Visionneuse* 91
- 12.2. Panneau de navigation 92
 - 12.2.1. The *Menu Items* tab 92
 - 12.2.2. *Paramètres Onglet* 92
 - 12.2.3. L'onglet *Partage* (applications de partage) 92
 - 12.2.4. L'onglet *Historique* 93
 - 12.2.5. L'onglet *Recherche* 93
- 12.3. Navigation Bas 94
- 12.4. Book Navigation 96
 - 12.4.1. L'onglet *Navigation* 96
 - 12.4.2. Le *Premier livre et onglet* Chapitre 97
 - 12.4.3. L'onglet *Références* 97
- 12.5. Lien profond 97
 - 12.5.1. Configuration du lien profond 98
 - 12.5.2. Création des liens profonds 99
 - 12.5.3. Deferred Deep Linking 100
- 12.6. Types d'onglets (Onglets de livres) 102

13. The *Engagement* project menu 103

- 13.1. Intégration 103
 - 13.1.1. L'onglet *des écrans d'intégration* 103
 - 13.1.2. *Paramètres Onglet* 103
 - 13.1.3. L'onglet *Visionneuse* 104
- 13.2. Annotations 105
- 13.3. Assistant (AI) 109
- 13.4. Flux d'actualité 110
 - 13.4.1. L'onglet *Flux* 110
 - 13.4.2. *Paramètres Onglet* 111
 - 13.4.3. L'onglet *Visionneuse* 111
- 13.5. Bible Reading Plans 111
 - 13.5.1. The *Plans* tab (for adding and rearranging plans) 111
 - 13.5.2. The *Plans Settings* tab 114
 - 13.5.3. The *Plans Viewer* tab 114
 - 13.5.4. Modifier les fonctionnalités du plan 114
 - 13.5.5. Ajout de notes de dévotion à un plan 114
- 13.6. Ressources 115

13.6.1. The <i>Bible Engagement Resources</i> tab	115
13.6.2. Les <i>Paramètres Onglet</i>	115
13.7. Verset du jour	115
13.7.1. Le verset de l'onglet <i>du jour</i>	115
13.7.2. L'onglet <i>Versets</i>	117
13.7.3. Le <i>Rappel Quotidien</i> onglet	117
13.7.4. L'icône de notification onglet	118
13.8. Verset sur Image	118
13.8.1. Le <i>Verset dans l'onglet Image</i>	120
13.8.2. L'onglet <i>Arrière-plans</i>	121
13.8.3. The <i>Watermarks</i> tab	121
14. The <i>Media</i> project menu	122
14.1. Audio	122
14.1.1. The <i>File Source</i> tab	122
14.1.2. Le <i>Fichier Audio</i> onglet	127
14.1.3. La <i>Barre d'outils audio</i> onglet	127
14.1.4. Les <i>Paramètres Audio</i> Onglet	128
14.1.5. L'onglet <i>Synchronisation Audio</i>	129
14.1.6. <i>Clips audio</i> onglet	129
14.1.7. <i>Télécharger</i> onglet	129
14.1.8. How can I associate audio files with the text?	130
14.1.9. How can I reduce the size of my audio files?	131
14.1.10. How do I create the audio timing files for audio-text synchronization?	132
14.1.11. Comment les fichiers de timing sont-ils distribués pour l'application ?	132
14.1.12. How can I use audio clips in the app?	132
14.1.13. How can I create subtitles from text and timing files?	133
14.2. Vidéo	133
14.2.1. L'onglet <i>Vidéos</i>	134
14.2.2. <i>Paramètres vidéo</i> onglet	135
14.2.3. Le <i>Fichier Source</i> onglet	135
14.2.4. Comment puis-je modifier l'emplacement et les options de configuration d'une vidéo ?	136
14.2.5. How do I reduce the size of a video that I want to package within the app?	136
14.2.6. How can I create slideshow videos using audio and timing files?	137
14.3. Illustrations	137
14.3.1. Ajouter des illustrations / images	138
14.3.2. Modifier une taille d'image ou un positionnement	138
14,4. Documents	139
14.5. Radio	139
15. Le livre le menu du projet	139
15.1. Les <i>Collections de livres</i> onglet	140
15.1.1. Adding a Book Collection	140
15.1.2. Importing a Book Collection	142
15.2. The <i>Layouts</i> tab	142
15.3. La <i>Configuration de la mise en page</i> onglet	145

15.4. Le menu de contexte de la collection de livres 145

- 15.4.1. Vue 145
- 15.4.2. Supprimer 146
- 15.4.3. Exporter 146
- 15.4.4. Optimisation du gestionnaire de fichiers... 146
- 15.4.5. Créer des vidéos de diaporama... 146

15.5. Configurer une collection de livres 146

- 15.5.1. Le *Collection de livres* onglet 146
- 15.5.2. *Détails* onglet 147
- 15.5.3. Le *Langue* onglet 148
- 15.5.4. *Copyright & Licence* onglet 148
- 15.5.5. The *Layouts* tab 149
- 15.5.6. *Partage* onglet 149
- 15.5.7. Le *Styles* onglet 150
- 15.5.8. Le *Fontes* onglet 150
- 15.5.9. Le *Pied de page* onglet 151
- 15.5.10. *Références bibliques* onglet 151
- 15.5.11. Le *Liens* onglet 151
- 15.5.12. Le *Ressources* onglet 152
- 15.5.13. La *Bible d'étude* onglet 152
- 15.5.14. Le *Commande de livre* onglet 152
- 15.5.15. Le *Versification* onglet 152
- 15.5.16. *Fichiers Audio* onglet 152
- 15.5.17. Le *Synchronisation Audio* onglet 152
- 15.5.18. Le *Modifie* onglet 153
- 15.5.19. Le *Caractères* onglet 153
- 15.5.20. Tableau de livres de collections 153
- 15.5.21. Tableau de livre de la collection de livres actions 154

15.6. Configurer un livre 156

- 15.6.1. Le *Livre* onglet 156
- 15.6.2. Ajout d'un nouveau groupe de livres 158
- 15.6.3. Ajout d'un nouveau sous-groupe de livres 158
- 15.6.4. The *Song Index* tab 158
- 15.6.5. Le *Styles* onglet 159
- 15.6.6. Le *Fontes* onglet 159
- 15.6.7. Les *Fonctionnalités* onglet 159
- 15.6.8. Le *Pied de page* onglet 160
- 15.6.9. L'onglet *Fichiers Audio* 160
- 15.6.10. Le *Synchronisation Audio* onglet 160
- 15.6.11. *Tabulations* onglet 160
- 15.6.12. Le *Couverture* onglet 161
- 15.6.13. Le *Modifie* onglet 161
- 15.6.14. Le *Caractères* onglet 161
- 15.6.15. Le *Fichier de Livre* onglet 161
- 15.6.16. Onglet 162
- 15.6.17. Le menu contextuel 163

16. Livres à images 164

- 16.1. Comment définir un livre d'histoires d'images ? 166

16.2. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images dans les documents Word ?	166
16.3. À quoi ressemblent les livres d'histoires d'images au format SFM ?	168
16.4. Où vont les images ?	170
16.5. Comment puis-je faire bouger les images quand l'audio est en cours de lecture ?	170
16.6. Qu'en est-il de la police et de la taille de police ?	171
16.7. Quelles étiquettes de chronométrage audio sont utilisées ?	171
16.8. Comment puis-je ajouter de la musique de fond quand l'audio est en cours de lecture ?	172
16.9. Où puis-je obtenir des exemples de livres d'histoires de texte et de photos ?	173
16.10. Comment puis-je enregistrer les fichiers audio ?	173
17. Livres de chansons	173
17.1. Comment définir un livre de chansons ?	173
17.2. À quoi ressemblent les livres de chansons dans les documents Word ?	173
17.3. À quoi ressemblent les livres de chansons au format SFM ?	177
17.4. Comment associer l'audio à chaque chanson ?	178
18. Écran d'inscription	179
18.1. Paramétrage de l'écran d'inscription	180
18.2. Setting up the database in the Google Firebase console	181
19. Applications Web progressives	184
19.1. Why Would I Want a Progressive Web App?	184
19.2. Which Progressive Web App Should I Use?	184
19.3. Audio en PWA	185
19.4. Building a Static PWA	185
19.4.1. Installation des pré-requis pour le PWA statique sur Windows	185
19.4.2. Installation des pré-requis pour le PWA statique sur Linux	186
19.4.3. How do I export Static PWA files?	187
19.4.4. How do I Add Audio to my Static PWA?	188
19.5. Construire un PWA moderne	188
19.5.1. Configuration pour PWA moderne	188
19.5.2. How Do I Build a Modern PWA?	188
19.5.3. How Do I Test a Modern PWA?	188
19.5.4. How Do I Publish a Modern PWA?	189
20. Publication et distribution	189
21. Annexe 1 : comment SAB stocke vos fichiers de données de projet	190
21.1. General-use SAB data folders	190

- 21.2. Dossiers de données spécifiques au projet 191
- 21.3. Utilisation de SAB avec des fichiers Paratext 192

22. Annexe 2 : marqueurs SFM utiles du constructeur d'applications 193

- 22.1. Titres 193
- 22.2. Pages et Chapitres 193
- 22.3. Paragraphes 193
- 22.4. Média 193
- 22.5. Links to other books or audio files. 193
 - 22.5.1. Exemples 194
- 22.6. Marquage de caractère 194

23. Annexe 3 : explication du corps et du texte SAB 194

- 23.1. Styles de corps 194
- 23.2. Link Styles 195
- 23.3. Number Styles 195
- 23.4. Heading Styles 195
- 23.5. Paragraph Styles 196
- 23.6. Styles de poésie 196
- 23.7. Liste des styles 197
- 23.8. Styles de texte spécial 197
- 23.9. Formatting Styles 198
- 23.10. Style de notes de bas de page 198
- 23.11. Styles de Référence Croisée 198
- 23.12. Illustrations et styles vidéo 198
- 23.13. Introduction Styles 199
- 23.14. Styles de la Bible d'étude 199
- 23.15. Table Styles 199
- 23.16. Style de bloc formaté 200
- 23.17. Styles plume surligneur 200
- 23.18. Styles de pied de page (avec des styles de référence) 200
- 23.19. Contents Menu Styles 201
- 23.20. Style de mise en page 202
- 23.21. Verset par verset / Styles de la palette interlinéaire 202
- 23.22. Annotations Styles 203
- 23.23. History Styles 203
- 23.24. Downloads Styles 204

23.25. Style de Plan de Lecture	204
23.26. Style des résultats de recherche	206
23.27. Quiz Styles	206
23.28. Style	207
23.29. Paramètres Styles	207
23.30. Style de boîte de message	209
23.31. Styles d'écran d'intégration	209
23.32. Styles des comptes utilisateurs	209

1. Préparation du contenu pour votre application

Avant de construire une application avec Scripture App Builder (SAB), vous devez obtenir votre contenu (texte, images et audio) dans des formats que SAB peut gérer.

1.1. Préparation du texte

Le format de texte dont vous avez besoin dépend du type de contenu de l'application que vous avez.

- **Livres de la Bible:**

The Scripture text needs to be in one of the following formats:

- o Fichiers Paratext (.usfm, .sfm, .ptx, etc.)
- o Fichiers USX (.usx)
- o Bundles de sortie de texte de la bibliothèque biblique numérique (.zip)

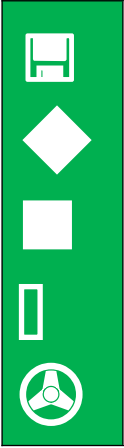
- **Livres de chansons avec accords :**

These need to be in the .chordpro (or .cho) format

- **Other types of app content such as commentaries, picture story books, song books and Bible studies:**

Le texte doit être dans l'un des formats suivants :

- o Documents Word (.docx)
- o Fichiers texte SFM (.sfm)
- o Fichiers HTML (.html)
- o Livres Bloom (.bloompublish)



For more information on how SAB stores your text files, see [How SAB stores your project data files](#).

Here are some more details about each of these formats:

1.1.1. Fichiers Paratext pour livres bibliques

SAB peut importer du texte à partir de fichiers USFM Paratext (Unified Standard Format Marker). Ce sont les fichiers utilisés dans les projets Paratext – un par livre de la Bible. Voir l'exemple ci-dessous:

```
\c 5
\sKilɛ Kafila yɛɛ lemu l'a pye faaboboŋɔ ki ɲuŋɔ ni ge
\p
\v 1 Ayiwa, ba Yesu ya sipyiire ti ɲa wɛ, na dugi tiin
faaboboŋɔ ki ɲuŋɔ ni. A wu wo kalaapiire t'i fulo wu na.
\v 2 A wu ɲɔ kɔn na pu kalaa na:
\sPiike p'i ɲɛ duba nagoo pu wɛ?
\r(Luka 6:20-23)
\q1
\v 3 «Piimu p'a li cɛ na funmɔ fɛɛ pee ɲɛ
\q2Kilɛ shizhaa na ge,
\q2pee ɲɛ duba nagoo,
\q1hɔni nɔ wuɲɔ t'i nɔ
```

Dans les fichiers USFM, les chapitres, les en-têtes de section et les paragraphes sont marqués par des marqueurs de format standard tels que \c, \s et \p. Pour plus de détails, veuillez consulter <http://paratext.org/about/usfm>.

For more information about how SAB and Paratext work together, see [Using SAB with Paratext files](#). Vous pouvez ajouter des fichiers Paratext pendant l'assistant de nouvelle application, ou plus tard en utilisant **Ajouter des livres...** dans la fenêtre de configuration d'une collection de livres.

Il est recommandé d'exécuter les vérifications de base de Paratext pour s'assurer que le texte est aussi propre que possible pour la publication. Select **Checking > Run Basic Checks...** depuis le menu principal de Paratext.

Vérifications critiques :

- **Numéros de Chapitre/Verset:** Vérifie les numéros de chapitre ou de verset dupliqués ou non valides. Vérifie que tous les chapitres et versets définis dans la versification du projet sont présents.
- **Marqueurs:** Vérifie que vous utilisez des marqueurs USFM valides et ils ne sont pas dans des endroits inattendus.
- **Références:** vérifie que les Écritures font référence, par exemple « Mat 6:1-5 », suivent les abréviations et la syntaxe exactes. Sinon, ils ne fonctionneront pas en tant que liens dans l'application.

Vérifications importantes :

- **Toutes les vérifications de base restantes :** Caractères, Ponctuation, Capitalisation, Mots répétés et Paires de Ponctuation, Quotations, Nombres.
- **orthographe:** dans Paratext, sélectionnez **Vérifier**  **Vérifier orthographe...**

1.1.2. Accords de guitare / piano en utilisant des fichiers au format ChordPro

Vous pouvez ajouter des fichiers au format .chordpro (ou .cho) pour afficher les paroles de la chanson avec les symboles d'accords respectifs au-dessus de chaque ligne.

1.1.3. Autres fichiers texte SFM

SAB peut importer du texte à partir de fichiers SFM qui contiennent du contenu autre que des livres bibliques, tels que des commentaires, des études bibliques, des histoires ou des chansons. Comme les fichiers USFM de Paratext, les chapitres, les en-têtes de section et les paragraphes doivent être marqués par des marqueurs de format standard tels que \c, \page, \s et \p.

Le premier marqueur dans le fichier doit être de la forme \id XYZ, où XYZ est un code alphanumérique unique que vous choisissez (sans espaces ni tirets, mais vous pouvez avoir des tirets bas). **Ne choisissez pas un code déjà réservé pour un livre biblique, par exemple GEN, ou tout autre livre dans votre projet.**

Les fichiers du livre SFM doivent être **des fichiers texte brut**. Si vous avez des caractères Unicode, les fichiers texte doivent utiliser l'encodage UTF-8.

Pour créer un fichier texte SFM sous Windows, utiliser un éditeur de texte tel que Notepad (ce qui vous permet de définir l'encodage à UTF-8 lorsque vous enregistrez).

Pour créer un fichier texte sur un Mac, utilisez TextEdit, en se rappelant de choisir les fichiers texte bruts dans les préférences, sinon le type de fichier par défaut est RTF (qui contient beaucoup de codes de formatage supplémentaires).

For more details about how to define [picture story books](#) and [song books](#) using SFM text files, please follow the links to see their respective sections.

1.1.4. Documents Word (.docx)

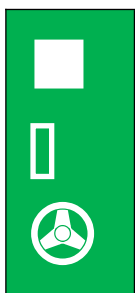
SAB peut importer du texte et des images de documents Microsoft Word (.docx).

Lorsque les documents Word sont affichés dans l'application, la mise en forme de base sera préservée comme les styles de caractères (gras, italique, souligné), listes numérotées, points de puce, hyperliens, notes de bas de page et tables simples.

Pour définir des chapitres ou des pages séparées, insérez des sauts de page à l'aide de CTRL+Entrée.



Même si les documents Word peuvent sembler plus simples, ils ne fonctionnent mieux que pour des livres d'histoires très simples. Si vous voulez plus de contrôle sur le formatage et les fonctionnalités du livre, utilisez le format SFM.



*As a starting point, you can add a Word file to SAB, click on its **Book File** tab and then the **Export as Text File** button. Cela convertira votre doc Word au format de fichier SFM. Vous pouvez ensuite éditer ce fichier SFM, en ajoutant le bon chapitre, verset et autres marqueurs nécessaires. Enlevez ensuite le livre de Word et remplacez par celui de SFM.*

For more details about how to define picture story books and song books using Word documents, please see the sections on [Picture Story Books](#) and [Song Books](#).

1.1.5. Bundles de libération de texte de la bibliothèque de la Bible numérique

SAB peut importer du texte à partir de la Bibliothèque biblique numérique (DBL) paquets de publication de texte. Ce sont des fichiers zip contenant des fichiers USX pour chaque livre ainsi que d'autres informations de configuration.

For more information about the DBL, see: <https://www.thedigitalbiblelibrary.org/>.

You can find some DBL text release bundles available for free use on Biblica's Open.Bible website: <https://open.bible/bibles/>

1.1.6. Fichiers HTML (.html)

SAB peut afficher des fichiers HTML et utiliser des feuilles de style (CSS) et des images. La synchronisation du texte audio n'est pas encore prise en charge avec ce format.

1.1.7. Livres Bloom (.bloompub)

SAB peut afficher les livres Bloom en utilisant un Bloom Player intégré, tel qu'utilisé dans l'application Bloom Reader. Les livres doivent être au format .bloompub.

For more information about Bloom, please see: <https://bloomlibrary.org>

1.2. Préparation des images

Les images sont importées automatiquement à partir de documents Word ou doivent être spécifiées séparément si vous utilisez le format SFM. Elles doivent être au format JPEG ou PNG. Certains éléments de l'interface requièrent un format, une taille ou une forme particuliers, qui seront spécifiés dans le texte descriptif de cet écran dans SAB. Par exemple, l'image du panneau de navigation doit être un fichier PNG avec un ratio de 16:9.

Gardez la taille de l'image suffisamment petite pour que la taille de l'application ne soit pas trop grande, mais qu'elle s'affiche bien sur un petit écran. Si vos photos sont dans un document Word, vous pouvez utiliser l'outil **Compresser les images** dans Word.

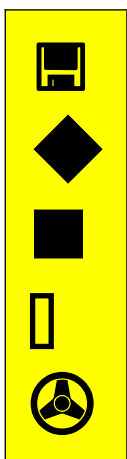
Sinon, SAB vous permettra de redimensionner les images après les avoir ajoutées au projet d'application.

1.3. Préparation de l'audio

Si vous voulez inclure des fichiers audio dans votre application, ceux-ci doivent être au format audio MP3, 3GP ou WebM (Ogg Opus). Normalement, ce devrait être un fichier audio par page ou chapitre. Vous pouvez également inclure des clips audio qui sont de courts fichiers audio qui sont joués lorsque l'utilisateur tape sur un mot, une phrase ou une image. Si vous voulez inclure des fichiers de chronométrage pour que le texte et l'audio soient synchronisés, l'audio doit être un débit de bits constant (CBR).

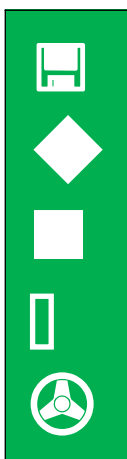
[Allez ici pour plus d'informations sur l'inclusion de l'audio.](#)

Gardez les fichiers audio à une taille où la qualité est suffisante pour un téléphone et où la taille du fichier n'est pas trop grande. [Allez ici pour plus d'informations sur la compression des fichiers audio pour les réduire](#)

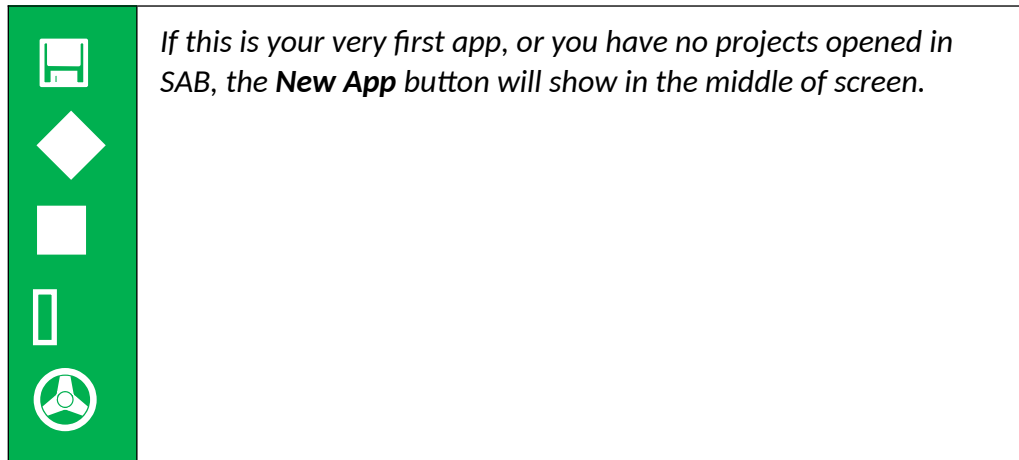
	Assurez-vous que les fichiers audio ont un nom clair et unique. SAB devra déterminer quel fichier audio associer avec quelle page ou chapitre, ainsi inclure clairement ce nombre dans le nom du fichier (i. . à la fin du nom) en utilisant un zéro supérieur. Par ex. mon_book_page_01.mp3 Audio from Faith comes By Hearing aura déjà des noms de fichiers uniques, il n'est donc pas recommandé de les modifier.
--	--

2. Comment construire votre première application

To build your first app with Scripture App Builder, you should use the **New App** wizard.

	L'assistant vous proposera de nombreux choix dans la configuration de votre application. Si vous ne savez pas encore exactement ce dont vous avez besoin, choisissez l'option par défaut pour le moment. Tous les éléments de l'application peuvent être ajoutés ou modifiés plus tard dans SAB, avant de publier l'application. Chaque page de l'assistant aura un texte explicatif pour vous aider à choisir des options.
---	--

1. Lancez **Scripture App Builder** à partir de son icône sur le bureau.
2. Cliquez sur **Nouvelle application** sur la barre d'outils. L'assistant de nouvelle application va apparaître.



3. On the first page of the wizard, specify the **App Name**, such as "Dogon Bible", "Livre de Luc", "Supyiré NT", etc. Ceci est le titre principal de votre application et apparaîtra sous l'icône de l'application sur le téléphone de l'utilisateur. N'incluez pas de tirets bas ou des abréviations difficiles à comprendre et essayez de garder la longueur inférieure à 20 caractères. (You can modify this later under [App > Name & Package > App Name](#).)

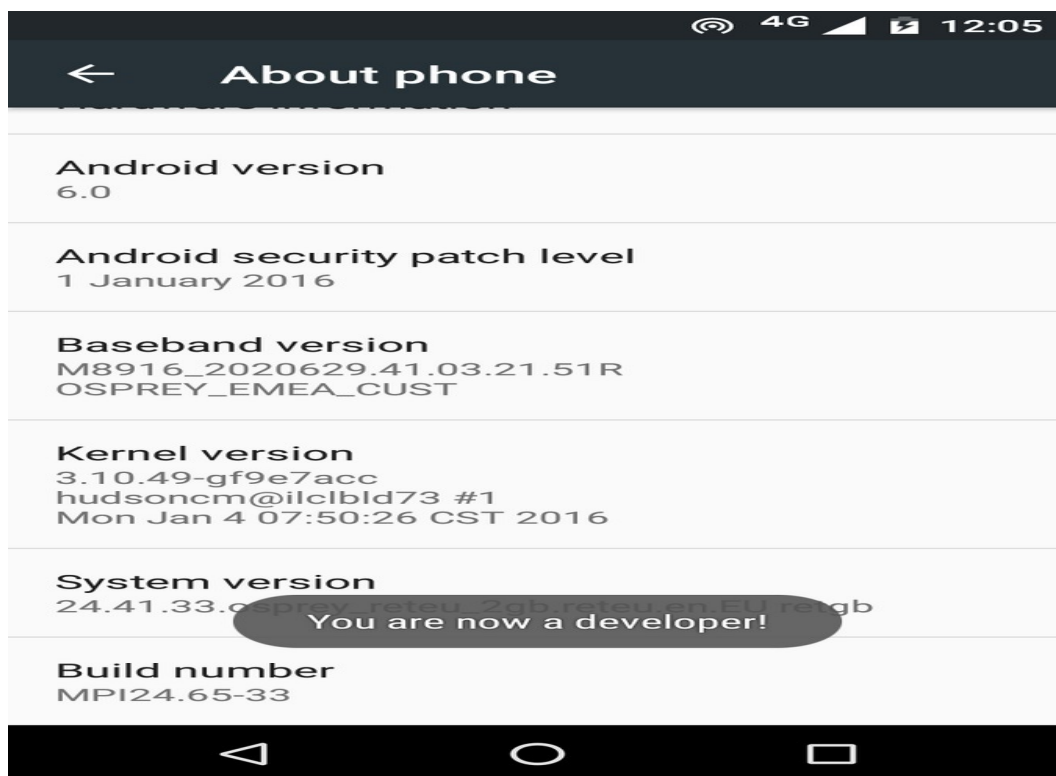
Cliquez sur pour passer à la page suivante.

4. Sur la deuxième page de l'assistant, spécifiez le **Nom du paquet**--une chaîne séparée par des points qui identifie de manière unique votre application. (You can modify this later under [App > Package](#).)

Plus de détails sur le choix d'un bon nom de package peuvent être trouvés dans la section [Comment choisir le nom du package ?](#)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

5. On the **Book Type** page, you have several choices for the file source from which to select.



Fichiers texte, documents Word, bibliothèque biblique numérique ou Bloom

Choisissez si vous souhaitez des données de livres provenant de Bloom, Word, de la bibliothèque biblique numérique, de fichiers ChordPro ou d'autres fichiers texte. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et cliquez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé.

Livres de votre projet Paratext

Si vous choisissez cette option, SAB affichera une liste des projets qu'il trouve dans votre dossier **Mes projets Paratext 9**. Vous pouvez effectuer une recherche par projet ou par nom de langue, ou simplement sélectionner l'un des projets dans la liste. Cliquez sur **Suivant** pour afficher une liste des livres du projet et des informations utiles sur leur statut, y compris le pourcentage de versets répertoriés dans chaque livre. Double-cliquez sur un livre pour voir encore plus de détails. Sélectionnez les livres que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **Suivant**.

Livres audio uniquement (sans texte)

Si vous choisissez l'audio uniquement, l'assistant présentera plusieurs écrans vous demandant quels fichiers audio vous souhaitez ajouter et quelle image vous souhaitez afficher pendant la lecture audio. Cliquez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé.

Livres de la plateforme YouVersion

Si vous choisissez la plateforme YouVersion, l'assistant vous demandera de sélectionner une langue, des livres possibles et vous demandera de renseigner une clé API YouVersion (les détails sont expliqués sur cet écran).

Cliquez sur **Suivant** pour passer à la page suivante.

6. If you choose to add books with text, the next page of the wizard is titled **Books**. Cliquez sur **Ajouter des livres...** et sélectionnez les livres que vous voulez voir dans l'application. Il peut s'agir de fichiers USFM (Paratext), de fichiers USX, de packs de textes de la bibliothèque biblique numérique, Fichiers ChordPro, documents Word (docx) ou un fichier compressé de fichiers USFM ou USX. (You can add more books later under [Books > <Collection Name> > Book Collection > Add Books](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

7. If you have selected Scripture books, the next page will be titled **Book Order**. Choisissez l'ordre du livre en fonction de la tradition ecclésiale des utilisateurs cibles. (You can modify this later under [Books > <Collection Name> > Book Order](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

8. If the book names are in all-caps, the next page of the wizard is titled **Book Names** and will allow you to change them to mixed case if desired.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

9. On the page of the wizard titled **Language**, specify the language code and name of the main language used in the app. Cliquez sur **Sélectionnez...** pour choisir le code de langue dans une liste de langues. Si nécessaire, cochez la case pour spécifier des informations d'identification supplémentaires, telles que le script, la région et la variante. (You can modify this later under [Books > <Collection Name> > Language](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

10. On the **Copyright and Licensing** page, specify the copyright and licensing information that you would like to appear on the About box in the app. Ceci inclut le détenteur des droits d'auteur pour le texte. Utilisez l'assistant **Copyright Helper** pour vous aider.

Si vous ne savez pas quoi mettre ici, veuillez demander conseil au service de l'édition de votre organisation. Ils voudront vous assurer que vous avez bien compris et ne pas vous contenter de deviner ce qu'il faut inclure. (You may add this information at a later time if you do not have it available right now under [Books > <Collection Name> > Copyright & Licensing](#). Voir aussi comment inclure des informations sur les droits d'auteur dans la section [À propos de la page](#)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

11. You can select one or more **Additional Bible Versions** to add to your app, available to the user in the Language and Layout screen. Click **Next** to move to the next page.

12. On the page of the wizard titled **Font**, choose the font. Vous pouvez soit sélectionner dans la liste de polices ou spécifier un fichier de police TrueType différent. (You can modify this later under [Appearance > Fonts > Main Font](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

13. If this next page is titled **Choice of Fonts**, choose some more fonts to add to the app. L'utilisateur de l'application sera en mesure de changer la police par défaut pour l'une de ces polices dans le sélecteur de police et dans l'éditeur de verset dans l'éditeur d'image. (You can modify these settings later under [Appearance > Fonts > Font Files](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

14. Sur la page de l'assistant intitulée **Gestion des polices**, vous pouvez sélectionner GeckoView si vous savez que les composants standard Android auront des difficultés à afficher correctement le texte (e. , si c'est un script complexe). (You can modify this setting later under [Appearance > Fonts > Font Handling](#).) Plus d'informations sur GeckoView peuvent être trouvées dans la section [Fontes](#) de ce document.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

15. On the page of the wizard titled **Color Scheme**, choose the color scheme for the app. La couleur que vous choisissez est celle qui sera utilisée pour la barre d'application principale. (You can modify this later under [Appearance > Colors > Color Scheme](#).)

Les couleurs individuelles pour le texte, les titres, les liens, les arrière-plans, etc. peuvent être personnalisées plus tard.

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

16. On the page of the wizard titled **Default Interface Language**, choose the language you want users to see when they first enter the app (the language for the app menus). Ceci peut être la langue actuelle du système, mais vous pouvez spécifier une langue par défaut juste dans le cas - peut-être une langue *de communication plus large*. (You can modify this later under [Appearance > Interface > Languages](#).)

Cliquer sur **A Suivant** pour passer à la page suivante.

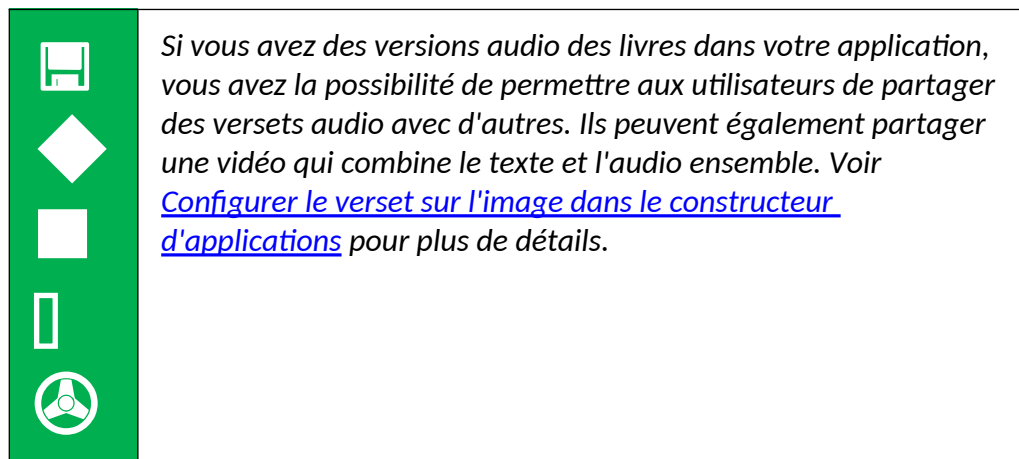
17. Sur la page de l'assistant intitulé **Langues d'interface**, choisissez les langues de l'interface dans lesquelles l'utilisateur peut choisir dans les paramètres de l'application. (You can modify this later under [Appearance > Interface](#).)

Cliquer sur **A Suivant** pour passer à la page suivante.

18. On the page of the wizard titled **Features**, choose the features you want to enable in the app.

You can modify the details for the Verse of the Day (and the Daily Reminder) later under [Engagement > Notifications](#).

You can modify the details for saving as a video later under [Engagement > Verse on Image](#).



Cliquez sur pour passer à la page suivante.

19. On the page of the wizard titled **Icon**, choose the application launcher icon. Vous pouvez sélectionner une des images dans le tableau ou si vous avez vos propres fichiers image PNG pour l'icône, cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez-les. (You can see more options for creating an icon and/or modifying the icon later under [Appearance > Icons](#).)

Cliquez sur pour passer à la page suivante.

20. On the page of the wizard titled **Signing**, you need to specify the keystore and alias to use to sign the app. Un magasin de clés est un fichier de certificat numérique qui garantit que l'application est légitime. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un téléphone.

If you already have created a keystore for another app, see [reusing a keystore](#). Si vous n'avez pas encore de fichier de stockage de clés (ce que vous n'aurez probablement pas si c'est la première fois que vous utilisez le programme), o les suivants :

- i. Cliquez sur **Créer un KeyStore**.
- ii. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Click **Next** to continue.

- iii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

    	<i>Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.</i>
---	--

Cliquez pour continuer.

- iv. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Click **Next** to continue.
- v. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

21. Back on the **Signing** page of the New App wizard, you need to specify the keystore password, select the key alias and enter the alias password--just as you entered them in the step above. (You can modify your keystore settings later under [App > App Signing](#).)

Cliquez pour continuer.

22. On the page of the wizard titled **Project**, you can enter or modify the project name and add an optional description of the app project. Aucun de ces éléments ne sera visible par l'utilisateur de votre application. Ils sont juste pour votre propre utilisation et peuvent vous aider à distinguer entre plusieurs projets d'applications. (You can modify this later under [App > Project](#).)

  	<i>SAB créera un dossier de projet en utilisant le titre de votre projet. Il est recommandé de ne pas inclure de caractères spéciaux dans le nom du projet car ils peuvent ne pas être compatibles avec les règles de noms de dossiers.</i>
---	--

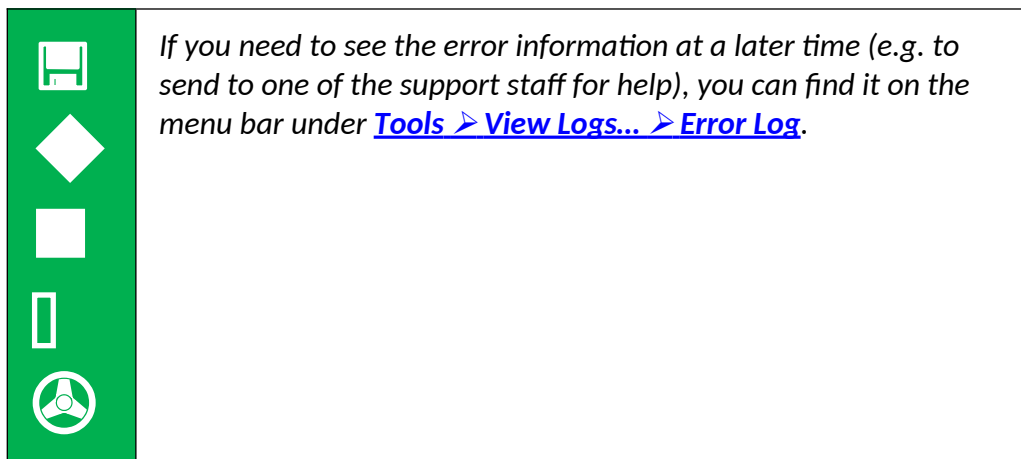


Cliquez sur **Terminez** pour continuer. L'assistant de nouvelle application se fermera et la définition du projet d'application sera ajoutée à l'arborescence à gauche de l'écran.

Jetez un coup d'œil à chacune des pages de configuration de l'application en les sélectionnant dans l'arborescence à gauche. Regardez dans chacun des onglets de chaque page pour vérifier que vous avez les paramètres que vous voulez. Vous pouvez toujours y revenir plus tard pour les modifier si vous trouvez que vous devez apporter des modifications aux polices, couleurs, styles, etc.

When you have finished configuring the app, click the **Build Android App** button on the toolbar at the top of the screen.

Si quelque chose n'est pas configuré correctement pour que la compilation fonctionne, vous serez notifié.



Une fenêtre de compilation apparaîtra. Attendez pendant la compilation de l'application. Cela peut prendre plusieurs minutes ou plus.

La première fois que le processus de compilation est lancé, le compilateur doit se connecter à Internet pour télécharger des fichiers. Après cela, les versions ultérieures des applications ne nécessiteront pas l'accès à Internet. See the menu [Tools > Settings... Paramètres de compilation](#) pour activer le mode hors ligne après la première compilation de l'application.

Si le build réussit, vous aurez un nouveau fichier APK - le fichier d'installation pour une application Android.

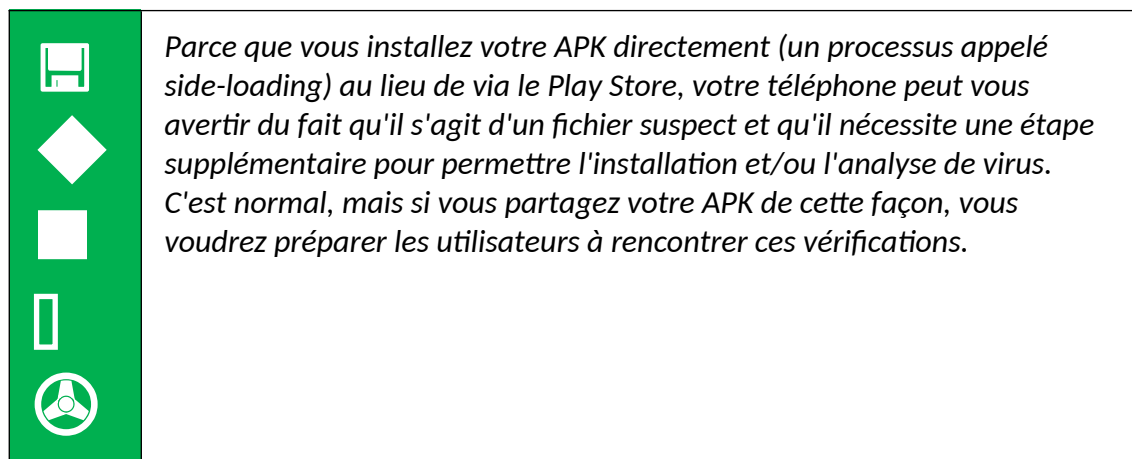
How SAB stores your project data files.'" data-bbox="202 73 845 277"/>

To understand more about where SAB stores files like your APK file, see [How SAB stores your project data files](#).

La section suivante décrit comment copier ce fichier APK sur votre téléphone et lancer l'application.

3. Installation de l'application sur votre téléphone

Dans la section ci-dessus, vous avez vu comment compiler une application Android. Le résultat est un fichier APK, le fichier d'installation d'une application Android. Vous devez maintenant copier ce fichier APK sur votre téléphone, l'installer et lancer l'application.



Parce que vous installez votre APK directement (un processus appelé side-loading) au lieu de via le Play Store, votre téléphone peut vous avertir du fait qu'il s'agit d'un fichier suspect et qu'il nécessite une étape supplémentaire pour permettre l'installation et/ou l'analyse de virus. C'est normal, mais si vous partagez votre APK de cette façon, vous voudrez préparer les utilisateurs à rencontrer ces vérifications.

There are several ways to do this:

Copiez l'APK via le transfert WIFI

Utilisez une application de transfert WIFI (Xender, WhatsApp) sur votre téléphone et votre ordinateur. Ouvrez le dossier de sortie, sélectionnez votre APK et copiez-le ou envoyez-le sur votre téléphone. Localisez le fichier APK et appuyez dessus pour l'installer.

Copier l'APK directement

Si vous avez un câble de données USB, connectez votre téléphone à votre ordinateur pour qu'il apparaisse comme un périphérique (comme un disque dur externe ou une clé USB). Ouvrez le dossier de sortie, sélectionnez votre APK et copiez-le dans un dossier

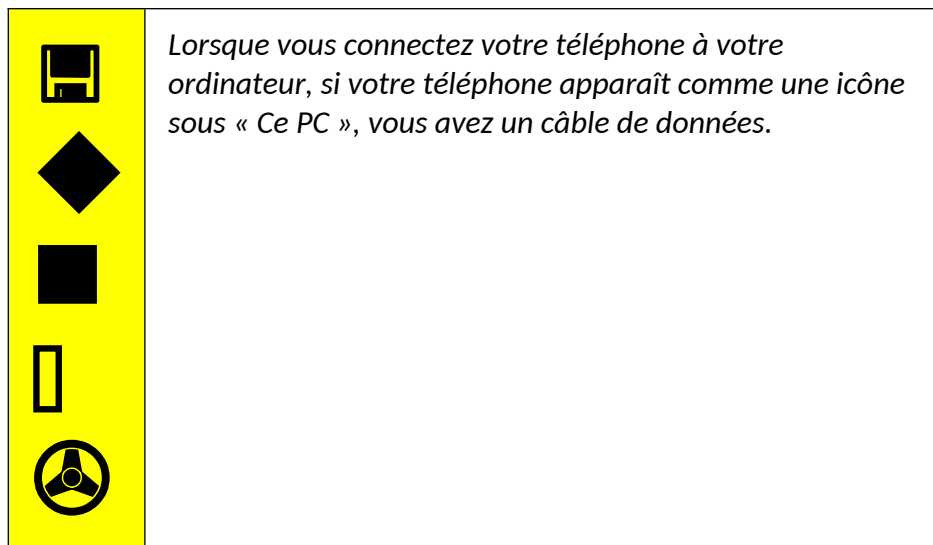
facilement trouvé (e. . Téléchargements) sur votre téléphone. Ensuite, sur le téléphone, trouvez l'APK et appuyez pour l'installer.

Installez automatiquement l'APK à partir de SAB

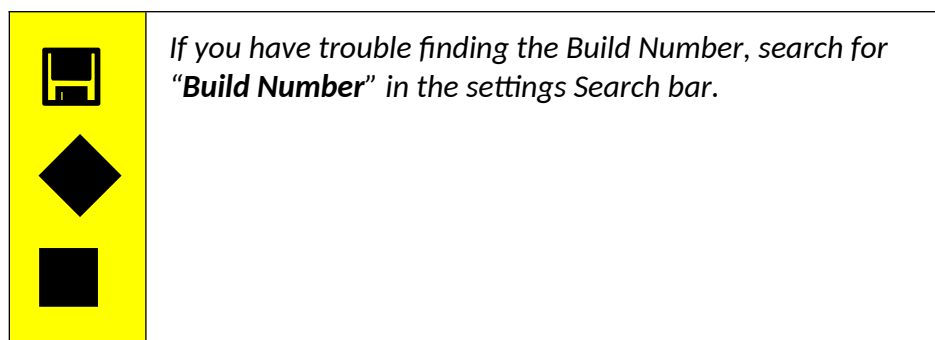
C'est un moyen très pratique de tester votre APK et de l'installer. Utilisez les étapes suivantes :

1. Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur à l'aide d'un câble de données .

(Sometimes you get cheap USB cables that can only charge a phone but cannot transfer data, so make sure you have the right kind of cable.)

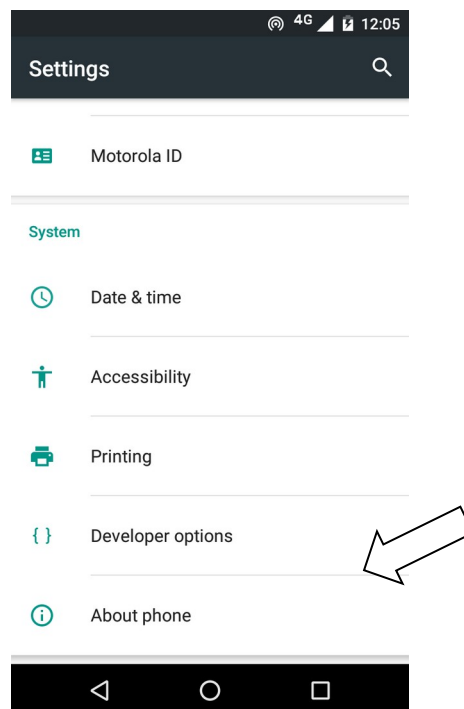


2. Assurez-vous que les options **Développeur**      **USB Debugging** est activé sur votre téléphone. Par défaut, sur les nouveaux téléphones, les options développeur sont désactivées. Voici comment vous pouvez l'activer :
 - i. Open the **Settings** menu of your phone.
 - ii. Faites défiler vers le bas du menu et appuyez sur **À propos du téléphone**.
 - iii. Find the **Build Number**. Cela pourrait se trouver sur la page À propos du téléphone ou dans un sous-menu tel que « Informations sur le logiciel ».





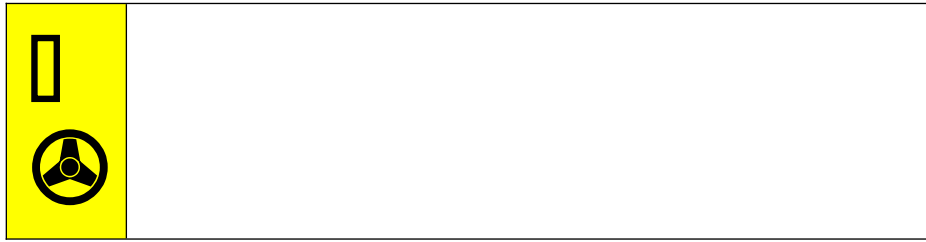
- iv. Tap on the Build Number **seven times**. Comme vous le faites, vous verrez apparaître une série de messages : « Vous êtes maintenant à 3 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 2 étapes de votre développement », « Vous êtes maintenant à 1 étape de votre développement », « Vous êtes maintenant un développeur ! »



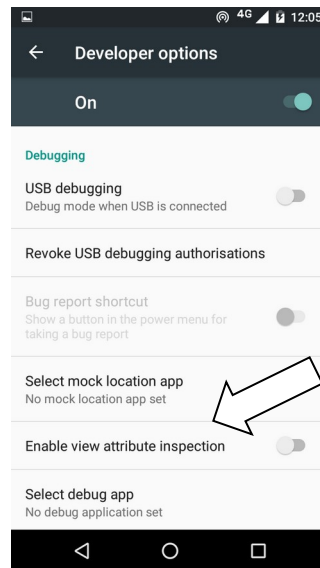
- v. Revenez maintenant au menu Configuration de votre téléphone. Recherchez l'élément de menu Options Développeur. Vous pouvez voir les options **Développeur** au-dessus du menu **À propos du téléphone**. Si vous ne le voyez pas ici, il pourrait être dans les paramètres **Système**, sous **Avancé**.



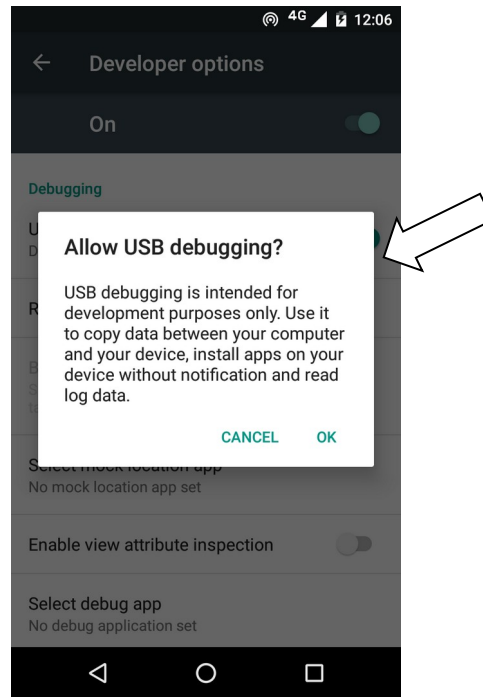
*If you have trouble finding the Developer Options, search for “**Developer Options**” in the settings Search bar. Vous pouvez même rechercher «**USB Debugging**» pour aller directement à ce paramètre.*



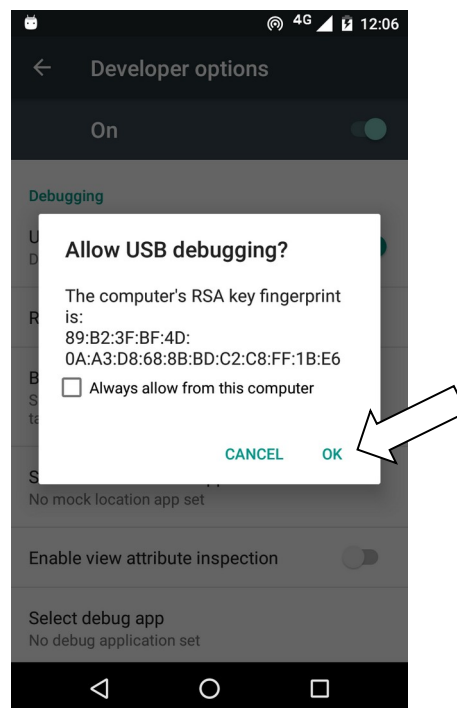
Différents téléphones placent les options développeur à différents endroits, donc regardez autour de votre menu de configuration jusqu'à ce que vous le trouviez (voir l'image ci-dessous).



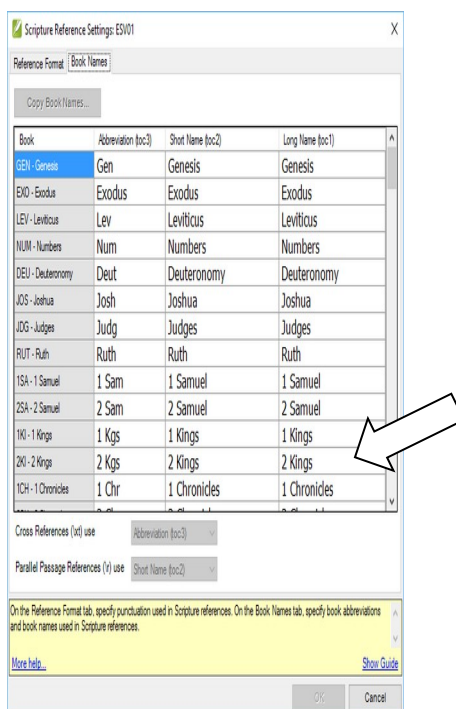
- vi. Appuyez sur **Options développeur** et assurez-vous qu'il est activé.
- vii. Faites défiler vers le bas la page Options du développeur et trouvez **USB Debugging**. Activer ce paramètre.



Lorsque vous faites cela, vous recevrez probablement un message « Autoriser le débogage USB ? » Appuyez sur **OK**.



If you see a message box like this, check the box “**Always allow from this computer**” and tap **OK**:



3. Dans le constructeur d'applications bibliques, cliquez sur le bouton **Installer APK** sur la barre d'outils en haut à droite de l'écran.

Une fenêtre s'ouvre et le fichier APK sera copié sur votre téléphone et installé. L'application sera alors lancée.

Si cela ne fonctionne pas, regardez la fenêtre de commande pour voir s'il y a un message d'erreur. Si vous voyez un message tel que « Aucun appareil/émulateur trouvé », cela signifie que votre téléphone et votre ordinateur ne sont pas connectés correctement, votre téléphone est verrouillé, ou que vous n'avez pas activé le débogage USB sur votre téléphone.

La description ci-dessus est un processus en deux étapes : **Build App** et **Installer APK**. Si vous préférez, vous pouvez dire à Scripture App Builder de le faire en une seule étape, c.-à-d. pour que l'APK soit installé et lancé automatiquement après la construction d'une application. Voir [Outils Paramètres... Après la compilation](#) pour activer cette fonctionnalité.



4. Foire aux questions

4.1. Quel type d'applications puis-je construire ?

Scripture App Builder est très polyvalent, et vous pouvez construire plusieurs types d'applications différentes, y compris des applications Scripture, Livres de contes bibliques, lectionnaires, livres de chansons de littérature et livres de quiz. Vous pouvez même combiner ces différents types de “modules” en une seule application selon votre stratégie [Engagement des Écritures](#). Pensez aux « blocs de construction » que vous avez: textes de l'Écriture, audio, vidéos, documents d'étude de la Bible. Les images bibliques — et la prière cherchent à les combiner de différentes manières dans différentes applications pour aider les gens à s'engager dans la Parole de Dieu.

Utilisez les liens ci-dessous pour vous aider à obtenir plus d'informations sur les différents types d'applications et modules que vous pouvez construire avec le Builder d'applications Scripture :

4.1.1. Applications bibliques (Bible)

Elles sont généralement produites à partir de fichiers Paratext et sont composées d'un ou de plusieurs livres bibliques avec des chapitres et des versets. Voir ce qui suit :

- [Préparation de votre texte pour une application biblique](#).
- [Incluant de multiples traductions](#).
- [Putting copyright info in your app's About box](#).
- Y compris [verset sur l'image](#), [verset du jour](#) et [Rappels quotidiens](#).
- Providing [Highlighting, Notes and Bookmarks](#).
- Utiliser les onglets [du livre](#) pour les questions d'étude biblique.
- Adding [reading plans](#).
- Ajout d'un [assistant AI](#).
- [Ajouter de l'audio à vos livres](#).

4.1.2. Applications Picture Storybook

Celles-ci comprennent un ou plusieurs livres d'histoires, chacun avec du texte et une image sur chaque page. Ils sont très polyvalents et peuvent être utilisés pour des histoires bibliques illustrées, des documents d'alphabétisation, des études bibliques, des aides bibliques et toute autre ressource illustrée. Regardez des sites comme [FreeBibleImages.org](#) peut fournir quelques idées et inspirations pour les livres que vous pouvez créer.

Pour créer des livres d'histoires, voir ce qui suit :

- [Créer un livre d'histoire d'images](#).
- Préparation du texte de votre storybook dans les formats [SFM](#) ou [Word](#) , ou [Important des livres Bloom](#).

- [Préparation de vos images.](#)
- En utilisant le menu [du contenu](#) pour accéder à vos livres
- [Ajouter de l'audio à vos livres.](#)
- Including [copyright info](#) for your text, images and other resources.
- [Inclure les liens entre les livres.](#)

4.1.3. Lectionnaires

Pour créer un lectionnaire de 3 ans, par exemple, faire un livre par collection (saison) pour chaque année, c.-à-d. L'avent aurait trois livres distincts, un pour chaque année. Ces livres seraient au format SFM et peuvent faire entrer les versets bibliques dans leur intégralité. Cependant, si vous ajoutez les livres de lectionnaire à une application biblique qui a tous les livres bibliques référencés, vous pouvez mettre des liens vers les textes bibliques réels dans les fichiers lectionnaire SFM.

Voir ce qui suit :

- Préparation du texte pour votre lectionnaire au format [SFM](#) ou [Word](#).
- À l'aide d'un menu [contenu](#) pour accéder aux livres de votre lectionnaire.
- Inclus les infos [sur les droits d'auteur](#).
- [Inclure les liens entre les livres.](#)

4.1.4. Une collection de livres Bloom

Tandis que l'application Bloom donne accès à tous les livres publiés par Bloom il pourrait mieux correspondre à votre contexte pour avoir une application contextualisée pour un groupe de langue qui inclut seulement les livres Bloom que vous voulez regrouper. Pour cela, créez une application avec plusieurs livres (dans une seule collection de livres) que vous importez de Bloom. Ajouter un menu contenu pour montrer clairement quels livres sont disponibles.

Voir ce qui suit :

- [Importation de livres Bloom](#) dans votre application
- En utilisant le menu [du contenu](#) pour accéder aux livres.
- Inclus les infos [sur les droits d'auteur](#).

4.1.5. Applications de livres de chansons

Vous pouvez facilement créer une application de chanson/hymnbook qui a un menu généré automatiquement permettant à l'utilisateur de sélectionner par numéro de chanson ou par nom. Vous pouvez même mettre plusieurs livres de chansons dans une seule application si les chansons sont regroupées de manière logique. Un livre de chansons de l'Ancien Testament et un livre de Nouveau Testament.

Voir ce qui suit :

- [Créer un livre de chansons](#)
- Inclus les infos [sur les droits d'auteur](#).
- Créer un menu [contenu](#) pour accéder à plusieurs livres de chansons différents.

4.1.6. Applications de quiz

Pour plus d'informations sur la façon d'inclure des quiz dans votre application, voir le document *Créer des applications avec des questionnaires* sous le menu d'Aide **SAB**.

4.1.7. Applications hybrides (combinant différents modules d'application)

Selon vos objectifs d'engagement des Écritures, vous pouvez décider de créer des applications qui n'ont qu'un seul module (i.e. une application pour le livre de chansons) ou ont plusieurs modules (par exemple texte biblique avec un lectionnaire, ou un livre d'histoires d'images avec plusieurs questionnaires).

Il est généralement conseillé de placer ces différentes ressources dans la même collection de livres si elles sont toutes dans la même langue. If you put them in separate collections, you will probably have to disable two-pane and verse-by-verse views under [Books > Layouts](#) as those are designed for parallel (linked) Scripture translations.

Si vous avez différents types de ressources dans la même collection de livres, cependant, par défaut, ils apparaîtront dans le menu déroulant du livre (sur la barre de menu de l'application) avec tous les autres livres de la collection. Cela peut être déroutant pour l'utilisateur et/ou résulter en une longue et lourde liste de livres à parcourir. Dans ce cas, il est préférable de cacher certains livres de la liste.

Par exemple, si votre application a un Nouveau Testament, un livre de chansons et plusieurs questionnaires, Il vaut mieux avoir les livres bibliques disponibles dans la liste déroulante des livres et cacher les autres. Vous devrez alors créer un menu [contenu](#) avec des liens vers les ressources cachées pour que l'utilisateur puisse y accéder.

Pour désactiver l'apparition d'un livre dans le menu déroulant, sélectionnez le livre dans l'arborescence du projet, cliquez sur l'onglet [Fonctionnalités](#) et choisissez **No** sous **Show in book selector**.

4.2. Comment puis-je contextualiser mon application pour un public spécifique ?

L'un des principaux avantages de SAB est la possibilité de personnaliser complètement chaque application pour un public spécifique. Les liens suivants vers les différents composants de l'application que vous pourriez envisager de personnaliser :

- L'icône de l'app
- [Graphique](#) incluant l'écran de démarrage, la bordure et l'image du tiroir de navigation
- Langues de l'interface [disponibles](#) et direction du texte
- [Couleurs de l'interface](#)
- [Fontes](#)
- Texte et interface [style](#)
- Un menu [contenu](#)
- Éléments disponibles dans le panneau de navigation
- La barre de navigation [en bas de la barre de navigation](#)
- Quel [audio](#) est disponible, le cas échéant

- Si le texte doit être [surligné lors de la lecture](#)
- Quelles fonctionnalités [Engagement](#) sont incluses
- Inclure les photos [de vidéos](#) ou dans le texte
- Whether to include [multiple book collections](#)
- Que ce soit pour inclure d'autres ressources comme les livres d'histoire , des questionnaires, des glossaires ou d'autres aides bibliques.

4.3. Comment puis-je trouver le réglage ou la fonctionnalité dont j'ai besoin dans mon projet SAB?

SAB comprend une fonction de recherche utile pour aider à trouver les différentes fonctionnalités et paramètres. Cliquez sur **Trouvez...** sur le côté droit de la barre d'outils SAB. Vous pouvez également effectuer une recherche dans ce document de construction d'applications, qui couvre presque tous les paramètres disponibles.

4.4. Comment choisir le nom du package de l'application?

Le nom du package d'application doit être unique et ne peut pas changer une fois que l'application est publiée. Pour plus de détails sur la façon de sélectionner un bon nom de package pour votre application, voir la section [Paquet](#) dans le menu du projet d'application.

4.5. Comment puis-je ajouter de l'audio à mon application ?

Vous pouvez ajouter des fichiers audio aux livres (généralement un fichier audio par chapitre / page) et de courts clips audio pour les quiz ou lorsqu'un utilisateur clique sur une image. lien de menu mot ou contenu.

Pour plus d'informations sur comment ajouter et gérer des fichiers audio, voir [Média > Audio](#).

4.6. Comment puis-je synchroniser le texte et l'audio dans mon application (création de fichiers chronomètres) ?

La synchronisation du texte et de l'audio permet de mettre en évidence le texte au fur et à mesure qu'il est parlé, en aidant les gens à le suivre. Cela se fait en créant un ensemble de fichiers de chronométrage, un par fichier audio. Les fichiers de chronométrage sont également utilisés pour couper l'audio afin que les versets puissent être partagés via les réseaux sociaux et que les vidéos de diaporama puissent être produites. Pour obtenir de l'aide sur la synchronisation, voir [Comment créer les fichiers de synchronisation audio](#)?

4.7. Pourquoi et comment ajouter plusieurs traductions à mon application ?

You can include more than one Bible translation or script in your app, for example:

- Une traduction en langue locale avec une traduction pour une langue voisine.
- Une traduction en langue locale ainsi qu'une traduction dans une langue majeure comme l'anglais ou le français.

- Une traduction en script romain avec la même traduction dans un script différent comme l'arabe.
- Une traduction avec les textes en langue originale en hébreu ou en grec.

Vous n'êtes pas limité à deux traductions. Vous pouvez choisir d'inclure trois traductions ou plus si vous en avez besoin. Cependant, plus vous incluez de traductions, plus votre application deviendra grande.

Si vous incluez plusieurs collections de livres, vous pouvez les afficher dans des panneaux séparés dans l'application, et les lier s'ils contiennent les mêmes identifiants de livre.

To add another translation, you will need to [create a new book collection](#).

4.8. D'où viennent les noms de livres et abréviations par défaut ?

Si vos livres sont dans un projet Paratext, la première place SAB cherchera les noms de livres dans les Noms de Livres. dans le même dossier que les fichiers USFM. Ce fichier contient les noms spécifiés dans les paramètres de référence biblique (trouvé dans **Projet Paramètres de référence biblique...** dans Paratext:

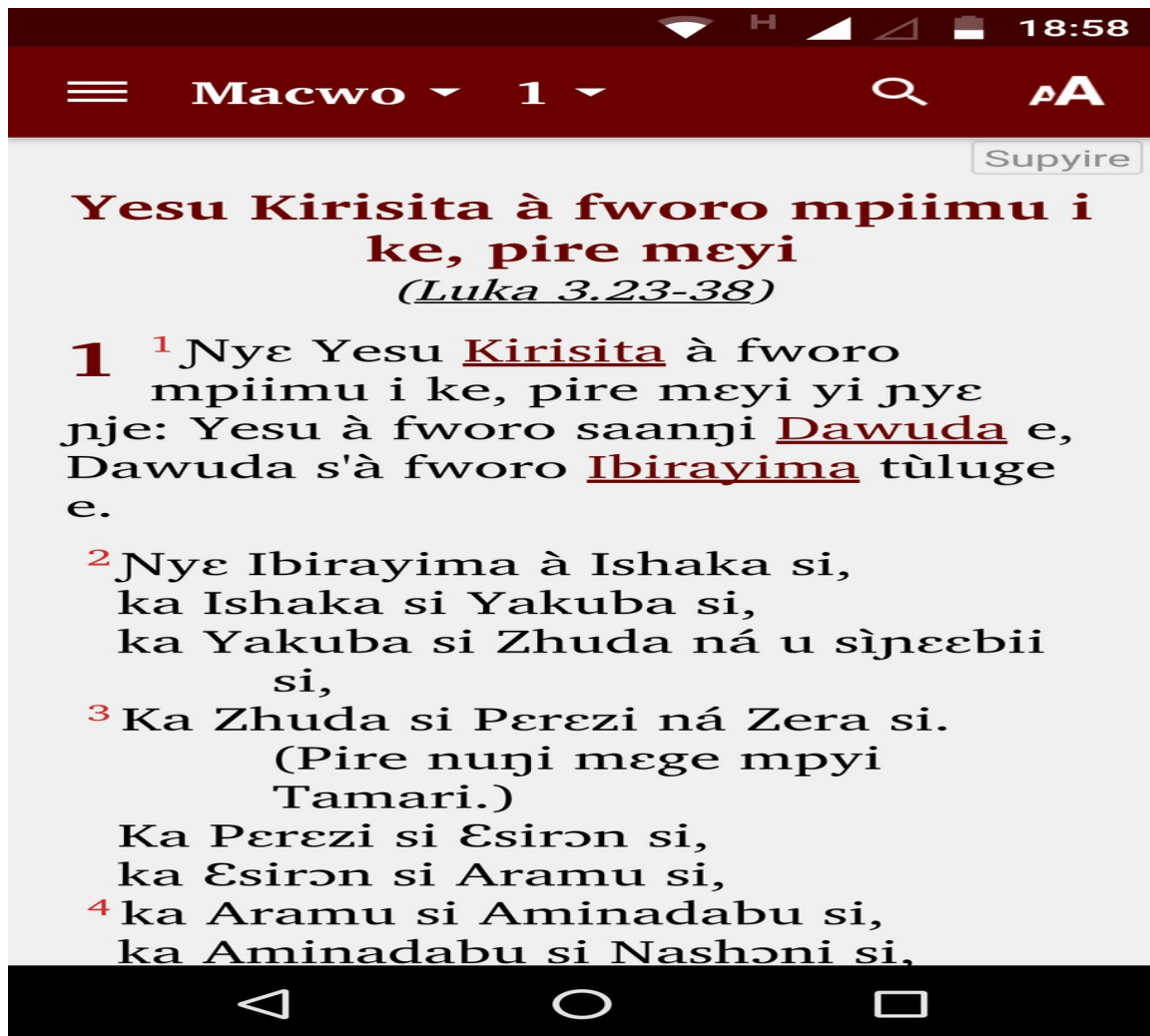
Si vos livres ne sont pas dans un projet Paratext ou si les paramètres des références bibliques sont vides, SAB cherchera les noms de livres dans les fichiers de livres eux-mêmes. Le standard USFM est d'utiliser `\toc2` pour le nom du livre court et `\toc3` pour les abréviations :

par exemple `\toc1` L'Évangile selon Matthieu (nom du livre long)

`\toc2` Matthew (nom du livre court)

`\tMat oc3` (abréviation)

Si le constructeur d'applications bibliques ne trouve pas `\toc2` ou `\toc3`, il essaie de deviner le nom du livre et l'abréviation de `\mt` (titre principal) et `\h` (rubrique), mais il est préférable de les fournir dans les champs toc.



Pour les packs de textes de la bibliothèque biblique numérique, les noms de livres proviennent du fichier metadata.xml dans le bundle.

You can change the book names and abbreviations on the book page for each book found here: [Books > <Collection Name> > <Book Name> > Book](#).

4.9. Dois-je créer un nouveau magasin de clés pour chaque application ?

Vous pouvez utiliser le même magasin de clés et l'alias de clé pour toutes ou plusieurs de vos applications.

Voir ici pour plus de détails :

<http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html>

4.10. Comment puis-je inclure des photos dans mes applications ?

Vous pouvez inclure des fichiers image JPG ou PNG dans le texte de l'application. Il y a quelques façons de le faire:

Méthode 1 : Spécifiez les noms de fichiers image dans les fichiers Paratext USFM ou USX

L'application reconnaît les marqueurs d'illustrations USFM \fig... \fig* :

\fig DESC | **FILE** | SIZE | LOC | COPY | **CAP** | **REF** \fig*

c'est-à-dire 7 paramètres, séparés par six caractères verticaux.

Le seul paramètre requis est FILE - le nom du fichier. Si l'extension de fichier est .tif, l'application cherchera un fichier avec le même nom mais avec une extension .png ou .jpg à la place.

Vous pouvez éventuellement inclure des légendes (CAP) et des références chapitre/verset (REF).

Exemples :

\fig | picture1.jpg | | | Ceci est une image | 5:3 \fig*

\fig | picture2.tif | | | Ceci est une autre image | \fig*

\fig | picture3.jpg | | | \fig*

\fig picture3.jpg \fig*

Add the image files to the [Media ➤ Illustrations](#) page of Scripture App Builder so they can be included in the app.

Méthode 2 : Inclure les images dans un document Word

Si votre livre est spécifié par un document Word, vous pouvez intégrer les images directement dans le document entre les lignes de texte.

Méthode 3 : Utiliser la fonction de placement d'image

Vous pouvez dire au constructeur d'applications bibliques de placer une image à un certain moment dans un texte sans modifier le fichier source du texte. Pour faire ceci :

1. Go to the [Media ➤ Illustrations](#) tab.
2. Cliquez sur Ajouter une image et sélectionnez le(s) fichier(s) à ajouter.
Ensuite, faites l'une des tâches suivantes :
3. Soit double-cliquez sur chaque image dans la table, sélectionnez l'onglet **Placement** et cliquez **Ajouter Placement...** pour spécifier où l'image doit être

placée dans le texte, OU spécifier une référence à l'image dans un fichier de livre, en utilisant soit le marqueur `\img` (qui place les images en haut de la page et laisse défiler le texte indépendamment en dessous) ou le marqueur `\fig...\fig*` qui met l'image dans le texte à l'endroit spécifié (et il fera défiler avec le texte). Voir [Livres d'images](#) pour plus d'informations sur l'ajout d'images dans les fichiers SFM (texte).

Les images seront incluses dans les ressources de l'application et compilées dans l'APK final, alors essayez de les garder aussi petit que possible.

4.11. Comment puis-je gérer une langue « de droite à gauche » ?

Avec le constructeur d'applications bibliques, il est possible de formater votre application tout ou partie en tant que « de gauche à droite » (par défaut) ou « de droite à gauche », qui est la norme pour un certain nombre de langues, y compris l'arabe, l'hébreu et l'ourdu.

4.11.1. Réglage de la direction de la mise en page de l'interface

La direction de la mise en page de l'interface utilisateur affecte la position du nom du livre dans le menu et le côté duquel le panneau de navigation glisse. To set the UI layout direction, See [Appearance > Interface > Layout Direction](#).

4.11.2. Définition de la direction du texte d'une collection de livres

To set the text direction for an entire book collection, go to [Books > <Collection Name> > Styles](#) and select the direction from the **Text Direction** selector. Cela n'affectera pas l'interface utilisateur, juste les textes du livre.

4.11.3. Définition de la direction du texte d'un livre spécifique.

Parfois, vous pouvez vouloir modifier la direction du texte sur une base de livre par livre. Pour cela, cliquez sur le nom du livre dans l'arborescence du projet et sélectionnez l'onglet [Styles](#). Cliquez sur **Personnalisez les styles pour ce livre** et sélectionnez la direction dans le sélecteur **Direction du texte**.

4.11.4. Changement de l'orientation du menu Contenus

Vous pouvez basculer les images dans le menu contenu sur le côté droit de l'écran du menu et justifier à droite le texte en modifiant les styles suivants :

Pour modifier cette	Ajuster ce style
---------------------	------------------

4.12. Puis-je construire des applications quand je n'ai pas accès à internet ?

La première fois que vous construisez une application, vous devrez être connecté à Internet, sinon le compilateur échouera. Il va télécharger un ensemble de bibliothèques utilisées par le compilateur Gradle. After that you can set the 'offline' version in [Tools > Settings](#) so you can work offline.

Si vous voulez pouvoir construire votre première application sans avoir besoin d'un accès à Internet, il est possible de copier les fichiers cache Gradle depuis un autre ordinateur qui les a déjà téléchargés. Mais cela ne fonctionnera que si le chemin absolu vers les fichiers est exactement le même sur l'ordinateur à partir duquel les fichiers sont pris comme sur votre ordinateur, p. ex. "C:\gradle" sur l'ordinateur A et "C:\gradle" sur l'ordinateur B. Il ne fonctionnera pas si vous avez "C:\Users\John\gradle" sur l'ordinateur A et "C:\Users\Jenny\gradle" sur l'ordinateur B (qui est le dossier de cache Gradle par défaut).

Donc, sur ordinateur A, pour que les fichiers de cache à distribuer :

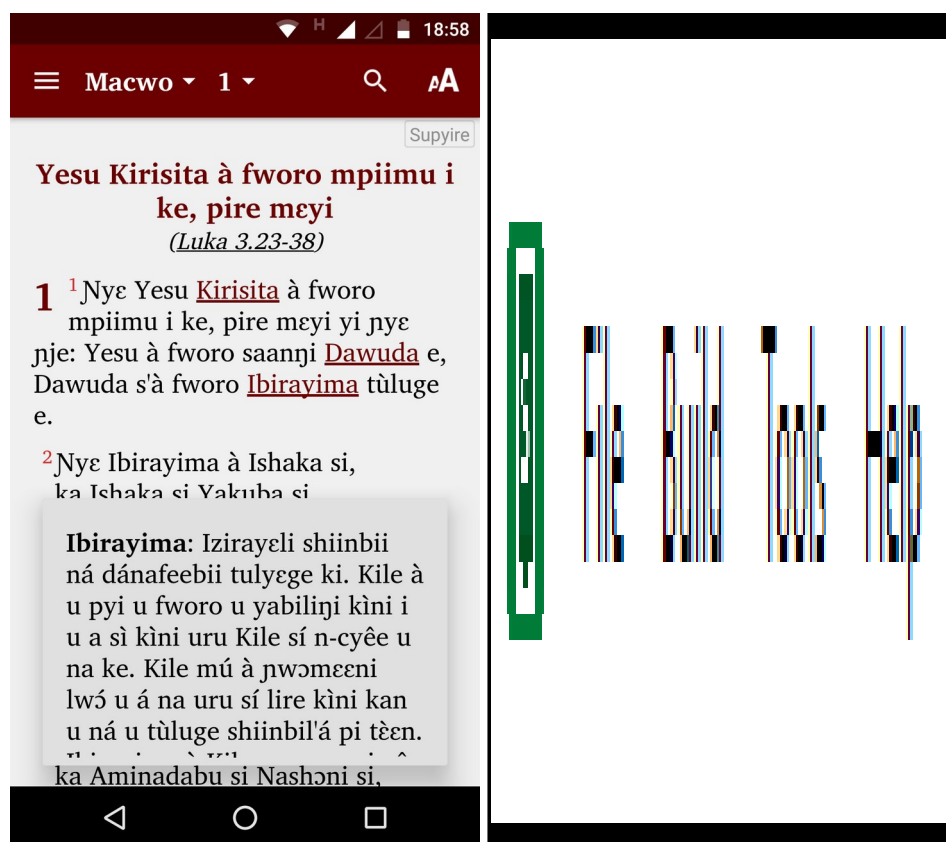
1. Go to [Tools > Settings > Build Settings > Gradle Cache Folder](#).
2. Entrez "C:\gradle" et OK.
3. Construire une application. Les fichiers de cache Gradle seront téléchargés sur C:\gradle.

Then, on computer B:

4. Copiez le dossier C:\gradle de l'ordinateur A vers C:\gradle.
5. Go to **Tools > Settings > Build Settings > Gradle Cache Folder**.
6. Entrez "C:\gradle" et OK.

4.13. Comment fonctionnent les popups d'entrée de glossaire ?

Il est possible d'obtenir l'application pour lier des mots dans le texte biblique principal avec des entrées de glossaire.



Liens du glossaire dans la fenêtre du glossaire du texte biblique, affichés après avoir appuyé sur "Ibirayima"

To get glossary links working, do the following:

1. Ajouter un fichier de glossaire à l'application comme l'un des livres. Un fichier de glossaire doit avoir un identifiant GLO et chaque mot clé doit être marqué avec \k \k*

```
\id GLO
\toc3Kkk
\toc2Kafilakaya Ya Kóri
\c 1
\p\kAba\k*: Yawutuu shi jomɔ pu wo kafila kaŋa ka ki ɲɛ ke, ki kóri wu ɲɛ: «To»,
kelee «baa», kelee «baba». Pɛɛɲɛ meɛɛ ki ɲɛ kii, taanra ɲɛ kemu ni ge, lee na Yesu
ya Kile yiri na «Aba» (Galasi Shɛɛn 4:6).
\p\kAbeli\k*: Abeli bi bye Kayɛn wo cuun. Wee w'a pye Adama ni Awa yɛ wo ja
shuun wo we. Kile ɲii fyaara ni wu bi ɲaari (Macoo 23:35; Luka 11:51; Heburuu
11:4).
\p\kIbirayima\k*: Kile ya shi wemu shɔɔnri yaha wuyɛ mu ge, wee w'a pye
Yawutuu pu wo shi we. Ibirayima w'a pye pu sefeleɛ pu bɛɛri wo to n'a daa wu ni.
```

2. Marquer les mots dans le **texte principal** avec \w \w*

```
\c 1
\s Yesu Kirisa nɔhɔ tayirige sɛmɛ
\r(Luka 3:23-38)
\p
\v 1 Yesu Kirisa nɔhɔ tayirige sɛmɛ w'a we. Yesu ya foro saannaa \w Dawuda\w* shi
ni, Dawuda d'a foro \w Ibirayima\w* shi ni.
\li1
\v 2 Ibirayima w'a \w Ishaaga\w* se.
\li2 Ishaaga di \w Yakuba\w* se.
\li2 Yakuba di Zhuda ni wu ceboronamaa se.
```

Si la forme du glossaire est différente de la forme du mot dans le texte, utilisez le caractère de barre verticale | pour spécifier le formulaire du glossaire.

par exemple où « ange » se trouve dans le fichier de glossaire :

```
\v 5 Vous les avez rendus un peu plus bas que \w angels|angel\w* et
vous les avez couronnés de gloire et d'honneur.
```

4.14. Puis-je construire une application à partir de la ligne de commande ?

Oui, Scripture App Builder possède une interface en ligne de commande qui vous permet de créer une nouvelle application et de la construire, ou charger une application existante et la construire.

L'outil en ligne de commande est nommé **sab** et peut être trouvé dans le dossier Fichiers de programme, généralement c:\Program Files\SIL\Scripture App Builder.

sab prend les paramètres suivants :

Option	Description
- new	Créer un nouveau projet d'application
- Charge <project>	Charger un projet d'application existant
- build	Construire un projet d'application (utiliser avec -new ou -load)
- no - save	Ne pas enregistrer les modifications apportées à l'application (utiliser avec -load)
- ?	Afficher l'aide en ligne de commande

-n <app-name>	Définir le nom de l'application. Fermer le nom en "guillemets doubles" s'il contient des espaces.
-p <package-name>	Définir le nom du paquet, par exemple com.myorg.language.appname
-b <filename>	Ajouter un livre ou un paquet de fichiers. Il peut s'agir d'un fichier USFM ou d'un ensemble compressé de fichiers USFM. Il pourrait également s'agir d'un ensemble de textes de la bibliothèque biblique numérique.
-i <filename>	Inclure le fichier de paramètres supplémentaires. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-a <filename>	Définir à propos de la boîte de texte, contenu dans le fichier texte. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-f <fontname>	Définissez le nom de la police ou le nom du fichier, par exemple "Charis SIL Compact", "c:\fonts\myfont. tf" Le nom de police doit être l'un des éléments de la liste des polices dans l'assistant de la nouvelle application. Pour les autres polices, spécifiez le chemin complet vers le nom du fichier de police.
-ic <filename>	Ajouter l'icône du lanceur (un ou plusieurs fichiers .png). Utilisez le chemin complet des fichiers et enfermez-les dans des "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-l <lang-code>	Set language for menu items and settings, e.g. en, fr, es
-ft <feature=value>	Définir une fonctionnalité, par exemple livre-select=grille
-vc <integer>	Définit le code de version, par exemple 1, 2, 3, ou +1 pour incrémenter le code de version actuel par 1.
-vn <string>	Définissez le nom de la version, par exemple 1.0, 2.1.4, ou utilisez +1, +0.1, +0.0.1 pour incrémenter la valeur actuelle.
-ks <filename>	Définir le nom du fichier du porte-clés. Utiliser le chemin complet du fichier et l'entourer de "guillemets doubles" s'il y a un espace dans le chemin.
-ksp <password>	Définir le mot de passe du clavier
-ka <alias>	Définir l'alias de clé
-kap <password>	Définir le mot de passe d'alias de clé
-fp <folder=path>	Définissez un chemin de dossier, par exemple "app.builder=c:\Scripture App Builder".

Exemples :

```
sab -new -n \"My App\" -p com.example.myapp -b MyBookBundle.zip  
-f \"Charis SIL Compact\" -i keys.txt -build
```

```
sab -load \"My App\" -build
```

4.15. Comment puis-je ajouter une ligne horizontale pour séparer certains paragraphes dans le texte?

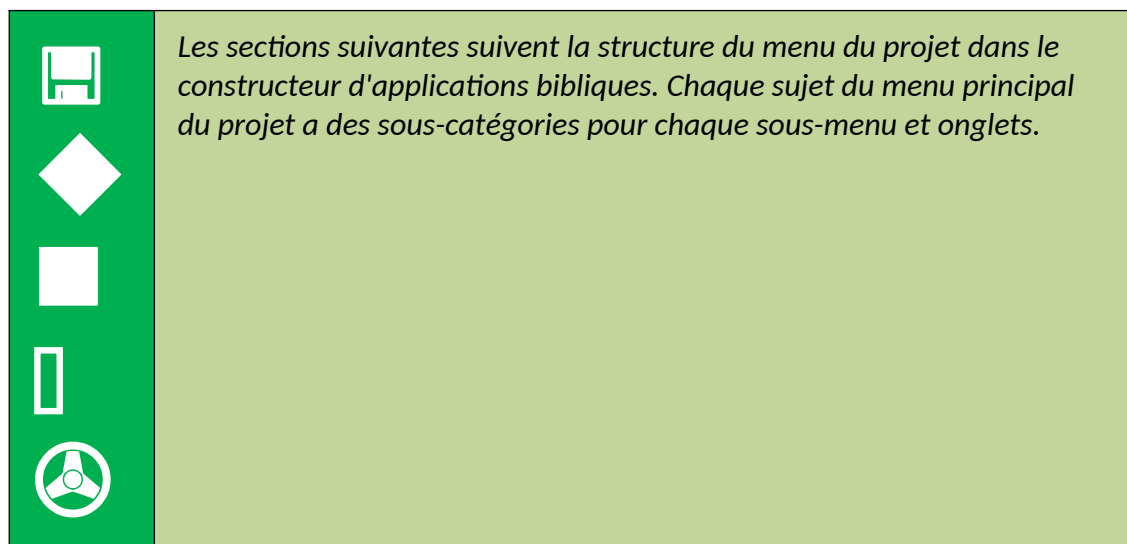
Utilisez le marqueur `<hr>` pour ajouter une ligne horizontale. Cela va ajouter un élément `<hr>` dans le code HTML.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un USFM non standard, donc ce marqueur ne devrait pas être utilisé si vous soumettez ce même fichier à la bibliothèque biblique numérique.

4.16. Je n'aime pas le nom « Application biblique ». Avez-vous pensé à appeler l'application autre chose ?

Le programme qui vous permet de définir et de construire des applications est appelé "Scripture App Builder" mais l'application elle-même n'a pas de nom. C'est à vous de choisir le nom des applications que vous construisez.

Vous ne verrez pas "App Scripture" nulle part dans les applications que vous créez, alors n'hésitez pas à utiliser un nom approprié dans une langue internationale, nationale ou locale. Les noms d'applications qui fonctionnent bien dans certains contextes seront moins utiles dans d'autres contextes, c'est pourquoi SAB vous permet de le contextualiser.



5. La barre de menu SAB

La barre de menu s'affiche en haut de la fenêtre du programme de construction d'applications bibliques (Linux et Windows) ou en haut de l'écran (Mac).



5.1. The *File* menu

5.1.1. Nouvelle application...

Ceci lance l'assistant **New App**. Voir [Comment construire votre première application](#) pour plus de détails.

5.1.2. Ouvrir l'app...

Ceci ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le projet d'application. Pour ouvrir un projet d'application, trouvez et sélectionnez son fichier **.appDef**. Ceci se trouve dans le dossier du projet sous Projets d'App. Voir [Comment SAB stocke vos fichiers de données de projet](#).

5.1.3. Ouvrir plusieurs applications...

Ceci affichera une liste de vos projets d'application les plus récents modifiés. Cochez la case de sélection pour chacun de ceux que vous voulez ouvrir et SAB les chargera tous dans la vue de l'arborescence du projet.

5.1.4. Ouvrir l'application depuis Scriptoria...

Si votre projet a été téléchargé dans Scriptoria, en choisissant ce lien de menu vous permettra d'entrer dans l'URL du projet Scriptoria, télécharger le projet et le charger dans SAB.

5.1.5. Fermer

Ceci fermera le projet actuellement sélectionné dans l'arborescence du projet.

5.1.6. Enregistrer

Cela sauvegardera le projet en cours, et c'est la même chose que de cliquer sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils.

5.1.7. Enregistrer tout

Ceci sauvegardera tous les projets non enregistrés.

5.1.8. Recharger l'application

Ceci va recharger la dernière version enregistrée de votre projet d'application, en effaçant toutes les modifications que vous aviez apportées depuis cette date.

5.1.9. Copier l'application

Ceci va créer une image miroir du projet en cours, par défaut, en ajoutant le mot «**(Copie)**» au nom du projet pour le distinguer du projet copié. Cela peut être utile pour créer des projets similaires, mais pour différentes langues, ou pour créer un projet de test à expérimenter.

    	The project copy will have the same package name as the original, so be sure to change it to avoid confusion or overwriting the original project installation.
---	--

5.1.10. **projet**

Voir le dossier du

Ceci ouvrira le dossier du projet actuel. Ce dossier contient le fichier de configuration .appDef du projet et les sous-dossiers de données du projet. Voir [Comment SAB stocke vos fichiers de données de projet](#).

    	Si vous voulez partager votre projet d'application avec quelqu'un d'autre (i.e. quelqu'un qui peut vous aider à tester et à trouver des problèmes avec votre application), vous devrez leur donner votre dossier de projet et tout ce qu'il contient. Ils peuvent le copier dans leur propre dossier de projets d'applications, l'ouvrir dans SAB et utiliser le leur, stockage temporaire de clés pour construire, exécuter et tester votre projet. Si des fichiers audio sont nécessaires pour votre application et qu'ils ne sont pas stockés dans le sous-dossier audio de votre projet, vous devrez les copier séparément.
--	--

5.1.11. **Voir le dossier de sortie APK**

Cela ouvrira le dossier de sortie de SAB où se trouvent tous les fichiers APK compilés, prêts à être copiés sur un téléphone pour tester ou partager avec d'autres. Vous pouvez modifier le dossier de sortie par défaut sous [Paramètres Dossiers par défaut](#) dans la barre de menu SAB.

5.1.12. **Voir le dossier de sortie IPA**

Cela ouvrira le dossier de sortie du SAB où se trouvent tous les fichiers IPA (iOS) compilés, prêt à être copié sur un téléphone pour tester ou partager avec d'autres.

5.1.13. **Voir le dossier de sortie PWA**

Cela ouvrira le dossier de sortie du SAB où se trouvent tous les fichiers PWA compilés, prêts à être copiés sur le site Web.

5.1.14. Quitter

Utilisez ceci pour fermer le constructeur d'applications bibliques.

5.2. The *Build* menu

5.2.1. Construire l'APK de l'application Android

Ce lien de menu lancera la compilation du projet actuellement sélectionné, dupliquant les fonctionnalités du bouton **Build Android App APK** dans la barre d'outils SAB. Notez que les APK multiples, spécifiques à l'appareil seront construits au lieu d'un APK complet si l' **Générer des APKs...** option is selected under the [App > APK > Multiple APKs](#) tab.

5.2.2. Construire le pack d'applications Android

Ce lien de menu initiera la compilation du projet actuellement sélectionné, en créant un pack d'applications Android (AAB) plutôt qu'un APK. Un fichier AAB est nécessaire pour la publication sur le Google Play Store.

5.2.3. Créer une application Web Progressive (PWA)

Cela amorcera le processus de construction d'une PWA. Pour plus de détails sur la configuration des composants nécessaires, veuillez consulter [Application Web Progressive](#).

5.2.4. Construire le pack d'actifs iOS

Pour plus de détails sur la construction d'un pack d'actifs iOS, voir **Installer et construire des applications sur un Mac** dans le menu Aide SAB.

5.2.5. Construire plusieurs applications

Dans certains cas, il peut être opportun de définir plusieurs compilations d'applications en cours à la fois. Cependant, cela peut prendre beaucoup de temps, selon la mémoire disponible. La sélection de Build Multiple Apps affiche une boîte de dialogue listant les projets actuellement ouverts dans SAB. Vous pouvez cocher ou décocher la case à côté de chaque projet d'application pour sélectionner s'il est construit. Utilisez la liste déroulante pour choisir si vous voulez construire des APK ou des packs d'applications Android.

5.2.6. Installer le dernier APK sur l'appareil

Ceci duplique les fonctionnalités de l' **Installer APK...** sur la barre d'outils SAB. Si un téléphone est connecté et configuré pour le débogage USB, SAB tentera de copier et de lancer le dernier APK du projet actuellement sélectionné. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Si aucun APK n'est trouvé pour le projet, SAB vous demandera d'en compiler un.

5.2.7. Exporter la sécurité des données en CSV

Publier une application sur le Google Play Store nécessite que vous spécifiez une série de réponses aux questions de sécurité des données. Selecting **Export Data Safety to CSV**

will export a *comma separated values* file into the APK output folder. Ce fichier peut être importé dans le cadre du processus de publication.

5.3. The *Tools* menu

5.3.1. Paramètres...

La boîte de dialogue Paramètres vous permet de modifier les paramètres et dossiers de construction SAB.

5.3.2. The *Code Libraries* tab

Emplacement JDK

Le Kit de développement Java est un ensemble nécessaire de bibliothèques de code pour construire des applications. Le processus d'installation normale de SAB devrait vous demander de télécharger et d'installer le JDK, et le champ **emplacement JDK** devrait afficher l'emplacement des fichiers installés. Si pour une raison quelconque, c'est vide, ou vous devez changer la version du JDK, vous pouvez soit **Parcourir** vers une autre version déjà sur votre ordinateur, soit utiliser **Installer JDK...** pour télécharger et installer une nouvelle version.

Localisation du constructeur d'applications

C'est le dossier dans lequel SAB a été installé. Si vous avez besoin d'installer une version précédente à des fins de test, vous pouvez le télécharger à partir de la section **Versions Précédentes** en bas de la page de téléchargement [SAB](#) et y naviguer ici.

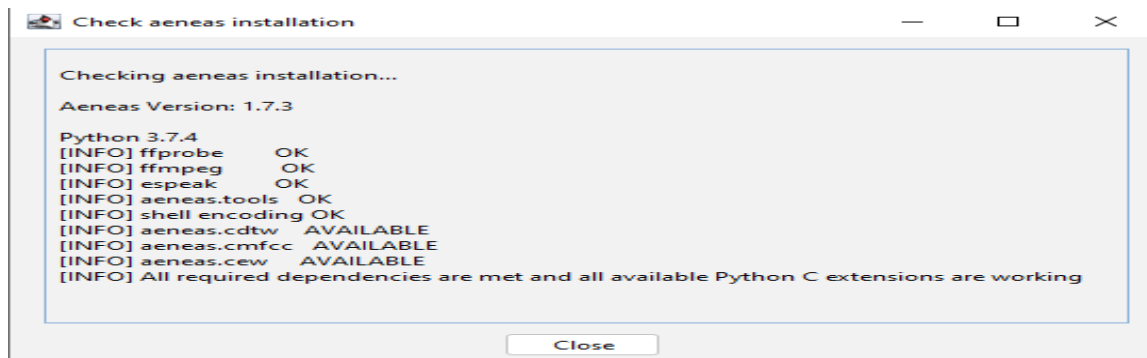
5.3.3. The *Android SDK* tab

Emplacement du SDK Android

Le kit de développement de logiciels Android est un ensemble de bibliothèques de code requises pour construire des applications. Le processus d'installation normale de SAB devrait vous demander de télécharger et d'installer le SDK Android, et le champ **emplacement Android SDK** devrait afficher l'emplacement des fichiers installés. Si pour une raison quelconque, c'est vide, ou vous devez changer la version du SDK, vous pouvez soit **Parcourir** vers une autre version déjà sur votre ordinateur, ou utilisez **Installer Android SDK...** pour télécharger et installer une nouvelle version.

Pack SDK Android

Si installé correctement, les quatre paquets SDK devraient avoir des numéros de version verts affichés (voir l'exemple ci-dessous).



Cliquez sur **Vérifier l'installation** pour vous assurer que les quatre paquets SDK sont installés. Si l'un des quatre champs est listé comme « Non Trouvé », cliquez sur **Installer Android SDK...** pour installer ou réinstaller les paquets.

5.3.4. The *Defaults* tab

Actuellement, l'onglet Défaut a un champ...

Début du nom du paquet

Utilisez ce champ pour entrer les parties de début par défaut d'un nom de paquet que vous utilisez généralement. Voir [Comment dois-je choisir le nom du package d'application ?](#) pour plus de détails.

5.3.5. The *Default Folders* tab

Répertoire des projets d'application par défaut

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB recherche les projets d'application.

Dossier de sortie pour les applications Android

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers APK compilés.

5.3.6. The *Export Folders* tab

Répertoire de sortie HTML

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers HTML exportés.

Répertoire de sortie EPUB

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers EPUB exportés.

PWA Dossier de Sortie

Utilisez ce champ pour changer l'emplacement par défaut où SAB place vos fichiers PWA exportés.

5.3.7. The *Build Settings* tab

Mode Hors ligne

Le programme qui compile votre projet pour créer un fichier d'installation d'application s'appelle Gradle. La première fois que vous compilez votre application, Gradle devra télécharger des fichiers supplémentaires à exécuter. À partir de là, il essaiera de vérifier de temps à autre si d'autres mises à jour sont nécessaires. Si vous n'avez pas d'internet disponible après le téléchargement supplémentaire initial, cochez la case **Utiliser le compilateur hors ligne**. Il se peut toutefois que vous deviez décocher cette option lorsque vous avez une connexion internet pour obtenir des mises à jour.

Reconstruction rapide de l'APK

RAB peut accélérer la compilation de l'application en réutilisant des fichiers compilés depuis la dernière version. Si vous ne voyez pas les changements attendus dans votre application, essayez de décocher cette option.

Memory Use

Normalement, vous n'avez pas à modifier cette valeur. Le texte explicatif qui l'accompagne explique quand vous devrez peut-être le modifier.

5.3.8. The *Build Folders* tab

Dossier de cache Gradle

Normalement, vous devez laisser ce champ vide pour utiliser le dossier de cache par défaut, sauf si vous avez une raison spécifique de choisir un autre emplacement.

Répertoire de construction

Normalement, vous devriez laisser ce champ dans le dossier par défaut, à moins que vous n'ayez une raison spécifique de choisir un autre emplacement.

5.3.9. The *After Build* tab

Vous pouvez configurer SAB pour qu'il installe et lance automatiquement une application après qu'elle soit compilée si votre téléphone est connecté via un câble de données USB et configuré pour le débogage USB. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Vous aurez peut-être besoin d'une application tierce pour déterminer l'architecture de votre téléphone.

5.3.10.

The *Interface* tab

Interface utilisateur

Utilisez la liste déroulante de l'interface utilisateur pour sélectionner la langue par défaut de l'interface utilisateur pour votre version de Scripture App Builder. Vous pouvez également changer cela en utilisant le sélecteur de langue de l'interface situé à l'extrême droite de la barre d'outils.

Thème

Sélectionnez le thème pour l'interface SAB.

Thème sombre

Sélectionnez le thème sombre pour l'interface SAB. Ceci sera utilisé si votre ordinateur a activé son mode de thème sombre. Si vous voulez que SAB utilise le thème normal,

même si le thème sombre de l'ordinateur est actif, sélectionnez **Toujours utiliser le thème principal**.

5.3.11. The *Files* tab

Fichiers Audio

Les fichiers audio peuvent comprendre certains des plus grands fichiers de données de projet. Utilisez le paramètre ici pour dire à SAB si vous voulez conserver les fichiers audio dans leur emplacement source ou les copier dans le dossier du projet [sous-dossier de données audio](#). Cette deuxième option facilitera l'enregistrement ou le partage du projet mais doublera la taille que les fichiers audio prendront sur votre ordinateur.

Réglage fin des Timings

Comme expliqué dans le texte des onglets, SAB cherchera automatiquement dans le dossier spécifié les fichiers de synchronisation enregistrés et les copiera dans le projet. Vous pouvez modifier l'emplacement si nécessaire.

5.3.12. The *Slideshows* tab

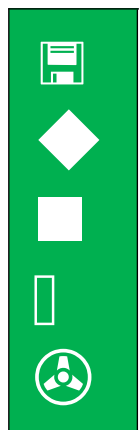
Pour obtenir de l'aide sur cet onglet, voir **Créer des vidéos Diaporama** dans le menu Aide **SAB**.

5.3.13. Créer une nouvelle boutique de clés...

Un magasin de clés est un fichier de certificat numérique qui garantit que l'application est légitime. Une application doit être signée de cette manière afin qu'elle puisse être installée sur un téléphone. Vous pouvez utiliser un magasin de clés existant ou suivre cet assistant pour en créer une nouvelle. Ce processus est également inclus dans l'assistant ["Nouvelle application"](#).

Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Cliquez **Next** to continue.

Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

	<i>Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.</i>
---	--

Cliquez pour continuer.

Sur la page **Certificat Émetteur** , fournissez des détails sur votre organisation dans au moins un des champs. Cliquez **Next** to continue.

Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

5.3.14. Installer JDK...

This menu item duplicates the **Install JDK** feature under the [Tools > Settings > Code Libraries](#) tab.

5.3.15. Installer Android SDK...

This menu item duplicates the **Install Android SDK** feature under the [Tools > Settings > Android SDK](#) tab.

5.3.16. Vérifiez l'installation d'Android SDK...

This menu item duplicates the **Check Android SDK Installation** feature under the [Tools > Settings > Android SDK](#) tab.

5.3.17. Voir les journaux...

Comme SAB construit un fichier APK d'application, il ouvre une fenêtre qui affiche les étapes internes qu'il prend au fur et à mesure qu'il compile l'application. Une fois que vous fermez cette fenêtre (lorsque la compilation de l'application est terminée), vous pouvez toujours voir la sortie ou toute information d'erreur dans la fenêtre Voir les logs. Il y a deux onglets : l'un pour toute information d'erreur et l'autre pour la sortie de la compilation. Ils sont utiles si vous avez besoin de comprendre pourquoi une compilation a échoué et/ou peut être envoyée à un spécialiste technique pour obtenir de l'aide.

5.3.18. Vérifiez l'installation d'aeneas...

La sélection de ce lien de menu exécute un processus qui vérifie que aeneas a été installé correctement. Cela peut aider à résoudre des problèmes et/ou être envoyé à un spécialiste technique pour obtenir de l'aide. Voici un exemple de vérification réussie de l'installation :



5.4. Le menu *Aide*

Le menu *Aide* donne accès à un certain nombre de fonctionnalités utiles, de documents et de liens.

5.4.1. Trouver les paramètres et les fonctionnalités

Utilisez la boîte de dialogue **Rechercher les paramètres et les fonctionnalités** pour rechercher les paramètres de l'application que vous souhaitez définir ou modifier. Commencez à taper n'importe quel mot-clé dans la zone d'entrée **Rechercher** et les paramètres possibles s'afficheront ci-dessous. Double-cliquez sur un paramètre pour ouvrir cet emplacement dans SAB.

Cette fonctionnalité est également accessible à l'aide de la fonction **Trouver...** sur le côté droit de la barre d'outils du SAB.

5.4.2. Documents d'aide

Suivre *Trouver les paramètres et les fonctionnalités* sont une liste de documents utiles. Cliquer sur un élément ouvre un fichier PDF que vous pouvez enregistrer localement si vous le souhaitez.

5.4.3. Site web de la communauté

SIL gère un site web communautaire où les utilisateurs peuvent poster des questions, des commentaires ou des demandes de fonctionnalités. La communauté des constructeurs d'applications est très active et les membres aiment s'entraider avec des besoins spécifiques. Si vous avez une question ou que vous essayez de faire quelque chose dans une application qui n'est pas clairement spécifiée dans les documents d'aide SAB rechercher une question comparable dans le site web de la communauté est une bonne première étape.

5.4.4. Site Web de l'Agent de Support Client

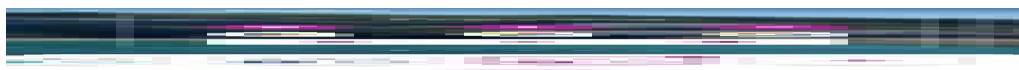
Ceci lance une page de navigateur qui fournit un assistant AI pour aider à répondre aux questions sur le SAB.

5.4.5. À propos de l'App Builder

Le SAB A propos de la boîte affiche la version actuelle et le numéro de compilation, les informations sur les droits d'auteur et un lien vers le site Web du constructeur d'applications bibliques.

6. La barre d'outils SAB

La barre d'outils SAB est une série de boutons situés sous la barre de menus.



6.1. Nouvelle application...

Ceci lance l'assistant **New App**. Voir [Comment construire votre première application](#) pour plus de détails.

6.2. Enregistrer

Ceci enregistre le projet actuellement sélectionné.

6.3. Enregistrer tout

Ceci enregistre tous les projets ouverts non enregistrés.

6.4. Créer une application Android

Ce lien de menu lancera la compilation du projet actuellement sélectionné, dupliquant les fonctionnalités de l'élément **Build Android App APK** dans le menu **Build**. Notez que les APK multiples, spécifiques à l'appareil seront construits au lieu d'un APK complet si l' **Générer des APKs...** option is selected under the **App > APK > Multiple APKs** tab.

6.5. Installer APK...

Ceci duplique la fonctionnalité de l'élément **Installer le dernier APK sur le périphérique** dans le menu **Build**. Si un téléphone est connecté et configuré pour le débogage USB, SAB tentera de copier et de lancer le dernier APK du projet actuellement sélectionné. Voir [Installer l'application sur votre téléphone](#). Si aucun APK n'est trouvé pour le projet, SAB vous demandera d'en compiler un.

6.6. Construire PWA

Cela amorcera le processus de construction d'une PWA. Pour plus de détails sur la configuration des composants nécessaires, veuillez consulter [Application Web Progressive](#).

6.7. Lancer PWA

Ceci tentera d'exécuter la PWA compilée du projet actuel. Pour plus de détails sur la configuration des composants nécessaires, veuillez consulter [Application Web Progressive](#).

7. Le noeud de l'arborescence de la racine du projet (nom du projet)

Vous pouvez ouvrir plusieurs projets à la fois dans le constructeur d'applications Scripture. Les projets sont répertoriés par nom de projet dans la zone de menu du projet. Si vous cliquez sur le nom du projet (c'est l'arborescence racine), le résumé de l'application apparaîtra dans la zone à droite.

Sur cette page, vous verrez en un coup d'œil le nom de l'application, le nom du paquet, le numéro de version collections de livres (avec nombre de livres), fonctions d'engagement, noms de polices, nombre de fichiers audio, etc.

Si l'application est prête à être construite, la carte du bas de la page sera verte avec un message « Prêt à construire ». Si l'application n'est pas prête à construire, la carte du bas de la page sera rose et une liste d'étapes à suivre apparaîtra (la même liste qui s'affiche si vous essayez de construire une application).

La plupart des éléments de la page sont hyperliés, ce qui vous permet de vous déplacer directement vers les pages de configuration correspondantes. Mettre en pause votre souris sur un élément pour afficher son hyperlien, le cas échéant.

8. Le menu du projet App

These are the details for all the tabs under the **App** menu in the project tree view on the left side of the SAB screen.

8.1. Nom et Paquet

8.1.1. The App Name tab

Le nom de l'application est ce que l'utilisateur voit sur le téléphone sous l'icône de l'application. Selon les paramètres du téléphone, le nombre de lettres visibles dans le nom ne peut être que d'environ 20 et peut être tronqué. Gardez cela à l'esprit et gardez le nom court et descriptif.

Vous pouvez utiliser le bouton **Translations...** pour définir plusieurs noms d'application, chacun basé sur la langue de l'interface du téléphone (défini sous [Apparence](#)     [Interface](#)     [Langues](#)). Alternativement, vous ne pouvez avoir qu'un seul nom dans la langue vernaculaire de la cible.

8.1.2. The *Package* tab

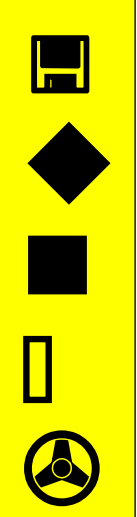
Le nom du package d'application doit être unique et ne peut pas changer une fois que l'application est publiée. La norme pour un nom de package d'application est de commencer par l'adresse web inversée de l'organisation de publication. . S'il s'agit des traducteurs de la Bible Wycliffe, le nom du paquet pourrait commencer par :

org.wycliffe

et sera suivi par quelque chose qui identifie la langue et le type de publication (Nouveau Testament, Bible, etc.), p. ex.

org.wycliffe.cccc.nnnn.bible

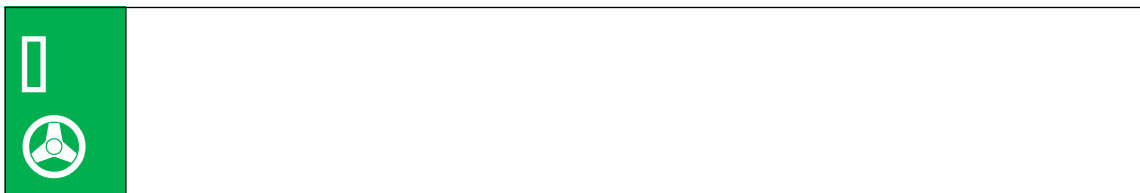
où 'cccc' est le nom du pays et 'nnnn' est le nom de la langue.

	<i>Vous devrez peut-être planifier à l'avance lorsque vous aurez choisi un nom de paquet. Si vous avez juste un livre biblique à publier mais que vous avez l'intention d'ajouter plus de livres à l'application comme ils sont disponibles, il vaut mieux ajouter le mot « Bible » plutôt que de mettre le nom du livre. De même, si vous pouvez publier une version texte d'un seul livre ET un livre d'histoire, ajoutez un mot descriptif au nom du paquet par exemple org.wycliffe.senegal.wolof.john.storybook</i>
--	--

Si vous travaillez pour une organisation de traduction biblique ou de publication, vous pourriez avoir des normes à suivre pour les noms de paquets, alors veuillez contacter votre coordinateur de publications numériques pour obtenir des conseils à ce sujet.

Une fois que vous avez publié votre application dans un magasin d'applications, vous ne pouvez pas changer son nom de paquet plus tard si vous voulez que les utilisateurs continuent à recevoir des mises à jour. Le nom du package identifie de manière unique l'application. Ceux qui installeront l'application pourront trouver son nom de paquet sur leur appareil. Il apparaîtra également dans l'adresse Web de votre application si vous le rendez disponible sur Google Play.

	<i>Puisque le nom du package sera visible par les utilisateurs dans l'URL du Google Play Store, assurez-vous que le nom de votre paquet n'inclut pas de détails sensibles ou de mots comme « Bible » ou « Écriture » si, à des fins de sécurité, vous ne voulez pas que cela soit évident.</i>
---	---



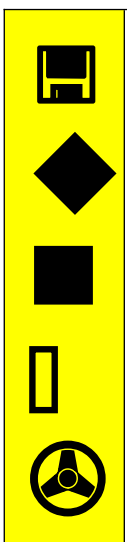
If you are building apps for **test purposes** on your devices, you can use a package name beginning with com.example, e.g. [com.example.test.app123](#)

Mais n'oubliez pas de le modifier avant de publier l'application.

8.1.3. L'onglet *Projet*

L'onglet **Projet** vous permet de nommer ou de renommer votre projet. Le **Nom du projet** n'est pas vu par l'utilisateur, mais c'est important car SAB l'utilise pour nommer le dossier de projet réel sur votre ordinateur (voir [Comment SAB stocke les fichiers de données de votre projet](#)). Si vous utiliserez une organisation partenaire comme Kalaam Media pour publier votre projet sur le Play Store, il est utile pour eux si le nom du projet commence par le code de langue et un trait d'union, p. ex. lous-miracles de Jésus

You can assign a **Project Group** to nest similar projects together in SAB's project tree view. Cela peut être utile si vous travaillez sur plusieurs langues. La création d'un groupe de projet créera également un sous-dossier de groupe de projet dans votre dossier **projets d'application**.



Si vous modifiez un nom de projet ou un nom de groupe plus tard, vous devrez peut-être fermer tous les projets affectés dans SAB, regardez dans le dossier des projets d'application et déplacez les projets dans leur groupe correct.

Le **Description du projet** est juste à vos propres fins et n'est pas vu par l'utilisateur.

8.2. Android

8.2.1. L'onglet APK

APK signifie "Pack Android" et est un fichier d'installation d'applications. Un fichier APK est le résultat de la compilation d'une application en SAB et est le fichier qui doit être copié sur un téléphone cible pour installer et exécuter l'application. En tant que tel, le nom de l'APK n'est important que pour le distinguer des autres fichiers. Si l'utilisateur recevra l'APK directement (via un transfert de fichier ou un message WhatsApp ou quelque chose de similaire), et donc sera en mesure de voir le nom du fichier, le nom de l'APK devrait clairement faire référence au nom du projet ou de l'application.

Sélectionner la case à cocher à **Ajouter le nom de version** (nombre) au nom de fichier peut également aider à distinguer entre les versions. Si l'application est installée depuis le Play Store, l'utilisateur ne verra pas le fichier APK.

Le code **Version** est juste un numéro interne que vous pouvez utiliser au sein de votre projet comme des mises à jour internes.

L'onglet Versions Android

La plateforme **Target Android Platform** fait référence à la plateforme actuelle Android supportée par le constructeur d'applications Scripture. C'est la plate-forme requise fournie par Google qui met à jour cette exigence environ une fois par an. Toutes les nouvelles applications en cours de publication sur le Play Store doivent supporter cette version, et les applications existantes devront être mises à jour dans quelques années, selon les spécifications de Google. Les nouvelles versions de Scripture App Builder sont conçues pour suivre ces exigences et simplement pour compiler et republier l'application avec la dernière version rend l'application compatible.

En revanche, la **Plate-forme Android minimale** peut être spécifiquement définie pour cibler une génération de téléphones Android en utilisant une version Android particulière ou ultérieure. En général, plus la plateforme est ancienne, plus le numéro de version est petit, plus le téléphone est ancien et peut exécuter l'application. Cependant, si votre application utilise une fonctionnalité qui ne fonctionne que sur des téléphones plus récents, cette plateforme minimale doit être configurée en conséquence.

L'onglet Emplacement d'installation

Vous pouvez spécifier ici si l'application est installée sur la mémoire de stockage externe d'un téléphone (c'est-à-dire une carte micro SD) ou sur la mémoire de stockage interne.

The Multiple APKs tab

Il y a 4 types d'architectures de téléphone Android, et un fichier APK est conçu pour fonctionner sur n'importe lequel d'eux. Cependant, certaines fonctionnalités (par exemple, permettre l'enregistrement en tant que vidéo ou l'inclusion de GeckoView) peuvent rendre l'APK beaucoup plus grand. Puisque ces fonctionnalités dépendent de l'architecture du téléphone, des APK plus petits, spécifiques à l'appareil (connus sous le nom de "Android App Bundles" ou AAB) peuvent être construits pour cibler chaque

architecture. L'inconvénient est que cela empêche le partage du paquet d'application sur un autre téléphone avec une architecture différente.



*Pour publier sur le Play Store, vous devrez créer des packs d'applications Android (AAB). Lorsqu'un utilisateur installe une application depuis le Play Store, il reçoit l'APK associé à l'architecture spécifique de son téléphone et non pas une APK universelle. Pour créer explicitement des AABs, allez dans le menu **Compile** dans la barre de menu principale SAB et sélectionnez **Compile le pack d'applications Android**. Si vous utilisez Scriptoria, vous pouvez y créer les AABs.*

Si vous voulez distribuer votre application sur des cartes SD ou d'autres moyens directs sur n'importe quel téléphone, vous devrez construire un APK.

8.2.2. The App Signing tab

Votre application doit être « signée » pour avoir la permission d'être installée sur un téléphone Android. Signer signifie fournir un moyen d'autoriser son installation en confirmant qu'il est effectivement créé par vous, le développeur, et n'est pas un logiciel malveillant ou un virus (ou juste une application illégale) déguisé. Cela se fait en créant un fichier « certificat » chiffré protégé par mot de passe, appelé un magasin de clés.

Si vous n'en avez pas déjà un, créez un magasin de clés en cliquant sur le bouton **Créer une boutique de clés...** qui lance l'assistant **Créer une nouvelle boutique de clés**.



Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le même magasin de clés pour toutes vos applications. Cependant, pour diverses raisons, vous pouvez vouloir avoir un seul, boutique de clés partagée pour une sélection d'applications — peut-être toutes les applications pour une langue particulière. Si vous avez besoin de donner vos projets à quelqu'un d'autre, il aura besoin du mot de passe pour pouvoir changer l'application.

- i. Entrez un nouveau nom de fichier pour le keystore, tel que « keystore1 ». Spécifiez un mot de passe. Cliquez **Next** to continue.
- ii. Entrez un nom d'alias pour une clé à créer dans votre nouveau magasin de clés, comme la clé par défaut « key1 ». Spécifiez un mot de passe, qui peut être le même que le mot de passe que vous avez entré sur la page précédente.

	<i>Il est très important de stocker le mot de passe de façon sécurisée pour votre magasin de clés. Une fois l'application publiée, elle ne peut pas être mise à jour sans le mot de passe du magasin de clés. Assurez-vous que quelqu'un d'autre de votre organisation a accès aux mots de passe du magasin de clés de l'application.</i>
---	--

Cliquez pour continuer.

- iii. On the **Certificate Issuer** page, provide details of your organisation in at least one of the fields. Click **Next** to continue.
- iv. Un nouveau magasin de clés sera créé pour vous. Cliquez sur **Fermez**.

Sélectionnez le porte-clés désiré et saisissez le mot de passe.

8.2.3. The *App Registration* tab

Ceci fournit des paramètres pour l'enregistrement requis de votre application.

8.2.4. L'onglet *Autorisations*

Cet onglet liste toutes les autorisations requises tirées des options sélectionnées dans le projet d'application.

8.3. iOS

Cet onglet sert à construire des applications iOS. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter le document *Installation et construction d'applications sur un Mac* dans le menu **Aide**.

8.4. À propos de

Every app must have an About page, which is displayed to the user when they select **About** from the bottom of the app's navigation drawer menu.

To define the About page for your app:

1. Sélectionnez **À propos de** dans l'arborescence des applications à gauche de l'écran.
2. Entrez le texte à afficher sur la page À propos de l'application.

3. Sélectionnez l'onglet **Visionneuse** pour voir comment le texte apparaîtra dans l'application.

8.4.1. Quelles informations devrais-je inclure dans la page À propos ?

La page À propos peut contenir n'importe quelle information. Ce que vous incluez est votre choix, mais les éléments généralement inclus comprennent :

- The app name and version
- The name of the organization publishing the app
- Copyright et informations de licence pour le contenu de l'application (textes, images, audio). Dans la plupart des cas, les contrats de licence vous obligeront à inclure ces renseignements.
- Informations sur les droits d'auteur pour l'application elle-même.
- Link to your website
- Link to a privacy policy
- Informations de contact, comme une adresse électronique ou un numéro de téléphone.
- Une image de marque pour votre organisation locale et/ou l'image d'icône pour votre application.

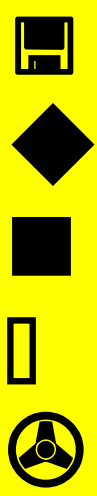
8.4.2. Quels codes de formatage puis-je utiliser dans la page À propos ?

You can use the following formatting codes:

Texte Gras	Surroundez le texte que vous voulez en gras avec <code></code> et <code></code> marqueurs. Exemple : <code></code> Ceci est en gras <code></code>
Italic text	Entourez le texte que vous voulez en italique avec <code><i></code> et <code></i></code> marqueurs. Exemple : <code><i></code> Ceci est en italique <code></i></code>
Texte souligné	Surroundez le texte que vous voulez souligné avec <code><u></code> et <code></u></code> marqueurs. Exemple : <code><u></code> Ceci est souligné <code></u></code>
Lien vers le site	Utiliser le format <code>[text](url)</code> , où « texte » est le texte à afficher et « url » est l'adresse web. Exemple : Voici notre <code>[site](http://www.example.com)</code>

Liens e-mail	Utiliser le format <code>[text](mailto:address)</code>, où « texte » est le texte à afficher et « mailto:address » contient l'adresse e-mail. Exemple : Contactez-nous par <code>[email](mailto:contact@example.com)</code>
Numéros de téléphone	Utiliser le format <code>[text](tel:number)</code>, où « texte » est le texte à afficher et « tel:number » contient le numéro à appeler. Exemple : Notre nombre est <code>[012-345-678](tel:012345678)</code>
Image	To add an image, first add the image file to the app illustrations (Images ➤ Illustrations) and use the following HTML code: <pre></pre> You can specify width information, as a percentage (e.g. "80%") or a fixed number of pixels (e.g. "80px"), or in the img.about-image style: <pre></pre>
Alignement gauche, droit ou centré	Pour aligner du texte ou des images, entourez-les avec les marqueurs <code><div></code> : <pre><div align="center">Ceci est centré</div></pre> <pre><div align="left">Ceci est aligné à gauche</div></pre> <pre><div align="right">Ceci est aligné à droite</div></pre> To center an image: <pre><div align="center"></div></pre>
Styles	Pour appliquer des styles (définis dans la page Styles) : <pre><div class="q2">Ceci est stylisé comme poésie</div></pre>
Fontes	Pour appliquer des polices spécifiques au texte, assurez-vous d'abord que les polices soient spécifiées sur la page Fontes. Utilisez ensuite la syntaxe suivante : <pre>Ceci est dans la font1</pre> <pre>Ceci est en font2</pre>

Links within the About box	Définissez un marqueur vers lequel aller quand une phrase de texte est cliquée. Par exemple, définir un marqueur de langue (Eng) pour permettre à l'utilisateur de passer au texte à propos de la boîte de texte en anglais — si vous voulez avoir plusieurs langues dans le texte. <code><h3 id="Eng">Anglais</h3></code> (définit l'id associé à cette section) <code>(Cliquez ici pour la version anglaise)</code> (marque la section à sauter)
-----------------------------------	---



Pour centrer tout le texte dans la zone À Propos, ajoutez «**d'alignement de texte : centre** ;

“ au CSS dans le corps . **bout** Style UI

Pour modifier cette...	Ajuster le style de texte...
À propos du formatage de la page	body.about
Bloc d'arrière-plan pour une image (voir en dessous de sur la façon d'ajouter une image)	Bloc div.about-image-
Taille de l'image / largeur	Image d'abandon

8.4.3. Quelles variables puis-je utiliser dans la page À propos ?

Vous pouvez utiliser certaines variables sur la page À Propos. Celles-ci sont remplacées par du texte dans l'application. Par exemple, la variable %version-name% sera remplacée par le numéro de version de l'application, par exemple « 1.2 » dans l'application.

Nom de l'application	To display the app name, use the variable <code>%app-name%</code>
Version de l'app	To display the app version, use the variable <code>%version-name%</code>

Copyright et Licence	To display copyright and licensing information for text, audio and images: <code>%copyright-all%</code> all copyright information for all book collections <code>%ctexte opyright-text:CCC%</code> texte copyright pour la collection CCC <code>%copyright-audio:CCC%</code> droit d'auteur audio pour la collection CCC <code>%cimages avec droits d'opyright-:CCC%</code> droits d'auteur pour la collection CCC <code>%copyright-all:CCC%</code> texte, audio et images copyright pour la collecte CCC Remplacer la CCC par l'ID de la collection du livre, par exemple « C01 ». Les informations proviennent de l'onglet Copyright & Licensing pour cette collection de livres.
Type de programme	To display the program type (SAB), use the variable <code>%program-type%</code>
Version du programme	To display the version of the program used to create the app, use the variable <code>%program-version%</code>

8.5. Sécurité

8.5.1. The *Expiry* tab

Normalement, si votre application est publiée sur le Play Store ou sur l'App Store, vous ne voulez pas qu'elle expire. Si vous voulez le mettre à jour, ajouter des livres ou des fonctionnalités, vous pouvez juste publier la mise à jour et les utilisateurs seront en mesure d'obtenir la nouvelle version. Cependant, si vous créez une version de test à distribuer de manière informelle, vous voudrez probablement définir une date d'expiration.

There are three options on the Expiry tab for setting the app duration:

L'application n'expire pas

C'est la valeur par défaut et appropriée pour les applications publiées.

L'application expire à une date spécifique

Vous pouvez spécifier une date à laquelle toutes les copies de l'application expireront sur tous les téléphones. Ce serait approprié pour une version de test que vous voulez être en circulation pendant une période limitée avant de recevoir des commentaires.

L'application expire un certain nombre de jours après son installation

Vous pouvez spécifier un nombre de jours (jusqu'à 1000) pour que l'utilisateur puisse accéder à l'application avant qu'elle n'expire. Encore une fois, cela peut être utile pour une période de test.

Vous pouvez également afficher un message facultatif lorsque l'application expire. Il y a deux options à cet égard:

Afficher le message et quitter l'application

Cela serait approprié pour mettre fin à une période d'essai et dire aux gens de regarder la version de sortie de l'application, ou peut-être de contacter une certaine personne afin de donner des commentaires. Après avoir affiché le message, l'application quitte et ne peut plus être exécutée.

Afficher le message mais permettre à l'utilisateur de continuer à utiliser l'application

Ce serait approprié, par exemple, si la version de test est exacte (vérification par le consultant a été terminée sur les livres) et que l'application a été distribuée du téléphone au téléphone. surtout s'il est difficile pour l'utilisateur d'obtenir une version mise à jour sur Internet.

Vous pouvez taper le message désiré dans la zone de saisie de texte en bas de l'écran.

8.5.2. The Security tab

Compression et Chiffrement

Par défaut, SAB crypte et compresse les données dans l'application. Normalement, vous devriez laisser ce paramètre activé.

Vous pouvez également choisir d'empêcher les utilisateurs de prendre des captures d'écran dans l'application. Une raison possible de l'activer est si vous avez des œuvres protégées par des droits d'auteur dans l'application, et l'artiste ne veut pas que les personnes puissent copier leurs photos sans avis de copyright associé.

Utilisateurs Restreints

Vous pouvez choisir de laisser n'importe qui installer l'application ou restreindre l'installation de la manière suivante :

Autoriser uniquement les appareils sélectionnés à utiliser cette application

C'est le réglage le plus restrictif et peut être applicable dans certains contextes de haute sécurité où seul un ensemble très spécifique de personnes devrait pouvoir installer l'application, en fonction de leur numéro de téléphone ou de leur numéro de série exact. Cliquez sur **Spécifiez les appareils...** et ajoutez une entrée pour chaque téléphone que vous voulez autoriser.

Require a device-specific access code to use this app

Avec cette option, vous pouvez créer une série de codes d'accès à envoyer aux utilisateurs afin qu'ils puissent accéder à l'application. Pour cela, un ou plusieurs

comptes administrateur doivent être configurés pour envoyer des codes aux utilisateurs. Cette méthode permet une portée plus large que la simple configuration des appareils sélectionnés pour installer l'application.

    	Le code d'accès dépendra de deux choses : l'id de l'appareil et la clé secrète de l'application (définie dans les paramètres de Code d'accès). Si la clé secrète est définie comme la même pour deux applications, alors le même code d'accès ouvrira les deux applications sur un appareil donné. Pour éviter cela, assurez-vous que la clé secrète est complètement différente entre les applications. Une clé légèrement différente (c'est-à-dire un ou deux caractères différents) peut générer le même code d'accès.
---	--

Require each user to register with their details when they first use the app

Cette option est utile pour mettre en place une campagne visant à inscrire les utilisateurs et à les tenir informés des mises à jour et de la publicité des choses telles que les groupes d'écoute pour améliorer l'Engagement des Écritures dans une communauté.

Afficher une calculatrice au démarrage. La saisie d'un code donnera accès au contenu de l'application

Cette option est utile pour les situations de haute sécurité où l'application doit être complètement cachée sur un téléphone. Un numéro numérique spécifique et long peut être spécifié (par exemple 84567.294) en tant que code à mettre dans le champ numéro de la calculatrice. Puis appuyez sur = pour transformer et ouvrir l'application.

    	<i>Il est conseillé de faire correspondre le nom et l'icône de l'application à ceux d'une application de calculatrice.</i>
---	---

9. The *Appearance* project menu

9.1. Icônes

Les icônes sont des éléments graphiques importants de votre application. En quelque sorte, ils représentent votre application à l'utilisateur. Bien que SAB fournisse une galerie d'images d'icônes, il est recommandé de prier, pensée créative pour créer une icône d'application unique, peut-être en suivant un design de marque plus large pour toutes vos applications.

L'élément de menu **Icônes** couvre à la fois l'icône que l'utilisateur voit sur son écran de téléphone qui lance l'application, et l'icône de notification associée à votre application qui apparaît à côté de tous les messages texte de notification qui s'affichent. Le menu **Icônes** a quatre onglets :

9.1.1. The *Android Icon* tab

Les appareils de la version 8.0 d'Android à Android 11 prennent en charge les icônes adaptatives. Il est important de définir une icône adaptative pour votre application, sinon l'icône ne sera pas bien affichée sur ces téléphones. L'onglet Icône Android donne un exemple de l'apparence de votre icône avec chacun des choix d'icônes adaptatives. Il montre aussi comment il va regarder à plusieurs tailles.

Utilisez **Créer une nouvelle icône...** pour créer une icône pour votre application. Cela produira à la fois une icône adaptative pour les nouvelles versions d'Android, et toutes les tailles nécessaires pour les anciennes versions. Cet assistant a deux écrans :

Image de premier plan

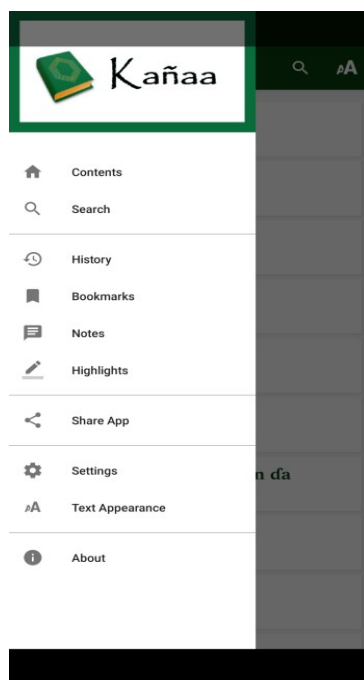
Sélectionnez l'image de premier plan de votre icône et réglez le pourcentage de rembourrage.

Image d'arrière-plan

Sélectionnez une couleur pour l'arrière-plan de l'icône ou une image avec un fond non transparent. Android utilisera l'image d'arrière-plan pour remplir la bordure extérieure des différentes formes d'icônes adaptatives.

9.1.2. The *Android Icon Layers* tab

Les couches de premier plan et de fond pour les icônes adaptatives sont spécifiées séparément. Les utilisateurs peuvent décider quelle forme ils veulent leurs icônes, et le système Android utilisera la couche de fond pour remplir cette forme, puis placera le calque de premier plan sur le haut.



Vous pouvez également ajuster l'image du calque de premier plan en utilisant le curseur de pourcentage. Visez à avoir l'image un peu plus grande que la zone encerclée. Vous pouvez également modifier l'image d'arrière-plan que vous avez sélectionnée dans l'assistant **Créer une nouvelle icône**. Utilisez la zone de liste de prévisualisation pour afficher les différentes images d'icônes adaptatives créées par Android.

9.1.3. The *Android Legacy Icons* tab

Anciennes icônes (celles pour les versions d'Android antérieures à 8.) doivent être spécifiées dans une variété de tailles, et le système d'exploitation du téléphone sélectionnera la taille d'icône qui est la plus à afficher. Utilisez le bouton **Générer à partir de l'icône Adaptive** pour créer automatiquement ces tailles à partir de l'icône spécifiée dans l'assistant **Créer une nouvelle icône**. Vous pouvez également utiliser un outil comme [IconKitchen](#). IconKitchen va créer un fichier .zip que vous pouvez télécharger avec toutes les tailles. Utilisez **Ajouter des images d'icônes...** pour sélectionner le zip téléchargé et SAB ouvrira le fichier et assignera toutes les tailles.

	<i>Alors que IconKitchen a quelques outils de base pour concevoir une icône à partir de zéro, vous pouvez préférer utiliser un générateur d'images IA comme CoPilot pour créer une image d'icône de base que vous pouvez ensuite sélectionner dans IconKitchen, ajuster et télécharger.</i>
--	--



SAB créera une série de dossiers sous le sous-dossier **Images** du dossier de données du projet, un pour chaque taille d'icône. (Voir [Dossiers de données spécifiques au projet](#)). Vous pouvez voir ces noms de dossiers sous la colonne **Nom de fichier** de la liste d'affichage de l'icône Legacy. Chaque nom d'icône est identique : **ic_launcher.png**







*If you want to publish your app on the Google Play store, you will need the 512 x 512 icon image stored in the **drawable-web** subfolder. Vous pouvez également utiliser cette image dans le cadre de la fonctionnalité graphique requise.*

9.1.4. The *Notification Icon* tab

Cet onglet est identique à l'onglet [Icône de Notification](#) sous **Engagement**     **Notifications**.

9.2. Graphiques

Ce menu vous permet de définir plusieurs éléments graphiques optionnels pour votre application. Cliquez sur un onglet pour modifier cet élément.

9.2.1. The *Android Splash Screen* tab

Un écran de démarrage est un écran de titre pour votre application qui peut s'afficher automatiquement pour un nombre spécifié de millisecondes lorsque votre application est lancée. Un écran de démarrage peut être une « intro » attrayante pour votre application et devrait être configuré pour afficher suffisamment longtemps pour que l'utilisateur puisse lire n'importe quel texte sur elle, mais pas si longtemps qu'il devient ennuyeux.

Il y a trois tailles recommandées pour les écrans de démarrage Android. Il est probable que le système du téléphone choisira celui qui convient le mieux à la résolution et au rapport d'aspect du téléphone. Si on ne tient pas exactement, nous supposons que l'OS va redimensionner la taille la plus proche pour s'adapter. Dans ce cas, pour de meilleurs résultats, vous devriez au moins fournir la plus grande taille (720x1280).







Si le texte de l'Écriture a déjà été publié comme un livre physique, vous pouvez utiliser la couverture de ce livre comme écran de démarrage pour afficher la continuité avec le texte imprimé. Vous pouvez également utiliser un design incorporant l'icône de votre application avec le nom de l'application. Essayez d'harmoniser les couleurs de l'écran de démarrage avec les couleurs de l'icône et de l'interface.

Cochez la case sur **Afficher l'écran de démarrage au démarrage**, et définissez le nombre de millisecondes. Environ 800 - 1000 millisecondes est un intervalle raisonnable, suggéré.

9.2.2. The Navigation Drawer tab

L'image optionnelle du panneau de navigation apparaît en haut du panneau de navigation de l'application. Par défaut, c'est une image simple et ouverte. L'ajout de votre propre image rend l'application plus esthétiquement agréable, surtout si vous utilisez des éléments de l'icône, les couleurs de l'interface et / ou de l'écran de démarrage dans le design. Il peut s'agir d'une photo, du logo de votre organisation ou de tout autre design graphique pertinent.

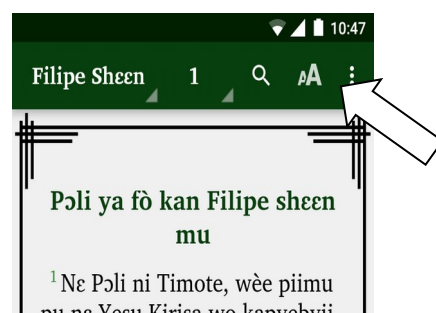
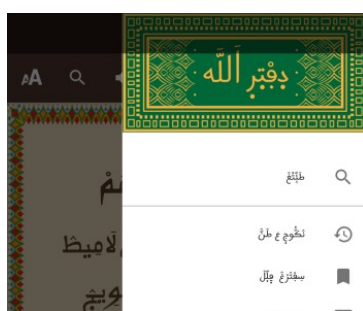


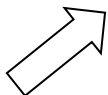




La partie supérieure de l'image du tiroir de navigation sera partiellement masquée par la zone ombragée. Assurez-vous que votre image affiche clairement ce que vous voulez que l'utilisateur puisse voir.

Comme pour l'écran de démarrage, SAB donne un certain nombre de tailles suggérées, le tout en utilisant un ratio 16:9. Si vous voulez inclure votre propre image de tiroir de navigation, vous devez au moins fournir la taille la plus grande pour qu'il soit bien à l'échelle.





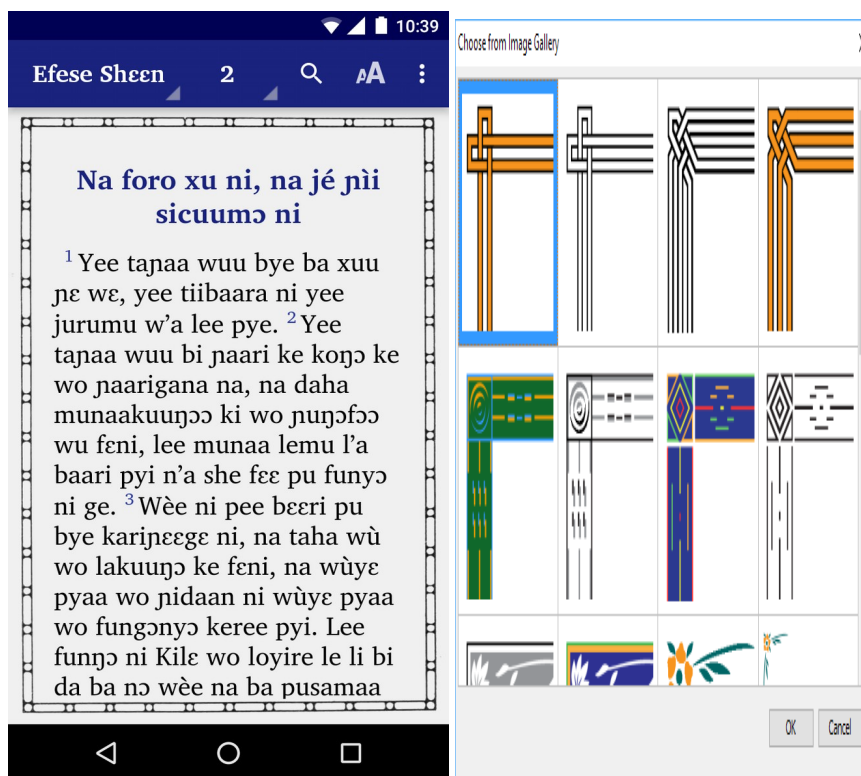
Exemple d'images du panneau de navigation

Pour modifier cette...	Ajuster le style de l'interface...
Arrière-plan du panneau de navigation	tiroir ui.ui
Texte du tiroir de navigation	Texte de l'article
Icône de l'élément du panneau de navigation	Icône

NOTE: changer la taille de police dans le tiroir de navigation, aller à **Apparence**     **Interface**     **Langues** et double-cliquez sur une langue de l'interface. Changer le pourcentage de la taille de la police de caractères supérieure ou inférieure

9.2.3. The *Borders* tab

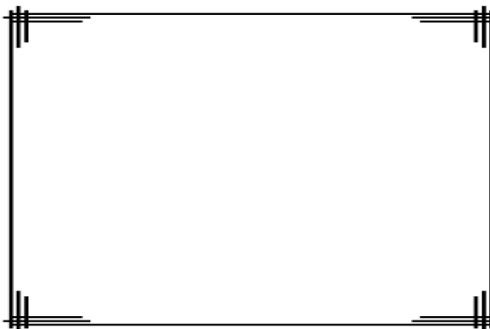
You can add a decorative border frame around the text in the app, for example:



Vous pouvez sélectionner une bordure dans la galerie d'images de bordure fournies avec le constructeur d'applications bibliques, ou vous pouvez créer votre propre bordure.

To select a border from the border gallery:

1. Cliquez sur **choisissez dans la galerie...**
2. Sélectionnez une image dans la galerie et cliquez sur OK.



Pour ajouter votre propre bordure :

1. Créer la bordure en tant que fichier image (JPEG ou PNG) en orientation portrait. Assurez-vous que la zone rectangulaire du milieu de l'image est vide. Cette zone vide est où le texte sera affiché.



Vous n'avez pas besoin de fournir une image de bordure en orientation paysage. Cela sera généré automatiquement. Peu importe le rapport largeur-hauteur de l'image, car l'application va couper la bordure et l'arranger pour différentes tailles d'écran.

Essayez de ne pas rendre la bordure trop large, sinon il y aura un espace limité pour afficher le texte.

2. Go to the [Appearance > Graphics > Border](#) tab.
3. Cliquez sur **Ajouter une image...** et sélectionnez l'image de bord.
4. Assurez-vous que la case à cocher **Inclure une bordure autour du texte dans cette application** est sélectionnée.
5. If you want to display the border for some books and not others, or on main chapters but not book introductions, go to the Features page for each book and modify the **Show border around text** and **Show border around introduction** settings.

Scripture App Builder prend le fichier image de bordure que vous fournissez et trouve la zone de rectangle vide à l'intérieur. Il coupe ensuite l'image restante en 8 pièces : coin supérieur gauche , en haut, en haut à droite, à gauche, à droite, en bas à gauche, en bas à gauche, en bas à droite et en bas à droite.

Lorsque la bordure est affichée sur l'écran de l'application, les images de coin sont mises à l'échelle en fonction de la taille de l'écran, et le côté, les images en haut et en bas sont redimensionnées et étirées pour remplir l'espace entre les coins. De cette façon, la bordure s'adapte à l'affichage avec des tailles d'écran différentes. Cette technique permet à l'application d'afficher la bordure en plein écran ou lorsqu'il y a une barre d'outils en bas de page.

9.2.4. L'onglet Paramètres des bordures

Si vous incluez une bordure dans votre application, vous pouvez spécifier si la bordure apparaît séparément autour de chaque panneau, ou autour de la fenêtre entière, y compris la vue à deux volets.

9.3. Interface

Le menu Interface vous permet de spécifier dans quelles langues l'interface utilisateur est disponible et comment cette traduction est affichée. Il a trois onglets : Langues, Translations and Layout Direction.

9.3.1. The Languages tab

L'onglet Langues vous permet de spécifier les langues de l'interface disponibles pour l'utilisateur à sélectionner. Ceci est mieux déterminé en connaissant le public visé par l'application et en choisissant les langues qui répondront à leurs besoins. REMARQUE : cela ne se réfère pas à la langue dans laquelle votre texte biblique ou d'autres ressources du livre sont écrites.

SAB a une liste de langues qui ont déjà des traductions d'interface, couvrant de nombreuses langues nationales du monde, par exemple le français, l'anglais, l'espagnol et le chinois. Vous pouvez choisir les langues à partir desquelles l'utilisateur peut choisir quand il accède aux paramètres de l'application. Utilisez **Ajouter une langue...** (voir ci-dessous) pour ajouter une langue d'interface et fournir la traduction de tous les termes.

SAB détectera la langue à laquelle le téléphone de l'utilisateur est configuré. Il s'agit normalement d'une des langues nationales de la liste des SAB. À ce stade, vous pouvez spécifier ce que vous voulez que l'application fasse en utilisant l'un des deux choix :

Utiliser la langue du système actuel de l'appareil. Si aucune traduction n'existe dans cette langue, utilisez...

Sélectionnez cette option pour détecter la langue système actuelle du téléphone et essayez de l'associer à l'une des langues que vous avez fournies. Si le téléphone a une langue qui n'est pas dans votre liste, vous pouvez spécifier la langue par défaut à choisir.

    	<i>Recherche où vivent les principales communautés de votre langue locale cible et quelles sont les langues nationales dans ces régions. Fournissez ces langues à votre choix et sélectionnez une langue par défaut. Par exemple, les Loups du Sénégal francophone ont des communautés de diaspora en France et aux États-Unis. Dans ce cas, sélectionnez le français et l'anglais comme langues d'interface disponibles et peut-être sélectionnez le français comme langue par défaut si le téléphone d'un utilisateur n'est pas en français ou en anglais.</i>
---	---

Utiliser cette langue :

Utilisez cette option pour forcer l'interface de l'application à apparaître dans une certaine langue, peu importe la configuration du téléphone. Les utilisateurs peuvent

toujours changer la langue à l'une des langues que vous avez fournies dans les paramètres de l'application.

    	<i>Cette option est utile si votre application contient du texte d'interface ou des ressources de livres (comme des aides bibliques) dans une langue nationale particulière. Ce serait normalement si le public spécifique se trouvait presque exclusivement dans un seul pays avec une seule langue nationale.</i>
---	--

Quelles langues de l'interface voulez-vous que les utilisateurs puissent choisir dans les paramètres de l'application ?

Voici la liste des langues d'interface disponibles. Choisissez tous ceux que vous pensez aider les utilisateurs de l'application, couvrant les pays où il y a des communautés importantes. Inclure un choix de langues n'augmente pas significativement la taille de l'application.

Double-click a language name to specify the **Font**, **Size** and **Text Direction** (i.e. De gauche à droite) que l'interface s'affichera pour cette langue.

Ajouter la langue...

Utilisez ce bouton pour ajouter votre propre langue d'interface. Vous spécifiez le nom, le code de langue, la police et la taille par défaut et la direction du texte (pour les langues de droite à gauche). Une fois que vous aurez choisi OK, la nouvelle langue apparaîtra déjà sélectionnée en bas de la liste des langues de l'interface. Cliquez sur l'onglet **Traductions** pour entrer les noms des éléments d'interface traduits pour cette langue.

9.3.2. The *Translations* tab

L'onglet **Traductions** vous permet de modifier les noms des éléments de l'interface dans n'importe quelle langue que vous avez sélectionnée pour être disponible dans l'application. Si vous avez ajouté votre propre langue, elle apparaîtra dans l'onglet le plus à droite.

Utilisez le bouton **Exporter** pour exporter un fichier texte avec tous les éléments de l'interface à traduire, dans chacune des langues disponibles. Ceci est utile si vous voulez donner la liste à quelqu'un d'autre à traduire. Si vous avez ajouté votre propre langue, vous devrez peut-être entrer son code et sa traduction pour chaque élément. Par ex. si j'ajoute le langage Wolof et le code « loup » (en utilisant le bouton **Ajouter la langue**

dans l'onglet **Langues** , puis exporter la liste des traductions de l'interface en utilisant le bouton **Exporter** , je peux ajouter les traductions Wolof . Dans le fichier texte exporté, chaque élément de l'interface a un en-tête (par ex. **\$ Menu_Bible**) suivi d'une liste de codes de langue et de leur traduction pour l'élément d'interface **Menu_Bible**. À la fin de la liste pour **Menu_Bible** je peux ajouter une ligne **loup : Injil**. Je peux ensuite le faire pour tous les éléments de l'interface.

Une fois la liste terminée, utilisez le bouton **Importer** pour importer les modifications dans SAB.

9.3.3. L'onglet *Direction de mise en page*

La direction de la mise en page de l'interface utilisateur affecte la position du nom du livre dans le menu et le côté duquel le panneau de navigation glisse. Il y a quatre options:

1. **Gauche à Droite** – par défaut, avec le nom du livre affiché en haut à gauche et le tiroir de navigation glissant du côté gauche.
2. **Droite à Gauche** – avec le nom du livre affiché en haut à droite et le tiroir de navigation glissant du côté droit.
3. **Utiliser la direction à partir de la langue actuelle de l'interface utilisateur**. Si la langue actuelle est normalement écrite dans une certaine direction, l'application reflétera ce paramètre. Cela signifie qu'un utilisateur peut changer la langue de l'application dans les paramètres et que l'application répondra avec la direction de l'interface utilisateur.
4. **Utiliser la direction du texte affiché**. Cela dépendra du texte du livre affiché dans la zone de l'écran, ou de l'écran supérieur dans la vue à deux volets. Voir [Définir la direction de texte d'un livre spécifique](#).

9.4. Couleurs

Le menu Couleurs vous permet de personnaliser presque toutes les couleurs de votre application. L'onglet **Couleurs** vous permet de définir un aspect global et de personnaliser davantage les couleurs à l'aide des onglets **Couleurs** et **Couleurs de livre**.

9.4.1. The *Color Scheme* tab

SAB est livré avec environ 28 couleurs préfabriquées. Le schéma de couleurs affecte la barre de menu, les icônes de la barre de navigation du bas, les curseurs de police, les onglets de sélection du livre et la couleur du texte du titre. Cliquez sur le schéma que vous voulez et choisissez ensuite les thèmes (Normal, Sepia, Dark, Rose, Sage et Charcoal) auxquels l'utilisateur aura accès. These will appear under the text size (AA) icon on the menu bar.

9.4.2. The *Main Colors* tab

L'onglet Couleurs Principales vous permet de personnaliser tous les paramètres de couleurs nommés pour tous les six thèmes (Normal, Sepia, Dark, Rose, Sage et

Charbon). Double-cliquez sur une entrée de couleur pour afficher la boîte de dialogue de sélection **Modifier la couleur** pour les trois thèmes. Utilisez **Sélectionnez la couleur...** pour lancer le sélecteur de couleurs pour chaque entrée de thème.

9.4.3. The *Book Colors* Onglet

L'onglet Livres Couleurs vous permet de spécifier les couleurs d'arrière-plan de la tuile dans la vue Grille du sélecteur de livre (sur le menu principal de l'application). Si votre application n'a pas de livres d'Écriture, cet onglet sera vide.

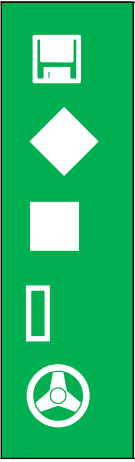
The Grid View regroupe les livres bibliques par catégorie, par exemple Pentateuch, Historique, Évangile, PaulineEpistle. Vous pouvez spécifier la couleur de fond pour chaque catégorie et pour les six thèmes. Double-cliquez sur une catégorie pour afficher la boîte de dialogue de sélection **Modifier la couleur** pour les six thèmes. Utilisez **Sélectionnez la couleur...** pour lancer le sélecteur de couleurs pour chaque entrée de thème.

9.5. Polices

Avec les différents onglets du menu du projet **Fontes** SAB vous permet de spécifier une ou plusieurs polices à utiliser dans l'application et de spécifier un ou plusieurs claviers et modèles lexicaux pour aider les utilisateurs à écrire dans leur langue.

9.5.1. The *Main Font* tab

SAB allows you to specify a main or “**common**” font for use in the app (by default). Vous pouvez également choisir de spécifier un certain nombre d'autres polices (en utilisant l'onglet **Fichiers de police** qui seront intégrées dans l'application pour être utilisées avec des livres différents ou des collections de livres. Si vous fournissez plusieurs polices, les utilisateurs pourront choisir entre elles dans la fenêtre contextuelle Apparence de texte et dans l'éditeur de versets d'images.

	To specify a default size for a font, set it at the book collection level under <collection name> ➤ Styles ➤ Default Text Size. To specify the range of text sizes available to the user, see Appearance ➤ Formatting ➤ Text Size.
---	--

9.5.2. The *Font Files* tab

Utilisez cet onglet pour spécifier tous les fichiers de police à partir desquels vous pouvez choisir pour la police principale et les polices disponibles sous l'onglet **Fontes** au niveau du livre ou de la collection de livres.

Click **Add Font...** and specify a reference “**Family name**” for the font. Sélectionnez ensuite l'une des polices communes proposées pour SAB ou l'une de vos propres polices. Après avoir cliqué sur Terminer, la police sera ajoutée à la liste des polices disponibles à partir desquelles choisir.

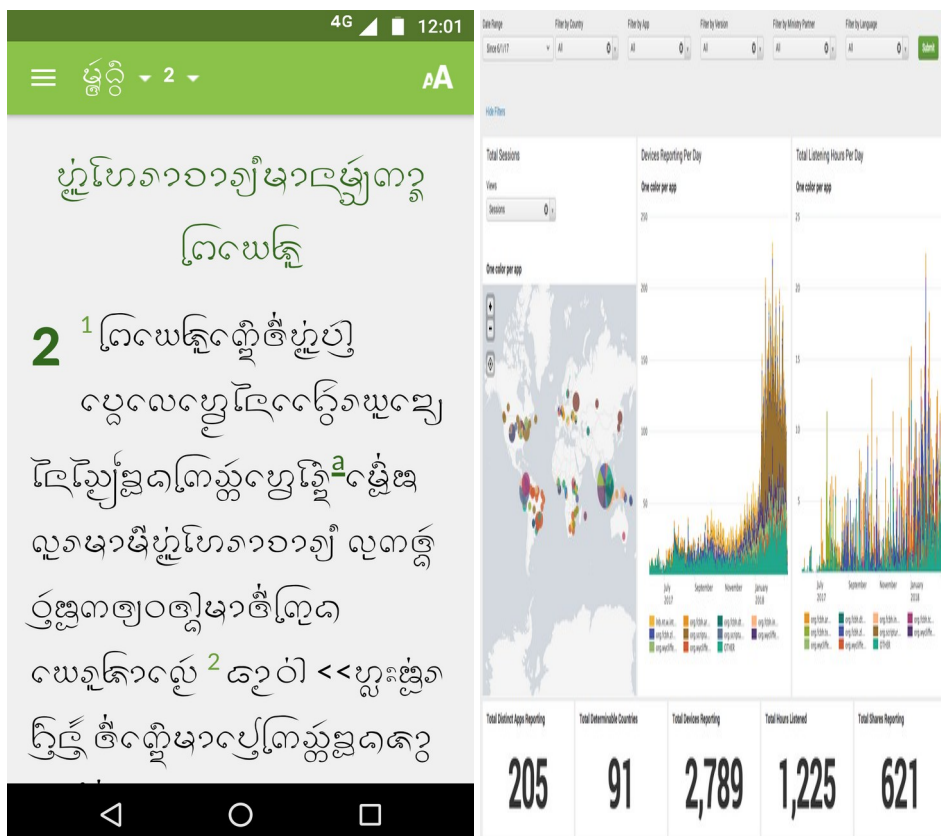
Faites un clic droit sur un fichier de police dans la liste pour le supprimer ou modifier ses propriétés.

9.5.3. The *Font Handling* tab

Utilisez l'onglet Gestion des polices pour activer le composant de gestion des polices de GeckoView. Si vous utilisez un script non-romain ou un script romain en combinant diacritiques, il est possible que les appareils Android n'affichent pas correctement vos polices. Pour surmonter ces problèmes, essayez d'utiliser la bibliothèque GeckoView.

GeckoView est un composant de visionneuse de Mozilla qui remplace la visionneuse Android standard. Il peut rendre les polices Graphite correctement.

Dans les captures d'écran ci-dessous, la visionneuse standard est utilisée dans l'image de gauche et GeckoView est utilisé dans l'image de droite. Notez les cercles pointillés sur la gauche, indiquant que la police n'est pas correctement affichée.



Les fichiers de la bibliothèque GeckoView nécessaires ajouteront au moins 55 Mo à la taille de votre application, donc n'activez pas GeckoView à moins que vous ne sachiez que vous en avez besoin pour afficher correctement vos polices.

Vous constaterez que lorsque vous construisez un APK Android avec GeckoView, la taille de l'APK sera d'au moins 200 Mo de plus que celle de GeckoView. Ceci est dû au fait qu'il contient les bibliothèques GeckoView pour quatre architectures de périphériques différentes (ARM 32 bits, ARM 64 bits, Intel 32 bits et Intel 64 bits). En pratique, les utilisateurs de votre application n'ont pas besoin d'installer un fichier aussi volumineux.

- For **online app distribution**, you need to upload an AAB file (app bundle) to Google Play rather than an APK. Le fichier AAB contient toutes les bibliothèques GeckoView pour les quatre architectures de périphériques, mais quand un utilisateur installe une application depuis Google Play, Google créera un APK sur mesure pour eux, avec seulement les bibliothèques et les composants dont ils ont besoin. Le fichier AAB peut avoir plus de 300 Mo, mais la taille réelle de l'application pour n'importe quel utilisateur sera beaucoup plus petite.
- For **offline app distribution**, you can ask for Scripture App Builder to create multiple APKs, one for each device architecture. Do this on the **App** ➤ **APK** tab. Chacun de ces APKs sera considérablement plus petit (environ 55 Mo supplémentaires pour GeckoView). Il vous suffit de choisir le(s) bon(s) à distribuer, selon les types de téléphones que les gens possèdent. Beaucoup de téléphones aujourd'hui utiliseront l'APK ARM 64 bits. Sinon, l'APK ARM 32 bits est utilisé pour la plupart des téléphones plus anciens. Intel phones are less common, but it will depend on the phones being sold in your country.

9.5.4. The *Keyboards* tab

Utilisez l'onglet **Claviers** pour spécifier un ou plusieurs claviers Keyman à inclure dans votre application. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser le clavier pour taper des notes, etc. dans leur langue. L'onglet **Claviers** inclut des liens vers [Développeur Keyman](#) (pour créer vos propres claviers) et le site [Keyman](#). Il vaut la peine de consulter le site pour voir si quelqu'un a déjà créé le clavier que vous désirez.

Important : Pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un clavier, assurez-vous et sélectionnez-le au niveau de la Collection de Livres dans l'onglet [Styles](#).

9.5.5. The *Lexical Models* tab

Utilisez l'onglet **Lexical Models** pour spécifier un ou plusieurs modèles lexicaux pour fournir du texte prédictif pour les claviers Keyman intégrés. L'onglet **Lexical Models** inclut un lien vers le site [Développeur Keyman](#) pour la conception et la compilation de vos propres modèles.

9.6. Styles

L'un des puissants avantages de Scripture App Builder est la possibilité de créer une application entièrement contextualisée pour une langue et une culture cibles spécifiques. À cette fin, SAB donne au concepteur d'applications beaucoup de contrôle sur les styles de texte et d'interface. Pour voir des références et des explications spécifiques à tous les styles disponibles dans le SAB, voir [Annexe 3](#).

Chaque style a plusieurs champs qui peuvent être personnalisés, stockés comme des champs CSS sous-jacents. Les styles sont divisés en deux catégories principales : **Style de texte** et **Styles d'interface utilisateur**. Vous pouvez également créer **Styles personnalisés**. Utilisez la fonction **Trouver** pour rechercher un style particulier à modifier. Si vous connaissez le marqueur USFM pour le style, vous pouvez essayer d'utiliser cela pour la recherche. For example, if you want to modify the style of a line of poetry, search for either “**poetry**” or “**q**” which is the USFM poetry marker.

Chaque style liste les **Noms**, **Description** et **Libération**- les caractéristiques spécifiques du style. Double-cliquez sur un style pour afficher la boîte de dialogue **Modifier le style**. Utilisez l'onglet **Propriétés de style** pour modifier le style et/ou l'onglet **CSS** pour ajouter ou modifier des éléments de style spécifiques. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Le nom du style modifié sera maintenant affiché en **bleu** pour montrer qu'il a été changé. Pour revenir aux valeurs par défaut, faites un clic droit sur le style et choisissez **Réinitialiser à**.

Le menu **Apparence**   **Styles** permet de définir les styles « niveau de l'application ». Les styles peuvent être définis en 3 endroits : au niveau de l'application, au niveau de la collection de livres et au niveau du livre. Par défaut, les styles définis au niveau de l'application s'appliquent à toutes les collections et tous les livres. Certains styles ne s'appliquent qu'à l'application elle-même (par exemple, menus, panneau de navigation, etc.). Cependant, de nombreux styles, en particulier des styles de texte, peuvent être réglés individuellement pour des collections et/ou des livres spécifiques.

9.6.1. The Text Styles tab

Il s'agit d'une catégorie large qui contient de nombreux styles de marqueurs disponibles dans Paratext qui sont automatiquement transférés, et de nombreux autres éléments descriptifs et fonctionnels dans le contenu de l'application. Celles-ci comprennent différentes catégories de texte comme les marqueurs de chapitre et de verset, la poésie, les tableaux, les en-têtes, les notes de bas de page, les liens, les mots de glossaire, etc. Également inclus dans les styles de texte sont les différents éléments pour les quiz (voir le document **Créer des applications avec des questionnaires**). Utilisez la fonction **Trouvez** pour rechercher un style particulier. Pour plus d'informations, voir [Annexe 3](#).

9.6.2. The User Interface Styles tab

Les styles d'interface affectent généralement les éléments de l'interface utilisateur de votre application. Cela inclut les menus, les icônes, les boîtes de dialogue, les onglets et le tiroir de navigation. Pour plus d'informations, voir [Annexe 3](#).

9.6.3. The Custom Styles tab

Utilisez le **Ajouter un style...** pour ajouter un style personnalisé.

9.6.4. Définition des styles au niveau de la collection de livres ou du livre

Pour modifier les styles d'une collection de livres particuliers, cliquez sur **Books**

    <Collection Name>     **Styles**. La zone de configuration affichera les onglets de style texte et interface avec les éléments qui sont applicables au niveau de la collection du livre. Vous pouvez également modifier un certain nombre d'autres attributs pour la collection, y compris les suivants :

- Text font
- Default text size
- Hauteur de ligne par défaut
- Direction du texte (gauche-à-droite / droite-à-gauche)
- Code de la langue
- Système numérique
- Numéros de verset
- Keyboard

Pour modifier les styles d'un livre en particulier, cliquez sur **Livres**     <Collection Name> <Book name> puis choisissez l'onglet **Styles** dans la zone de configuration à droite.

9.7. Formatage (chapitres, versets et taille du texte)

9.7.1. The Formatting tab

L'onglet **Formatage** permet de contrôler spécifiquement si les numéros de chapitre et de verset sont affichés et comment ils sont formatés. Il vous permet également de spécifier si les paroles de Jésus peuvent être affichées en rouge (si disponible dans le livre courant) et si elles sont en rouge par défaut. Si activé, ce paramètre est disponible pour être modifié par l'utilisateur dans les paramètres de l'application.

9.7.2. The Text Size tab

L'onglet **Taille du texte** vous permet de modifier si l'utilisateur peut ajuster la taille du texte dans l'application et de fixer les limites pour modifier la taille du texte via « pincer pour zoomer ».

9.8. Changements

Vous pouvez définir un ensemble d'expressions régulières « trouver et remplacer » des modifications à appliquer au texte dans vos fichiers source. Les modifications seront appliquées pendant le processus de compilation de l'application et les fichiers source d'origine ne seront pas modifiés. Par exemple, si vous avez ajouté des fichiers Paratext à partir d'un dossier Paratext qui reçoit des mises à jour de votre équipe et que vous devez cependant modifier certains styles de texte ou marqueurs pour qu'ils s'affichent correctement dans l'application, vous devriez appliquer ces modifications en utilisant la

fonction Modifications. De cette façon, ils ne seront pas remplacés par les mises à jour Paratext, ou n'affecteront pas le projet Paratext lui-même.

Les modifications appliquées à ce niveau affecteront l'ensemble de l'application. Vous pouvez utiliser l'onglet Modifications [dans la collection de livres](#) ou réserver des menus pour les modifications à ces niveaux.

Une fois que les modifications ont été ajoutées, vous pouvez les désactiver ou les désactiver en cliquant dans la case à cocher **Activer**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément pour le modifier ou le supprimer.

Ajouter un changement depuis la galerie...

SAB est fourni avec un ensemble limité de changements déjà définis. Cliquez sur le **Ajouter un changement à partir de la Galerie...**, sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK.

Ajouter une modification...

Cliquez sur **Ajouter une modification...** pour ajouter un élément de changement. Vous pouvez lui donner un nom descriptif et spécifier les expressions régulières à utiliser pour les champs de recherche et de remplacement.

10. The *Data & Analytics* project menu

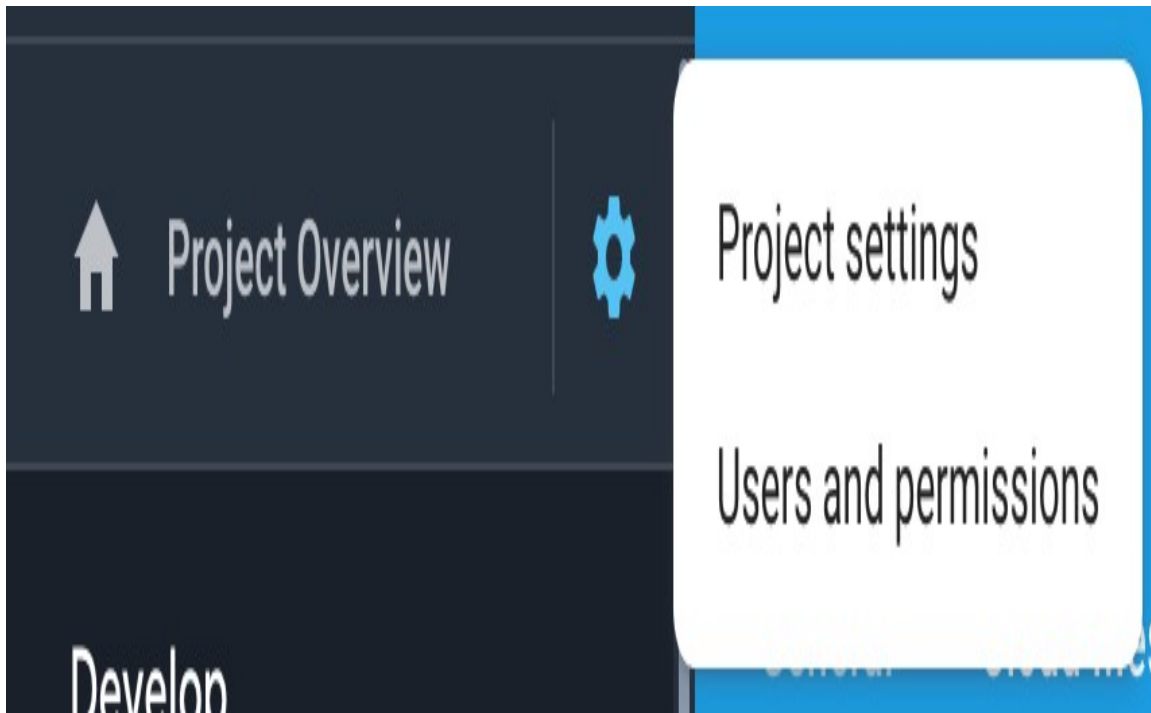
10.1. Analyses

Si vous activez Analytics, l'application se connectera à Internet de temps à autre pour envoyer des informations d'utilisation de l'application à un ou plusieurs comptes analytiques. Cela vous donnera une idée de la mesure dans laquelle les gens interagissent avec l'application.

Les informations envoyées comprendront le modèle de l'appareil (comme 'Google Nexus 7', 'Samsung Galaxy S4'), la version Android (comme '4. '), le fournisseur de réseau mobile et un emplacement approximatif (ville/pays). Aucune information personnelle n'est incluse.

Vous pouvez configurer votre application pour envoyer des données d'utilisation à l'un ou plusieurs des moteurs d'analyse suivants :

Analyse du résumé FCBH	Envoie un condensé de données analytiques à la Foï arrive par l'audition (FCBH).
S3 Digest Analytics	Envoie un résumé de données d'analyse à un seau Amazon S3 de votre choix.
Analytique d'Amplitude	Envoie des données à un compte d'Amplitude de votre choix.
Analyse Firebase	Envoie des données à un compte Google



While no location information is uploaded, Amazon's servers record the IP addresses where data uploads occur from. FCBH then uses [Maxmind's](#) free database to estimate device locations (at approximately 99% and 95% accuracy for country and city respectively).

10.1.2.

S3 Digest Analytics

S3 Digest Analytics uses the same mechanism as FCBH Digest Analytics to report a small digest of analytics data. However, you are responsible for hosting the Amazon S3 Bucket and processing the received data. Files are uploaded to the S3 Bucket and in a sub-folder based on the format (e.g. the current format is f1) and stored with a unique filename using a randomly generated [GUID](#) as the basename. We are working with FCBH to package a Splunk configuration so that you can deploy your own server to analyze the data.

To use S3 Digest Analytics, ensure you have admin permissions to an Amazon AWS account, and go to:

<https://aws.amazon.com/console/>

You will need to:

1. Click **Sign In to the Console** at the top right of the screen.
2. Create an S3 Bucket.
 - a. Go to the **S3** Service and click **Create bucket**, enter a Bucket name, select a Region near where the app will be distributed, and click **Next**.
 - b. On the **Set properties** and **Set permissions** steps, use the defaults and click **Next**.

- c. Review the configuration and click **Create bucket**.
 - d. Copy the **Bucket name** into the **S3 Bucket ID** field in Scripture App Builder.
3. Create a Federated Identity.
 - a. Go to the **Cognito** Service and click **Manage Federated Identities**. The first time you use this service it will start creating an identity pool for you. If the AWS account already has identity pools, then it will show a grid of existing one. If this is the case then click **Create new identity pool**.
 - b. Enter an **Identity pool name**, click **Enable access to unauthenticated identities** (which allows users of the app to submit analytics without logging into some service), and click **Create**.
 - c. Click **Show Details** to see the **Role Name** for the unauthenticated identities (in the next step, we will give them permission to put objects in the bucket created in the previous step). Click **Allow**.
 - d. Copy the **Identity pool ID** value inside the quotes in the **Get AWS Credentials** section of the **Sample code** page shown after completion of the previous step. Copy this string into the **Identity Pool ID** field in Scripture App Builder.
4. Give permission to put data into the S3 Bucket.
 - a. Go to the **IAM** Service and click **Roles** category.
 - b. Click on the Role created in step #3 (e.g. Cognito_<IdentityPoolName>Unauth_Role).
 - c. Click **Add inline policy**, click **Service** and choose **S3**.
 - d. Click **Actions**, type in *PutObject* to search for actions, and check **PutObject** to select that action.
 - e. Click **Resources**, use default Specific, click on **Add ARN** link, enter the **Bucket name** from step #1 into the **Bucket name** field, click the **Any** checkbox at the end of the **Object name** field, and click **Add**.
 - f. Click **Review policy**, enter a name in the **Name** field, and click **Create policy**.

10.1.3.

FCBH and S3 Digest Analytics

Data Payload for

Both FCBH Digest Analytics and S3 Digest Analytics use the same JSON payload format. A complete sample data payload is below:

```
{
  "startTime": "20180306T0835Z",
  "period": 1440,
  "id": "12db7e3f-93d9-4370-b12b-fe048804e4f5",
  "package": "org.fcbh.hndwtc.n2",
  "version_name": "1.0.1",
  "sessions": 1,
  "sessionMins": 21,
  "shares": 3,
  "dams": [
    {
      "damid": "HNDWTCN2DA",
      "playMins": 25,
      "chaps": [
        "MRK 1", "MRK 1", "MRK 2", "MRK 2", "MRK 3", "MRK 4", "MRK 4"
      ]
    }
  ]
}
```

The payload is 296 bytes uncompressed and 224 bytes compressed. This sample is comprised of the following fields:

- One day of activity (1440 minutes), starting on 2018-03-06.
- The id is a [GUID](#) which was randomly generated on the phone when the app was first launched, enabling determination of how many unique installations of the app are in use (but no user-identifying information).
- Package and version indicate which app is in use.
- This report was for a single 21-minute session. This (and other) values would be incremented if the app had been used multiple times within the reporting period.
- The user pressed Share in the app 3 times.
- The app played FCBH audio HNDWTCN2DA, which is a **Fileset ID** from FCBH's [Bible Brain](#).
- The app played audio for 25 minutes. Since this is greater than 21 minute session time, the audio must have been playing while the screen was off for 4 minutes. Comparison of these fields enable some rough comparison of audio-only use, versus use of audio in combination with text.
- Mark 1-4 were played. Mark 1 and 4 being listed twice each indicates that the user pressed play twice in each chapter (and thus, also pressed stop in each).

10.1.4.

Analytics

Amplitude

To use Amplitude analytics, you will need to create an account. Go to:

<https://amplitude.com>

You will need to:

1. Click **Sign Up** at the top right of the screen and create an account. You will receive an email to finish activating your account. Copy the link to your browser and go to the page and complete the activation process.
2. You will be prompted to create a new organization. You can do that to invite team members to join your organization and access the data. You will also be prompted for some additional information.
3. Click **Create Project**, enter the project name and click **Create**. There will be a project for each individual app.
4. Click **Projects** on the left of the screen. This will show the list of projects and the properties including a long string of hexadecimal characters under the label **API Key**.
5. Highlight and copy this string into the API Key field in Scripture App Builder.

10.1.5.

Firestore Analytics

To configure Firestore Analytics, go to the **Data & Analytics** ➤ **Firestore** menu (see below).

10.2. Firestore

The Firestore menu allows you to configure multiple options available with a Firestore account. You can specify which options to enable using the Firestore Features tab, copy in your Firestore configuration file (.json) in the Firestore Configuration tab, and set up Push Notifications and In-App Messaging under their respective tabs, if so desired.

10.2.1.

The Firestore

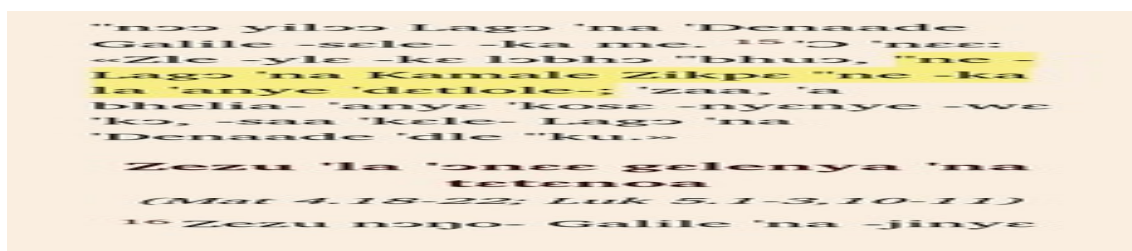
Features tab

Firestore Analytics

To sign up for Firestore Analytics, ensure you have a Google account.

You will need to:

1. Go to the Google Firestore website at <https://firebase.google.com/> and ensure you are signed in with your Google account.
2. Click **Add project** to create a Firestore project for this app.
3. In Step 1, you will need to give your new project a **Project name**.
4. In Step 2, titled **Google Analytics for your Firestore project**, select **Set up Google Analytics for my project** and press **Continue**.
5. In Step 3, titled **Configure Google Analytics**, click on the drop-down box and choose **Create a new account**. Give it a name, which can be the same as your Firestore project name.
6. Check the boxes to confirm that you accept the analytics and data protection terms. Click **Create project** and wait a few seconds for the project to be created.
7. Click the Settings button (a cog wheel icon near the top) and select **Project settings**.



8. On the **General** tab of the Settings, scroll down to the **My apps** section and click the Android app icon.

9. On the **Add Firebase to your Android app** page, enter your app package name and click **Register app**.
10. Download the config file, **google-services.json**. That is all you need from the app registration. You can ignore the information on the rest of the screens and return to Settings.
11. Go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** page in Scripture App Builder.
12. Select **Firebase Analytics** as one of the features to use in the app.
13. On the **Firebase Configuration** ➤ **Android** tab, click the **Browse** button and find the **google-services.json** config file that you have just downloaded from the Firebase console.

10.2.2.

The Firebase

Configuration tab

Specify your Firebase Configuration file by clicking on **Browse...** and selecting your downloaded **google-services.json** file.

10.2.3.

The Push

Notifications tab

You can send direct messages over the internet to all the users who have your app installed on their phone.

Such messages could include:

- Sending greetings on special occasions.
- Sharing news of app updates, new resources and special offers.
- Encouraging people to use the app.

Setting up Firebase Cloud Messaging

To set up the push notifications feature:

1. If you have not already done so, follow the instructions on setting up a **Firebase project**, described in the section above on [Firebase Features](#).
2. In Scripture App Builder, go to the **Data & Analytics** ➤ **Firebase** tab and enable **Firebase Messaging**.

Sending messages

To send a push notification message to all users of your app:

1. Go to the **Firebase Console** for your Firebase project.
2. Select **Cloud Messaging** from the menu on the left of the screen.
3. Click **Send your first message**.
4. Enter the **Notification title** and **Notification text**, then click **Next**.

5. In the **Target** section, you want to send messages to users of your app. Click **Next**.
6. For **Scheduling**, you want **Now** (unless you choose another time). Then click **Next**.
7. Accept all the other default options and then click **Review** at the bottom of the screen.
8. Re-read your message to verify that all is OK, then click **Publish** to send it. The message will be sent to all the app users (if they are connected or connect to the internet).

10.2.4.

The In-App

Messaging tab

To set up the In-App Messaging feature:

1. Enable **Firestore In-App Messaging** under the [Firestore Features](#) tab
2. If you have not already done so, follow the instructions on setting up a **Firestore project**, described in the section above on [Firestore Features](#).
3. Under the In-App Messaging tab, follow the instructions under **Configure In-App Messaging**.

10.3. User Accounts

You can configure your app so that a user's highlights, notes and bookmarks are saved to a database server. This means that the user can see them on another device, and they do not need to lose their work when they change their phone.

To enable this feature, you need to do some configuration work in two places:

- within Scripture App Builder, and
- in the Google Firestore console.

10.3.1.

Setting up User

Accounts in Scripture App Builder

In Scripture App Builder:

1. Go to the **Data & Analytics** ➤ **User Accounts** tab.
2. Click on **Enable user accounts**.

10.3.2. database in the Google Firebase console

Setting up the

To set up the database, which will contain the registered users' information, you need to add Firebase to your app, create a database, set up authentication and configure rules.

Add Firebase to your app

Follow the instructions in setting up a Firebase project, described in the section above on [Firebase Features](#).

Create a Database

To create a database:

1. In your Firebase project console, select **Realtime Database** from the menu on the left of the screen (the option below Firestore Database).
2. Click the **Create database** button.
3. On the first page of **Set up database**, choose where you would like the data to be stored, then click **Next**.
4. On the second page of **Set up database**, choose **Start in locked mode**, and click **Enable**.

Set up Authentication

To set up authentication:

1. In your Firebase project console, select **Authentication** from the menu on the left of the screen.
2. Select the **Sign-in method** tab.
3. Click on **Email/Password** and enable this authentication method to allow users to sign up using their email address and password.
4. Click **Save** to confirm your changes and return to the Sign-in method tab.

Configure Rules

Rules are required to tell Firebase who will have access rights to read and write to the database. To configure the database rules:

1. In your Firebase project console, select **Realtime Database** from the menu on the left of the screen.
2. Select the **Rules** tab.
3. Change the rules to be as follows:

```
{
  "rules": {
    "authenticated-users": {
      "$uid": {
        ".read": "$uid === auth.uid",
        ".write": "$uid === auth.uid"
      }
    }
  }
}
```

This rule says that only authenticated users will have right to read and write their own data. Unauthenticated users will not be able to see or change anything, and authenticated users will not have the right to see or change someone else's data.

4. Click **Publish** to confirm your changes.

10.3.3. tab

The *Data Deletion*

Google's policies require apps with user accounts to provide a URL where users can request account deletion. See [Understanding Google Play's app account deletion requirements](#) and fill in the **Data Deletion URL**.

11. The *Publishing* project menu

The Publishing menu helps you prepare your app for publishing to the Play Store, as a Progressive Web App or as an e-book (EPUB).

11.1. App Store

Documentation coming soon. See the **App Publishing Checklist** and **Distributing Apps** PDFs under the SAB Help menu.

11.2. Web App (PWA)

Documentation coming soon.

11.3. E-books (EPUB)

As well as building a smartphone app, you can create e-books in EPUB format. EPUB documents are readable by a number of e-book readers on Windows, Mac, iOS and Android platforms.

If you have timing files for your audio, the e-books can contain 'Read Aloud' text-audio synchronization. These are readable by a few EPUB 3 readers, such as [Adobe Digital Editions](#) or [Thorium Reader](#).

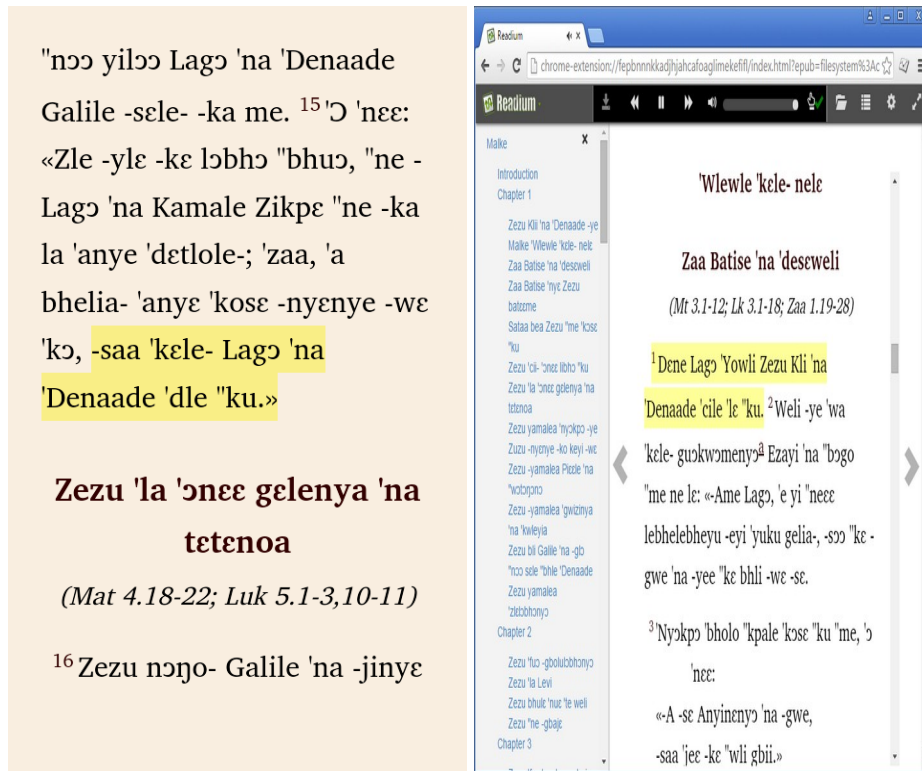
To create an EPUB e-book:

1. Use the **Table of Contents** tab to choose which items should be available in the table of contents.
2. Use the Cover tab to choose a cover design. If you are creating separate e-books for each book, a different cover image can be specified for each book on the Cover tab of each individual Book page.
3. Go to **Publishing** ➤ **E-books (EPUB)** and click the button **Create EPUB File...** This will launch the **Create EPUB Document** wizard. You can choose which book collection and which books to include. You can choose whether to create a single e-book containing all the books or whether you want to create a separate e-book for each book. The latter is the best option if you will have audio in the book, since otherwise a whole NT with audio would be a very large e-book.

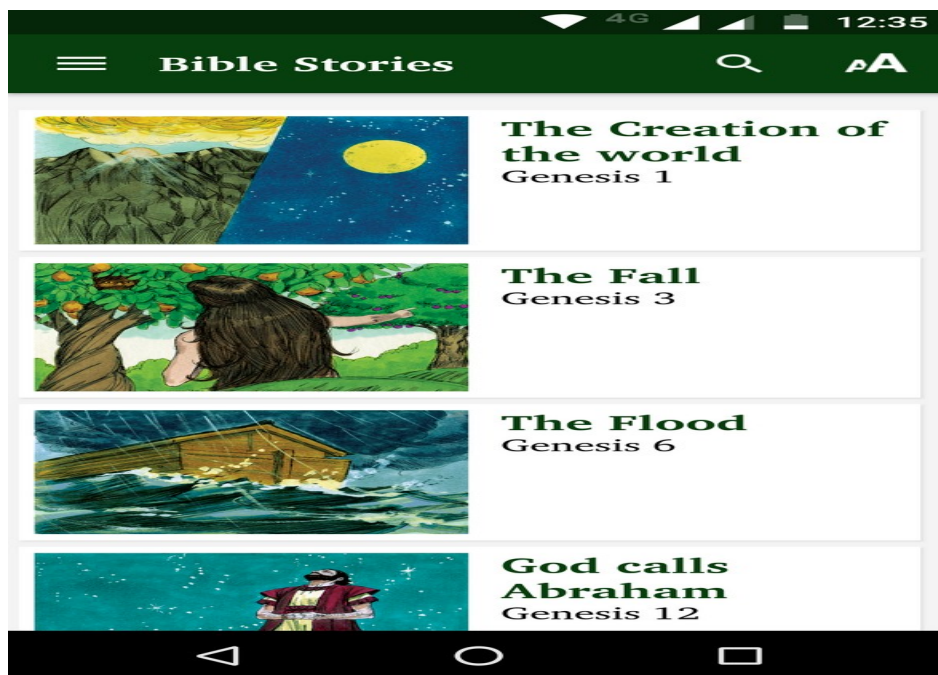
The generated EPUB documents will be saved in the default EPUB output folder. See **Tools** ➤ **Settings...** ➤ **Default Folders**.

4. Open the EPUB documents in your chosen e-book reader.

Scripture App Builder generates EPUB 3 documents which should be backwardly compatible to be able to be read using EPUB 2 readers. EPUB 3-only features such as the text-audio synchronization will only be seen on compatible readers.



Viewing an EPUB Read Aloud document in the Gitden Reader app



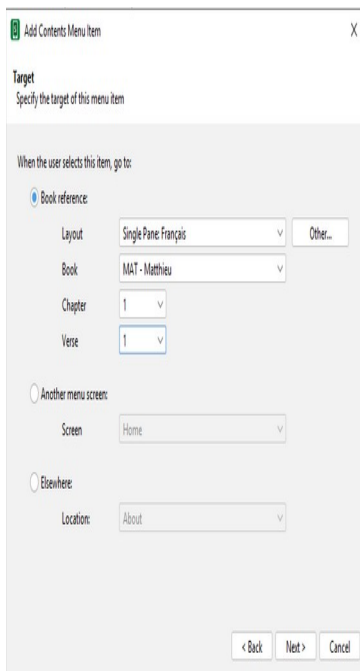
Viewing an EPUB Read Aloud document in the Radium Chrome extension

12. The *Navigation* project menu

12.1. Contents Menu

When the user launches the app you might want to display a contents menu, giving them an easy way to jump to books and specific references. This can be an essential part of helping users engage with Scripture and locate other content in your app that otherwise might be hard to find e.g. front and back matter material, storybooks, a thematic index or glossary. For more information on setting the styles for the various contents menu elements, see [Appendix 3](#).

The contents menu contains a list of images and titles and can have several levels as needed.



12.1.1. The *Contents Items and Screens* tab

Contents menus are comprised of Items (clickable elements), headings (non-clickable items) and screens (groups of items representing a level in a nested menu structure). Each menu has by default one screen representing the top level menu.



You can quickly add an existing book to the contents menu. Click on the book's collection name in the project menu tree view. This displays the collection's list of books in the Book Collection tab. Right-click on the book and select **Add to Contents Menu**. If you have more than one menu "screen" (see below), you can choose which screen to add it to.

Contents Menu Items

1. For each contents menu item you want to add, click the **Add Item...** button and follow the **Add Contents Menu Item** wizard to add the item to the screen.

A. Single Clickable Items

To add a single item (one item on its own row) choose **Single Item** (the default) and click **Next**.

You can choose to target the following: a **Book reference**, **Another menu screen** or **Elsewhere**.

Book References

For a book reference, you will need to specify the following:

- The **target reference**, such as Luke 15 verse 1.

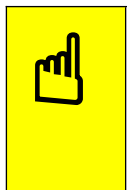
This reference can be a book name, or a book and chapter, or a book chapter and verse. If the book is not a Scripture book, you can still select which page to open. If you have multiple book collections, you can specify an associated layout.



If the book does not have a linked book in another collection (i.e. the 2 pane view would not be able to show the same book in another collection), then choose

	<i>single-pane view.</i>
---	--------------------------

- The **title** of the item, such as 'The Lost Sheep' (you can also specify alternate translations for the title and subtitle)
- An optional **subtitle**
- An **image** (optional) – to appear to the left of the title.

	<i>Try and make your contents menu item images the same dimensions. Alternatively, you can set the Image width percentages to all be the same on the Contents Settings tab under Contents Items Display.</i>
---	---

	<i>You can now add an animated GIF as a contents menu image. This is useful to add things like sign language videos to the menu.</i>
---	--

- An optional **Audio** clip to provide a brief description of the item (this will display a speaker icon that can be tapped to play the audio)
- A layout (how the picture and text are arranged).

Another Menu Screen

Choose an existing menu screen from the drop-down list box. You will need to first **Add a Screen...** from the main **Contents Items and Screens** tab to choose this option.

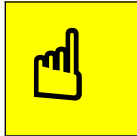
Elsewhere

Choose one of the locations in the drop-down list box:

- the About Box
- the Language and Layout screen
- the Settings screen
- the Reading Plans chooser
- a PDF Document (specified under [Media > Documents](#))
- a News Feed (specified under [Engagement > News Feeds](#))
- an Illustration (specified under [Media > Illustrations](#))
- a website URL

B. Headings

You can add non-selectable headings or dividers in your lists of items in the menu. You may want to do this to group certain items under a header, or just to provide some decoration. To add a heading, choose **Heading**. Select a layout, choose an image, then add an optional title, subtitle and/or audio clip to play when its speaker icon is tapped.



To make a decorative heading, create a landscape image and set its width percentage to be 100%. Do not add a title or subtitle.

C. Several Items on the Same Row (Grids)

To add multiple items on the same row, choose **Grid** and click Next. You can then choose an optional heading (title and subtitle) above the row. Click **Next**. Then, on the **Grid Menu Items** screen, add 2 or 3 items, one by one. Choose their target location, layout, image, title and subtitle.

To edit a grid, double-click on it in the **Contents Items and Screens tab** view. This will open the **Edit Contents Item** dialog box. Use the **Heading** tab to add/remove/modify a heading. Use the **Grid Menu Items** tab to rearrange the items by dragging them up or down. Double-click on a grid item to edit it.

You can select 2 or 3 items in your contents menu, right-click and choose **Group into Grid** to facilitate creating a grid of items. You can also select an

already made grid, right-click and choose **Ungroup to single items** to split the items back into separate elements.

D. A Carousel

To add a rotating horizontal set of items, choose **Carousel** and click **Next**. You can then choose an optional heading (title and subtitle) above the row. Click **Next**. Then, on the **Carousel Menu Items** screen, add items, one by one. Choose their target location, layout, image, title and subtitle.

You can select several items in your contents menu, right-click and choose **Group into Carousel** to facilitate creating a carousel of items. You can also select an already made carousel, right-click and choose **Ungroup to single items** to split the items back into separate elements.

E. Verse of the Day

To add the **Verse of the Day** to the menu, choose **Verse of the Day** and then an optional heading and subtitle. After adding this item, double-click on it to add or change the background colour if desired.



If you want to include it, you might consider having the Verse of the Day as the first item in the list of items in your menu as it is very prominent.

F. News Feed

To add one or more items from a **News Feed**, select **Feed**, then choose an available [News Feed](#) and the number of items from the feed you would like to display.

2. You can reorder the items on the screen by selecting rows in the table and dragging up or down.
3. Double-click on an item to open the **Edit Contents Item** dialog box. From here you can select one of the following tabs to edit one of the settings you have chosen: **Layout**, **Image**, **Titles**, **Background**, **Padding**, **Target**, **Audio**, **Languages**.

Note that **Padding** and **Languages** give you additional control over your menu item.

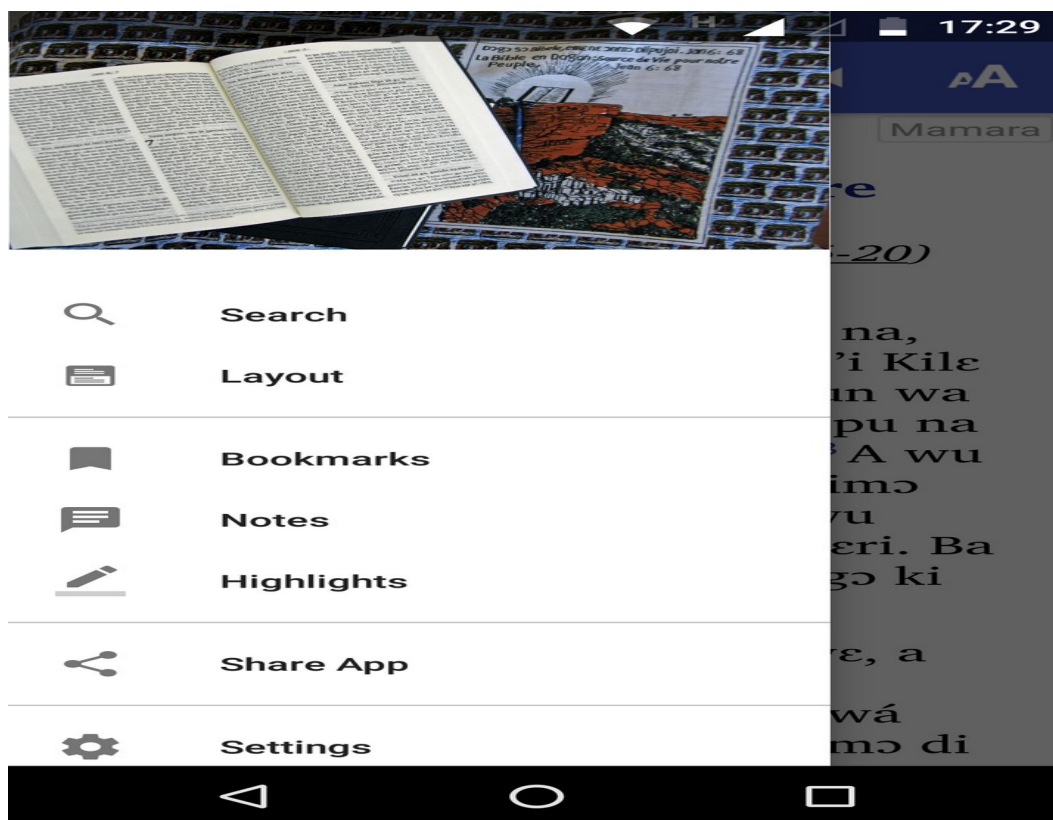
Padding

Use the Padding tab to adjust the space around the menu item.

Languages

If you have more than one interface language in your app, the Languages tab will appear. You can specify if a contents menu item only shows up in a particular

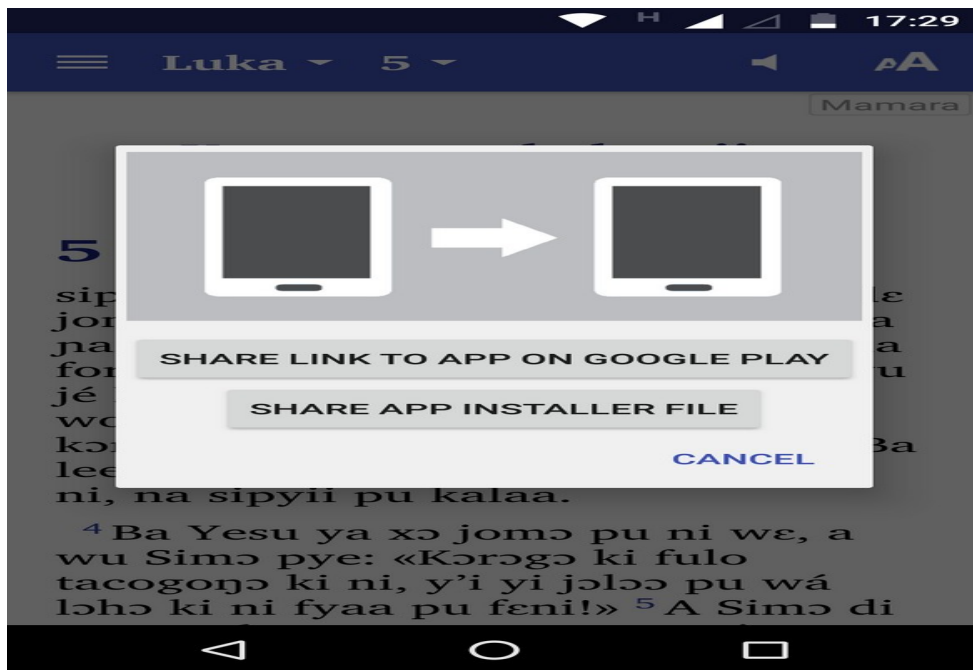
language has been chosen. This is helpful if you want to provide several versions of a resource (e.g. a “how to use this app” book) in the different languages. To do this, specify in which of the available languages you want it to be shown (see example below):



4. Go to the **Contents Settings** tab to specify display formatting and navigation options for the menu.

By default the contents menu will not show the item reference (e.g. chapter and verse). You can turn this on by selecting **Show target references** in the **Titles** tab for each menu item.

5. Select the **Viewer** tab to see how the contents menu will appear in the app.



Contents Menu Screens

In some cases, you might want to have multiple contents screens (nested groups of items), i.e. you select an item in the first screen and it takes you to a second contents screen.

	<i>Grouping your items under screens can really help users find and access the content in your app, especially if you have different types of books and/or extra-Biblical content like front and back matter, glossaries, Bible studies etc. It is recommended to sketch out a proposed layout for your menus and then create the screens and items necessary.</i>
---	---

A screen is a group of items. Items on a screen can lead directly to books, or to other screens. By default a contents menu has one implicit screen called “**HOME**.”

To add a contents screen:

1. Click the **Add Screen...** button and give the screen a name.
2. You will need to link to this new screen from the screen a level above (its parent screen). Select the parent screen by clicking on it so it highlights. Click the **Add Item...** button for that parent screen, specify its target to be **Another menu screen** and select the name of your new screen. This will mean that when the user taps on this item in the first screen they will be taken to your new screen.
3. Add menu items to your new screen as described above.



*Make sure that the screen to which you want to add an item is selected by clicking to highlight it on the **Contents Items and Screens** page. Then click **Add Item...***

4. You can move items between screens by dragging item rows up or down.

12.1.2. The Contents Settings tab

Use the Contents Settings tab to specify exactly how the contents menu works, including the title displayed (if any), what menu items are displayed and how users navigate between books and the contents menu.

Contents Menu Title

Use this setting to choose what is displayed in the app toolbar while the contents menu is showing.

Contents Items Display

Each item has a title, subtitle and a reference that shows which book chapter / page and verse the item is pointing to. You can choose which of these elements to display. You can also adjust the proportion of the menu item image and text.

12.1.3. The Contents Navigation tab

Use this setting to specify what type of navigation button is shown when a user is viewing a book and what happens when the user launches the app.

Navigation

Use this setting to specify what sort of navigation button the app shows when the user is viewing the pages of a book.

Launch Action

Use this setting to specify whether the app always launches to the contents menu, or to the last book viewed.

12.1.4. The More Settings tab

Image Resizing

You can specify the maximum pixel width of contents menu images to reduce their size, if necessary.

12.1.5. The Viewer tab

Use the viewer tab to get an indication of how each screen in the menu will appear.

12.2. Navigation Drawer

The navigation drawer is the menu that slides out from the left or right side of the screen, depending on the current [text direction](#) setting. This menu can also be accessed via the “hamburger” menu (three horizontal lines) in the menu bar.

12.2.1. The *Menu Items* tab

As an aid to the user, you can add items to the navigation drawer that point to various, useful elements that can aid in helping the user go further in their studies or get answers to their questions.



As part of a broader, Scripture Engagement strategy, you can add links to language websites, Facebook pages, [News Feeds](#) and WhatsApp groups.

To add an item, click **Add Menu Item...** and choose from the list of possibilities. Be sure to add multiple translations of the menu item if you have multiple interface languages.

12.2.2. The *Settings* tab

The **Settings** tab allows you to specify which app settings the user can modify. The list of settings is determined by which options you have enabled in your app. For example, the **Verse of the Day** notification setting will only appear in the list if you have enabled Verse of the Day under the **Engagement** ➤ **Notifications** project menu.

Click Show next to each setting you want the user to be able to modify in the app. These will appear under the Settings menu item in the app's navigation drawer.

To modify the style of the settings menu, see [Appearance](#) ➤ [Styles](#). The specific settings styles are listed in [Appendix 3](#).



*To specify whether a setting option is turned on by default, see the respective setting's menu item in the SAB project menu. E.g. see **Engagement** ➤ **Notifications** ➤ **Verse of the Day** to turn it on by default.*

12.2.3. The *Sharing* tab (sharing apps)

One advantage of a digital Bible over a printed one is that users can freely share the Scriptures with other people. SAB provides several, helpful ways to share an app with others. You can choose to allow the user to use any or all of them:

Share link to app on Google Play

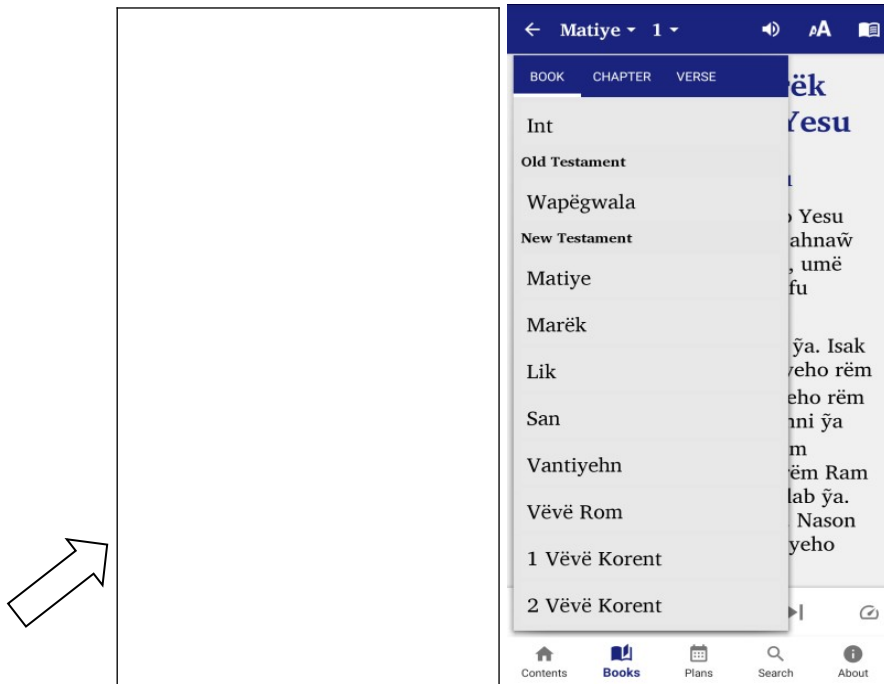
We strongly recommend publishing your apps to the Google Play store so that the diaspora can have access, even if your local context don't have internet access. If you have published it, then use this setting to provide an easy way to share the link via email or social media (e.g. WhatsApp).

Share link to app on website

Enable this if you have your APK available to download from an external site (e.g. a language-specific website for a translation project).

Share app installer file

Enable this to share your app's APK file directly with another device, e.g. by Bluetooth, Wifi transfer or email. This option is especially useful in contexts where not everyone has easy internet access and where you want to promote offline app sharing.



12.2.4. The *History* tab

Enable the history screen so users can easily select previously viewed books and chapters. They can access the **History** list of saved locations under the app's navigation drawer menu. For information on setting the styles for various elements of the history feature, see Appendix 3.

12.2.5. The *Search* tab

The Search function allows users to find words across all book collections. There are several options you can set to specify how searches take place.

Show Search icon and allow searching

If you enable this, the **Search** menu item will appear in the navigation drawer menu and the magnifying glass search icon will appear in the app menu, if there is room.

'Match whole words' is selected by default

You can choose whether or not users are restricted to searching for whole words.

Show 'Match whole words' option on the Search page

This allows the user to turn off or on the 'match whole words' functionality.

'Match accents and tones' is selected by default

You can choose whether or not users are restricted to searching using accents and tones, if there are any in the language.

Show 'Match accents and tones' option on the Search page

This allows the user to turn off or on the 'match accents and tones' functionality.

Show special character input buttons on Search page

If you are allowing searching matching accents and tones, it is very helpful to include a list of any special characters (that would require an accent or tone marker) to be available for the user to select from.

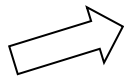
Specify the replacements and diacritics to remove...

If you are not requiring 'Match accents and tones,' it is important to specify which characters should have simple equivalents. You can either the syntax $X > Y$, with X being the accented character and Y being the non-accented equivalent (e.g. à > a) OR just specify the Unicode character number of the diacritic to remove.

12.3. Bottom Navigation

The bottom navigation bar provides a quick way for users to access various elements of the app. It can be used in addition to or instead of a contents menu, but there is a limit of five items.

After selecting **Enable bottom navigation bar**, click **Add Button...** to add a button to the menu bar. For each button you can specify a name (with multiple translations if needed) and an icon. Once an element is added to the list in SAB, double-click on it to modify it.



There are six possible elements to link to:

Contents

This displays the contents menu screen, if there is one.

Bible

This will display the last, current book being viewed, or can display any book in any collection. When adding the button you can specify the target book to open or modify it later under the button's **Book** tab.



*If you have any non-Bible books in your app, it is best to rename the **Bible** menu item to be **Read** or **Books** or something similar.*

Plans

If reading plans are included in the app, this will display the reading plans selection screen.

Search

If the Search function is enabled, this open the search screen.

Settings

This will display the settings screen, allowing the user to modify the app settings.

About

This will display the About box.

To modify this...	Adjust this style...
The bottom navigation bar background	ui.bottom-navigation.
The text under each icon	ui.bottom-navigation.item.text
The highlighted text of the current icon	ui.bottom-navigation. item.text.selected
The icon color	ui.bottom-navigation.item.icon
The highlighted color of the current icon	ui.bottom-navigation.item.icon.selected

12.4. Book Navigation

The book navigation menu allows the customization of how a user selects and views books, and how Scripture references are handled.

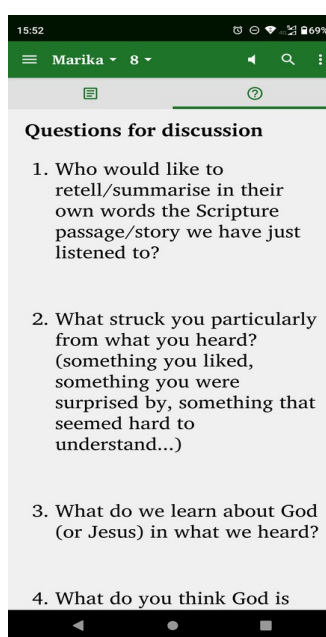
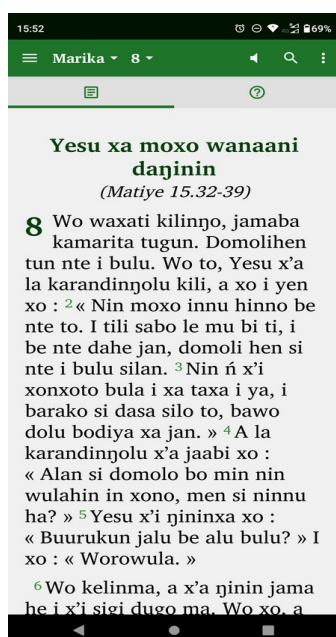
12.4.1. The *Navigation* tab

Book Navigation

Books are most commonly selected by tapping on a book name displayed in the main app menu bar (the book selection popup). You can specify whether selecting a book automatically displays the chapter selector and then the verse selector.

If you turn off the book selection popup, you will need to provide another way to switch books e.g. a contents menu.

Books can be displayed using either a book list view or a grid view.



If the grid view is chosen, SAB uses the book's abbreviation as listed under the book's **Book** tab. The background colors can be set for the different groupings in the grid view (Gospels, Pauline Epistle etc.) using the **Appearance** ➤ **Colors** ➤ [Book Colors](#) tab.

To modify this...	Adjust this style...
Book selector in menu bar	ui.selector.book
Chapter selector in menu bar	ui.selector.chapter
Book, Chapter and Verse selector tabs	ui.selector.tabs
Background for drop-down book list view	ui.button.book-list
Background for drop-down book grid view	ui.button.book-grid
Titles of book groups	ui.text.book-group-title

Chapter and Verse Navigation

Use the options here to specify how chapter and verse selection occurs in your app menu.

12.4.2. The *First Book and Chapter* tab

If there is no contents menu, you can specify which book and chapter is displayed when the app starts for the first time. You can select from any book in the primary book collection.



You may choose to open at a “Getting Started” or “Help” book to give the user help in learning how to navigate in your app. You can create this using the [Word](#) or [SFM](#) formats and add it to the primary book collection.

Normally, you will want to open the app at the last book viewed, but you can specify here to always open at your specified First Book and Chapter.

12.4.3. The *References* tab

These are set in Paratext or can be specified using USFM markers in any book file. Normally, selecting a reference causes a popup to show allowing the user to read a portion of the reference or jump to the source location. You can, alternatively, make selecting a reference open the source location full screen.

To modify this...	Adjust this style...
The cross reference popup body including background color	body.crossref
The reference popup title	span.ref
The reference background and text style	span.reflink

12.5. Deep Linking

Deep Linking allows you to direct people to specific pages within the app, using a link on a website, in a messaging app, social media or email.

A deep link can look something like this:

mamara-bible://LUK.15

or

https://mamara.org/bible/LUK.15

ou

https://www.wycliffe.org/mexico/huichol/bible?ref=LUK.15

If you share one of these links with a friend on WhatsApp, Facebook or email, and they tap on the link on their smartphone, the app (if already installed) will open and go directly to Luke chapter 15.

12.5.1. Setting up Deep Linking

To set up deep linking in your app:

1. Go to the **Navigation ➤ Deep Linking** page within Scripture App Builder.
2. Select **Enable Deep Linking**.
3. Specify one or two link **schemes** to be associated with your app: a custom URI and/or a URL.

Custom URI Scheme

The first type of link scheme is a **custom URI** (Uniform Resource Identifier). This is a sequence of characters beginning with a letter and then any combination of letters, digits, plus (+), period (.), or hyphen (-). It is followed by a colon and two forward slashes (://).

Here are some examples:

mamara-bible://
biblemalinke://
proverbstoday://
tharaka-scripture://
gospels-tanzania://

Make sure that you do not choose a custom URI already in use by a popular app, such as:

fb:// Facebook
twitter:// Twitter
whatsapp:// WhatsApp
youtube:// YouTube
youversion:// YouVersion Bible App

URL Scheme

The second type of scheme is a **URL** (Uniform Resource Locator), which is like a web address. It begins with `http://` or `https://`. It can include a path.

Here are some examples:

```
https://mamara.org/  
https://mamara.org/bible/  
http://www.gospels-tanzania.org/  
https://wycliffe.org/mexico/huichol/bible/  
https://scriptureearth.org/mexico/hch/
```

12.5.2. Creating Deep Links

This section explains how you create deep links to content in the app. We will look at how to specify Bible references (books, chapters, verses), book collections, and how to turn the audio toolbar on when the app opens.

Specifying Bible references in a deep link

A reference is specified in the form `BBB.C.V`, where `BBB` is the book ID, `C` is the chapter number and `V` is an optional verse number.

Examples:

```
LUK.15 Luke chapter 15  
JHN.3.16 John chapter 3 verse 16  
EPH.2.8 Ephesians chapter 2 verse 8
```

Please note that:

- The reference is case insensitive, so `luk.15`, `Luk.15` and `LUK.15` are all recognised as referring to Luke chapter 15.
- The app will recognise [OSIS book abbreviations](#) as well as Paratext codes, such as `Luke.15`, `1Thess.3.5`, `1Pet.2`.

There are two ways of specifying the reference in a deep link:

Method 1: Append the reference immediately after the link scheme, e.g.

```
mamara-bible://JHN.3.16  
https://mamara.org/bible/JHN.3.16
```

Method 2: Specify the reference in a query string, after `'?'` and `'ref='`, e.g.

```
mamara-bible://?ref=JHN.3.16  
https://mamara.org/bible?ref=JHN.3.16
```

When someone taps on this link, the app (if installed) will open at the specified book, chapter and verse, using the currently selected layout and book collections.

Specifying book collections in a deep link

You can specify a book collection in the deep link, using a reference of the form DDD/BBB.C.V, where DDD is the book collection ID.

Here are some examples:

```
mamara-bible://MYK/JHN.3.16  
https://mamara.org/bible/MYK/JHN.3.16  
https://mamara.org/bible?ref=MYK/JHN.3.16
```

If you specify a book collection, the app will ensure that this book collection is being displayed:

- If the app is in single pane layout, the book collection will be changed to the specified collection if it is not there already.
- If the app is in two pane or verse-by-verse layout, and if the specified book collection is not among the two or three on the screen, the layout will be changed to single pane with the specified book collection.

Turning on the audio toolbar in a deep link

You can turn on the audio toolbar when the app launches, with the addition of the **audio=1** parameter in the query string of the deep link.

Here are some examples:

```
mamara-bible://JHN.3.16?audio=1  
https://mamara.org/bible/MYK/JHN.3.16?audio=1
```

Note that a query string begins with the question mark (?) character before the first parameters, and then an ampersand (&) before subsequent parameters. So if you are using the 'ref=' method of specifying a reference, you will need to use '&', e.g.

```
mamara-bible://?ref=JHN.3.16&audio=1  
https://mamara.org/bible?ref=JHN.3.16&audio=1
```

12.5.3. Deferred Deep Linking

The deep links described above will only work if the user already has the app installed. If they do not have the app, when they tap on the link, their device will not recognise it and an error message will appear.

Branch (branch.io) provides a way of handling **deferred deep links**. If a user taps on a link to the app but does not have the app installed yet, the link will first redirect the user to the app store to download the app. Then after the app is installed and launched for the first time, the user will be taken to the deep link page.

Setting up the app to use Branch

To use Branch for deferred links:

1. Go to the **Branch** website, <https://branch.io/> and **Sign Up** for an account if you do not already have one.
2. Create a new app in the Branch dashboard.
3. Go to the **Link Settings** page, find the **Android** section and click the checkbox 'I have an Android App'.
4. Enter the custom URI scheme and where to download the app (e.g. on Google Play).
5. Within Scripture App Builder, go to the **App** ➤ **Deep Linking** page.
6. Select **Use Branch for Deferred links**.
7. Enter the **Branch Key** for this app. This can be found on the **Account Settings** page in Branch and will be something like:

key_live_abCdEF2GQ7ID9rLP1xk91khczmpGZI71

8. Enter the **Default Link Domain** for this app. This can be found on the **Link Settings** page in Branch and will be something like:

mamara-bible.app.link

Creating deferred links

Deep links using Branch will look something like this:

<https://mamara-bible.app.link?ref=JHN.3.16>

where mamara-bible.app.link is the **Default Link Domain** specified on the Branch **Link Settings** page.

Please note that you need to use the **?ref=** method of specifying the reference. You cannot use <https://mamara-bible.app.link/JHN.3.16>.

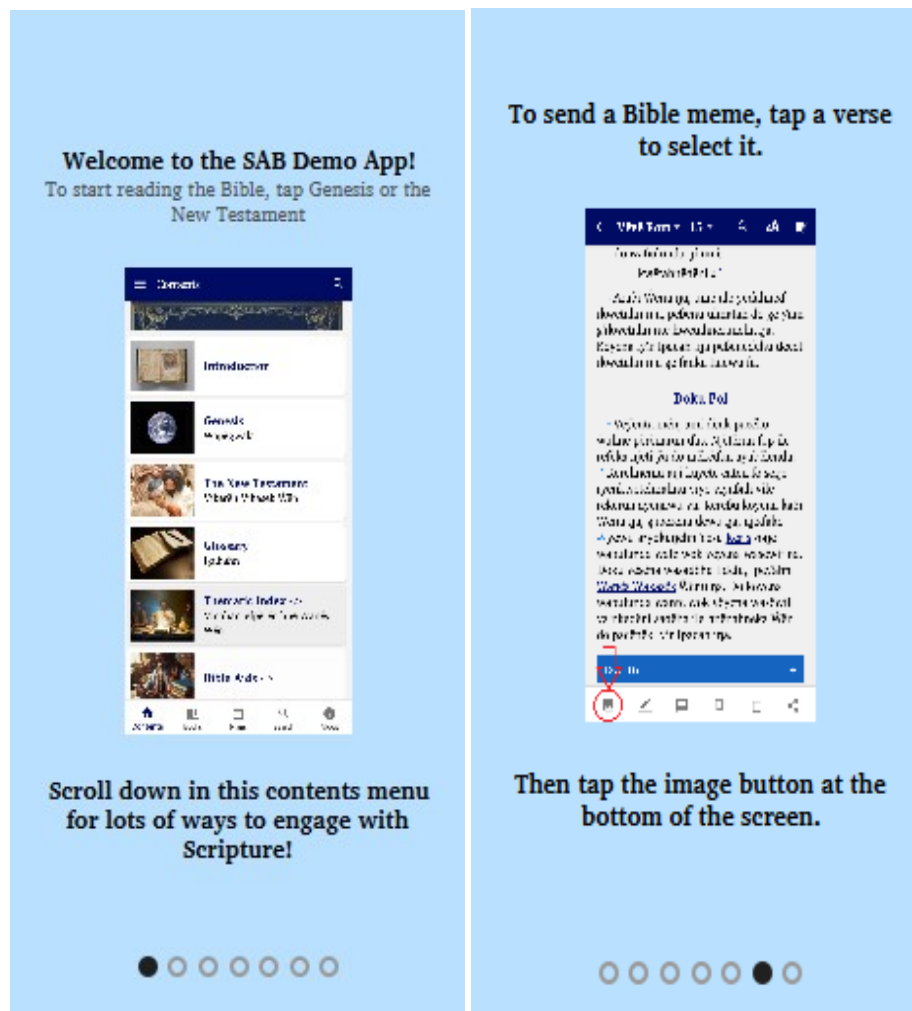
12.6. Tab Types (Book Tabs)

It is possible to create an app which displays books with two or more tabs, for example:

- A “Text” tab in which you display the Scripture text, and a corresponding “Questions” tab which contains Bible study questions.
- A “Text” tab in which you display the Scripture text, and a “Commentary” tab which contains an explanation and application of the text.
- A “Song” tab in which you display the words of a song, and a corresponding “Music” tab which contains the music score or guitar chords.

Tabs can be labelled with a **title** or an **icon**.

You can associate **audio files** with a tab.



Text and Question tabs

To create a tab type:

If the type of tab you would like to use is not yet defined, click the Add Tab Type button and follow the instructions in the wizard.

To add a tab to a book, see [Books > <collection name> > <book name> > Tabs](#).

13. The *Engagement* project menu

Engagement with the Scriptures is a critical element of Bible apps. It is important to prayerfully design your apps with the elements necessary to help users access and understand the Scripture resources it contains. SAB has a number of important engagement features to help in this regard.

13.1. Onboarding

Onboarding screens are a series of screens that user can step through the first time the app is opened after being installed. This allows you to display certain features, give help or other useful information to the user.



Although there is not a theoretical limit to the number of onboarding screens, you should consider a maximum of about 10.

There are 3 tabs in the Onboarding parameters area:

13.1.1. The *Onboarding Screens* tab

Use the **Add Screen...** button to add a screen to the series. This launches the short **Add Onboarding Screen** wizard:

- First, choose an image to display. This can be a screenshot of a particular feature of your app. You might annotate the screenshot to highlight a certain feature or setting.
- Click **Next**.
- Add optional title text above and/or below the image. Title text will be centered and bold. You can add optional, centered subtitle text as well. You can also add multiple translations to these text fields, based on the number of interface translations in your app.
- Click **Finish** when you're done.

To modify the top or bottom text styles, see the [Onboarding Screens Styles](#).

When you have created several screens, you can click and drag them in the list window to reorder them.

To edit a screen, double-click on it to change the picture, text or background color (see the **Settings** tab below). You can also right-click on a screen to **Edit**, **Delete** or **Export to HTML**.

13.1.2. The *Settings* tab

Under **Navigation Drawer**, check the box to add a link to (re)view the onboarding screens. You can change the default menu item title (App Tour) and add translations.

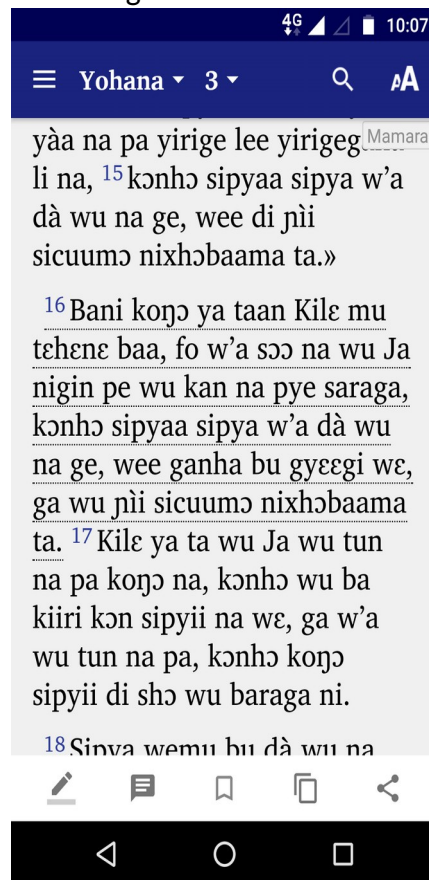
Under **Background Color**, click **Change Default Color** to adjust the background color of the onboarding screens. You can select a different color for each of the Normal, Sepia and Dark color themes.

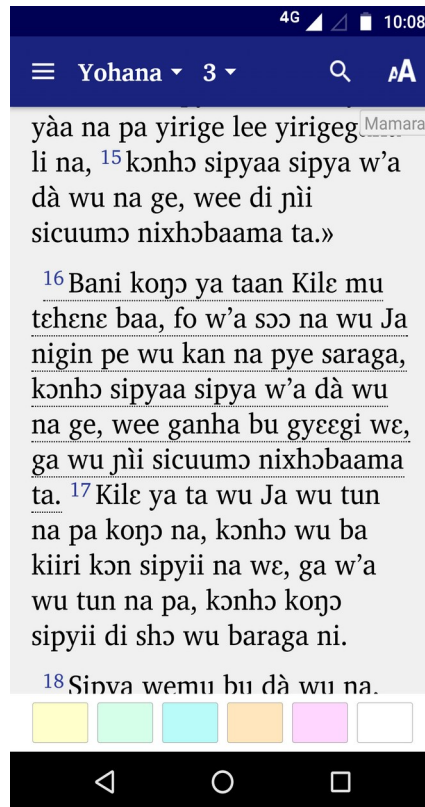
Under **Image Resizing**, select the maximum width in pixels of your onboarding images.

13.1.3. The Viewer tab

Use the Viewer tab to see an example of how your onboarding screens will look in your app. Use the page arrows or dropdown screen number to view all your screens.

Here are several example onboarding screens:





13.2. Annotations

Annotations provide ways for a user to deepen their personal interaction with and study of the Scriptures. If the user taps a verse in the app, it will be selected (underlined) and the text selection toolbar will appear at the bottom of the screen. From this toolbar they can choose to highlight the selected text, add a note, place a bookmark, play audio beginning at this verse, copy the text to the clipboard or share it. For more information on settings styles for annotation features, see [Appendix 3](#).

Users can synchronize their highlights, notes and bookmarks with another device. To enable this, please see the section on [User Accounts](#).



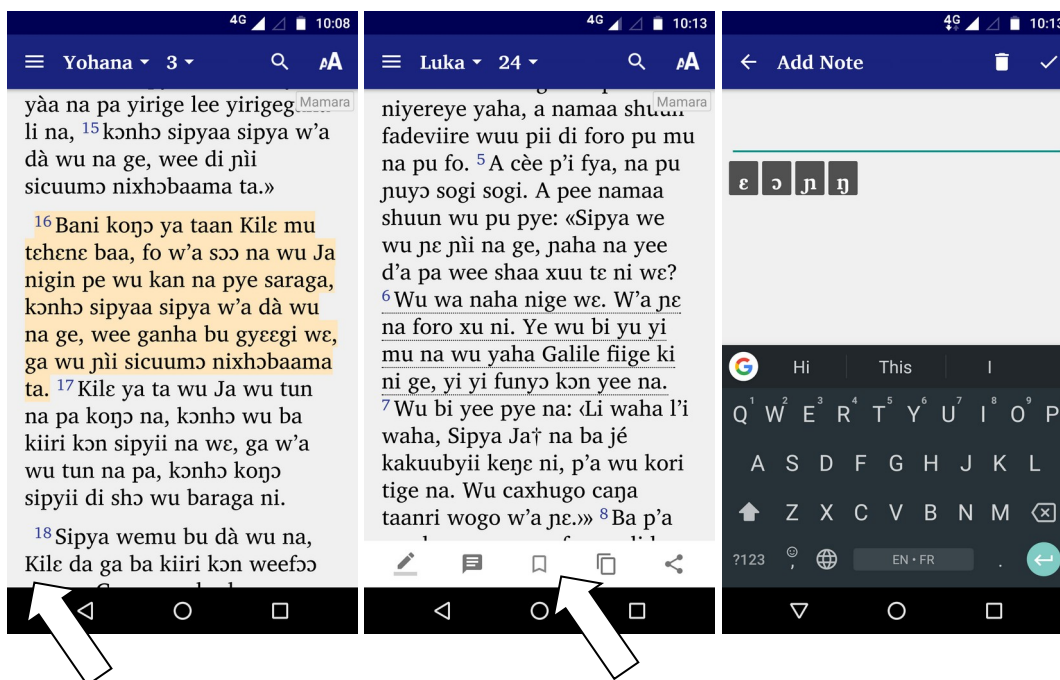
*If your book is not a Scripture text (i.e. does not have verses), by default you will not be able to tap on a sentence to highlight it. If you want users to be able to select the sentence, you will need to add \v verse markers to the book file but then hide the verse markers so they don't show. To do this, select the book in the collection and choose the **Features** tab. Use the **Show Verse Numbers** selector and set it to off.*

Highlighting

Users cannot highlight titles or sub-headings, just verses of Scripture (or books with hidden verse markers). To highlight one or more verses, the user can do the following:

1. Tap on the verse or verses. The app will underline them.
2. Select the highlighter pen button from the text selection toolbar.

3. They will get a choice of highlighter pen colors: yellow, green, orange, blue and pink. Tap on one of them.



To remove a highlight, a user can do the following:

1. Tap on the verse or verses for which they want to remove the highlighting.
2. Select the highlighter pen button from the text selection toolbar.
3. Choose the white color to remove the highlighting.

To view a list of highlighted verses, the user can select **Highlights** from the app's navigation drawer menu. On this screen one can sort highlights by date, reference or color (tap on the Sort button on the app bar). One can delete highlights or tap on an item to go to the highlighted verse. One can also share the list of highlighted verses with someone else (tap on the Share button on the app bar).

Only full verses can be highlighted. A single tap to select a verse provides a simple interface for users and is much easier to do than dragging start and end cursors to select a string of words.

To modify this...	Adjust this style...
Highlight background and text color for highlighter pen 1.	div.hlp1
Highlight background and text color for highlighter pen 2.	div.hlp2
Highlight background and text color for highlighter pen 3.	div.hlp3

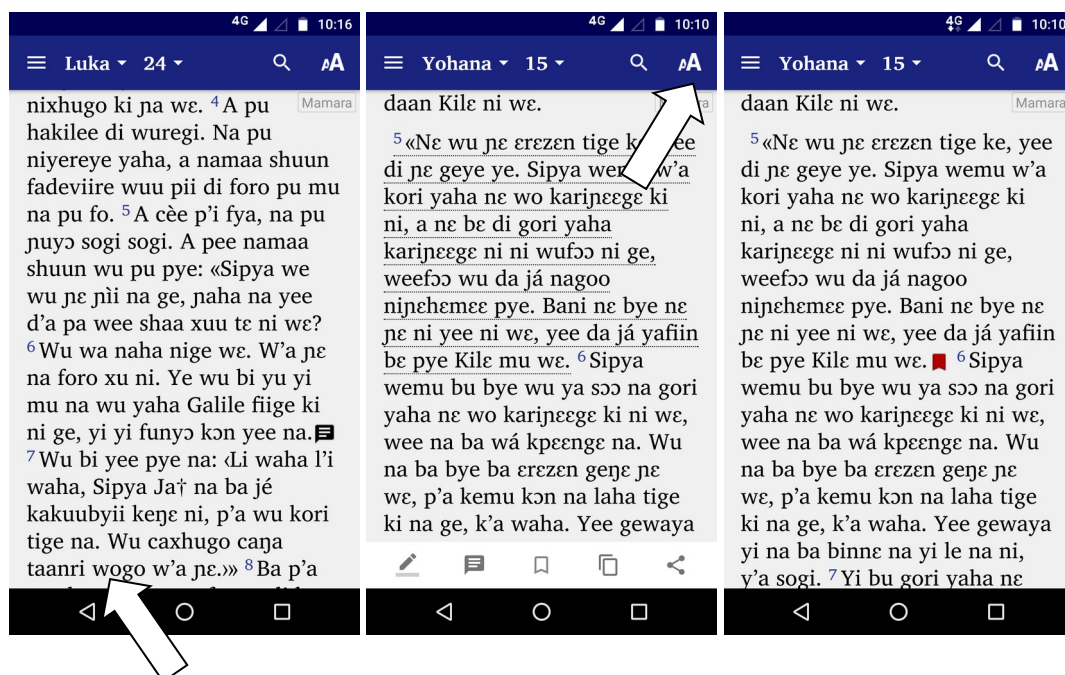
Highlight background and text color for highlighter pen 4.	div.hlp4
Highlight background and text color for highlighter pen 5.	div.hlp5
The visual formatting of selected text	div.selected

Notes

Using the **Notes** features, app users can add personal reflections, teaching notes, feedback on the translation, etc.

To add a note to a verse, the user can do the following:

1. Tap on the verse. The app will underline it.
2. Select the Note button  from the text selection toolbar.
3. The Add Note screen will appear. Type the note. Special characters can appear as buttons as on the Search screen.
4. Save the note using the tick button on the toolbar. A note icon  will be displayed at the end of the verse. Tap on this icon to see the note in a popup window at the bottom of the screen. Tap on the edit icon to enter the Edit Note screen.



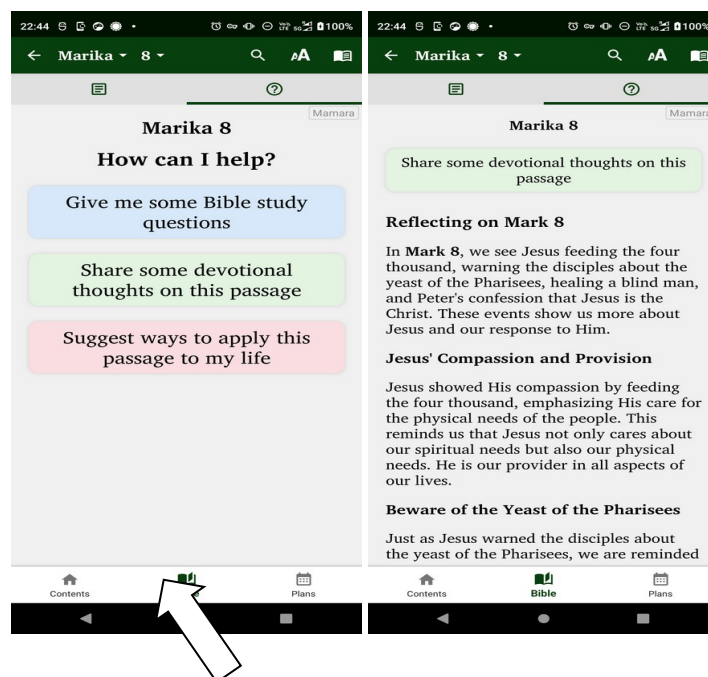
To view a list of notes, select **Notes** from the app's navigation drawer menu. On this screen the user can sort notes by date or reference (tap on the Sort button on the app bar). They can edit or delete notes or tap on an item to go to the verse with the note. They can also share the list of notes with someone else (tap on the Share button on the app bar).

Users can use the notes sharing feature to allow reviewers in the language community to send feedback on a translation. For this, specify an email address and subject line under **Sharing Annotations**.

Bookmarks

To add a bookmark to a verse, a user can do the following:

1. Tap on the verse. The app will underline it.
2. Select the bookmark button from the text selection toolbar. A red bookmark icon  will be displayed at the end of the selected verse.



To remove a bookmark from a verse, a user does the following:

1. Tap on the bookmark icon  at the end of the verse. The app will underline the verse.
2. Select the red bookmark button from the text selection toolbar. The bookmark will be removed.

To view a list of bookmarks, select **Bookmarks** in the app's navigation drawer menu. On this screen you can sort bookmarks by date or reference (tap on the Sort button on the app bar). You can delete bookmarks or tap on an item to go to the verse with the bookmark. You can also share the list of bookmarked verses with someone else (tap on the Share button on the app bar).

Play Audio from Selected Text

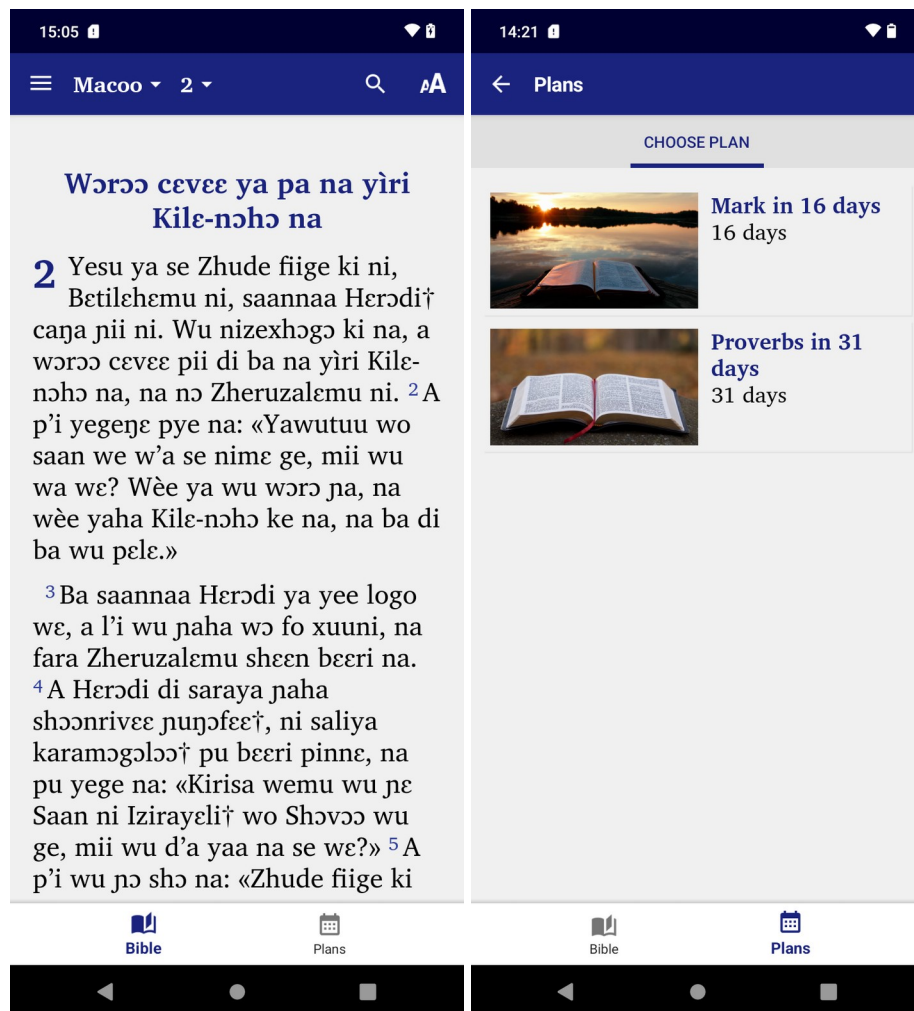
If audio is present in the user's current chapter, enabling this allows a user to tap on a verse or verses and then tap on the Play button in the text selection toolbar. Audio playing will start at the first of the selected verses.

13.3. Assistant (AI)

The AI Assistant provides Bible engagement help on a selected passage, such as a whole chapter or selected verses. You can set up the Assistant with a list of possible tasks, for example:

- “Give me some Bible study questions”
- “Share some devotional thoughts”
- “Suggest ways to apply this to my life”
- “Show how this passage fits into the message of the book”

These tasks are displayed in the Assistant tab. When the user selects one of them, the app connects to an AI provider, asks the question and displays the received response on the screen.



The list of tasks on the Assistant tab The response generated by the AI provider

To configure the AI Assistant:

1. On the **Assistant Tasks** tab, add some tasks, either by clicking **Add Task** or **Add Task from Gallery**. For each task you will need:

- **A task name:** This is the internal name for the task, not displayed to the user.
Example: *"Bible Study Questions"*.
- **A task title:** This is the title of the task which is displayed to the user.
Example: *"Give me some Bible study questions"*.

Write the title in the languages of the app user interface. You can provide translations.

- **A task prompt:** This is the prompt to be sent to the AI provider when a user selects this task. It is not visible to the user.

Example: *"Look at %reference% and give me six questions for a Bible study. These should be discovery Bible study style questions which encourage engagement with the text and discussion about the content, meaning and application."*

When defining prompts, you can use the following variables:

- o **%reference%** - for the current Bible reference
- o **%book%** - for the current book name
- o **%chapter%** - for the current chapter number
- o **%biblical-language%** - for the current biblical language (Greek or Hebrew).

2. On the **AI Provider** tab, choose a provider from the possible options.
3. On the corresponding **Settings** tab, e.g. "OpenAI Settings" or "Groq Settings", enter the API key for the provider. You will need to have created an account with the provider for this, as well as specifying a billing method.
4. Test the Assistant in the **Viewer** tab.

13.4. News Feeds

News Feeds allow for dynamic, up-to-date content to be displayed in your app. A News Feed is delivered to your app via an RSS feed. This is a standardized web feed format (usually XML) that allows apps to pull data updates from a website. For your app to have a news feed from a particular website, that website must have an accessible URL that points to the RSS feed. This is usually the main website address with **/feed/** added at the end, e.g. <https://www.biblesociety-nigeria.org/feed/>

13.4.1. The Feeds tab

Use the **Feeds** tab to add one or more RSS feeds to your app. Once added here, you will need to provide access to the feed by adding it to the Contents Menu, Navigation Drawer and/or bottom navigation toolbar. You can do this under their respective settings, or right-click on a feed to add them directly.

Click **Add Feed...** to add an RSS feed. You will need to add a title and then enter the URL to the feed. As stated above, this is usually the main website address with **/feed/** added at the end, e.g. **https://scripture-engagement.org/feed/**
Click the **Test** button to test the URL.

13.4.2. The *Settings* tab

Use the **Image Resizing** setting to set a limit to the size of the images coming from the feed. The default maximum width is 1,080 pixels, but you might be able to have a smaller maximum. Test a few sizes to see.

13.4.3. The *Viewer* tab

Use the **Viewer** tab to see how a feed will be displayed in your app. Use the dropdown list box to select a feed to view. Click **View in Browser** to see the feed in a browser page.

13.5. Bible Reading Plans

Scripture apps can contain a selection of Bible plans, which include one or more daily readings. To add a plan, use the **Plans** tab. For more information on adjusting the styles of various elements of the plans, see [Appendix 3](#).

13.5.1. The *Plans* tab (for adding and rearranging plans)

You can create your own reading plans, or add ones that someone else has created.

On the Plans tab, use the **Add Plan From Gallery...** button to add one of the plans that come with SAB.

Use the **Add Plan...** button to add a plan you or someone else has created.

Plans are defined in text files with the following format:

```
\id PLAN1
\title Read through the Gospels
\descr Read the Gospels of Matthew and Mark,
learning about Jesus, what he did, what he said and
why he came.
\img plan1.jpg
\day 1
\ref MAT 1:1-17
\day 2
\ref MAT 1:18-25
\ref MRK 1:1-8
\day 3
\ref MAT 2
```

The standard format markers to use are as follows:

\id	Unique identifier for the plan (for internal use)
\title	Title of the plan (seen by the user)
\descr	Description of the plan (seen by the user)
\img	Image
\day	Day in the plan (\day 1, \day 2, \day 3, etc.)
\ref	Scripture reference to read. There can be one or more \ref lines for each day. References are defined using the Paratext book codes (GEN, EXO, LEV, etc.).
\heading	Heading to include before one or more references for a day.

If you need to translate a plan for different user interface languages, you can do this by adding the language code in square brackets after the standard format marker:

```

\id PLAN1

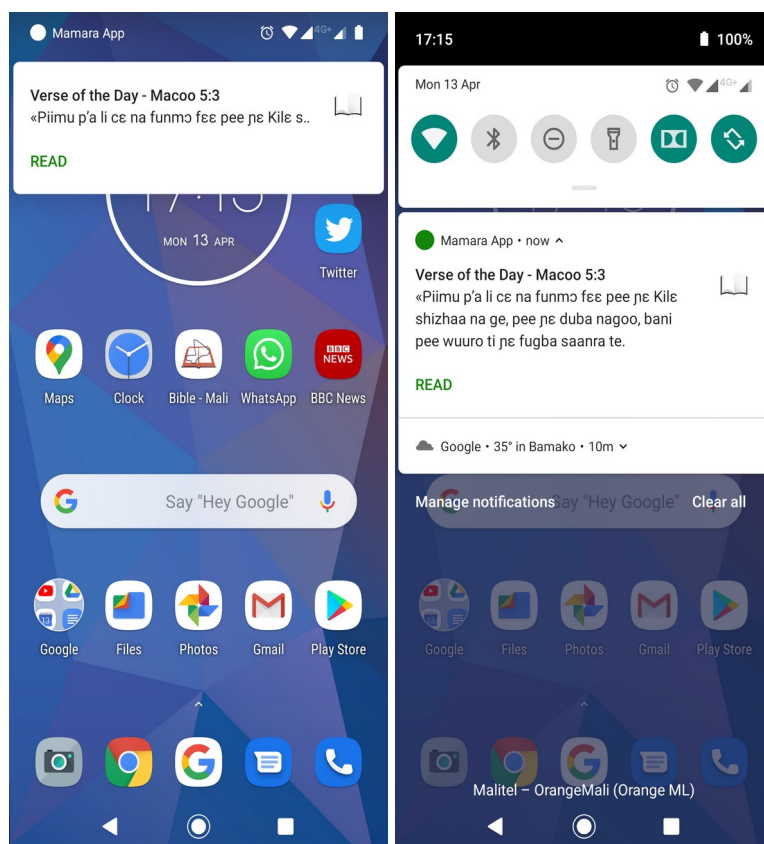
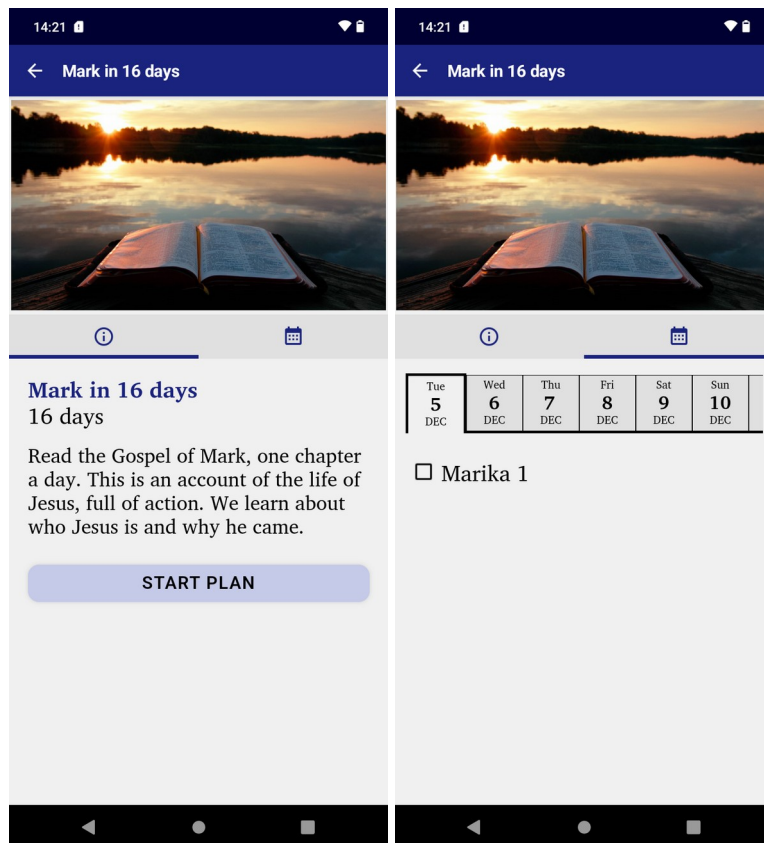
\title [en] Read through the Gospels
\title [fr] Lire les évangiles

\descr [en] Read the Gospels of Matthew and Mark,
learning about Jesus, what he did, what he said and
why he came.
\descr [fr] Lire les évangiles de Matthieu et de
Marc, et apprendre à connaître Jésus, ce qu'il a
fait, ce qu'il a dit et pourquoi il est venu.

\day 1
\ref MAT 1:1-17

```

Double-click the plan in the table to edit the name, description or image.
Below are some screenshots of the Plans feature in action.





*When naming the plan, don't put the number of days in the plan name as SAB will automatically put that in the subtitle.
Don't forgot to use the Translations button to add titles and descriptions in all your interface languages if they do not already exist in the plan file.*

13.5.2. The Plans Settings tab

Use the Plans ➤ Settings tab to specify the default daily reminder times for plans.

13.5.3. The Plans Viewer tab

Use the Plans ➤ Viewer tab to get an idea of how the plan selection screen will look in the app.



You can easily generate reading plans using an AI tool like Microsoft CoPilot. Give it a plan as a model and then ask it to generate a new plan using that model. You should always check the output, however, to make sure the book IDs, chapters and verses are correct.

13.5.4. Editing Plan Features

Double-click on a plan in the Plans tab list to bring up the **Edit Plan** dialog box. This has three tabs:

Title and Description

- **Plan ID:** This used internally to identify the plan
- **Title:** This is set within the plan's SFM file but can be modified here and translations added for the various interface languages available in the app.
- **Description:** This is also set within the plan's SFM file but can be modified here and translations added for the various interface languages available in the app

Image

Use the image tab to change the plan picture, and / or use the drop-down list box to change the image depending on the currently selected interface language.

Plan For Each Day

Use this tab to view and verify the verses for each day of the plan.

13.5.5. Adding Devotional Notes to a Plan

You can create a set of devotional notes to add to a reading plan by doing the following steps:

1. Create a book in SFM or Word format with each devotional note in a separate chapter using the \c marker. Give it a unique book ID. If you define it in SFM, you can use the [other formatting markers](#) to format your text. Since the notes are

defined as a book, you can audio, videos and illustrations in the same way as you would an ordinary book

2. Add the book to a book collection and set its book type to “Plan Notes”.
3. In the associated reading plan file, refer to the relevant chapter (page) of the devotional notes as you would for the chapter of a book, e.g. if the notes book has an ID of “DEV01”, write “\ref DEV01 3” to show the third page of devotional notes.
4. When the devotional notes are shown, no chapter number or chapter selector will be shown. The user will not be able to swipe left or right.

13.6. Resources

You can include Bible engagement resources in the app, such as Study Bible notes.

13.6.1. The *Bible Engagement Resources* tab

There are two sources for resources: the [Aquifer](#), or personalized custom resources.

Aquifer Resources

The [Aquifer](#) provides resources like the Tyndale and Biblica study notes. These are available in several languages, and the number of new resources is being updated regularly.

To add a resource, click the “**Add Resources from Aquifer...**” button. Select the resource you want to add and click **Next**. Then select the language for the resource. A drop-down list will show you the available languages and number of articles for each one. Choose the one you want and click **Next** to download the resources. They will display in the resource list window.

To display a resource in a specific book collection in the app, go to [Books > < book collection name > > Resources](#).

Custom Resources

You can define your own, custom resources to include as notes in the Scripture text. These can be defined like any other book using the [SFM](#) file format.

13.6.2. The *Display Settings* tab

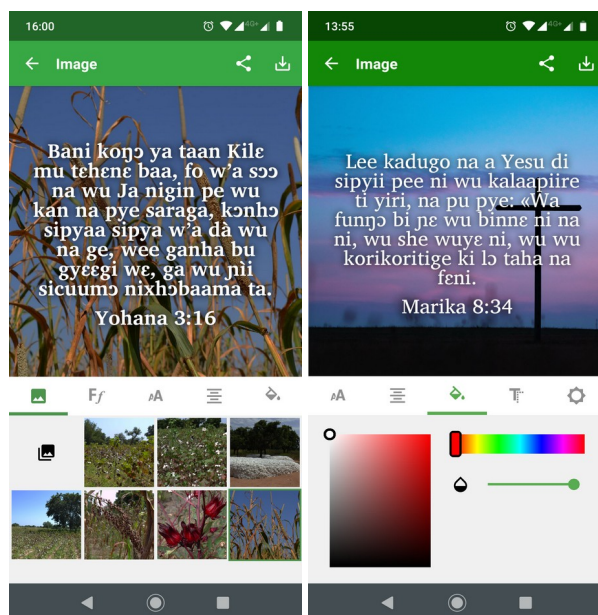
Use the Display Mode drop-down to select the way you want your resources to appear in the Scripture text: as a collapsible block or always visible.

13.7. Verse of the Day

Notifications can be helpful for developing the habit of reading God’s Word every day.

13.7.1. The *Verse of the Day* tab

Your app can be configured to send a daily verse of the day. The verse appears as a notification in the device's notification tray. When you tap on it, the app will open and highlight the verse.



These notifications work offline. They are sent from the app rather than being sent over the internet. The user can enable or disable this feature and set their preferred time of day for the notification in the application's settings screen.



You can also have the Verse of the Day appear in the [Contents Menu](#) if you implement one.

To allow the user to have a verse of the day notification, do the following:

1. Select **Include Verse of the Day in this app**. If this option is not selected, Verse of the Day will not be included in the app and the app user will not be able to turn it on. You can allow the user to turn off/on verse of the day in the [app settings](#) under the navigation drawer.
2. If you want the notifications to be turned on by default, select **Turn on Verse of the Day notifications by default**. If this option is not selected, the user will need to go to the Settings screen in the app in order to turn on the notifications.
3. Choose a **time of day** for the Verse of the Day to appear. Consider what default time of day in your cultural context might be the best for receiving the notification. The user will be able to change this in the [app Settings](#).
4. Choose the appropriate **Christmas** and **Easter** date traditions.
5. Specify whether the verse can be displayed using the standard system font or whether it needs to be displayed using a custom font. We recommend you select

the system font unless you have a more complex script that cannot be displayed well in such fonts.

13.7.2. The Verses tab

Use the **Verses** tab to verify the list of verses from which the app will pull the verse notifications. SAB will create the list based on the actual Scripture books available in the app.

You may want to change a day's specific verse for a significant cultural event or holiday. To do this, double-click on the date and choose an alternate verse.

Use the **Special Dates** tab to modify which verses are displayed for the specified special dates.

SAB pulls verses from its **verses.txt** file, located under the Scripture App Builder installation folder (by default on Windows, the installation folder is **C:\Program Files(x86)\SIL\Scripture App Builder**) under the **info** subfolder.

Click **Rebuild Choice of Verses** to randomly reassign verses for the year, pulling from the verses.txt file.

Click **Export...** to export the current list of verses in a simplified text file. You can edit this list and then use the **Import...** button to reimport it to SAB.



*If you modify **verses.txt**, it is liable to be overwritten next time you install an updated version of SAB. Similarly, if you modify a verse in the list on the **Verses** or **Special Dates** tabs or import your own verses, choosing **Rebuild Choice of Verses** will overwrite your changes.*

13.7.3. The Daily Reminder tab

Your app can be configured to send a daily reminder to read the Bible. The reminder appears as a notification in the device's notification tray. When you tap on it, the app will open.

These notifications work offline. They are sent from the app rather than being sent over the internet. The user can turn on or off this feature and set their preferred time of day for the notification in the [app settings](#) screen.

By default, **Daily Reminder** notifications are not included in the app. To configure them in the app builder:

1. Select **Include Daily Reminder in this app**. If this option is not selected, a Daily Reminder will not be included in the app and the app user will not be able to turn it on.

2. If you want the notifications to be turned on by default, select **Turn on Daily Reminder by default**. If this option is not selected, the user will need to go to the Settings screen in the app in order to turn on the notifications.
3. Choose a default **Time of day** for the Daily Reminder to appear. The user will be able to change this in the [app Settings](#).
4. You can customize the **Title** of the Daily Reminder and the **Message** that is displayed. You can add different text translations for any of the interface languages you have selected in **Appearance > Interface > Languages**.

13.7.4. The Notification Icon tab

Click on the **Notification Icon** tab. You can create your own notification icon that will be used for both the Verse of the Day and Daily Reminder notifications.

Use the provided link to the **Notification Icon Generator** to easily create a notification icon. Download the zip package and use **Add Icon Images...** to select the zip file.

13.8. Verse on Image

Including the Verse on Image feature can be an important Scripture Engagement tool to encourage believers to share God's word with each other, or to evangelize non-believers. It can also be used to create Facebook, Instagram or other social media postings to increase interest in the language and/or in spiritual topics.

If you tap on a verse in the app, it will be selected (underlined) and the text selection toolbar will appear at the bottom of the screen. On this toolbar you can tap the image button which will take you to the Verse on Image editor:



*If your book is not a Scripture text (i.e. does not have verses), by default you will not be able to tap on a sentence to highlight it. If you want users to be able to select the sentence, you will need to add \v verse markers to the book file but then hide the verse markers so they don't show. To do this, select the book in the collection and choose the **Features** tab. Use the **Show Verse Numbers** selector and turn it to off.*



Edit File Source

Specify the details of this file source.

Name/Description: ☒ Default

Source:

Specify how the app will access the online media files.

Access Method:

Specify the parameters for the FCBH Bible Brain. If you do not have a key, [Request](#) an API Key. If you test your key and it does not work, then click Contact Support.

API Key:

Fileset ID:

Download to Folder:

You can change the following **text attributes**:

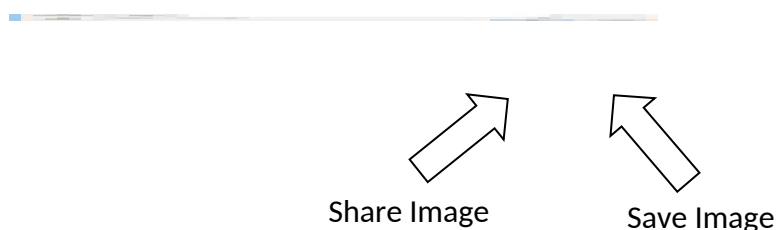
	Text position (drag the text around the image with your finger)
≡ ↔	Text width (pinch the text or use the slider)
Ff	Text font
A	Text size
B	Bold or italics
AV ↔	Letter spacing
↑≡	Line spacing
≡	Left, center or right alignment
◊	Text color
◐	Text opacity (transparency)
T	Text shadow or glow

If you double-tap the text, you can **edit the text** itself.

You can change the following **background image attributes**:

	Image selected from one of the built-in images
	Image selected from the photo gallery on your phone or tablet
	Brightness
	Contrast
	Saturation
	Blur

When you are happy with the text and image, use the buttons at the top right of the screen to **save** the image or **share** it with others.



See [below](#) for sharing the image as a video.

13.8.1. The Verse on Image tab

To activate the Verse on Image function in your app, check the box **Include the 'Verse on Image' editor in the app**.

If you have audio and timing files for the selected verse, it is possible to share the image as a video with the text and audio combined. To activate this option, go to the **Verse on Image** tab and check the box **Allow saving as a video, combining the text and audio**. This will require the image processing library, **FFmpeg**, to be included within the app.



*The FFmpeg library will add around 52MB to your APK by default. You can reduce the size of the APK by creating separate APK files for each phone architecture, including only the respective portions of the library in each one. See the Multiple APKs section under **App** ➤ **APK**.*

13.8.2. The *Backgrounds* tab

Users can either use one of the backgrounds included in the app or choose their own background from their phone image gallery.

As part of your Scripture Engagement strategy, try to include a set of backgrounds in your app that might appeal to the users and prompt them to share verses with others.

SAB provides several default images but you can add more in several ways:

Use the **Add Image...** button to add images that you provide. These can be photos that you, friends or colleagues have taken, or ones from a website. Just make sure you have the rights to use the images. The **Backgrounds** tab has links to several sites that provide free images, though you should still give credit in your About box.

You can also add images from the SAB gallery using **Choose from Gallery...** Pay attention to the **File Size** of the images, as your app will increase in size with each one.



Try to choose images that are relatively simple with an uncluttered center area so that the overlaid text can be easily read.

We recommend using the **Crop each image to make it square** and **Resize the image files to reduce the app size** checkboxes. Pick a maximum width that reflects an average screen resolution of your target phones e.g. 720 - 1024 pixels.

You can also provide a choice of fonts for users to apply to the text in their images. To do this, go to the **Appearance ➤ Fonts ➤ Font Files** tab.

Setting the Text Area

Once you have added a background to the list, you can double-click on it to access the **View Image** dialog box. Here you can view details about the image, or click on the **Text Area** tab to set a pre-defined area in which the verse text will appear.

13.8.3. The *Watermarks* tab

Use the Watermark tab to specify a small, PNG image that will be placed on all verse on image pictures. You can use this to “brand” your images so people associate them with your app, hopefully creating interest in installing the app itself and accessing God’s Word.

14. The *Media* project menu

14.1. Audio

Audio is a critical part of any app, as it is possible that many users do not have strong reading skills, especially in their own language.

Here are some questions you may be asking about audio. Click each one to jump to the related section:

- [How can I associate audio files with the text?](#)
- [How can I reduce the size of my audio files?](#)
- [How do I create the audio timing files for audio-text synchronization?](#)
- [How do I distribute the audio files with my app?](#)
- [How are the timing files distributed for the app?](#)
- [How can I use audio clips in the app?](#)
- [How can I create subtitles from text and timing files?](#)

14.1.1. The **File Source** tab

Use the File Source tab to specify how audio files are accessed and distributed with your app. There are four ways of including audio files in your app: assets, external folder, internet download or FCBH download. You can use a single **file source** for all of the files in an app or you can combine two or more sources in an app. You can specify a file source for each audio file (though not audio clip) and therefore specify them on a chapter by chapter / page by page basis.



*In deciding whether to include audio within the APK or via another file source, it is important to consider the needs of the users and their access to the Internet. You may consider putting just one book's audio in the APK (or even just a set of chapters) and have the rest available for download. If you do this, consider having the app open at a book and chapter with audio, and make sure the audio toolbar is displayed. To open the app at a specific book, go to **Navigation** ➤ **Book Navigation** ➤ **Navigation** and look for the **First Book and Chapter** fields. To make the audio toolbar appear by default, go to **Media** ➤ **Audio** ➤ **Audio Toolbar** and select **Show audio toolbar when the app is launched**. SAB will automatically hide the toolbar for chapters or pages with no audio.*

To specify the file source(s) in Scripture App Builder, you need to do two things:

1. Define the available file sources under the File Source tab. You can modify, add and remove file sources here.
2. Go to the **Audio Files** tab for a book or book collection, and after adding audio, assign a file source for each file. To change the source for a file or files, select the rows you want to change, right-click on the selection and choose **Change Source**.

The following sections describe the different file source types:

1. **Assets**

The audio files will be packaged inside the APK file for the app. This is the easiest method for a few files (e.g. one book) and requires no permissions. But be beware that the APK will get very large if you have several books of audio. The maximum size of an app that can be installed from the Google Play store is 200 MB.

2. External Folder

No audio files are packaged within the app, so the APK is small. The app will look in a specified folder to find the audio files it needs. If you are distributing the app via memory card, you include the folder of audio files on the memory card together with the APK. This method requires the 'Read external storage' permission but not internet access.

You can place the audio files inside sub-folders and sub-sub-folders in the specified folder, using any folder names you choose.

For example, here are some possible folder names:

- \Bible Files
 - \1 Old Testament
 - \01 Genesis
 - \02 Exodus
 - \2 New Testament
 - \01 Matthew
 - \02 Mark

or

- \NT Mamara
 - \01 Macoo
 - \02 Marika
 - \03 Luka
 - \04 Yohana

There is no need to use 01, 02, etc. in the folder names, but these can be useful if folders are listed in alphabetical order.

Alternatively, you can place all the audio files in a single folder without using any sub folders.

If the app does not find audio files in the specified folder or its sub-folders, it will also search the other folders on the device to see if it can find them there. For example, if the specified folder name is 'Audio 123' but the files are located in the 'Audio 456' folder instead, the app should find them. Once it has found a folder with a needed audio file, it will keep a note of it so it knows where to look next time.

3. Internet Download

Like method 2, no audio files are packaged within the app, so the APK is small. The app will look in a specified SD card folder to find the audio files it needs. If it doesn't find them there, it will look in all the other folders on the device. If it still cannot find them, the app can download the files one by one when it needs them from a website of your choice. This method requires the 'Read external storage', 'Write external storage', 'Connection state' and 'Internet' permissions.

Audio filenames

The internet download works best if your audio filenames do not include any spaces. A filename of the form "LNG-MAT-01.mp3" is better than "LNG MAT 01.mp3".

Audio file hosting

Recommended storage locations for the files on the internet include:

- **A language-specific website**

If you have a language-specific website for making resources available for download, you could place the audio files in a folder on the website.

For example, if your website is called 'www.ourlanguage.org', you could upload the audio files to a folder called 'audio'. The http address for your audio files would then be: <http://www.ourlanguage.org/audio>

Your website administrator should be able to help you do this.

- **Cloud Storage Services**

Amazon S3 (Simple Storage Service): <http://aws.amazon.com/s3/>

Backblaze B2 Cloud Storage: <https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html>

Google Cloud Storage: <https://cloud.google.com/storage/>

These cloud storage services are designed for fast, reliable and secure online storage. Once you have created an account, you create a 'bucket' in which to place your audio files. When you add the files, you need to make them public and make a note of the web address link to use to access them, e.g. <http://s3.amazonaws.com/yourbucketname>

You will get some months of free storage before there is a charge according to the bandwidth used, i.e. how many MB of audio users download. It might be easiest to organise this kind of cloud storage at an organisational level rather than creating a new account for each language.

4. FCBH Bible Brain

If the audio files that your app uses come from Faith Comes By Hearing (FCBH), there is no need to upload them to the internet. They are already online and can be accessed via [Bible Brain](#). This is the server used by the [Bible.is](#) website and the Bible.is mobile

app. Take a look at the Bible.is website to see if the language you are interested in is already available.

If you have any non-FCBH Scripture recordings, those you have recorded in-house with the help of your own organisation's technicians, FCBH is willing to consider hosting these files as well in Bible Brain. This applies, for example, to good quality recordings of complete Bible books – but not Bible story portions or teaching materials. To investigate this option, please contact your area FCBH representative.

For your app to be able to download files from Bible Brain, you will need to register with FCBH and provide the app with your Bible Brain **API key**, received on registration, and the **Fileset ID** of the audio files. This method requires the 'Read external storage', 'Write external storage', 'Connection state' and 'Internet' permissions.

When building your app, you will need to have downloaded the FCBH audio files onto your computer and add them to the Audio Files page. This is so SAB can see the filenames and allow you to create corresponding timing files for text-audio synchronization. The files are used for the app building process and will not be packaged within the APK file.

Getting an API Key

The Bible Brain API Key is a 32-character alpha-numeric string.

To get a key, you need to register with FCBH:

1. Go to <https://biblebrain.com>
2. Click **Get Your API Key**.
3. On the **Request Your API Key** form, fill in your details, mentioning that you are building apps with *Scripture App Builder* and click **Submit**.

Getting the Fileset ID

After you get your API key from FCBH, you will need to look for the **Fileset ID** for the audio files you need.

The Fileset ID is a 10-character string which uniquely identifies the set of audio files for a language, e.g. "MYKWBTN2DA" (for the Minyanka NT), "TPIPNGN2DA" (for the Tok Pisin NT).

To find the Fileset ID for a language and Bible translation:

1. Go to the **FCBH MP3 Downloads** page:
<https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources/mp3-downloads>
2. Enter the **Language** and select a **Version**.
3. Look at the URL in your web browser's address bar. The last 10 characters are the Fileset ID.

Here is an alternative method to find the Fileset ID:

1. Go to the **Bible Brain** page of the FCBH website using <https://biblebrain.com> and click on the **Developer Docs** button.
2. Go to the **Available Content** page. You can find this in the menu on the left of the screen.
3. Enter the language or country name to filter the search results.
4. Click on the language name in red to go to the language page on the Bible.is website.
5. Take a look at the URL in the address bar to find the **first six characters** of the Fileset ID. This will include the language code and version, e.g.

MYKWBT – Minyanka (Wycliffe Bible Translators)

BBOBSM – Konabere (Bible Society of Mali)

6. The **seventh** character of the Fileset ID is the **collection type**:¹
 - o **C** - Complete (all books and chapters of both testaments)
 - o **N** - New Testament (all books and chapters)
 - o **O** - Old Testament (all books and chapters)
 - o **P** - Partial (incomplete set of books or chapters)
 - o **S** - Story (Bible-related content, not a formal translation, not usually organized by book or chapter)
7. The **eighth** character of the Fileset ID is the **drama type**:
 - o **1** - “non-drama”, usually multi-voice without background music, but sometimes single-voice
 - o **2** - “drama”, meaning that it is multi-voice with background music.
8. The **ninth and tenth** characters are the **media type**, which will be “**DA**” for digital audio.

The combined Fileset ID will have 10 characters, e.g.:

- o MYKWBTN2DA – Minyanka, Wycliffe, New Testament, Drama, Audio
- o BBOBSMN1DA – Konabere, Bible Society of Mali, NT, Non-Drama, Audio

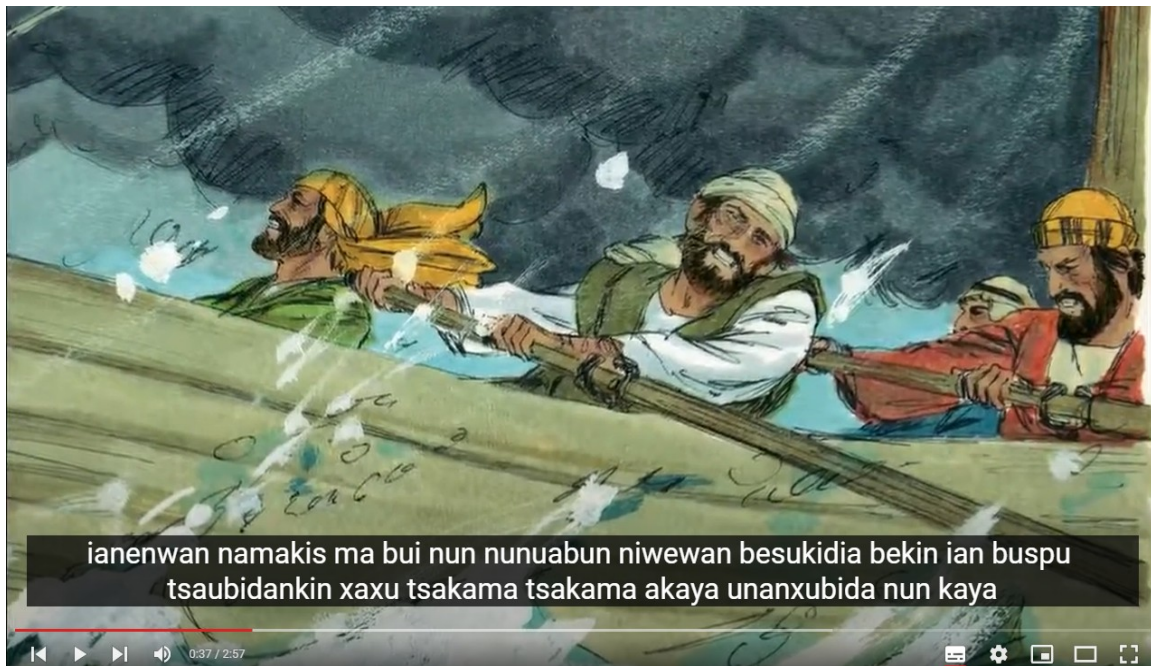
Configuring your app to use the API Key and Fileset ID

Once you have an **API Key** and a **Fileset ID**:

1. Go to **Media ➤ Audio ➤ File Source**.
2. Click **Add File Source**.

¹<https://www.faithcomesbyhearing.com/bible-brain/core-concepts>

3. Select “FCBH Bible Brain” as the **Source**.
4. Enter your API Key and Fileset ID in the fields provided.



5. Click the **Test** button to verify that the API Key and Fileset ID are valid and that they will enable your app to access the required audio files.
6. You can modify the **Access Method** to specify whether app users will be able to download and/or stream the audio files. You might find that only streaming is allowed for certain Fileset IDs, due to licensing restrictions.

14.1.2. The **Audio Files** tab

If you have a single book collection, audio files can be added here, but it is preferable to add them under a book collection or book’s **Audio Files** tab. As soon as a second book collection is added, audio files will no longer be listed here. For details on how to add files, see [How can I associate audio files with the text?](#)

14.1.3. The **Audio Toolbar** tab

The audio toolbar automatically appears at the bottom of a book page that contains audio. Use the settings here to specify how the toolbar appears.

We recommend enabling **Show audio toolbar when the app is launched** (to make it clear to the user that there is audio), and the setting **Allow the user to turn off/on the audio toolbar**.

Use the **Play Button Style** and **Size** options to specify how the toolbar looks.

Use the **Repeat Mode** and **Repeat Selected Audio** buttons to enable those features which can help users in memorizing Scripture or just listening to a passage several times.

14.1.4. The *Audio Settings* tab

The Audio Settings tab contains a miscellaneous group of audio-related functions that you can enable or disable.

Highlight the current phrase when playing audio...

If your audio has timing files, checking this box will highlight the audio as it's read. This is enabled by default. You can specify if the user can turn this feature off under [Navigation Drawer > Settings](#).

At the end of a chapter/page...continue playing audio

This is enabled by default. Uncheck the box if you want the audio to stop at the end of a chapter or page.

At the end of a book...continue playing audio

This is not enabled by default. Check the box to enable.

Pause audio if the phone receives an incoming call

This option is on by default and is a courtesy to the user. Do not uncheck unless you have a specific reason for disabling this.

Access Method

As the option states, this provides the default choice for the case where a user has the option to download or stream audio. The user can modify this in the [app settings](#).

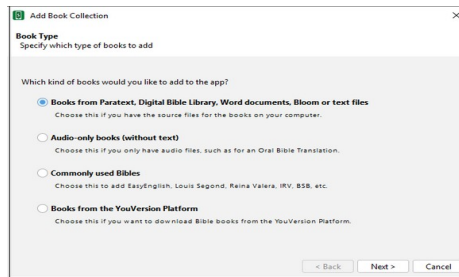
Audio Speed and Audio Timer

There are two items that are automatically added to the audio toolbar on the right side under the three vertical dots: the **Audio Speed** and the **Audio Timer**. You do not have to add anything to your app to make these available (apart from having audio in the active book collection). Users can use the **Audio Speed** to adjust the speed of the recorded audio (it does a nice job!). Users can set the **Audio Timer** to listen to the recorded audio for a set number of minutes. The three-dot menu will display the current time remaining.



For Audio Only books, the timer icon will appear on the bottom row of the audio toolbar, next to the Playback speed icon.

To turn off a timer that is running, press the menu button, select "Timer" and choose "Off".



14.1.5. The **Audio Synchronization** tab

The **Audio Synchronization** tab allows you to configure the settings for creating timing files in order to highlight text as it is read and/or create slideshow videos.

You can specify global, phrase-ending markers to separate your text files into discreet phrases for highlighting. These settings will apply to all book collections unless overridden at the book collection level.

To actually create audio timing files, go to the [Audio Synchronization](#) tab under the appropriate book collection.

14.1.6. The **Audio Clips** tab

The **Audio Clips** tab is similar to the **Audio Files** tab, but is for adding short audio files that are associated with actions, including quiz items and sound effects, and titles in the Contents menu. For more information on adding audio clips, see [How can I use audio clips in the app?](#)

14.1.7. The **Downloads** tab

The **Downloads** tab allows you to specify several parameters regarding the download of audio.

Download Manager

The download manager allows users to manage the download of audio for multiple books at the same time. This greatly facilitates users who have occasional internet access and wish to get a quantity of audio at one time, rather than chapter by chapter. Select **Use the Download Manager in this app** to enable this feature to appear under the navigation drawer menu.

Android Storage Locations

For devices running **Android 9 or below**, use the following options to specify how audio files are handled:

Search all folders on the device...

If audio files can be downloaded using a specified [File Source](#), the download folder is specified on the File Source's Edit File Source page. If SAB cannot find the audio file there, enabling this option (which is on by default) will search the whole phone for the audio file.



A user may possibly move audio files on their phone. If you want to ensure that a user does not have to download an audio file again, enable the Search all folders function. However, when a user plays audio for a chapter with no downloaded audio, SAB will first search the whole phone for the file before offering to download it. This may take a long time (minutes), so it is preferable in most cases to uncheck this option.

Write a .nomedia file...

Normally, downloaded audio can be found by a phone's media player and played outside the app. There may be cases, though, where security concerns make it better to hide the audio. If this is the case, check the box to write the **.nomedia** file.

For devices running **Android 10 and above**, you can specify where downloaded audio files are stored. See the text on this tab in SAB for details on the options.

14.1.8. How can I associate audio files with the text?

Scripture App Builder allows you to use two different types of audio file:

- **Audio files that correspond to a page of text in the app**, e.g. the audio recording of a chapter of the Bible or the text in a picture story book. These can be linked to timing files to enable synchronized highlighting of the text when the audio is playing.
- **Short audio clips** which are played when the user taps a linked word, phrase or image in the app.

The first of these types of file is the most common in SAB apps and the instructions in this section will refer to these. [Go here for more information on using audio clips](#)

To associate audio with pages of text in your app, you will need one audio file per chapter or page. For example, if you have a book 'Matthew' with 28 chapters, you will need 28 audio files, one for each chapter.

For Matthew chapter 1 → **Bible-MAT-01.mp3**

For Matthew chapter 2 → **Bible-MAT-02.mp3**

For Matthew chapter 3 → **Bible-MAT-03.mp3**, etc.

If you have several audio files per chapter or several chapters in one audio file, you will need to concatenate or split your files to create files of one chapter each before SAB can use them. This could be done using [Audacity](#).

For picture story books, you can choose whether you have one audio file per page, or a single audio file for the whole book. We normally recommend having one file per page.

To add audio files:

1. Go to the **Audio Files** tab for the book, or the **Audio Files** tab for the book collection.
2. Click the **Add Audio Files...** button to select audio files you have already. Alternatively, click **Add from FCBH...** to specify audio files to download from FCHB's Bible Brain server. You will need an API key to do this. This key is specified under **Media > Audio > File Source** when adding a source from the FCBH Bible Brain.
3. Select the audio files to add.

SAB will try to match the audio files to the chapters in the book(s), so you should use audio filenames that will make it obvious which file corresponds to which book and chapter.



Put page or chapter numbers at the end or beginning of the filename and use a leading zero for numbers less than 10. E.g.
John_chapter_01.mp3

The optional timing files can be added on the same page: one timing file per audio file.

14.1.9. How can I reduce the size of my audio files?

It is possible to reduce the size of audio files by using various tools (e.g. Audacity or Scripture App Builder) to compress them. Care must be taken, though, to make sure the quality of the files does not suffer. Since the audio files will generally be playing on a phone, you can probably at least convert the files from stereo to mono (from 2 channels to 1). You can also experiment with reducing the frequency and bit-depth of the files and then playing them through a phone speaker or on your computer to check the quality.

Scripture App Builder has some simple, built-in audio file compression tools and can convert your audio files into various formats. To do this, select one or more of your audio files in SAB, right-click on the selection and choose **Convert Audio Files...** Choose the format and quality settings you desire, confirm the output folder and click **Create Files**. By default, the converted audio files will be placed in an **Audio** subfolder in your **Scripture Apps** folder. If you want to use these converted files, you will need to remove your original files within SAB and then add the new ones.

14.1.10. How do I create the audio timing files for audio-text synchronization?

The timing files tell the app when to begin highlighting each verse or phrase.

There are three ways of creating these files:

1. Create the timing files manually using the **Audacity** audio editing program. For instructions, please refer to the document *Using Audacity for Audio-Text Synchronization*.
2. Automate the creation of the timing files using **aeneas**. For instructions, please refer to the document *Using aeneas for Audio-Text Synchronization*.
3. Use **HearThis** to record the audio. When you export the MP3 files, there is an option to export a set of timing files at the same time. For instructions, please refer to the document *Using HearThis for Audio Recording*.

To modify this...	Adjust this style...
Text highlight color when playing audio	highlighting

14.1.11. How are the timing files distributed for the app?

If you have timing files for audio-text synchronization, they are always packaged in the app assets whatever the audio source setting chosen in Error: Reference source not found above. They are not downloaded from anywhere.

If timing files are not available when the app is compiled and are subsequently created by someone who isn't building the app (such as a volunteer), they can be placed in the external folder for testing. For more details, please see section 6.7 in the document *Using Audacity for Audio-Text Synchronization*, which answers the question “I’d like to give someone else the task of creating timing files. Is there any way of them testing these without needing to know how to build the app?”

14.1.12. How can I use audio clips in the app?

Audio clips are short audio files which are played when the user taps a linked word, phrase or image in the app. Audio clips are used as sound effects in quizzes, as audio prompts in a contents menu and can be set as sounds to play when an image or text phrase is tapped on.

To include an audio clip in your app:

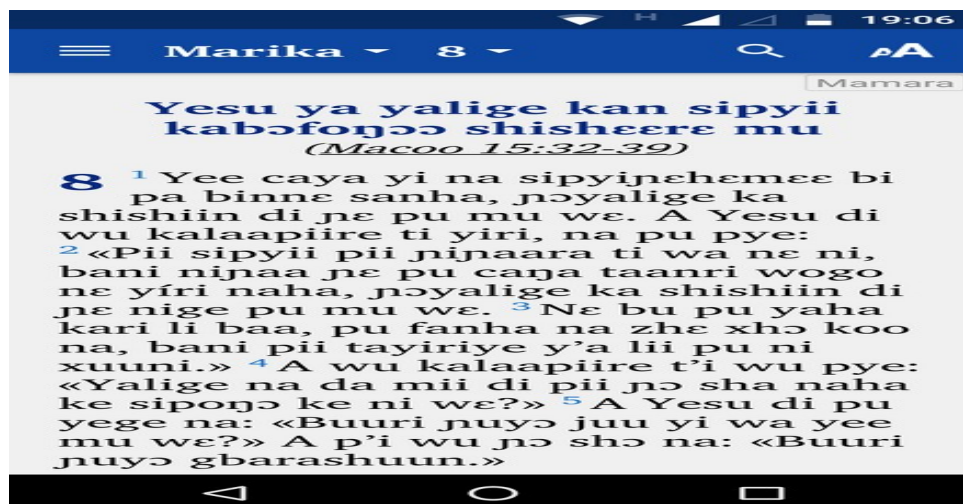
1. Go to **Media ➤ Audio ➤ Audio Clips**.
2. Click **Add Audio Clips...** and select the audio file you want to add.
3. Add a hyperlink to this audio file in your text.

You can do this using the markdown format with `[]` and `()`, e.g.

[Click me to hear this word](word1.mp3)

[\fig image with sound \fig*](image_sound.mp3)

or if your text is in a Word document, select a word or a phrase, right-click, **Hyperlink...** and enter the audio filename as the address to link to.



Clips added here can be used anywhere in a text file, and also in the Contents menu.

Specify the audio filename without a path, e.g. "word1.mp3" rather than "C:\My clips\word1.mp3".

To modify this...	Adjust this style...
Audio clip links	a.audio-link

14.1.13. How can I create subtitles from text and timing files?

If you have text and timing files for audio synchronisation, Scripture App Builder can create subtitle files for you. These can be of one of the following four formats:

- SubRip SRT subtitles (.srt)
- SAMI subtitles for Windows Media Player (.smi)
- WEBVTT Web Video Text Tracks (.vtt)
- Adobe Encore Text Scripts (.txt)

To create a subtitles file, go to the **Audio Files** tab, right-click and select **Export Subtitles**.

14.2. Video

Videos can be very powerful and engaging from a Scripture Engagement perspective. However, they can also dramatically increase the size of your app if they are included in

your app installer file. It is therefore recommended that you include links to online videos whenever possible.

14.2.1. The *Videos* tab

The app can handle two types of video:

- **Videos for offline use**--MP4 files which can be packaged within the app assets, distributed on memory cards, or downloaded from the internet for use and sharing offline.
- **Videos hosted online for streaming**, e.g. YouTube, Vimeo or other (MP4) streaming video files, and Jesus Film and LUMO (Gospel Films) video clips.

When added to your project, videos are assigned a video ID and can then be added to one or more places in your book files.

To add an **offline** MP4 video file:

1. Click **Add Videos...**
2. Select **Video files in MP4 format**, and click **Next**.
3. Click **Add Videos...** and select the MP4 video files to add.
4. Click **Finish**.

To add a single **online** video :

1. Click **Add Videos...**
2. Select **Online streaming video, from YouTube, Vimeo, etc.**, and click **Next**.
3. Enter the video URL in the Online Address field, e.g.
<http://www.youtube.com/watch?v=ABcDEdGHiJ>.
4. Click **Finish**.

To add a series of online video clips from the Jesus Film (if available):

1. Click **Add Videos...**
2. Select **Jesus film clips**, and click **Next**.
3. Select the **Country** and then the **Language**. It may take some seconds for the lists to update. If the Jesus Film has been dubbed into your target language, it should be available in the language list.
4. Select in which book collection to add the clips. Note: the book collection will need to have the whole Gospel of Luke available.
5. Choose whether you want to add titles under each video clip. If yes, choose the from the list of available languages. Note: these will be languages of wider communication.
6. Click **Finish**.

To add a series of online video clips from Gospel (LUMO) Films by Faith Comes By Hearing (if available):

1. Click **Add Videos...**
2. Select **Gospel Film clips from Faith Comes By Hearing**, and click **Next**.
3. Enter your API key. if you already have an API key from including audio from FCBH's Bible Brain server, you can use that one here. If you don't have a key, use the link provided to request one.
4. Select the **Country** and then the **Language**. It may take some seconds for the lists to update. If the Gospel Film has been dubbed into your target language, it should be available in the language list.
5. Select in which book collection to add the clips. Note: the book collection will need to have the related Gospel book available.
6. Click **Finish**.

Once a video or list of videos have been added, they will appear in the table under the **Videos** tab and each assigned a video ID. Double-click on a video to access its [configuration options](#) e.g. its location, thumbnail and title.



To specify the placement in the configuration options, the book will need to have chapter and verse markers to specify the location. If you want to place a video in a book without chapter and verse markers, you will need to edit the book file and use [markdown format](#) to specify the location.

14.2.2. The Video Settings tab

This tab allows you set various configuration options for playing videos in your app.

To modify this...	Adjust this style...
Video block (background around video)	div.video-block
Video title (title of video if added)	span.video-title
Video title block (background of title)	div.video-title

14.2.3. The File Source tab

Use different File Sources to specify where a particular resource is accessed—either built into the APK or downloaded or streamed from an external source. Note that this tab mirrors the [File Source tab](#) under **Media** ➤ **Audio**. See that section for more details. Remember that it is not advised to include video files in your APK installer file unless they are relatively small.

14.2.4. How do I modify a video's location and configuration options?

Double-click on a video in the **Videos** table to access its **Edit Video** dialog box. This dialog box has three tabs:

Video

- Video ID: SAB assigns a unique video ID to each video. You may modify it here.
- Title: Use the Title field to display a title under a video's thumbnail.
- Online Video: You can modify the video's URL here.
- Offline Video: For an offline video, update the File Name and File Source.

Thumbnail

- Select File: Choose a jpg or png image to display as a thumbnail.
- Select Frame: Choose a frame from the video (if an offline MP4).
- Grab Online Image: SAB will try to get an image from the video service (YouTube etc.)

Placement

Specify a position within a chapter of Scripture--before or after a given verse or at the top or bottom of a page.

Alternatively, you can place a video marker in a source book file:

- **Video markers in SFM book files:** Use the `\video` marker, together with the ID of the video within an SFM book file, e.g.

```
\s This is a sub heading
\p Here is an example video to view:
\video V1
\p Here is another video:
\video V2
```

- **Video markers in Word documents:** Use the word `VIDEO:`, together with the ID of the video within a book's Word document, e.g.

```
This is a sub heading
Here is an example video to view:
VIDEO: V1

Here is another video:
VIDEO: V2
```

The `VIDEO:` tag should be at the start of a new paragraph, and include a colon (:) before the video ID.

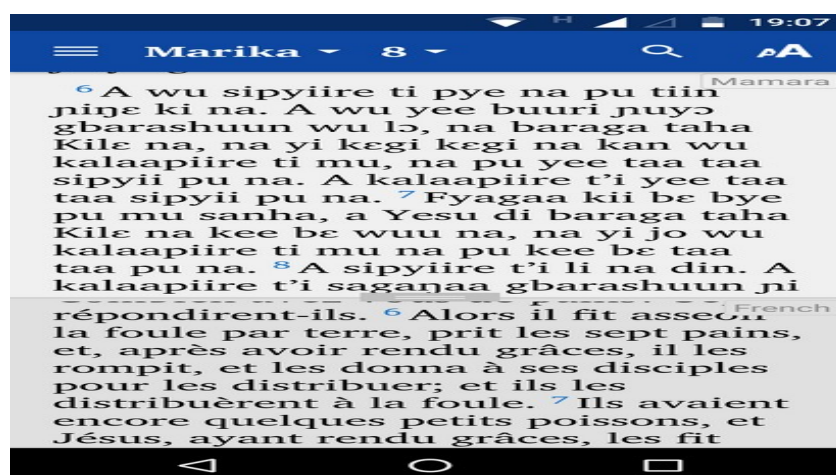
14.2.5. How do I reduce the size of a video that I want to package within the app?

If you want to include MP4 video files within the app, you need to make sure that they are as small as possible, otherwise your app will become too big to publish.

There are some good video compression tools online which can reduce the size of a video considerably without losing much quality. An example is the Clideo Compress Video tool, at <https://clideo.com>.

14.2.6. How can I create slideshow videos using audio and timing files?

Slideshow videos are videos created using a set of still images together with audio files from a *Scripture App Builder* project. While the audio plays, the images will pan and/or zoom. Subtitles will be generated from the text in the app.



To create slideshow videos, please see the documentation manual #12, "Creating Slideshow Videos".

14.3. Illustrations

Use the **Illustrations** configuration screen to add images to your app. Note that these are not the specific interface images found under the Appearance > Graphics menu, but rather images that are available to be placed in books or the About box.

There are several configuration options:

Include and show illustrations in this app

Make sure this box is checked for pictures to show up. Uncheck it if for any reason you want to temporarily hide all images.

Allow users to view images full screen and zoom in to see the details

Check this box if you want to allow users to view the images at a larger size.

Resize the image files to reduce the app size

This is recommended to keep your app size as small as possible. Pick a maximum width that reflects an average screen resolution of your target phones e.g. 720 - 1024 pixels. This will apply to all your illustrations in the table, unless modified individually.



You can override the size and zoom settings for a specific picture by double-clicking on it in the image list and modifying its settings.

14.3.1. Adding Illustrations / images

Use the Add Image... button to add one or more images. These can be in JPEG, PNG or GIF format. Images will appear in the image table with a thumbnail, dimensions, file size, file name and placement info. Note that the file size is the original image file size, not the size after SAB reduces the file size (if the Resize option is selected).



Make sure the references to your images use a file name that is exactly the same as the image file you add to SAB. Image file names are CASE SENSITIVE.

*When an image is added, SAB copies the image into the **images\illustrations** subfolder of the [project's data folder](#).*

14.3.2. Modifying an Image Size or Placement

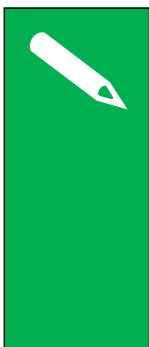
Once an image has been added to the Illustrations table list, double-click on it to open the Image and Placements dialog box. This has four tabs:

Image

A summary of the image file name, dimensions and file size (before resizing is applied).

Placement

Use the **Add Placement...** button open the **Add Placement** dialog box. You can specify a location in any book collection's book, chapter and verse location. A single image can have multiple placements (but does not take up more room in the app than just the single instance). You can also specify an optional caption.



If you want to place an image in an exact location in a non-Scripture book, you will either have to have hidden verse markers in the text so you can specify the "verse" location, or use the \img or \fig...\fig markers to locate it directly in the book file without using the Placement feature.*

If you want to add an image to the About box, see the section on [formatting codes](#) in the About project menu.

Zoom

Use the zoom settings to override the main zoom settings under the main **Illustrations** tab.

Resizing

Use the resize settings to override the main resize settings under the main **Illustrations** tab.

14.4. Documents

You can add PDF documents to your app. These can be accessed via the [Contents Menu](#) or the [Navigation Drawer](#). Add the PDF here, and it will be selectable as an item to link to in those areas. The PDF will appear in the app in a PDF viewer that can be navigated and zoomed in or out.

The *Document* tab

To add a PDF document, click **Add Documents...**

The *Viewer* tab

Use the Viewer tab to get an idea of how the PDF will appear in the app.

14.5. Radio

You can include streaming web radio (internet radio) stations in your app.

To add a web radio station:

1. Go to **Media ➤ Radio**.
2. Click **Add Radio Station...**
3. Enter a unique ID for the station (not seen by the user), a short name, and the web address (URL) from which the radio station is being streamed. Sample URLs can be found at <https://streamurl.link>.

Click **Next**.

4. Choose an image to display when the radio station is playing. This could be the radio station's logo.

Click **Next**.

5. Choose whether to add a link to this station from the Contents menu.

Click **Finish**.

6. Compile the app to test the radio stations on your device.

15. The *Books* project menu

The **Books** project menu is where all your book collections and individual books are added and modified.

15.1. The *Book Collections* tab

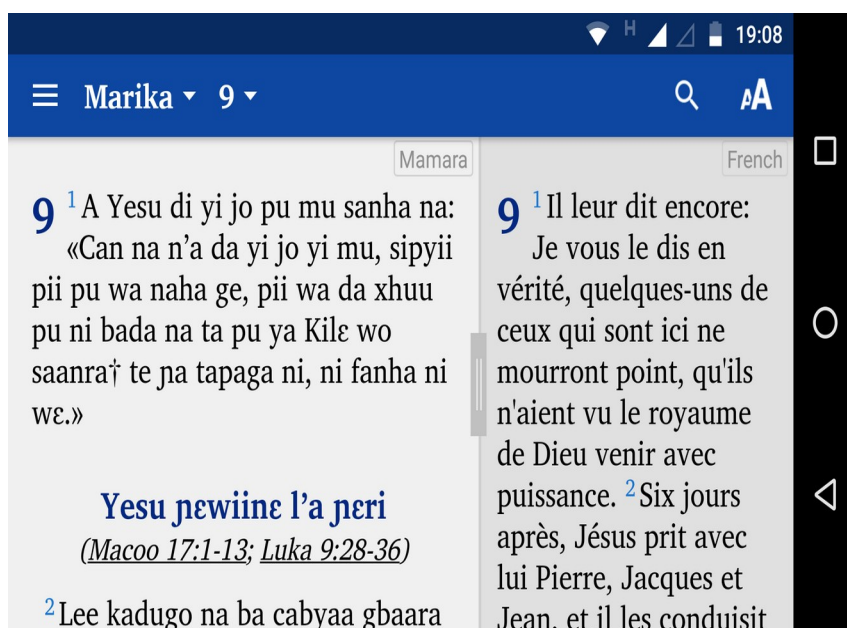
A Book Collection is a set of books that can be logically grouped together. Most simple apps have a single book collection (called **Main Collection** by default). Books that are in the same collection show up in the book list on your app's menu bar, unless you specifically hide them.

The most common use for multiple book collections is having two or more translations in your app. For reasons why to consider this, see [Why and how should I add multiple translations to my app?](#)

If you have multiple book collections, you can allow the user to view more than one at a time by configuring them under the Layouts tab.

15.1.1. Adding a Book Collection

Click **Add Book Collection...** to launch the Add Book Collection wizard. The process for adding a book collection depends on the type of books you want to add:



A. Books from Paratext, the Digital Bible Library, Word documents, Bloom or text files

- Select this option on the **Book Type** screen and then choose the specific book files by clicking **Add Books...** on the subsequent **Books** screen.
- If the book names are capitalized, the next page of the wizard is titled **Book Names** and will allow you to change them to uppercase and lowercase if desired.
- Choose the appropriate **Book Order**.
- Specify the **Language** for this collection. Click **Select...** to choose the language code from a list of languages. If necessary, select the check box to specify additional credentials, such as script, region, and variant.

- On the **Book Collection Name** page, enter a name and short name for the new book collection. You can also add an optional description.



The short name is the one that will appear at the top right of the viewer page in the app and will be tap-able to display the layout configuration dialog.

*If there is only one collection in an app, the default book collection name is **Main Collection**. You can change this by clicking on **Main Collection** in the project's tree view and then changing the **Book Collection Name** under the **Book Collection** tab. If you add one or more other collections, SAB will prompt you to change the name "Main Collection" if you haven't already.*

*To add a description for the collection, add that on the collection's **Details** tab.*

- Enter the specific **Copyright and Licensing** information for this collection.
- Specify the text in the **Page Footer** if necessary. Some collections may have a requirement for a specific copyright information at the bottom of each page.
- Specify any **Restrictions** for the viewing of the collection.
- Click **Finish**.

B. Audio-only books

- Select this option on the **Book Type** screen and then choose which type of audio-only books to add on the **Add Audio-only Books** screen. Note that if you choose **Selected Bible Books** you will next be asked which books to add.
- Select an **image pour livres audio**.
- Choose the **Language** for this collection. Click **Select...** to choose the language code from a list of languages. If necessary, select the check box to specify additional credentials, such as script, region, and variant.
- On the **Book Collection Name** page, enter a name and short name for the new book collection. You can also add an optional description.
- Enter the specific **Copyright and Licensing** information for this collection.
- Specify the text in the **Page Footer** if necessary. Some collections may have a requirement for a specific copyright information at the bottom of each page.
- Specify any **Restrictions** for the viewing of the collection.
- Click **Finish**.

C. Commonly used Bibles

- Select this option on the **Book Type** screen and then choose which **Additional Bible Versions** you would like to add. Note the checkbox at

the bottom of the screen to limit the additional books to those that are also in the Main Collection (the first collection in the list).

- Click Finish.

D. Books from the YouVersion platform

- Select this option on the **Book Type** screen and then choose which language name or code to search for on the **YouVersion Language** screen.
- Choose the specific Bible to download on the **YouVersion Bible** screen.
- Follow the steps on the **YouVersion App Key** page to get permission for the Bible version.
- Click Finish.

Configure the **Styles** for this new book collection on the book collection Styles page.

Go to the **About** box page and verify that the copyright and licensing information for this book collection are displaying correctly.

Once you add a new book collection, it will appear in the book collections table.



Click and drag on a book collection in the table to change the order that it appears in the layout selector

15.1.2. Importing a Book Collection

Book collections can be exported from one project and imported into another. This provides an easy way to transfer a collection and all its settings. For example, if you decide to include a certain translation like the French Louis Segond in several of your apps, you can configure it in one project, including its copyright information, styles and restrictions, and then export it to use in another app.

To Import a book collection, click the **Import...** button. Select an **.appBooks** file and click **Open**.

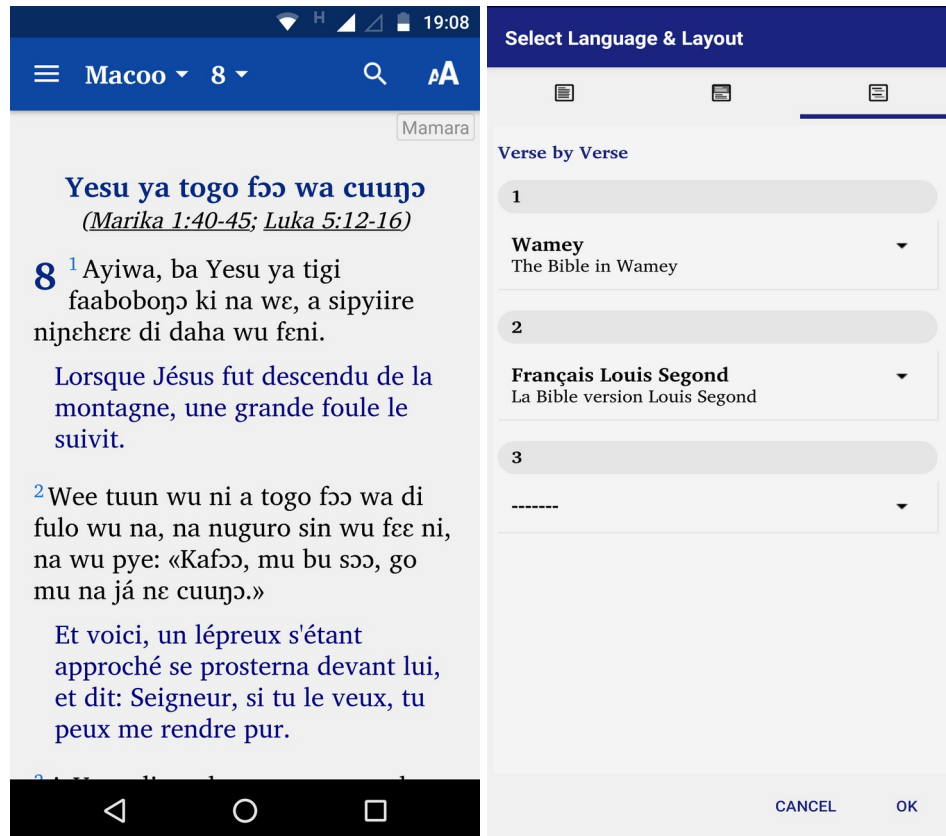
To export a book collection, see [Export](#) under the book collection context menu.

15.2. The *Layouts* tab

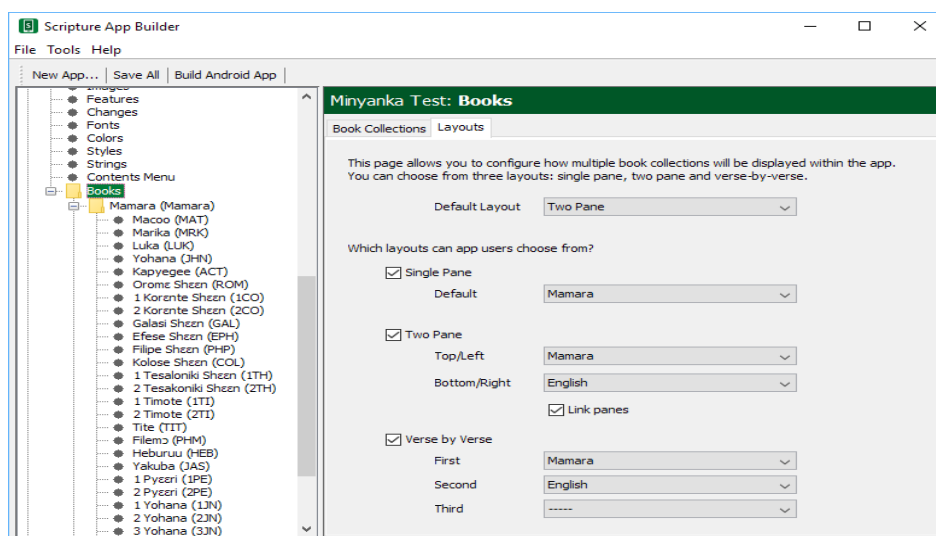
Multiple translations can be displayed in the app in one of three layouts:

1. **Single Pane:** view one translation at a time, in the same way as you would in an app with a single translation.
2. **Two Pane:** view two translations at a time. In portrait mode, the translations will be displayed one on top of the other. In landscape mode, the translations will be displayed side by side. The user can drag the separator line up/down or left/right to change the amount of screen space allocated to each translation.

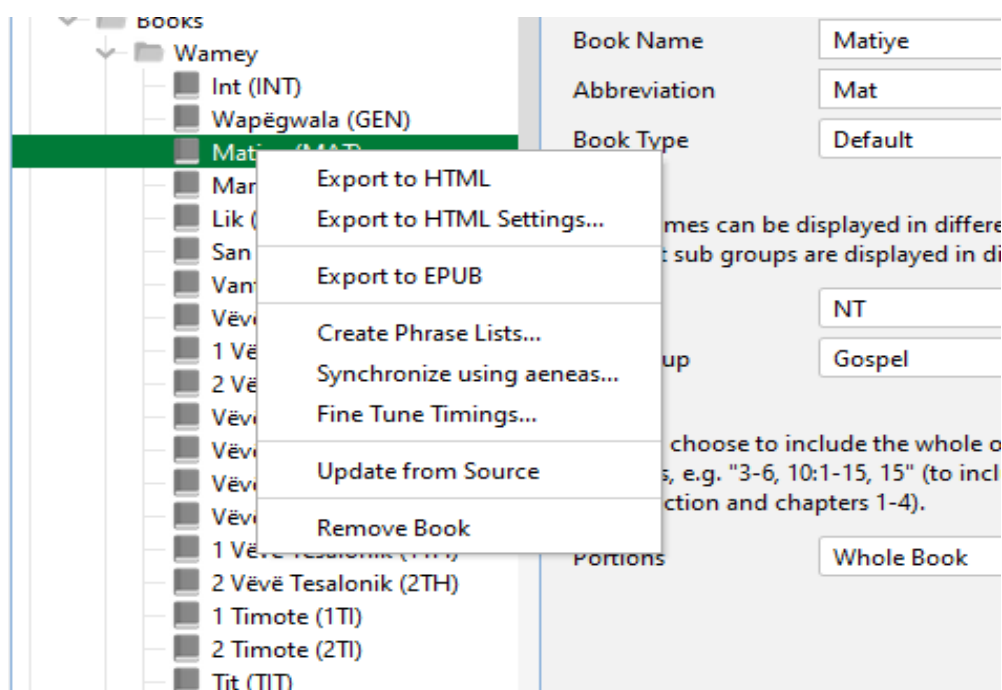
3. **Verse-by-Verse:** view two or three translations at a time, with each being displayed verse by verse, i.e. verse 1 in translation A, followed by verse 1 in translation B, verse 2 in translation A, verse 2 in translation B, etc. The different translations will be displayed in different color fonts. For information on adjusting the styles for the verse by verse text display, see [Appendix 3](#).



Single Pane Layout Two Pane Layout (portrait)



Two Pane Layout (landscape)



In Two Pane view, if you select “Link panes,” SAB will attempt to show the same translated book in the upper and lower pane. To do this, both book collections need to have the same books with the same book IDs. The book IDs are usually the standard, Paratext IDs.

15.3. The *Layout Configuration* tab

Use this tab’s settings to configure how the user gains access to the **Select Language and Layout** (layout configuration) screen. There are 3 places a user can potentially access this:

- from a menu item in the navigation drawer
- from an icon on the app toolbar
- from tapping on the [book collection abbreviation](#) at the top right of the pane.

Check or uncheck these features depending on your user’s needs.

If multiple book collections (translations) is a key feature of your app, you can check the box to show the layout configuration screen when the app is launched for the first time.

15.4. The Book Collection Context Menu

Clicking on the **Books** menu item in the project tree view displays the table of book collections (which may only include the default **Main Collection**).

Right-clicking on a collection in the table brings up the book collection context menu.

15.4.1. View

Select **View** to open the book collection and display its [configuration window](#) with accompanying tabs.

15.4.2. Delete

Select **Delete** to remove this book collection from your app. Note: this option is not available if you only have one collection.

15.4.3. Export

Choose **Export** to save the book collection as an **.appBooks** file that can be imported into another project using the [Import](#) function.

15.4.4. Fine Tuning File Manager...

You can output your timing file information to send to others who can help with fine-tuning the timings. Follow the Wizard and then post the resulting zip files somewhere where they can be shared. See section 5.4 in the document *Using aeneas for Audio-Text Synchronization* under the SAB **Help** menu.

If you need help fine-tuning timings, the SAB-assist volunteer group can help. Contact Andrew Shafe (Andrew_shafe@sil.org) for more details.

15.4.5. Create Slideshow Videos...

For more information on slideshow videos, see [How can I create slideshow videos using audio and timing files?](#) and the document *Creating Slideshow Videos* under the SAB **Help** menu. Note that you will need audio files with timing information in order to create the videos.

15.5. Configuring a book collection

To configure a book collection, click on **Books** and then double-click on the collection name in the table, or click on the collection name (**Main Collection** by default) in the project tree view under **Books**.

15.5.1. The *Book Collection* tab

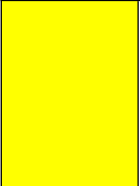
The Book Collections tab allows you to view and modify the collection ID and name, and to add or remove books from the collection.

Book Collection Id

Collections are by default named C01, C02... etc. SAB uses the collection ID to name the [project data folder](#) that holds SAB's copy of the collection's book files on your computer. Use the **Change Id...** button to enter a new collection ID.



If you have more than one collection, you might consider giving each collection a more descriptive ID so you can easily tell which data folder



on your computer is for which collection. E.g. if you have a collection for the Dioula language (language code DYU) and another collection for the French Louis Segond, give the first collection an ID of DYU and the second LSG.

Book Collection Name

Give the collection a clear name so the user can easily distinguish between collections if you have more than one. You could use the language name or the name of a particular translation, especially if you have more than one collection in a given language e.g. The French Louis Segond and the French Semeur.

Add Books...

Use the **Add Books...** button to add one or more books to a collection. Adding books this way does not ask for any specific book details. You can add those later by double-clicking on a book in the collection book table. If you want to one or more audio-only books, use the **Add Using Wizard...** button.

Add Using Wizard...

This is very similar to the Add Books... button, except that it first asks if you want to add a text book or an audio-only book.

Once a book or books have been added, they will appear in the book table. To modify a book's settings, double-click on it in the table. Right-click on the book in the table to access its context-sensitive menu. See the Book context menu.

You can change the order of books in a collection by clicking and dragging them in the book table.



Many of the options at the global app level also have a corresponding setting at the book collection level. The book collection setting will override the global setting for that collection only. Similarly, many of the book collection settings also have corresponding settings at the book level. These will affect only the specific book.

15.5.2. The *Details* tab

Use the **Details** tab to configure how the collection appears in the **Select language and layout** screen.

Description

Enter an optional description. This will appear under the selectors in the **Select language and layout** screen. For example, if the collection holds the English NIV, the description might be "The English New International Version of the Bible."

Short Name

Enter a **short name** for the collection if desired. Note that this should indeed be short—perhaps 10 characters max. The short name is displayed at the top right of the app screen if the corresponding option is selected under the book collection [Layout Configuration](#) tab. Users can tap on the short name to display the app's **Select language and layout** screen.

Image

You can specify an image for the collection if desired. This will appear alongside the book collection name and description in the app's **Select language and layout** screen. Choose an image that will be meaningful even at a very small size.

15.5.3. The *Language* tab

You can set an optional language code and name for the book collection here (with script, region or variant info, if needed). This is necessary if you will be building a [Modern PWA](#).

15.5.4. The *Copyright & Licensing* tab

The **Copyright & Licensing** tab provides a convenient way to localize copyright information for a specific book collection. It is extremely important to have the rights to distribute text, audio, images and videos in your app. If you do not know what to put here, please ask the publishing department of your organization for advice. They will want to make sure you get this right and do not simply make a guess as to what to include.

Use the **Copyright helper...** button to aid you in formulating your copyright information. Remember that each resource (text, audio etc.) will need a separate copyright statement.

Information from these tabs is automatically propagated to the About box using the book collection's id and a special formatting code.

With an example book collection ID of FRA, there are four possible codes:

1. **%copyright-all:FRA%** -- This will display the combined information from the book collection text, audio and illustrations copyright tabs.
2. **%copyright-text:FRA%** -- This will display just the book collection text copyright information.
3. **%copyright-audio:FRA%** -- This will display just the book collection text copyright information.
4. **%copyright-illustrations:FRA%** -- This will display just the book collection text copyright information.

Place any of these formatting codes in the About box configuration area to have the corresponding information appear.

15.5.5. The *Layouts* tab



The Layouts tab provides collection-specific details as to how a collection appears in the **Select language and layout** screen. It overrides the settings in the Layouts tab under the Books menu for this specific collection.

Restrictions

Some book collections may have stricter licensing regulations which restrict them from being displayed in a single pane layout i.e. by themselves. It is very important to follow the licensing requirements of any collection you add (including obtaining permission to use the collection in your app), and turn on this setting if necessary.

15.5.6. The *Sharing* tab

Using the Sharing tab you can turn off or on specific settings that affect whether and how a user can share text from this collection. Check the copyright licensing restrictions for your collection to tell which settings to allow.

Sharing audio and video clips

Sharing audio or video clips via social media can be a key Scripture Engagement component. However, SAB will need to add an extra code library to its data to allow for this. This library can add quite a bit of size to the app installer file. If you are planning on distributing an APK file, the total extra size will be in the region of 52MB. However, creating Android App Bundles (AABs) – which are required for publishing to the Google Play Store – will mean that the resulting additional size for each bundle will be minimized (13MB or so).

15.5.7. The Styles tab

The book collection **Styles** tab is very similar to the [Appearance > Styles](#) menu, with a few exceptions. First of all, setting a style here will override the global style setting for this specific collection. You can therefore customize each collection's style if desired.

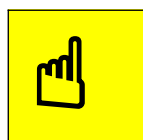
This tab also allows some more customization for this specific book collection:

Text Font

Specify which font is used for this collection. The font must have been added in the [Appearance > Fonts > Font Files](#) tab.

Default Text Size

Specify a default text size for this collection. Some fonts require a larger default text size for visibility or to better match the font size in another collection.



If you have more than one collection, view them side by side in two pane view in your app to see if their font sizes are similar.

Default Line Height

Adjust the default line height here if necessary.

Text Direction

Set the **Text Direction** for this book collection. This will be independent of the overall text direction in the app, set under [Appearance > Interface > Layout Direction](#).

Language Code

Set the language code for this collection, if desired. This is necessary if you will be building a [Modern PWA](#).

Numeral System

If the book collection language has a unique numeral system, select it from the list of available systems here.

Verse Numbers

You can specify here whether this collection uses the End of Ayah verse numbering if desired.

Keyboard

If you have added a language-specific keyboard under [Appearance > Fonts > Keyboards](#) you will need to select it here to make it available for this collection.

15.5.8. The Fonts tab

Using the **Fonts** tab you can either allow the user to select from any of the fonts you have provided under [Appearance > Fonts > Font Files](#) or you can restrict their choice for this collection. These fonts are the ones that will be available under the app's Text Appearance popup and Verse on Image editor.

15.5.9. The *Footer* tab

It can be useful to display a footer block at the bottom of each chapter of text. Each collection can have a unique page footer. This can contain information such as:

- The name of the Bible translation
- Copyright and licensing details
- Contact email addresses and phone numbers
- Website links for more resources or to order printed materials
- Link to discussion groups on social media

You can also define a book-specific footer. Click on the book in the project tree view and then select the **Features** tab. Set the **Footer** selector to “**Use book-specific setting.**” This will activate a **Footer** tab for the book. Select that tab and define the footer block as desired.

On the Footer tab explanatory text, you will find details of the formatting codes you can use, which are similar to those you can use on the About page ([see the About page section](#)). You can also set the font, text size and text direction.

To modify this...	Adjust this text style...
Footer box (box around the footer)	div.footer
Footer text	span.footer
Footer line	div.footer.line

15.5.10. The *Scripture References* tab

Each collection may have a unique way it formats Scripture references. Use the provided fields to specify the formatting. You can test a reference to make sure it links to the correct book, chapter and verse.

Use the provided checkboxes to specify whether you want Scripture references in introductions and glossaries to actually become links.

15.5.11. The *Links* tab

Each collection may have a unique way it handles footnotes and cross references. Use the provided fields to specify whether the links will show up and if so, how they are formatted.

Footnotes

Specify whether footnotes are shown and what sort of caller(s) to use.

Cross References

Specify whether cross references are shown and what sort of caller(s) to use.

15.5.12. The *Resources* tab

This tab only appears if you have defined some resources under the [Engagement > Resources > Bible Engagement Resources](#) tab. If so, they will appear here. For each resource you can choose whether it is available in this collection and whether it is displayed by default.

15.5.13. The *Study Bible* tab

Each collection may have a unique way it handles Paratext-formatted explanatory text, sidebars and extended footnotes. Use the provided fields to specify whether these will be displayed and if so, how they are formatted. For more information as to how to format and include these, see [Study Bible Styles](#).

15.5.14. The *Book Order* tab

Each collection may have a unique book ordering according to the relevant church tradition. The default is Western Protestant, but you can select any from the list.

15.5.15. The *Versification* tab

Each book collection may have a unique versification system. For example, French Bibles include Psalm headings as verses. You can import a .vrs verse mapping file to make sure the correct verses are mapped together in dual pane and verse by verse layouts.

15.5.16. The *Audio Files* tab

Specify any audio files for this book collection under the **Audio Files** tab. Alternatively, you can add the audio files on a per book basis using the individual book settings, in which case they will still automatically appear here. For more details on adding audio, see [How can I associate audio files with the text?](#)

15.5.17. The *Audio Synchronization* tab

The Audio Synchronization tab allows you to configure the settings for creating timing files in order to highlight text as it is read and/or create slideshow videos.

Audio Synchronization

You can specify phrase-ending markers to separate your text files into discreet phrases for highlighting. These can be set at the app-level (i.e. for all book collections) under [Media > Audio > Audio Synchronization](#) or overridden here for this specific collection.

Phrase Lists for Audio Synchronization

You can create phrase list text files based on the phrase-ending markers set above. These files can be used for creating timing files with Audacity (rather than with Aeneas).

Click **Create Phrase Lists...** to enter the **Phrase Lists** wizard which has the following screens:

1. **Phrase List File Type** – Choose from Word, comma-separated values or tab-delimited.
2. **Synchronization Level** – Choose phrase by phrase or verse by verse.

3. **Phrases** – confirm the punctuation marks you want to use to delineate phrases.
4. **Headings and Markers** – specify whether section headings should be included (i.e if section headers are recorded in the audio) and whether abc markers should be used.
5. **Output Folder** – specify the output folder.

Select **Create Files** to create the phrase lists.

Synchronization using aeneas

Select this button to initiate the **Audio synchronization using aeneas** wizard. For more details, please see the document *Using aeneas for Audio-Text Synchronization*, available under the SAB Help menu.

Timing File Validation

Use this to validate your timing files to find any missing labels.

15.5.18. The *Changes* tab

You can define a set of regular expression or find / replace entries that will be applied to books in this collection during the build process, not affecting the original files. The entries under this book collection **Changes** tab override the app-level entries set under [Appearance > Changes](#).

15.5.19. The *Characters* tab

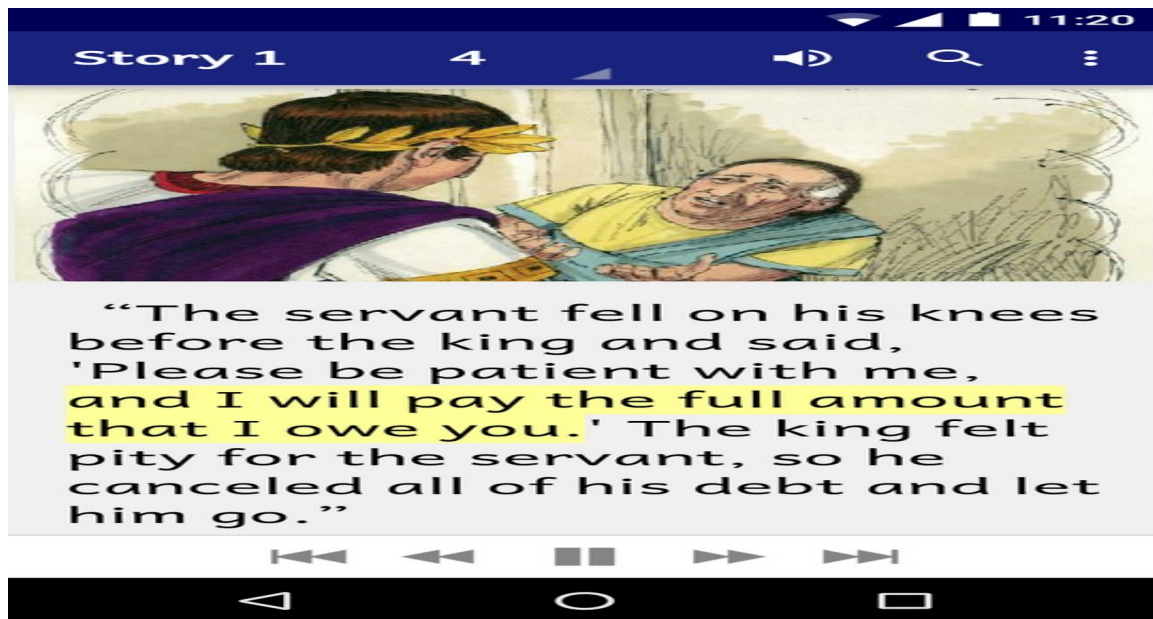
SAB will create a list of all the characters found in all books in this collection and list them under the **Characters** tab. Click **Validate Font** to make sure that the font you selected under the book collection's [Styles](#) tab can display all the characters.

15.5.20. Book Collection Book Table Actions

The book collection book table appears when the book collection name is clicked on in the project tree view. It is the list of books in the collection that appears in the project configuration area to the right of the screen.

Selecting one or more books

In the Book Collection book table, select a book by clicking on it. To select more than one book, hold the Ctrl key down and click on the books. To select a range of books, click on the first book, hold the Shift key down and click on the last book in the range. Alternatively, click anywhere in the book table and use Cntrl + A to select all the books. In the example below, a single book (MAT) is selected in the Wamey book collection.



Rearranging the order of books

Select the book or books you want to move and click and drag them to the desired ordered position.

The Book context menu

With one or more books selected in the table, right-click on any of them to display the collection's Book context menu. See the [collection's book context menu actions](#) below. Note that this is different from the Book context menu that displays when right-clicking on a book in the project tree view.

15.5.21. Book Collection book table context menu actions

With one or more books selected in the book collection book table, right-click on any of them to display the collection's book context menu. This has the following items:

View Book

This opens the target book's configuration window.

Remove Book

This removes the target book from the collection. Note that this will not remove it from the project data folder or delete the original source file, but will append a **.deleted** suffix to the copy in the data folder, preventing it from being incorporated into the project.

Add to Contents Menu

You can quickly add an existing book to a contents menu by choosing "**Add to Contents Menu**". If you have more than one contents menu "screen", you can choose which screen to add it to. Go to **Navigation > Contents Menu** to further customize the menu entry.

Export to HTML

Selecting this will convert the book into HTML files, one per chapter, along with the accompanying CSS (Cascading Style Sheets), fonts and JS (java Script) files. These will all be placed in a folder named with the project's package name and placed under App Builder > Scripture Apps > HTML Output on your computer. The first chapter will then be displayed in your browser. You can page through the chapters to view their formatting, and test any audio and timing files.

Export to HTML settings

Selecting this displays the Export to HTML settings dialog box with two tabs:

- **Audio Files tab**
You can specify from where the HTML Output retrieves any necessary audio files.
- **Progressive Web App tab**
If you have a [Progressive Web App](#) set up, you can select to have that included in the HTML output.

Export to EPUB

Selecting this will convert the book into an .epub file which will be placed in the folder App Builder > Scripture Apps > EPUB Output on your computer. See [Publishing > E-books \(EPUB\)](#) for more details.

Create Phrase Lists...

For help with Phrase Lists, see the book collection's [Audio Synchronization tab](#) for more details.

Synchronize Audio and Text...

Selecting this will open the **Synchronize Audio and Text** wizard. For more details, see the book-level [Audio Synchronization tab](#).

Fine Tune Timings...

Selecting this will open the Fine Tune Timings interface in your browser. For more details, please see the document *Using Audacity for Audio Text Synchronization* under the SAB **Help** menu.

Fine Tuning File Manager...

Selecting this will open the **Fine Tuning File Manager** wizard for exporting timing files to be fine-tuned. See [Fine Tuning File Manager](#) for more details.

Create Slideshow Videos

For more information on slideshow videos, see [How can I create slideshow videos using audio and timing files?](#) and the document *Creating Slideshow Videos* under the SAB **Help** menu. Note that you will need audio files with timing information in order to create the videos.

Show Original Source

This will display a dialog box showing the book file's original source file location and when it was last updated.

Update from Source

If the source book file is newer than SAB's copy in the project data folder, SAB's copy will be updated.

Change Name to Mixed Case

If the book name is in all-caps, this will change it to mixed case.

Change Book Group...

Selecting this allows you to assign or change this book's book group to any of the default or added book groups. For more details on book groups, see [Adding a New Book Group](#).

15.6. Configuring a Book

To configure an individual book, click on **Books** ➤ **<the book collection name>** to display the list of books in that collection. They will appear in table form in the configuration area to the right, and also as a list in the project tree view. Double-click on a book in the table or single click a book in the project tree view list to display its configuration tabs. You can also right-click on a book in the collection's tree view on the left side of the screen to bring up the [book's tree view context menu](#). This is slightly different than the context menu that displays when right-clicking on a book in the book table.

15.6.1. The Book tab

The Book tab displays information that SAB determined from the book ID and the marker information in the book file.



For Scripture books, it is important to follow the [USFM book ID conventions for Scripture texts](#). For non-Scripture books, they must have a unique id using only **alpha-numeric characters or underscores**.

Book Name

SAB will do its best to find the book name in the book file. Normally, the book name is specified using the `\toc2` marker. If SAB cannot find the book name, it will just use the book ID. See [Where do the Default Book Names and Abbreviations Come From?](#) You can modify the book name using the text entry field. Click **More...** to enter additional spellings.

Abbreviation

SAB will do its best to find the book abbreviation in the book file. Normally, the book abbreviation is specified using the `\toc3` marker. If SAB cannot find the book name, it will just leave the field blank. The book abbreviation can be shown as a selectable

button in the top-right of the page viewer screen in the app. Clicking on it will bring up the **Select Language and Layout screen**. See the [Layout Configuration tab](#) for more details.

Book Type

There are five book types. SAB will attempt to figure out the type of book based on either the specific ID or by the content.

The book types are the following:

- **Default** – this is the most commonly used type for Scripture texts and represents a text-centric series of pages.
- [Picture Story Book](#) – this is a particular type of book that includes at least one picture per page, normally with accompanying text. If the book uses an \img image marker, SAB will normally automatically set its type to Picture Story Book.
- [Song book](#) – If your book is intended to be a song book, with one song per page, you should manually set its book type to song book. See the song book section for more details.
- **Glossary** – A glossary is treated slightly differently than other books. It has an ID of GLO and can be linked to via marked glossary words in the other texts. See [How do glossary entry popups work?](#) for more details.
- **Plan Notes**— A book where each page represents a devotional section that can be referenced in a [Bible reading plan](#)..

Group and Subgroup

Books can be assigned a group and subgroup if desired. In the app's book selector menu, books will be listed under their group. In the grid view, book tiles will be coloured dependent on their subgroup.

SAB comes with three defined book groups:

Book group short name	Book group full name	Translation string name
NT	New Testament	Book_Group_NT
OT	Old Testament	Book_Group_OT
DC	Deuterocanonical	Book_Group_DC

You can change the names and/or add translations for the book groups under the **Appearance > Interface > Translations** tab. Search for the translation string name. For details on how to add your own groups, see [Adding a New Book Group](#).

SAB comes with eight defined subgroups:

- **Gospel**
- **Acts**
- **Pentateuch**
- **Historical**
- **PoetryWisdom**
- **MajorProphet**
- **MinorProphet**
- **PaulineEpistle**
- **GeneralEpistle**

- **Revelation**

These do not have interface translations as they do not appear in the app. They are used to define colors in the book selector popup grid view, so their colors can be assigned under [Appearance > Colors > Book Colors](#). For details on how to add your own subgroups, see [Adding a New Book Subgroup](#).

15.6.2. Adding a New Book Group

You can add your own book groups if you want to differentiate between certain non-Scripture books that are in the same book collection.

For example, you may have an app with Scripture texts and Bible studies, all in the same collection. You can add a “Bible studies” book group as a category in the book selector. To do this, go to any book’s Book tab and type the name of the new group directly into the Group list field. Keep the name fairly short—it is just going to be an internal name to represent the group. Now go to the **Appearance > Interface > Translations** tab and search for **Group**. You will see a new group entry named with your group name. For example, if your group name is “**Studies**”, you will see an entry named **Book_Group_Studies**. You can then fill in the translated name that you wish to appear e.g. **Bible Studies**.

15.6.3. Adding a New Book Subgroup

You can add your own book subgroups if you want to differentiate between certain types of non-Scripture books that are in the same book collection. These will appear as different colored backgrounds in the book selector grid view.

For example, you may have an app with Scripture texts, song books and Bible studies, all in the same collection. You can add a “Resources” book group as a category in the book selector (see above). Then create a song book and Bible study subgroup to further group those resources in the book selector grid view. To do this, go to any book’s Book tab and type the name of the new subgroup directly into the Subgroup list field. Keep the name fairly short—it is just going to be an internal name to represent the subgroup. Now go to the [Appearance > Colors > Book Colors](#) tab. You will see a new subgroup entry named with your subgroup name. For example, if your group name is “**Song books**”, you will see an entry named **Song books**. You can then select the colors that you wish it to appear with.

15.6.4. The Song Index tab

This tab only appears if your book type is set to **Song Book** and your book file has the correct song book format. See [Song Books](#) for more details. The Song Index tab displays how the automatically-generated song book index will display in the app, allowing the user to select a song by song number or alphabetically by title.

15.6.5. The *Styles* tab

The book **Styles** tab presents two choices:

- **Use default styles for this book** – This sets the book style based on the book collection's style set under [Book Collection > Styles](#).
- **Customize styles for this book** – Choosing this transforms the Styles tab to resemble the book collection styles tab with all the same settings. Changing these settings will only affect the current book, however. For more information on the various settings, see the [Book Collection Styles](#) tab.

15.6.6. The *Fonts* tab

The book **Fonts** tab presents two choices:

- **Use the same fonts as specified for the book collection** – This sets the book's available fonts as those set on the book collection's **Fonts** tab. See [Book Collection > Fonts](#).
- **Use any of the fonts selected below** – Choosing this transforms the Fonts tab to display the [table of fonts](#) available in the associated book collection. Select or unselect any fonts that you want the user to be able to use for this book in the Text Appearance popup and Verse on Image editor.

15.6.7. The *Features* tab

By default, books inherit the app-level and collection-level book configuration settings. The Features tab allows you to override those specific settings for the current book.

Show in book selector

By default, all books in a collection appear in the app's book selector. Use this setting to hide a book from the selector list.



If, for example, you have a mix of Scripture texts and other book resources (quizzes, song books, Bible studies etc.) in the same book collection, the book list selector will become very long. In this case, it might be better to hide the non-Scripture resource books in the list, and instead provide a contents menu to access them. This can be much more user-friendly.

Show chapter numbers

By default, chapter numbers (using the \c marker) are shown. You may decide to hide them in certain cases – for example, in a Picture Story Book.

Position of chapter numbers

For reasons of style, you have the possibility here to override this book's chapter number display settings.

Show verse numbers

The \v verse marker enables SAB to allow users to tap on a sentence to highlight it and access the selected verse features. You may want to allow users to use those features,

even if this book does not have verses. In that case, you can add the \v verse markers to the book file, but hide them from being displayed.

Continue playing audio at end of chapter

You can override this setting if for some reason you want this book's audio setting to be different than that [set at the app level](#).

Lock orientation of screen

Use this setting to force a certain orientation (portrait or landscape) for the viewing of this book.

Footer

By default, this is set to display any footer applied at the book collection level. You can choose to specify a particular footer for this book by choosing the **book-specific setting**. This will cause an extra **Footer** tab to appear in this book's configuration screen.

15.6.8. The Footer tab

By default, books inherit any footer information set at the book collection level. To override this, enter the necessary information in this book's **Footer** tab. See the [Footer explanation for the book collection](#) for more details.

15.6.9. The Audio Files tab

Specify any audio files for this book under the **Audio Files** tab. Alternatively, you can add the audio files on a per collection basis using the book collection Audio Files tab, in which case they will still automatically appear here. For more details on adding audio, see [How can I associate audio files with the text?](#)

15.6.10. The Audio Synchronization tab

The **Audio Synchronization** tab allows you to configure the settings for creating timing files in order to highlight text as it is read and/or create slideshow videos. This tab is identical to the one at the book collection level, but allows you to modifying the phrase-ending characters for this book alone. It also provides a way to create phrase lists, run the synchronization and validate the timing files for this book alone.

15.6.11. The Tabs tab

It is possible to create an app which displays books with two or more tabs, with different content on each one. You will first need to set up which tab types you have available. See [Navigation > Tab Types](#) for more details.

To add a tab to a book:

1. Select the book to which you would like to add the tab, and go to its **Tabs** tab.
2. Click the **Add Tab** button.
3. On the **Tab Type** page of the wizard, select the tab type for the tab you would like to add. Then click **Next**.

4. On the **Book** page of the wizard, click the **Browse** button and select the book file to use in the tab. This could be a text file in SFM format or a Word document.
5. If the book you choose for the tab has a single chapter, this will be displayed in the tab whatever chapter is chosen in the main tab (e.g., the same discovery Bible study questions for each chapter).
6. If the book you choose for the tab has multiple chapters, the app will display the chapter in the tab that corresponds to the chapter selected in the main tab (e.g. a different set of Bible study questions for each chapter).
7. Click **Finish**.
8. If you have any audio files for the tab, go to the **Audio Files** tab and add the audio and timing files.
9. Compile the app and test it on your device.

15.6.12. The **Cover** tab

As well as building a smartphone app, you can create e-books in EPUB format. EPUB documents are readable by a number of e-book readers on Windows, Mac, iOS and Android platforms. See [Publishing > E-books \(EPUB\)](#) for more details.

If you want to create an EPUB book from a single book, you can specify its cover here on the **Cover** tab. The image specifications are listed in the tab description in SAB.

15.6.13. The **Changes** tab

You can define a set of regular expression or find / replace entries that will be applied to a book during the build process, not affecting the original file. The entries under this book **Changes** tab override the app-level and collection-level entries set under [Appearance > Changes](#) and [Books > <book collection name> > Changes](#).

15.6.14. The **Characters** tab

SAB will create a list of all the characters found in this book and list them under the **Characters** tab. Click **Validate Font** to make sure that the font you selected under the [book](#) or [book collection's](#) **Styles** tabs can display all the characters.

15.6.15. The **Book File** tab

Use the Book File tab to view the actual book SFM file. Note that even if the book was added as a Word document, SAB will convert it internally to SFM. Viewing it this way may help you figure out any formatting problems.

Chapter

Use the chapter selector to step through the chapters.

Project

The Project field shows the path to where SAB is storing its copy of the file, usually in the books subfolder of the project data folder. To the right of the path is the last time

that the file was updated. If instead it says **(Not found)**, that file has been deleted or moved.

Source

The Source field shows the path from where the source book file was added. For Paratext projects, this may be the Paratext project's local data folder. See using SAB with Paratext files. To the right of the path is the last time that the file was updated. If instead it says **(Not found)**, that file has been deleted or moved.



It is not generally recommended to directly modify book files in the project data folder, since updating them from their source file will erase any changes.

Edit Source

If SAB can find your source file, the **Edit Source** button will be displayed. Click to open the source book file in your text editor. Note that this will not modify SAB's copy of the book. Once finished editing, save the file and then click the **Update from Source** button.

Update from Source

If you have edited your source file, click **Update from Source** to make sure SAB copies this updated file to its project folder. A message will be displayed stating that the file has been updated.

Export As Text File

If you imported a Word doc as your book file, SAB will convert it internally to SFM. You can export this converted file as a .txt file which will allow you to have greater control over the markers and formatting. You will need to remove the original Word doc file and then add the text file as your new book file.

Show After Changes

If any Change expressions have been added at the app, collection or book level, the **Show After Changes** checkbox will be displayed. Click to show the book file after the changes have been applied. This is a good way to make sure your changes were applied correctly before building the app.

15.6.16. The Viewer tab

The **Viewer** tab displays the book file using all the current styles, colors, formatting and settings. If an audio file is associated with the book file, an audio toolbar will display at the bottom of the viewer allowing the audio to be tested. If there is timing information associated with the file and highlighting is enabled, the text and audio should be synced in the Viewer.

Refresh

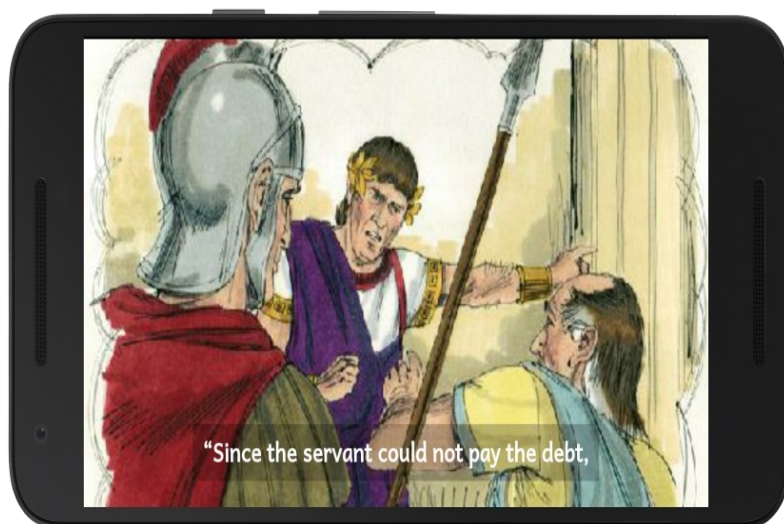
Use the Refresh button to update the Viewer if you've modified the source file.

View in Browser

Use the **View in Browser** button to convert your book to HTML and open a browser window to display it.

15.6.17. The project tree view Book context menu

If you right-click on a single book in a book collection's list of books in its project tree view (on the left side of the SAB screen), the book's context menu will display.



Export to HTML

Selecting this will convert the book into HTML files, one per chapter, along with the accompanying CSS (Cascading Style Sheets), fonts and JS (java Script) files. These will all be placed in a folder named with the project's package name and placed under App Builder > Scripture Apps > HTML Output on your computer. The first chapter will then be displayed in your browser. You can page through the chapters to view their formatting, and test any audio and timing files.

Export to HTML settings

Selecting this displays the Export to HTML settings dialog box with two tabs:

- **Audio Files tab**
You can specify from where the HTML Output retrieves any necessary audio files.
- **Progressive Web App tab**
If you have a [Progressive Web App](#) set up, you can select to have that included in the HTML output.

Export to EPUB

Selecting this will convert the book into an .epub file which will be placed in the folder App Builder > Scripture Apps > EPUB Output on your computer. See [Publishing > E-books \(EPUB\)](#) for more details.

Create Phrase Lists...

For help with Phrase Lists, see the book collection's [Audio Synchronization tab](#) for more details.

Synchronize Audio and Text...

Selecting this will open the **Synchronize Audio and Text** wizard. For more details, see the book-level [Audio Synchronization tab](#).

Fine Tune Timings...

Selecting this will actually open the **Fine Tuning File Manager** wizard for exporting timing files to be fine-tuned. See [Fine Tuning File Manager](#) for more details. To fine tune this particular book's timings instead, right-click on the book in the book table in the project's configuration area and select **Fine Tune Timings...**

Update from Source

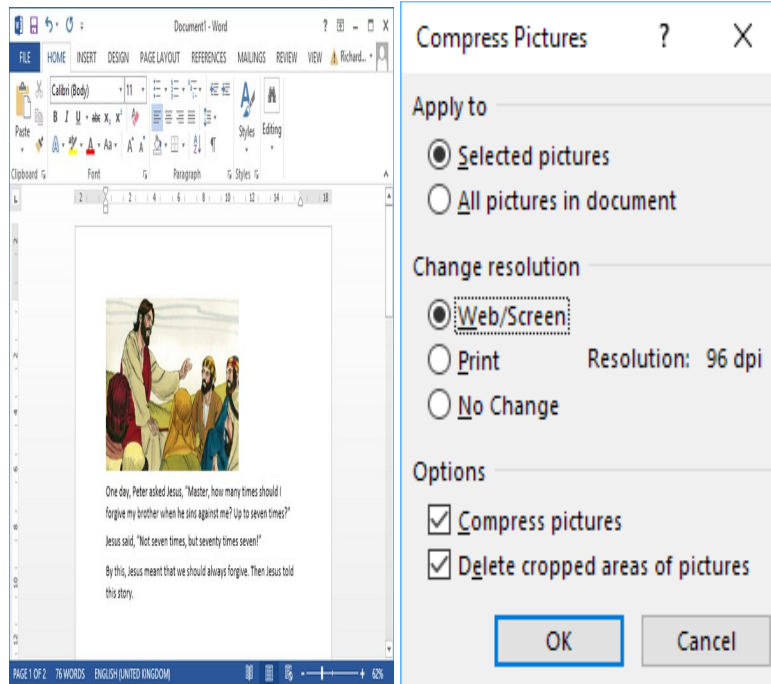
If the source book file is newer than SAB's copy in the project data folder, SAB's copy will be updated.

Remove Book

This removes the target book from the collection. Note that this will not remove it from the project data folder or delete the original source file, but will append a **.deleted** suffix to the copy in the data folder, preventing it from being incorporated into the project.

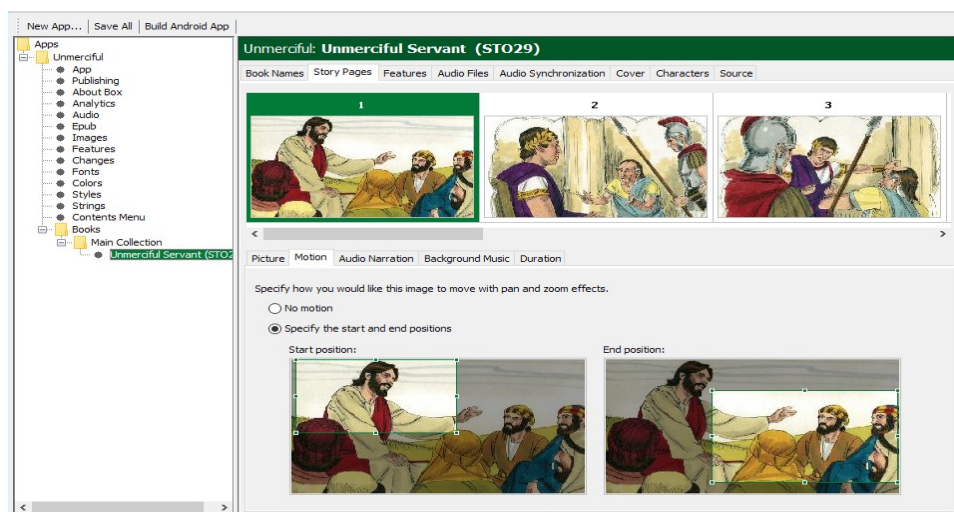
16. Picture Story Books

In most cases, a picture story book is a book with a picture at the top of each page and a few sentences of text underneath. In the app, the picture will stay at the top of the screen and the text will scroll, though it is possible to have the picture or pictures scroll with the text instead. Picture Story Books are intended to be fairly simple books for things like illustrated Bible stories, Bible studies, other Bible resources, literacy or health books.



Audio-text highlighting works as it does for Scripture text, and when the audio reaches the end of a page, the app will move to the next page of the story. In this way, the story will be automatically read in its entirety.

When the device screen is in landscape orientation, the picture will be displayed to take up the whole screen. If you specify a timing file alongside the audio file, each phrase will be displayed as a subtitle over the image. The effect is a narrated slideshow video of the story.



You can choose to associate a single audio file with the whole picture story book, or one audio file per page. One file per page seems to work better when the audio pauses between page turns.



Make sure that audio files are clearly and uniquely named. SAB will need to figure out which audio file to associate with which page, so clearly include the number in the file name (i.e. at the end of the name) using a leading zero. Include the book name so you don't confuse the audio for several books.

*E.g. **my_book_page_01.mp3***

16.1. How do I define a picture story book?

Picture story books can be defined in one of two formats:

- [Microsoft Word \(.docx\) documents](#), or
- [Text files using standard format markers \(SFM\)](#).

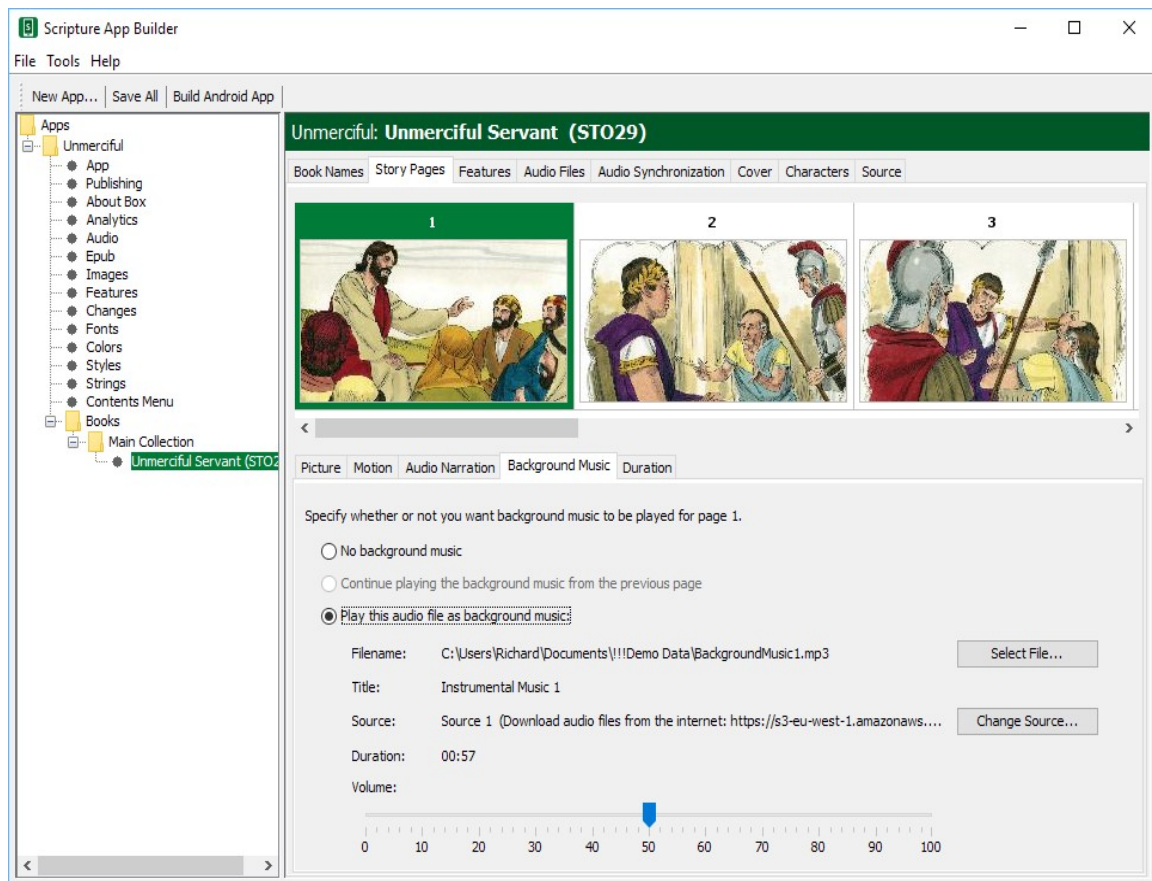


Even though Word documents may appear easier, they work best only for very simple story books. If you want more control over the formatting and features of the book, use the SFM format.

16.2. What do picture story books in Word documents look like?

To create a Microsoft Word document to define a picture story book:

1. Start with a new blank document in Word.
2. Insert a picture at the top of the first page.
3. Add the story text for this page below the image.

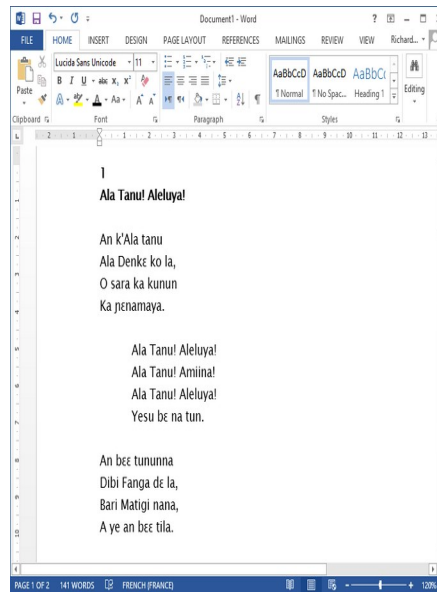


4. Insert a page break after the text using **CTRL+Enter**, or **Insert ➤ Page Break**.
5. Insert a picture at the top of the second page and place the story text under it.
6. Insert a page break after the text using **CTRL+Enter**, or **Insert ➤ Page Break**.
7. Continue adding additional pages in this way.
8. Save the document in **.docx** format.

You can add images to the document in .jpeg, .jpg, .png, .tif or .gif formats and Microsoft Word will convert them automatically to the format recognised by Scripture App Builder.

If you have large image files it is best to resize them. You can do this either before adding them to the document or within Word itself:

1. Select one of the images in Word.
2. Click **Compress Pictures** on the picture format ribbon or toolbar.
3. Select **All Pictures in document**.
4. Select the resolution as **Web/Screen**.



5. Click **OK**.
6. Save the document.



*SAB converts Word documents into its own internal SFM document format with a unique book ID. When you click the book file in the project tree in SAB, choose the **Book File** tab in the configuration area on the right. This will display the converted file and can help you fix formatting issues. In general, it is best to create your own SFM file over which you will have greater formatting control.*

16.3. What do picture story books in SFM format text files look like?

They start with an id of your choice (using only **alpha-numeric characters or underscores**):

`\id STO29`

and a title:

`\toc2 The Story of the Unmerciful Servant`

Each page begins with the `\page` marker:

`\page 1`

followed by an image filename:

`\img obs-29-01.jpg`

and then the text for that page, using USFM markers like `\p` for paragraphs:

\p One day, Peter asked Jesus, "Master, how many times should I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?"
\p Jesus said, "Not seven times, but seventy times seven!"
\p By this, Jesus meant that we should always forgive. Then Jesus told this story.

Here is an example:

\id STO29

\toc2 The Story of the Unmerciful Servant

\page 1

\img obs-29-01.jpg

\p One day, Peter asked Jesus, "Master, how many times should I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?"

\p Jesus said, "Not seven times, but seventy times seven!"

\p By this, Jesus meant that we should always forgive. Then Jesus told this story.

\page 2

\img obs-29-02.jpg

\p Jesus said, "The kingdom of God is like a king who wanted to settle accounts with his servants. One of his servants owed a huge debt worth 200,000 years' wages."

\page 3

\img obs-29-03.jpg

\p "Since the servant could not pay the debt, the king said, 'Sell this man and his family as slaves to make payment on his debt.'"

\page 4

\img obs-29-04.jpg

\p "The servant fell on his knees before the king and said, 'Please be patient with me, and I will pay the full amount that I owe you.' The king felt pity for the servant, so he canceled all of his debt and let him go."

etc.



For a more complete list of SFM markers you can use with Scripture App Builder, see [Appendix 2](#)

The book files must be **plain text files**. If you have Unicode characters, the text files should use **UTF-8 encoding**. To create a text file in Windows, use a text editor such as Notepad. To create a text file on a Mac, use TextEdit, remembering to choose Plain text files in the preferences because otherwise the default file type is RTF (which contains a lot of additional formatting codes).

16.4. Where do the pictures go?

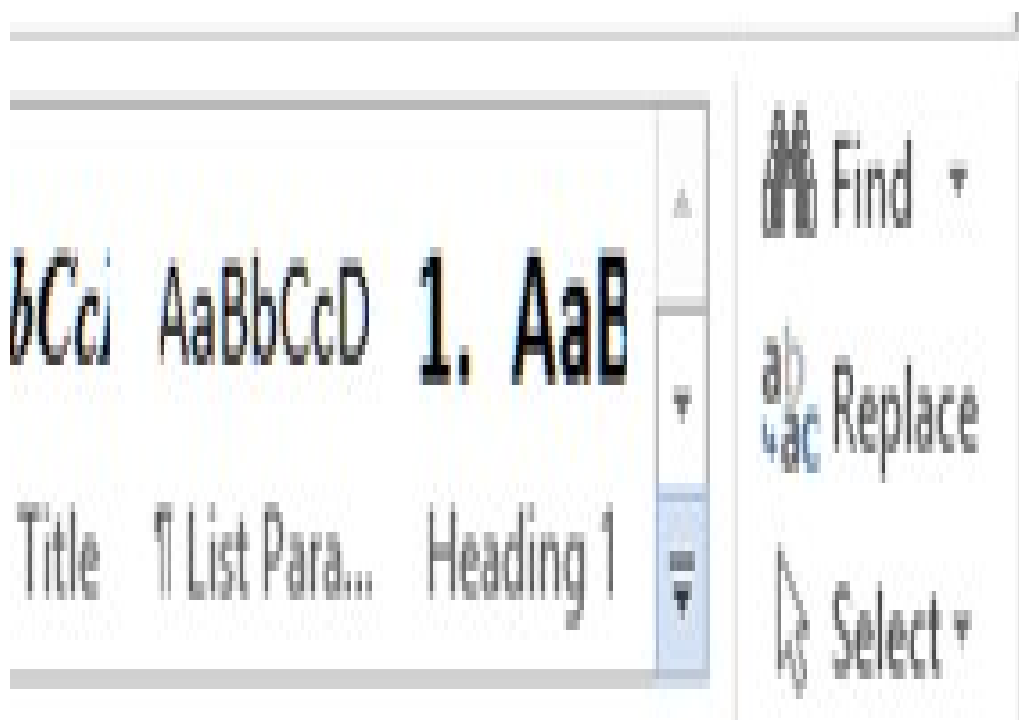
If you have defined the picture story book as a Word document, the images in the document will be added automatically to the app illustrations collection when you add the book. You can see them on the **Illustrations** page for the book.

If you have defined the picture story book as an SFM text file, you need to add the images to Scripture App Builder separately. Do this on the [Media > Illustrations](#) page. You can use either PNG or JPG files. Try and make them as small as possible without compromising image quality. This will keep your app size small and reduce page load time.

16.5. How can I get the pictures to move when the audio is playing?

If you have audio in your book, you can add pan and zoom effects to the images when the audio is playing. To specify the motion:

1. Go to the **Story Pages** tab for the book.
2. Select an image at the top of the page.
3. Select the **Motion** tab below the images.
4. Select **Specify the start and end positions**.

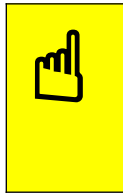


5. Drag and resize the start and end rectangles in the images to specify the start and end positions.



Vary the positions to add some interest. For example, alternate between panning in and panning out, or follow the indicated motion of the image itself (e.g. pan left to right if the people are walking towards the left).

6. Do this for each image in the book. By default, the movement effect is timed to correspond to the length of the audio.



*If your audio is longer than around 20 seconds, the movement may occur too slowly. Click on the **Duration** tab and set the duration to be around 20 seconds and adjust as necessary.*

16.6. What about font and font size?

A popular font designed for those learning to read is **Andika** or **Andika Compact**. Specify the fonts available to the user under the [Appearance > Fonts](#) menu. Set the specific book collection's font under the [<book collection> > Fonts](#) tab.

If you have a small amount of text per picture, it is best to use a larger font size by default. You can change this within Scripture App Builder on the [<book collection> > Styles](#) tab by modifying the **Default text size** property.

Use [Appearance > Formatting > Text Size](#) to set the range of text sizes from which the user can select.

16.7. What audio timing labels are used?

If you have one audio file for the whole book, timing labels are of the form:

- 1a - 1st phrase on page 1
- 1b - 2nd phrase on page 1
- 1c - 3rd phrase on page 1
- 2a - 1st phrase on page 2
- 2b - 2nd phrase on page 2, etc.

If you have one audio file per page, timing labels are of the form:

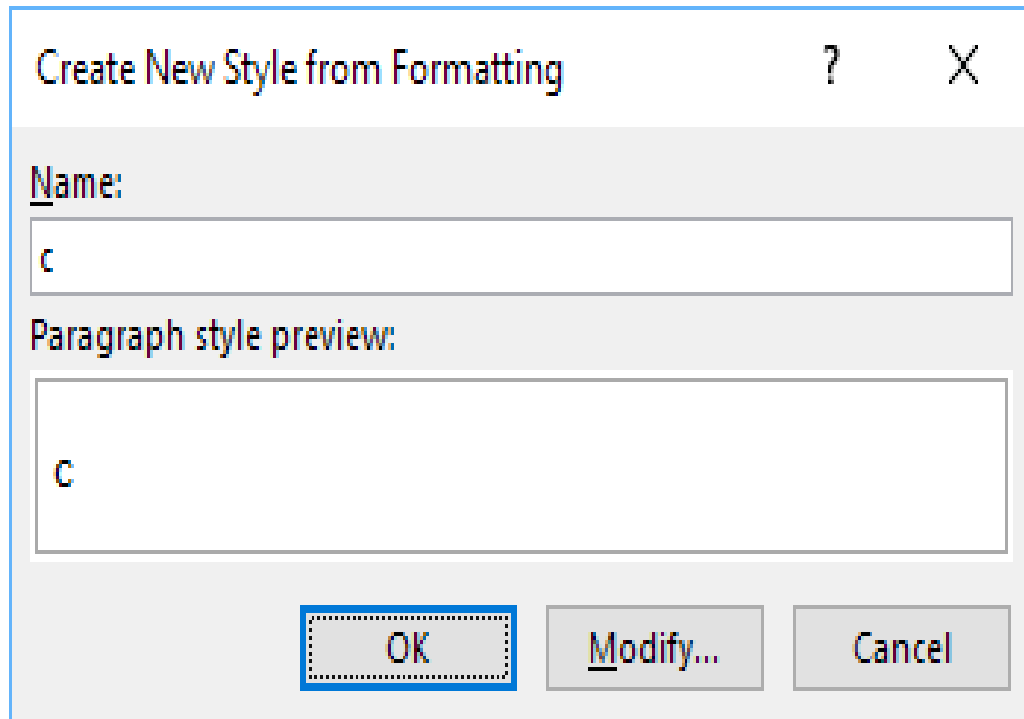
- a - 1st phrase on the page
- b - 2nd phrase on the page
- c - 3rd phrase on the page

To help with the creation of the timing files, generate phrase lists on the **Audio Synchronization** tab for the book, or use **aeneas** to automate the synchronization process.

16.8. How can I add background music when the audio is playing?

You can add background music and sound effects behind the audio narration track. To do this:

1. Go to the **Story Pages** tab for the book.
2. Select the first image at the top of the page.
3. Select the **Background Music** tab below the images.
4. Select **Play this audio file as background music**.
5. Click **Select File...** and choose the background music audio file.



6. Drag the slider to modify the volume of the background music.
7. Select each of the following pages in the book and specify whether to Continue playing the background music from the previous page, whether to play a different background music track or whether to stop playing any background music.

16.9. Where can I get sample story book text and pictures?

Have a look at **Open Bible Stories** here: <https://door43.org/en/obs>

See FreeBibleImages.org for many image sets for Bible stories and characters. Be sure to add copyright information in the **About** box if you use any images in your apps.



If you have translated Bible texts, it is fairly simple to create Bible story books using free images from places like FreeBibleImages.org. You can make these into separate apps, or group them into Bible story sets in a single app, using a [Contents Menu](#) to allow the user to access

them.

16.10. How can I record the audio files?

Use your favourite sound recording software, such as Audacity. You will need to decide how fast or slow you want the reader to read. In some contexts, it might be good for picture story books to be read fairly slowly. Remember that it is generally best to record one file for each page.

17. Song Books

17.1. How do I define a song book?

You can build a song book file similar to other book files, but with one song per 'chapter'. Song books are defined in one of two formats:

- [Microsoft Word \(.docx\) documents](#), or
- [Text files using standard format markers \(SFM\)](#).

See the sections below for a description of these formats.

Audio can be added with audio-text synchronization so that each line of the song is highlighted as it is sung.



When you add your songbook to the app, click on the book in the project tree view and select the **Book** tab. Make sure the **Book Type** selector is set to **Song Book**. If it is, SAB will automatically a Song Index comprised of 2 contents menus—one listed by song title and the other by song number. You can preview these under the **Song Index** tab.

17.2. What do song books in Word documents look like?

To create a Microsoft Word document to define a song book:

1. Start with a new blank document in Word.
2. Type the songs or copy them from another document.
3. For each song, place the song number on a line by itself before its corresponding title and lyrics.

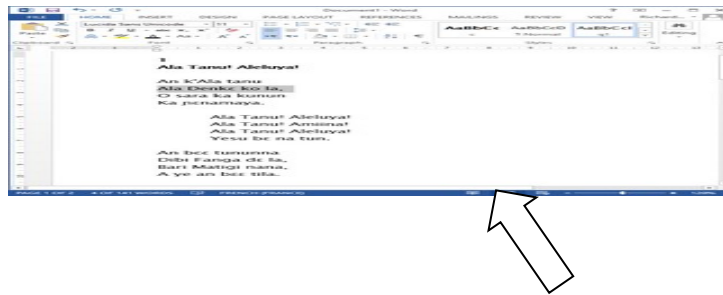


4. Create the following paragraph styles:

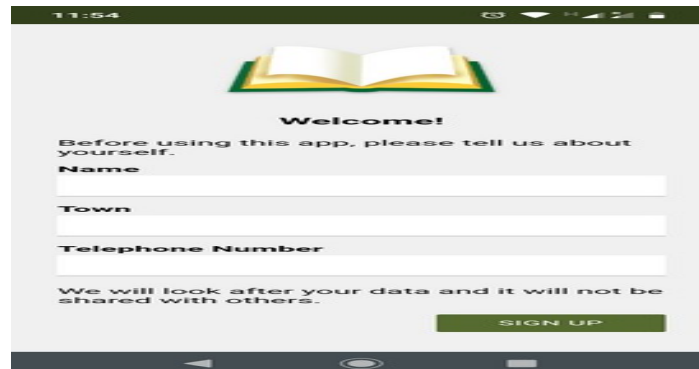
Style	Use
c	Chapter number
s	Song title
q1	Line of the song
q2	Line of a chorus (more indentation)

To create a style:

- Select the line/paragraph of text that corresponds to this style, i.e. if you are creating the style 'c', select one of the lines with a song number. If you are creating the style 'q1', select a line of the song lyrics.
- Click on the down arrow to the right of the styles ribbon.



- c. Then select **Create a style** from the menu that appears.



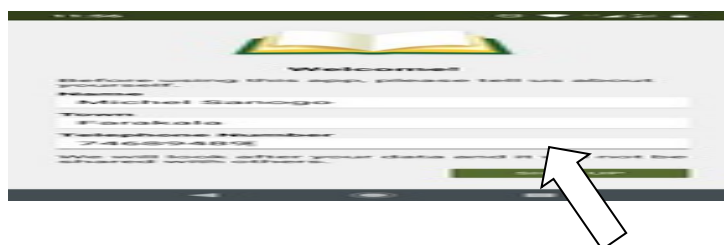
- d. Type the style name into the dialog box and press OK.

Do this for c, s, q1 and q2.

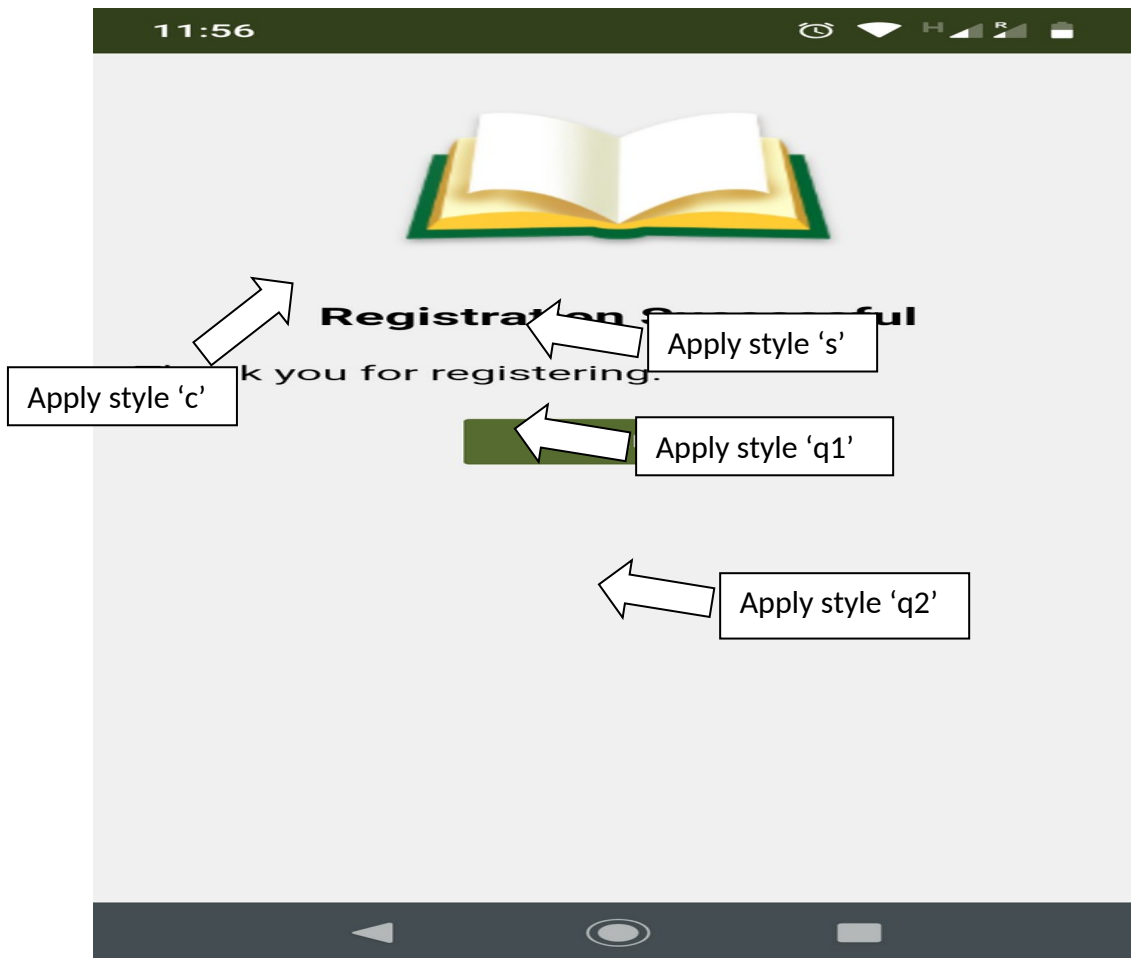
5. Apply the above styles to all the chapter numbers, song titles and the lines of the song lyrics.

To apply a style:

- Select the line/paragraph to which you want to apply the style.
- Click on the down arrow to the right of the styles ribbon.



- Select the style you want to apply.





As you apply the styles, the F4 key can be useful to repeat your previous action.

All of the songs are contained within a single Word document.

6. Save the document in **.docx** format.

17.3. What do song books in SFM format text files look like?

Start with an id of your choice (using only **alpha-numeric characters or underscores**):

\id SONGBOOK1

and a title:

\toc2 Our Song Book

Each song begins with the \c marker and the number of the song:

\c 1

The marker \q (or \q1) is used for line of the song lyrics and \q2 for indented lines, such as for a chorus.

Use \b for blank lines between verses.

```
\id BAT
\toc2 Batoli Betiw

\b
\c 1
\s Ala Tanu! Aleluya!
```

```
\q An k'Ala tanu
\q Ala Denke ko la,
\q O sara ka kunun
\q Ka jenamaya.
\b
\q2 Ala Tanu! Aleluya!
\q2 Ala Tanu! Amiina!
\q2 Ala Tanu! Aleluya!
\q2 Yesu be na tun.
\b
\q An bee tununna
\q Dibi Fanga de la,
\q Bari Matigi nana,
\q A ye an bee tila.
\b
\q A y'an kunmabo
\q A y'an bee horonya,
\q A y'a ni to an kono
\q K'an dusu jeya.
\b
\q Yesu mana na,
\q A na ke Masa ye,
\q A na dipe bee mara,
\q Ka Sitane tije.
```

```
\c 2
\s An Fa Ala, Dubatigi

\b
\q An Fa Ala, Dubatigi,
\q An be barika da i ye,
\q Ka i tanu, ka i bato,
\q I ka kan ni bonya ye.
\b
\q2 Kuma duman ke ne da la,
\q2 Ka ne Kisibaa ko fo.
\q2 Aleluya! Aleluya!
\q2 Yesu ye ne kunmabo.
\b
\q Ne be Ala sira taama,
\q An Matigi barika la.
\q Ne y'a don ko Ala sonna
\q Ne ka taa sankolo la
```

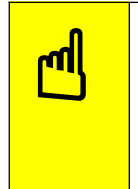
If you are used to using Paratext, these SFM codes will be familiar since they are how you mark up poetry in such as Psalms. For a list of poetry markers see [Poetry Styles](#).

All of the songs are contained within a single file.

The SFM songbook file must be a **plain text file**. If you have Unicode characters, the text files should use **UTF-8 encoding**. To create a text file in Windows, use **Notepad**. To create a text file on a Mac, use **TextEdit**, remembering to choose Plain text files in the preferences because otherwise the default file type is RTF (which contains a lot of additional formatting codes).



*When you add your songbook to the app, click the book in the project tree and select the Book tab. Make sure the book type selector is set to **Song Book**. If this is the case, SAB will automatically display a Song Index consisting of 2 content menus, one listed by song title and the other by song number. You can preview them under the [Song Index](#) tab.*



If you do not see a [Song Index](#) tab for the song book, make sure the **Book Type** is set to **Song Book**. If you try to add an image in your Song Book using an `\img` marker, SAB will change your Song Book type to Picture Story Book. Instead, use the `\fig <image filename> \fig*` markers.

17.4. How can we associate audio with each song?

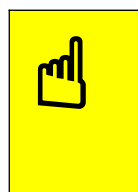
A separate audio file and corresponding timing file needs to be created for each song.

Timing labels are of the form:

- a - 1st line of the song
- b - 2nd line of the song
- c - 3rd line of the song
- d - 4th line of the song, etc.

To help with the creation of the timing files, generate phrase lists on the **Audio Synchronization** page for the book.

Automated synchronization is unlikely to work for songs, so you will need to use the manual tagging method using Audacity and Timing Labels Assistant. Please see the document *Using Audacity for Audio Text Synchronization* for instructions.

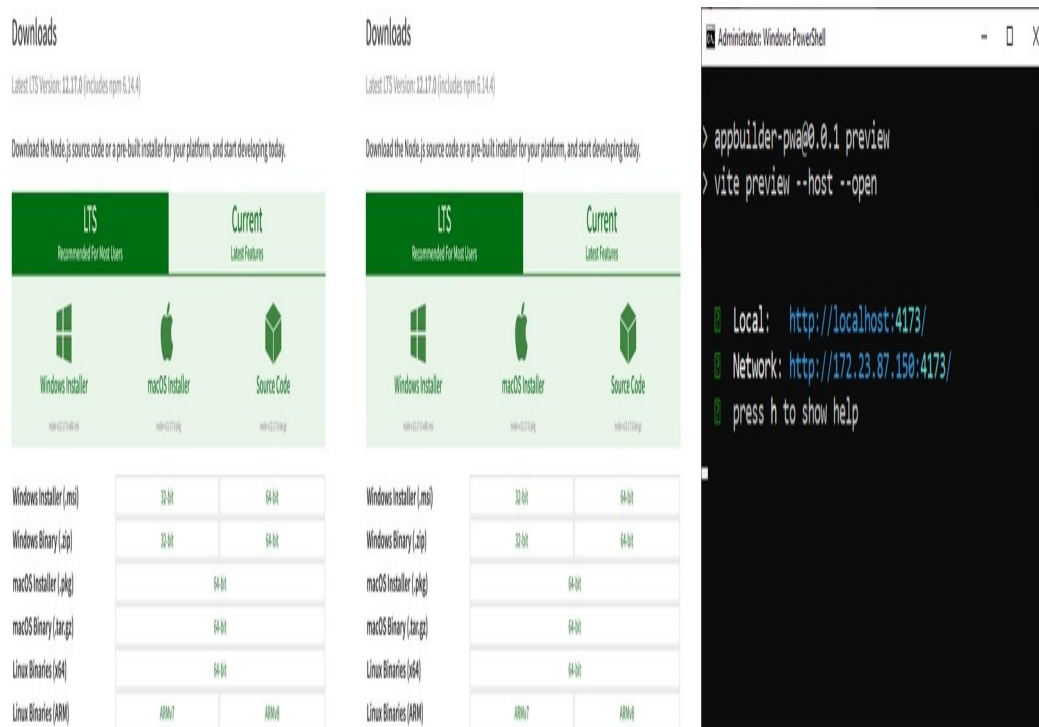


If your song text exactly matches the song lyrics, including all repetitions, you may be able to create timing files automatically using aeneas. It becomes more challenging if there are musical introductions or conclusions to the songs, and especially if there is one or more

musical interludes during the song.

18. Registration Screen

You can define a registration screen to be shown when a user launches the app for the first time. This allows you to collect contact information, for example to connect people with Bible reading/listening discussion groups.



To set up a registration screen, you need to do some configuration work in two places:

- within Scripture App Builder, and
- in the Google Firebase console.

18.1. Setting up the Registration Screen

To set up the registration screen within the app builder:

1. Go to the **App** ➤ **Security** page.
2. Select **Require each user to register with their details when they first use the app**.
3. Click the **Configure Registration** button.

4. Follow the instructions in each of the tabs in the Configure Registration dialog:
 - **Registration Screen:** specify the title and text to show on the registration screen.
 - **User Details:** specify the input fields (such as name, telephone number, email address), that you will ask the user to provide. You can specify which of these are required and which are optional.
 - **Skip Registration:** choose whether you want the user to be able to skip the registration process. If they do press the Skip button, specify when you want the app to ask them again.
 - **Registration Completed:** specify the title and text to be displayed on the screen which is shown to the user after they have successfully registered.
 - **Image:** specify an image to be displayed at the top of the screen, such as your organisation's logo or the app icon.
 - **Database:** choose whether the user data will be stored in an app-specific path in the database (which is useful if you use the same database for several apps), or at the top level of the database (which is fine if you have just one app). More information about configuring your database can be found in the following section.
 - **Styles:** you can adjust the styling of the screens by adjusting the style declarations.

Use the **Test** buttons on the **Registration Screen** and **Registration Completed** tabs to preview the screens in a browser.

5. Click **OK** when you are finished in the dialog.

18.2. Setting up the database in the Google Firebase console

To set up the database, which will contain the registered users' information, you need to add Firebase to your app, create a database, set up authentication and configure rules.

Add Firebase to your app

Follow the instructions in setting up a Firebase project, described in the section above on [Firebase Analytics](#).

Create a Database

To create a database:

1. In your Firebase project console, select **Realtime Database** from the menu on the left of the screen (the option below Firestore Database).
2. Click the **Create database** button.

3. On the first page of **Set up database**, choose where you would like the data to be stored, then click **Next**.
4. On the second page of **Set up database**, choose **Start in locked mode**, and click **Enable**.

Set up Authentication

To set up authentication:

1. In your Firebase project console, select **Authentication** from the menu on the left of the screen.
2. Select the **Sign-in method** tab.
3. Click on **Email/Password** and enable this authentication method. This is used when viewing registered users in a web browser
4. Click **Save** to confirm your changes and return to the Sign-in method tab.
5. Click on **Anonymous** (at the bottom of the Sign-in providers list) and enable this authentication method. This is used during user registration in the app.
6. Cliquez sur **Enregistrez** pour confirmer vos modifications et retourner à l'onglet de la méthode de connexion.

Configure Rules

Rules are required to tell Firebase who will have access rights to read and write to the database. To configure the database rules:

1. In your Firebase project console, select **Realtime Database** from the menu on the left of the screen.
2. Select the **Rules** tab.
3. The rules you specify will depend on the path you have chosen on the **Database** tab in the Registration configuration.

If you have chosen to store the user information in an **app-specific location**, e.g. `"/apps/your-app-package-name/users/"`, the rules need to be as follows:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "users": {
          "$uid": {
            ".read": false,
            ".write": "$uid === auth.uid"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}
```

If you have chosen to store the user information at the **top level of the database**, e.g. `"/users/"`, the rules need to be as follows:

```
{
  "rules": {
    "users": {
      "$uid": {
        ".read": false,
        ".write": "$uid === auth.uid"
      }
    }
  }
}
```

These rules give write access only to the user who is making the registration. No one will have read access (except for you when you view the database from the Firebase console).



*Make sure you copy the rules exactly. An easy way to get the rules you need is to click the **Database Rules** button on the Database tab. This will give you the rules you can copy.*



*If you are also using [User Accounts](#) in this app, you will need to combine the database rules for the registered users (Registration screen) with the rules for the signed up users (User Accounts). Please see below, **Rules FAQ**, for more details.*

4. Click **Publish** to confirm your changes.

Rules FAQ

Q. If we have also enabled User Accounts for this app, what rules do we need to use?

If you are using both *User Accounts* and a *Registration Screen*, you need to combine the rules as follows:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "users": {
          "$uid": {
            ".read": false,
            ".write": "$uid === auth.uid"
          }
        }
      }
    },
    "authenticated-users": {
      "$uid": {
        ".read": "$uid == auth.uid",
        ".write": "$uid == auth.uid"
      }
    }
  }
}
```

The above rules assume that you want to store the user information in an app-specific location. If you have chosen the top-level location, you need to remove the “apps” and “\$package” elements above.

Q. If we want an administrator to have read access to the Registered users to display in a web browser, what rule do we use?

If you want to give an administrator read access to the data, to be displayed in a web browser (See **Configure Registration** ➤ **User Details** ➤ **View Data**), here is the rule to use:

```
{
  "rules": {
    "apps": {
      "$package": {
        "users": {
          "$uid": {
            ".read": "(auth != null) && (auth.token.email == 'me@abcd.com')",
            ".write": "$uid === auth.uid"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(where me@abcd.com is a user added on the **Authentication** page)

The above rules assume that you want to store the user information in an app-specific location. If you have chosen the top-level location, you need to remove the “apps” and “\$package” elements above.

19. Progressive Web Apps

In addition to building a smartphone app, you can create two separate types of [Progressive Web App](#) (PWA). The first type (Static PWA) uses the “Generate HTML” static HTML output of Scripture App Builder originally used to test text/audio synchronization. The second type (Modern PWA) is a modern web application that replicates many of the smartphone app features.

For a PWA to be installable, it must be published to a web server that serves the files using HTTPS.

19.1. Why Would I Want a Progressive Web App?

Instead of being distributed via the Google Play Store or Apple App Store, PWAs are published as websites. They can be installed from the browser on all platforms, including mobile (iOS and Android) as well as desktop (Windows, Mac, Linux).

19.2. Which Progressive Web App Should I Use?

The Static PWA uses the Java code from the smartphone app to generate the HTML from the USFM/USX files so that the HTML matches closely the display in the smartphone app. However, it is limited to a single book collection and audio location, the book/chapter/verse navigation is simple, and there are minimal app features implemented. When used as a PWA, it can take a long time for all of the static HTML files to be downloaded by the browser. It may take quite a while before it can be added to the home screen of the device and used offline.

The Modern PWA is a proper web app implementation with support for multiple book collections, all the audio sources (including streaming from FCBH BibleBrain), and many of the features of the smartphone app. It is not complete yet but will be improved over time. It uses a separate JavaScript library to read the USFM/USX files and display the content as HTML. There may be differences in the HTML output that will be improved as well. Due to how the Modern PWA is designed, the download will be significantly faster and be available quickly to be added to the home screen of the device and used offline.

19.3. Audio in PWA

If your project uses WebM (Ogg Opus) audio format for some or all of the audio files, this format is not supported by Safari on iOS and some older versions of macOS (it works with Safari 16.0 or later). Both PWAs will fall back to MP3 and CAF audio formats if WebM is not supported. If you want the PWA to work with Safari on macOS or iOS, make sure to include an MP3 or CAF file for each WebM file with the same base

filename (e.g. mat1.mp3 or mat1.caf along with mat1.webm). Remember, all browsers on iOS use the Safari web browser component internally so this affects all browsers on iOS.

When using an FCBH Bible Brain audio source with the Modern PWA, if you use a Fileset ID for WebM audio, it will have “-opus16” at the end (e.g. ENGWEBN2DA-opus16). Since this will not work on iOS, the Modern PWA will attempt to use the MP3 equivalent.

19.4. Building a Static PWA

19.4.1. Installing Prerequisites for Static PWA on Windows

In order to create the files needed for a PWA, you need to have 2 components installed on your computer:

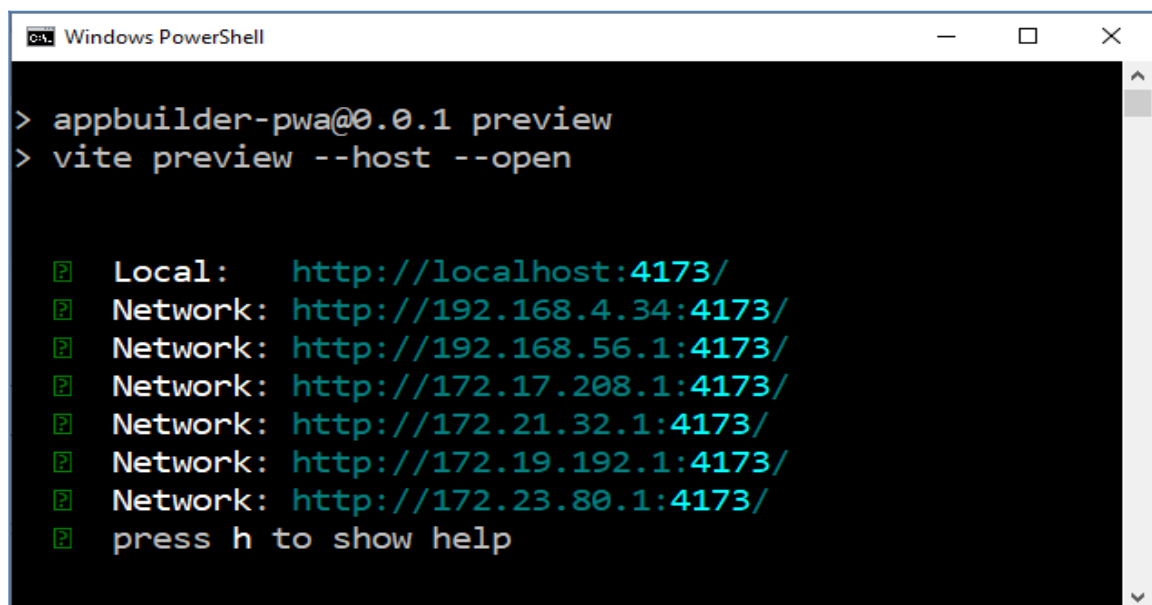
1. **Node.js**
2. **Workbox-cli**

Here are more details on installing both of these components.

Go to the Node.js Downloads page:

<https://nodejs.org/en/download/>

There are many download files on this page. You are looking for the file that corresponds to your computer’s operating system type. It is easiest to download the msi (installer package file) rather than the zip file.



```
Windows PowerShell

> appbuilder-pwa@0.0.1 preview
> vite preview --host --open

Local:    http://localhost:4173/
Network:  http://192.168.4.34:4173/
Network:  http://192.168.56.1:4173/
Network:  http://172.17.208.1:4173/
Network:  http://172.21.32.1:4173/
Network:  http://172.19.192.1:4173/
Network:  http://172.23.80.1:4173/
press h to show help
```

When the file has downloaded, run it to install Node.js on your computer. After installing Node.js, bring up a command prompt. Click on the Windows (start) icon and type `command prompt` and press Enter. Paste in this command and press enter:

```
npm install workbox-cli -global
```

Once this command finishes running, you have the prerequisite tools for exporting PWA files. Close SAB if it is open and restart it.

Sometimes, there may be issues installing workbox-cli. If this happens, you will be unable to check the **Include Progressive Web App files** checkbox mentioned below. To fix this issue clear the npm cache by running the following command:

```
npm cache clean -force
```

And then re-run the above install command.

19.4.2. Installing Prerequisites for Static PWA on Linux

In order to create the files needed for a PWA, you need to have 2 components installed on your computer:

1. **Node.js**
2. **Workbox-cli**

Here are more details on installing both of these components.

First, find the most recent Long Term Stable (LTS) release version of Node.js. Go to:

<https://nodejs.org/en/download/>

And find the line near the top of the page that begins “Latest LTS Version:”.



Take note of the number before the first dot, as this is the major version you want to install.

Follow the instructions at:

<https://github.com/nodesource/distributions>

to install that major version for your Linux distribution.

Once you have Node.js installed, open a Terminal window and run the following command:

```
sudo npm install workbox-cli -global
```

Once this command finishes running, you have the prerequisite tools for exporting PWA files. Close SAB if it is open and restart it.

Sometimes, there may be issues installing workbox-cli. If this happens, you will be unable to check the **Include Progressive Web App files** checkbox mentioned below. To fix this issue clear the npm cache by running the following command:

```
npm cache clean -force
```

And then re-run the above install command.

19.4.3. How do I export Static PWA files?

To export PWA files, you have to first have to configure the PWA settings. In SAB, right click the collection that you want to export and select **Export to HTML Settings**. In the resulting window, select the **Progressive Web App** tab.

In this tab, check the **Include Progressive Web App files** checkbox. If it is grayed out, ensure you have installed Node.js and Workbox-cli, then see the above note about clearing the npm cache.

Enter a **Name** and **Short Name**. Click **OK**.

Right click the collection again and select **Export to HTML**.

The generated PWA files will be saved in the default HTML output folder. See **Tools > Settings... > Default Folders**.

19.4.4. How do I Add Audio to my Static PWA?

Since PWAs are installed to devices through the internet, they cannot rely on audio files stored locally on your machine. You will need to host audio files through an HTTPS server so that the PWA can download it from any device. HTTPS is preferred over HTTP since some devices will reject HTTP downloads.

If you want your PWA to have audio capabilities, right click on the collection you want to export as a PWA. Select **Export to HTML Settings**. In the resulting window, you should be on the **Audio Files** tab.

Select the **Use the following path to the files, e.g. a URL address** menu button and enter the URL from which your audio files can be downloaded.

19.5. Building a Modern PWA

Scripture App Builder includes all the software to build a Modern PWA. There are no additional prerequisites.

19.5.1. Configuration for Modern PWA

A Modern PWA uses the existing configuration of the smartphone app. There is an additional requirement to specify the Language for the Book Collections. Go to the **Books** ➤ **Book Collection Name** ➤ **Language** page and specify the **Language Code**.

If the PWA will be published to a subdirectory of a web server (e.g. <https://example.com/bible> instead of <https://example.com>), go to the **Publishing** ➤ **Web App (PWA)** ➤ **Subdirectory** page and specify the subdirectory (e.g. /bible).

19.5.2. How Do I Build a Modern PWA?

Building a Modern PWA is like building a smartphone app. Click the **Build PWA** button on the toolbar at the top of the screen. If something is not configured correctly for the build to work, you will be notified. A compilation window will appear. Wait while the PWA is compiled. When it completes successfully, go to **File** ➤ **View PWA Output Folder** to find the output files from the PWA build.

19.5.3. How Do I Test a Modern PWA?

With the Static PWA, you can open the Static HTML files from your computer. With the Modern PWA, you need a web server to run it. To preview the Modern PWA, click on the **Run PWA** button on the toolbar at the top of the screen. Une fenêtre de compilation apparaîtra. When the build is complete, a terminal window and a browser window will appear. The terminal will run the PWA on a local web server. The terminal window will display the URLs of the local web server. If your smartphone is on the same network as your computer, you can test the PWA on your smartphone by opening a web browser on your smartphone and entering the URL for the entry labeled **Network** (e.g. <http://172.23.87.150:4173> in the screenshot on the left). If there are multiple **Network** entries (e.g. Windows running Windows Subsystem for Linux on the right), then start trying them from the top of the list (e.g. <http://192.168.4.34:4173>).

Make sure to close the terminal window when you are done testing the PWA.

19.5.4. How Do I Publish a Modern PWA?

To publish a Modern PWA, copy the files from the **PWA Output Folder** to a web server connected to the Internet. For the PWA to be installable on a smartphone or desktop computer, the web server needs to serve the files using HTTPS. PWA installation works with supporting browsers. See <https://web.dev/learn/pwa/installation/> for more details.

20. Publishing and Distribution

Before you distribute your app, please use the *App Publishing Checklist* (available via the Help menu in SAB or on the SAB website) to verify that it is ready to publish.

Apps built with Scripture App Builder can be published on the Google Play store, distributed by memory card, shared by Bluetooth or Wi-Fi transfer, uploaded to websites, or sent out by email. For more information, please see the user manual *Distributing Apps* (available via the Help menu in SAB or on the SAB website).

21. Appendix 1: How SAB stores your project data files



When you select a source file to load into your app, SAB will make a copy of it in the project's data folder. However, it will maintain the link to the source file. If you update the source file, you will need to select the file in the project tree view, right-click it and select **Update From Source**. This will copy the updated file into the project's data folder.

Alternatively, select the file, select the **Book File** tab in the configuration area and click the **Update From Source** button.

As part of the installation process, SAB creates a number of folders for its data files. By default, these are in a hierarchy under your **Documents** folder. The following is an explanation of the various folders from the top-level down:

21.1. General-use SAB data folders

1. **App Builders:** this folder contains the top-level folders for the various installed app builders i.e. Scripture Apps, Reading Apps etc.
2. **Scripture Apps:** this folder contains all the subfolders related to Scripture App Builder data files.
3. **APK Output:** this folder is where SAB places your compiled APK files (the app installation files that need to be copied to a phone). You can open this folder by selecting **File ➤ View APK Output Folder**.
4. **App Projects:** SAB stores your app projects in this folder, with the subfolders named after each project. If you have a project selected in the Tree View, you can view its project folder by selecting **File ➤ View Project Folder**.



If you want to share your app project with someone else (i.e. someone who can help you test and find problems with your app), you'll need to give them your project folder and all it contains. They can copy it into their own App Projects folder, open it in SAB and use their own, temporary keystore to build, run and test your project. If audio files are necessary for your app and they are not stored in your project's audio subfolder, you will need to copy those separately.

G. <group names>: If you have created a group for your project files, the group folder will be at this level.

H. <project names>: Your project folders will be either at this level or underneath the <group name> folder, if appropriate.

- i. **<project name>.appDef**: For example, **My_NT_Bible_App.appDef**. This is your project's definition file—the file that stores most of the project's attributes.
 - ii. **<project name>_data**: For example: **My_NT_Bible_App_data**. This is the project's parent data folder. All the project's data items are in subfolders beneath.
5. **Audio**: Any audio files that are converted within SAB are placed here.
6. **Epub Output**: Any created Epub files are placed here.
7. **HTML Output**: If you use the Export to HTML feature, the output files will go here.
8. **IPA Output** (Mac only): If you are building apps for iOS, output files will be placed here. You can open this folder by selecting **File ➤ View IPA Output Folder**.
9. **Phrases**: Phrase list files generated as part of the text / audio synchronization process go here.
10. **PWA Output**: The output from the Build PWA function is placed here. *You can open this folder by selecting **File ➤ View PWA Output Folder**.*

21.2. Project-specific data folders

SAB project folders have the project definition file (**<project-name>.appDef**) and a parent data folder (**<project-name_data**). The following are explanations of the various project data subfolders:

1. **About**: several text files including the text of the About box, the expiry notice and the “audio not found” notice.
2. **Audio**: the audio files for your app. These are copied here from your source audio folder if you have selected **Copy files to app projects data folder** under the **Audio Files** section of **Tools ➤ Settings ➤ Files**.
3. **Books**: SAB stores your book files here in folders named after each book collection's ID.
4. **Contents**: the **Contents.xml** file that describes your contents menu structure and data, and an **images** subfolder for the contents menu images.
5. **Firebase**: if your project uses Firebase, the **google-services.json** file is placed here.
6. **Fonts**: the font files included with your app

7. **Images:** most of the images associated with your app in their respective sub-folders including illustrations, backgrounds, borders, menu, watermark and all the various sizes of icon files.
8. **Plans:** reading plan text files and their images.
9. **Publish:** all the Google Play Store listing data in its various subfolders and associated json files.
10. **Timings:** timing files for audio synchronization
11. **Verses:** the verses.txt file describing the verses of the day
12. **Video:** MP4s included in your app and video image stills.

21.3. Using SAB with Paratext files

If you use Send/Receive in Paratext 9 under Windows, your latest SFM Scripture files are normally found in the following folder:

C:\My Paratext 9 Projects\<project ID>.

You can now select books from your Paratext folder as part of the New App wizard. However, you can also add them directly from there at a later time. With either method, SAB will copy them into your project data folder (under the **Books\<Collection ID>** subfolder. If you do a Send / Receive and get updates, you will need to right-click the updated books in the SAB's project tree view (under the book collection name) and select **Update from Source**. Alternatively, select the file, select the **Book File** tab in the configuration area and click the **Update From Source** button.

22. Appendix 2: Useful App Builder SFM markers

22.1. Headings

- `\id` a unique, internal identifier for the book, not visible to the user.
- `\h` or `\toc2` the wording that appears in the book list selection menu
- `\toc3` the abbreviation that appears in the Book grid selection menu
- `\rem` Not displayed. Comment line for your use

22.2. Pages and Chapters

- `\c` or `\page` Used to separate material into different chapters or pages

22.3. Paragraphs

- `\s1` section header or for songs a song title
- `\b` a blank line
- `\p` a paragraph with indented first line
- `\pi` an indented paragraph with indented first line
- `\pc` a centered paragraph
- `\pmr` paragraph right aligned, Used for chords in song books
- `\m` a paragraph with no first line indent
- `\mi` an indented paragraph with no first line indent
- `\q1` used in songs for song verse, indented with first line hanging indent
- `\q2` used in songs for song chorus, more indented with first line hanging indent

22.4. Media

- `\video` Video ID
- `\img` File name of image to go at top of page (text scrolls independently) – used for story books
- `\fig filename.jpg\fig*` Used for inline picture insertion
- `\fig |filename.jpg| | |Caption here|\fig*` Used for inline picture with caption.
- `\fig DESC|FILE|SIZE|LOC|COPY|CAP|REF\fig*` Full specification from USFM reference.

22.5. Links to other books or audio files.

`[Hyperlink text](link location)` used for internal or external hyperlinks.

22.5.1. Examples

To link to a website:

`[this page](https://github.com/SILAsiaPub/AppBuilder-workaround/edit/master/RAB-cheat-sheet.md)` – this shows a “this page” link that links to the specified website

To link to a book chapter in the current collection:

[[go to Book Id B001 chapter 2 in app](#)](B001.2) – the book ID is B001

To link to a book chapter in a different collection:

[[go to collection C03 and book MAT Chapter 1](#)](C03.MAT.1) – the collection ID is C03 and book ID is MAT

To tap on a link to play a sound:

[[Play the sound](#)](audioclip.mp3) -- Tap on *Play the sound* to play the clip

To tap on an image to play a sound:

[[fig image.jpg](#) \fig*](audioclip.mp3) Tap on the jpg image to play a sound

22.6. Character markup

- [\bd](#) bolded words [\bd*](#) bold words
- [\it](#) italicised words [\it*](#) italicised words

23. Appendix 3: SAB body and text styles explanation

For more detailed explanations of styles including examples of formatted Scripture, see the [USFM documentation](#).

23.1. Body Styles

These apply to the page or box areas that contain text and images.

To modify this...	Adjust this style...
Display of page body – default body style that applies to all other body styles	body
Display of single or two-pane view page body – specific changes from default body style including page margins	body.single
Display of verse by verse view page body– specific changes from default body style including page margins	body.verse-by-verse
The About box	body.about
Scripture link popup box	body.scrpopup
Display of page for a story book including page margins	body.story
Glossary word popup box	body.glossary

23.2. Link Styles

To modify this...	Adjust this style...
The default link style. Other links are based on this style.	a:link
A link to a verse	a.verse-link
A link to an audio file	a.audio-link
A link to a website	a.web-link
A link to an email address	a.email-link
A link to a telephone number	a.tel-link
The text / audio synchronization highlight	highlighting

23.3. Number Styles

Most of these number styles relate directly to styles in the [USFM documentation](#).

To modify this...	Adjust this style...
Standard chapter #, above the first verse	div.c
Dropped chapter #, drop indented into first verses	div.c-drop
Chapter label – when chapter numbers are headings	div.cl
Verse number	span.v
The spacing after a verse number	span.vsp
An alternate verse number – for translations that need to show several versification systems	span.va
End of ayah marker	span.ayah

23.4. Heading Styles

Most of these header styles relate directly to styles in the [USFM documentation](#).

To modify this...	Adjust this style...
Section heading style 1	div.s
Section heading style 2	div.s2
Major section style 1 – e.g. Psalms Book One	div.ms
Major section style 2	div.ms2
Parallel passage reference (usually under a section heading)	div.r
Parallel passage reference link (color of the ref link)	div.r a
Reference after section heading style 1	div.s + div.r
Reference after section heading style 2	div.s2 + div.r
Section reference range – shows what verses this section applies to	div.sr
Major section reference, used after major section	div.mr
Inline quotation reference (e.g. for OT passage quoted in NT)	span.rq
Descriptive title – used in Psalms under Psalm title	div.d
Speaker identification – used to identify speaker in books of Job and Song of Songs (Solomon)	div.sp
Major Title 1 – most important part of title e.g. ACTS	div.mt
Major Title 2 – subordinate part of title e.g. of the Apostles	div.mt2

Major Title 3 – subordinate part of title	div.mt3
Major Title 4 – subordinate part of title	div.mt4
Major Title at ending 1 – most important part of ending title e.g. JOHN	div.mte
Major Title at ending 2 – subordinate part of ending title e.g. The End of the Gospel of	div.mte2
Major Title at ending 3 – subordinate part of ending title	div.mte3

23.5. Paragraph Styles

Most of these paragraph styles relate directly to styles in the [USFM documentation](#).

To modify this...	Adjust this style...
Default normal paragraph style	div.p
Continuation (margin) paragraph with no indent	div.m
Opening of an epistle	div.po
Closing of an epistle – usually right aligned	div.cls
Centered paragraph	div.pc
Embedded text opening – e.g. used for a note or letter within the text	div.pmo
Embedded text paragraph	div.pm
Embedded text closing salutation	div.pmc
Embedded text refrain	div.pmr
Right-aligned paragraph	div.pr
Indented paragraph style 1	div.pi
Indented paragraph style 2	div.pi2
Indented flush left paragraph style – no first line indent	div.mi
Liturgical note	div.lit

23.6. Poetry Styles

Most of these poetry styles relate directly to styles in the [USFM documentation](#).

To modify this...	Adjust this style...
Poetry line 1 – default attributes for line style 1	div.q
Poetry line 1 single digit number style	div.q-v
Poetry line 1 double digit number style	div.q-vv
Poetry line 2 – default attributes for line style 1	div.q2
Poetry line 2 single digit number style	div.q2-v
Poetry line 2 double digit number style	div.q2-vv
Poetry line 3 – default attributes for line style 1	div.q3
Poetry line 3 single digit number style	div.q3-v
Poetry line 3 double digit number style	div.q3-vv
Poetry line 4 – default attributes for line style 1	div.q4
Poetry line 4 single digit number style	div.q4-v
Poetry line 4 double digit number style	div.q4-vv
Poetry line centered	div.qc

Poetry line right	div.qr
Embedded text poetic line 1 – when someone quotes a poem	div.qm
Texte incorporé ligne 1 - quand quelqu'un cite un poème	div.qm2
Acrostic Heading – Hebrew letter e.g. Aleph	div.qa
Hebrew note – e.g. musical direction at the end of a Psalm	div.qd
Selah	span.qs
Acrostic within a line of text	span.qac
Blank line	div.b
Semantic division between sections of text 1	div.sd
Semantic division between sections of text 2	div.sd2
Extra spacing at top of a list or poetry	div.top-spacing

23.7. List Styles

These are used for numbered lists in a text block. Most of these list styles relate directly to styles in the [USFM documentation](#).

To modify this...	Adjust this style...
An optional header line for the list	div.lh
List level 1 formatting including background	div.li
Single-digit list number formatting for a list level 1?	div.li-v
Double-digit list number formatting for a list level 1?	div.li-vv
List level 2 formatting including background	div.li2
Single-digit list number formatting for a list level 2?	div.li2-v
Double-digit list number formatting for a list level 2?	div.li2-vv
List level 3 formatting including background	div.li3
A optional footer line for the list	

23.8. Special Text Styles

These are used for the various formatting requirements for specialized text forms in Bible translations. Most of these styles relate directly to the **Words and Characters > Special Text** styles in the [USFM documentation](#). They are all “span” styles, meaning that both a leading and trailing marker are needed to define the span of the formatting.

For example:

span.wj refers to Jesus’ spoken words, usually written in red in some translations. To define a section as Jesus’ words, you would need the **\wj** and **\wj*** markers around the text: **\wj I am the Way, the Truth and the Life. \wj***

Change the **span.wj** style to affect how the text between the markers appears.

23.9. Formatting Styles

These are used for the various standard formatting requirements for text sections. Most of these styles relate directly to the **Words and Characters > Character Styling** styles in

the [USFM documentation](#). They are all “span” styles, meaning that both a leading and trailing marker are needed to define the extent of the formatting.

For example:

span.it refers to words written in italics. To define a text section in italics, you would need the `\it` and `\it*` markers around the text: `\it This is in italics \it*`

Change the **span.it** style to affect how the text between the markers appears.

23.10. Footnotes Styles

These are used for the various standard formatting requirements for footnotes. Most of these styles relate directly to the **Footnotes** and **Footnote > Footnote Content Elements** styles in the [USFM documentation](#).

To modify this...	Adjust this style...
The footnote popup body including background color	body.footnote

23.11. Cross Reference Styles

These are used for the various standard formatting requirements for cross references. Most of these styles relate directly to the **Cross References** and **Cross References > Cross Reference Content Elements** styles in the [USFM documentation](#). One extra style is `body.crossref` as shown below.

To modify this...	Adjust this style...
The cross reference popup body including background color	body.crossref

For the reference popup title, and actual reference background, see [Footer Styles \(with reference styles\)](#).

23.12. Illustrations and Video Styles

These are used for formatting the parts of the app screen used for displaying images or videos. This includes formatting the captions and video titles.

To modify this...	Adjust this style...
The general placement of the image within the image block	span.image
The block around the image, including padding margins	div.image-block
The block around the caption, including padding margins	div.caption
The general placement of the caption (and text style) within the caption block	span.caption
The block around the video, including padding margins	div.video-block

To modify this...	Adjust this style...
Placement and style of the video title (title of video if added)	span.video-title
The block around the video title, including padding margins	div.video-title

23.13. Introduction Styles

These are used for the various standard formatting requirements for introductions. Most of these styles relate directly to the **Introductions** styles in the [USFM documentation](#).

23.14. Study Bible Styles

These are used for the various formatting requirements for [study Bible notes](#), defined using \im and \ip markers. Turning on the notes feature causes a horizontal block to be displayed with a title and + symbol for expanding the block.

To modify this...	Adjust this style...
The general placement of the study notes block including padding margins.	.study-bible-block
The study notes horizontal block displaying the title.	.study-bible-heading
The study notes horizontal block when selected.	.study-bible-heading: hover
The study notes expanded display of content including background.	.study-bible-content

23.15. Table Styles

These are used for the various standard formatting requirements for tables. Most of these styles relate directly to the **Tables** styles in the [USFM documentation](#).

23.16. Formatted Block Styles

These can be used for providing a shaded background to a section of text. To specify the start and end of the shaded section, use the \zblock# ... \zblocke markers. There are currently four block styles available. For example:

\zblock1

\v 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

\v 2 He was with God in the beginning.

\v 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.

\zblocke

To modify this...	Adjust this style...
The padding and background color for formatted block style 1	div.block1
The padding and background color for formatted block style 2	div.block2
The padding and background color for formatted block style 3	div.block3
The padding and background color for formatted block style 4	div.block4

23.17. Highlighter Pen Styles

These are used for the five highlighter pen color choices displayed when a verse is selected and **Engagement** > **Annotations** > **Highlighting** is turned on in the app.

To modify this...	Adjust this style...
Highlight background and text color for highlighter pen 1.	div.hlp1
Highlight background and text color for highlighter pen 2.	div.hlp2
Highlight background and text color for highlighter pen 3.	div.hlp3
Highlight background and text color for highlighter pen 4.	div.hlp4
Highlight background and text color for highlighter pen 5.	div.hlp5
The visual formatting of selected text	div.selected

23.18. Footer Styles (with reference styles)

These are used for the various standard formatting requirements for footers, specified under the <Collection Name> > **Footer** tab.

To modify this...	Adjust this style...
The footer box including padding	div.footer
Not sure	div.footer-line
The actual footer text including its color and background color.	span.footer
The footer box background	div.footer-pane2
The reference popup title	span.ref
The reference background and text style	span.reflink

23.19. Contents Menu Styles

These are used for the various **Navigation** ➤ **Contents** menu elements.

To modify this...	Adjust this style...
The contents page including padding and overall background. Set direction to RTL for right-to-left	body.contents
An individual contents menu item's inset rectangular area containing both the image and titles, no matter what the item links to. This effects all menu items.	div.contents-item-block
The total block area containing a contents menu heading item	div.contents-heading-block
The area containing just the menu item's text, including background and text style	div.contents-text-block
The total area of a menu item that goes directly to a book	div.contents-link-ref
The total area of a menu item that goes directly to another menu screen	div.contents-link-screen
Not sure	a.contents-link :hover
The location of the image block. Set "float" to "right" to have the image on the right.	div.contents-image-block
Set the overall percentage of what the images width is set to in the contents settings tab. i.e. if the contents settings' image width is set to 40% and img.contents-image width is 80%, image width will be 80% of 40%	img.contents-image
The text attributes for just the contents menu item's subtitle	div.contents-title
The text attributes for just the contents menu item's title	div.contents-subtitle
The text attributes for just the contents menu item's reference text	div.contents-ref
The text attributes for just a contents menu heading item's title	div.contents-heading-title
The text attributes for just a contents menu heading item's subtitle	div.contents-heading-subtitle

23.20. Layout Styles

These are used for formatting the various panes under **Books** ➤ **Layouts**.

To modify this...	Adjust this text style...
Background of the whole layout page	body.layout

Layout type title (e.g. "single pane", "two-pane")	div.layout-title
Layout item number and background for dual pane and interlinear views	div.layout-subtitle
Margin before first item in the list	div.layout-subtitle-first
Layout book collection name whole block	div.layout-item-block
Layout book collection name selection	div.layout-item-selected
Layout book collection name text block	div.layout-text-block
Not sure	div.layout-image-block
Pas sûr	image.layout-image
Layout book collection name text	div.layout-item-name
Layout book collection description text	div.layout-item-description
Position of dropdown arrow for collection selection	div.layout-dropdown-right
Position de la flèche du menu déroulant pour la sélection des collections	div.layout-dropdown-left

23.21. Verse by Verse / Interlinear Pane Styles

These are used for formatting the verse by verse pane under **Books** ➤ **Layouts**. Verse by verse breaks the text into individual verses with up to two other translations displayed per verse in an interlinear format. Translation (or language) 1 is the current main language for the book collection. Translation (or language) 2 is the first extra language to be displayed. Translation (or language) 3 is the second extra language. Note the difference in numbering, therefore, in the style names.

To modify this...	Adjust this text style...
Not sure	div.verse-block
Position of 2 nd and 3 rd verse texts	div.verse-by-verse-block
Spacing between verses	div.verse-by-verse-verse
Text formatting for 2 nd verse text	div.verse-by-verse-1
Text formatting for 3 rd verse text	div.verse-by-verse-2

23.22. Annotations Styles

These are used for formatting elements of the Notes and Bookmarks features, including the position of the icons and the appearance of the Notes and Bookmarks lists under the navigation drawer menu.

To modify this...	Adjust this text style...
Body of notes page that displays lists of notes	body.annotations
Body of the notes entry page	body.annotation-note
Rectangular block holding an individual note (including note background)	div.annotation-item-block
Not sure	div.annotation-item-color

Position of note icon within a note (margins etc.)	div.annotation-item-icon
The block holding the 3-dot menu including height, width and background color	div.annotation-item-menu
The verse reference in each note	div.annotation-item-reference
Formatting of the note text itself	div.annotation-item-text
Not sure	div.annotation-item-title
Formatting for the note's date text	div.annotation-item-date
Not sure	div.annotation-edit-button
Positioning of note icon image	img.annotation-note
Positioning of bookmark icon image	img.annotation-bookmark
Formatting of text for main title of message when there are no notes ("You do not have any notes.")	div.annotation-message-none
Formatting of text for subtitle of message when there are no notes ("To add one, tap...")	div.annotation-message-none-info

23.23. History Styles

These are used for formatting elements of the History list under the navigation drawer menu. The History shows a list of the last book and chapter accessed, including the book collection name and the date.

To modify this...	Adjust this text style...
Body of the history page that displays lists of history items	body.history
Rectangular block holding an individual history item	div.history-item-block
The book collection of the history item	div.history-item-book-collection
The verse reference in each item	div.history-item-reference
The date reference in each item	div.history-item-date
Formatting of text for main title of message when there are no history items ("There is no history.")	div.history-message-none
Formatting of text for subtitle of message when there is no history ("Items will be added here...")	div.history-message-none-info

23.24. Downloads Styles

These are used for formatting the download manager screen. These are not currently in use.

To modify this...	Adjust this text style...
	body.downloads

	div.download-title
	div.download-select-all-items
	div.download-checkbox
	div.download-item
	div.download-item-name
	div.download-item-info
	div.download-item-progress
	div.download-item-progress-bar
	div.download-item-selected

23.25. Reading Plan Styles

These are used for formatting the various aspects of reading plans.

To modify this...	Adjust this text style...
The entire background of the plan chooser screen	body.plan-chooser
The entire background of each plan's details tab (when a plan is selected)	body.plan-details
The entire background of each plan's days tab (when a plan is selected)	body.plan-day
The whole block for each plan chooser item including its image and text	div.plan-chooser-plan
The block containing the image. Set float to right to have image on right side	div.plan-image-block
Actual percentage size of image within the image block	img.plan-image
Title formatting for each plan on the chooser page	div.plan-chooser-title
Number of days formatting for each plan on the chooser page	div.plan-chooser-days
Formatting of plan title on the plan's details tab	div.plan-title
Formatting of plan description on the plan's details tab	div.plan-description
Formatting of text current state and start date	div.plan-state-and-date
Extra formatting for both title and number of days text on chooser page	a.plan-chooser-link
	a.plan-chooser-link :hover
The screen-width background for the daily reading items and boxes	div.plan-items
The block containing the daily reading items and checkboxes	table.plan-items-table
The block containing the daily reading items and checkboxes for RTL languages	table.plan-items-table-rtl

Formatting of text when plan completed	div.plan-item-completed
	div.plan-items-empty
Formatting of text for a Scripture reference item	span.plan-item-reference
	span.plan-item-notes
Formatting of text for heading fields	div.plan-item-heading
	td.plan-item-title-rtl
Scripture reference checkbox	td.plan-item-checkbox
The active day box / tab	div.plan-day-box-selected
A non-active box / tab	div.plan-day-box-unselected
	div.plan-day-box-empty
Formatting of day box day of the week	div.plan-day-box-weekday
Formatting of day box day number	div.plan-day-box-number
Formatting of day box month	div.plan-day-box-month
The plan setup buttons (Continue, Next...)	div.plan-button
Plan configuration (settings) background	body.plan-config
Plan configuration informational text above the configuration buttons	div.plan-config-info
Plan configuration (settings) buttons	div.plan-config-button
Plan progress explanation at bottom of the scripture portion read	div.plan-progress-block
	div.plan-progress-title
Plan progress text: “you have read”	div.plan-progress-info
Plan progress text—Scripture reference	div.plan-progress-reference
Plan progress button to “see plan”	div.plan-progress-button
Initial and subsequent plan setup page body	body.plan-setup
Text formatting for plan setup questions	div.plan-setup-question
Block formatting for an individual plan setup answer	div.plan-setup-answer
Block formatting for the whole background for the plan setup answers	div.plan-setup-answers
Formatting for radio buttons for Left to Right layouts	div.plan-setup-answer-radio-left
Formatting for radio buttons for Right to Left layouts	div.plan-setup-answer-radio-right
Text formatting for an individual plan setup answer	div.plan-setup-answer-name
Text formatting for a centered setup answer (e.g. the time of day field)	div.plan-setup-answer-center
Text formatting for starting Date field for setup	div.plan-setup-answer-date
Background of time of day field in setup	div.plan-setup-answer-time
Title of message at end of setup	div.plan-setup-title
Message at end of setup	div.plan-setup-message

23.26. Search Results Styles

These are used for formatting the various aspects of the search function.

To modify this...	Adjust this text style...
The entire background of the search results screen	body.search-results
	div.search-result-block
	div.search-result-reference
	div.search-result-context

23.27. Quiz Styles

These are used for formatting the various aspects of quizzes.

To modify this...	Adjust this style...
The entire background of a quiz page	body.quiz
The quiz question number including the background of the block it's contained in	div.quiz-question-number
Formatting for the quiz question	div.quiz-question
Positioning of the question image (if any)	img.quiz-question-image
Formatting for the quiz answer	div.quiz-answer
The formatting of an answer explanation	div.quiz-answer-explanation
The block for the quiz score	div.quiz-score-block
The actual quiz score and background	span.quiz-score
The text displayed before (above) the quiz score ("you have received a score of...")	div.quiz-score-before
The text displayed after (below) the quiz score stating the total number of questions	div.quiz-score-after
	div.quiz-score-commentary
Name of the quiz if protected by a lock code on the code entry screen	div.quiz-keypad-title
Message on the code entry screen	div.quiz-keypad-message
For the "quiz locked" message screen, the name of the quiz that is locked	div.quiz-locked-title
The message saying that the user needs to pass a different quiz	div.quiz-locked-message
The name of quiz that has to be passed first	div.quiz-locked-name

23.28. AI Assistant Styles

These are used for formatting the various aspects of the AI assistant.

To modify this...	Adjust this style...
Information about these styles coming soon...	body.assistant-tasks
	body.assistant-response
	div.assistant-reference
	div.assistant-heading
	div.assistant-message
	div.assistant-task
	div.assistant-task-color-1
	div.assistant-task-color-2
	div.assistant-task-color-3
	div.assistant-task-color-4
	div.assistant-response
	div.assistant-response-p
	div.assistant-response-h1
	div.assistant-response-h2
	div.assistant-response-h3
	div.assistant-response-h4
	div.assistant-response-bq
	div.assistant-footer
	div.assistant-button

23.29. Settings Styles

These are used for formatting the various aspects of the settings menu.

To modify this...	Adjust this style...
Formatting and background for the overall settings screen	body.settings
	body.settings-list
Formatting for the category items text (e.g. "Text Display")	div.settings-category
Overall padding for an individual settings item	div.settings-item
The thin line separating settings items	div.settings-separator
Formatting for the settings items' titles	div.settings-title
The text for each settings' current state or explanation	div.settings-summary
Position and size of a checkbox on the right	div.settings-checkbox-right
Position and size of a checkbox on the left	div.settings-checkbox-left
For settings with a choice of options, the title of the option list	div.settings-list-title
For settings with a choice of options, the background block of a single option	div.settings-list-entry
The format of a list option's text	div.settings-list-entry-name

Position and size of a left-side radio button in the options list	div.settings-radio-left
Position and size of a right-side radio button in the options list	div.settings-radio-right

23.30. Message Box Styles

These are used for formatting the various aspects of message boxes.

To modify this...	Adjust this style...
Information about these styles coming soon...	

23.31. Onboarding Screens Styles

These are used for formatting the various aspects of the onboarding screens.

To modify this...	Adjust this style...
The margin and background of the top text area	div.onboarding-top-text
The style of the top text title	div.onboarding-top-text-title
The style of the top text subtitle	div.onboarding-top-text-subtitle
The margin and background of the bottom text area	div.onboarding-bottom-text
The style of the bottom text title	div.onboarding- bottom -text-title
The style of the bottom text subtitle	div.onboarding- bottom -text-subtitle

23.32. User Accounts Styles

These are used for formatting the various aspects of the user accounts settings.

To modify this...	Adjust this style...
Information about these styles coming soon...	